

АЛЕКСЕЙ МЯСНИКОВ

ИИ для Excel и таблиц

ИИ ускоряет рутину —
точность проверяете вы
формулы • анализ • сводные • =AI()



Нейросети для Excel и таблиц

Введение

У вас открыт лист с данными. Тысяча строк продаж, выгрузка из CRM, список расходов за квартал — неважно. Вам нужно посчитать, сравнить, найти закономерность и собрать отчёт. Раньше это означало час возни с формулами, ручную сверку и нервное «а вдруг я где-то ошибся». Теперь рядом с вашими ячейками сидит ИИ, который делает черновую работу за минуту. Вопрос только в том, умеете ли вы им пользоваться — и доверять результату ровно настолько, насколько он этого заслуживает.

Эта книга про работу с таблицами и данными с помощью искусственного интеллекта. Не про «нейросеть, которая посчитает за вас» — такой нет. В центре — два инструмента, уже встроенные в самые массовые табличные редакторы: **Microsoft Copilot в Excel** и **Gemini в Google Sheets**. Но книга шире: если встроенного ИИ под рукой нет, мы разберём и другие пути — работу через обычный чат (ChatGPT, Claude), российские сервисы, сторонние надстройки, — а ещё соберём каталог формул, к которому ИИ обращается чаще всего. Вы научитесь генерировать формулы запросом на обычном языке, получать аналитику по данным, строить сводные таблицы и графики, чистить грязные выгрузки и обрабатывать данные прямо в ячейках формулой `=AI()` или `=COPILOT()`. И, что не менее важно, — проверять всё это, потому что в таблице цена ошибки измеряется не в опечатках, а в деньгах и управленческих решениях.

Две оси, на которых держится книга

Большинство роликов и гайдов показывают «вау-эффект»: написал запрос — получил формулу. Мы добавляем две вещи, без которых эта магия превращается в источник дорогих ошибок.

Первая ось — ИИ живёт в вашем редакторе. Это не отдельный чат, куда вы копируете таблицу, ждёте ответ и переносите его обратно руками. Copilot встроен прямо в Excel, Gemini — прямо в Google Sheets. ИИ видит ваши данные на листе, работает с реальными диапазонами, вставляет результат в сетку. Вы остаётесь там, где данные, и не теряете контекст при переносах. Это меняет саму манеру работы — и большинство людей об этом просто не знают, продолжая мучиться вручную в редакторе, где помощник уже есть.

Вторая ось — точность важнее скорости. Официальная документация Microsoft прямо рекомендует: всегда проверяйте формулы и вычисления, которые сгенерировал Copilot. Это не перестраховка авторов книги — это требование самих разработчиков инструмента. ИИ выдаёт правдоподобное, а не гарантированно правильное. Формула может выглядеть убедительно и при этом считать не то. Поэтому в каждой главе, где ИИ что-то вычисляет, будет ответ на вопрос «как убедиться, что цифре можно верить». Посыл книги не «ИИ посчитает за вас», а «**ИИ берёт на себя рутину, а за правильность результата отвечаете вы**».

С чем будем работать

В книге два помощника, и они живут в разных редакторах:

- **Microsoft Copilot в Excel** — ИИ-ассистент внутри Excel. Создаёт и объясняет формулы, анализирует данные, строит чарты и сводные таблицы, чистит данные, импортирует их из внешних источников. Есть функция `=COPILOT()` — запрос прямо в ячейке, и Agent Mode — для многошаговых задач. Требуется платная лицензия Microsoft 365 Copilot.
- **Gemini в Google Sheets** — ИИ-ассистент внутри Google Sheets. Главная фишка — формула `=AI()`: генерация текста, суммаризация, категоризация и анализ тональности прямо в ячейках, на

масштабе. Плюс боковая панель Gemini с инсайтами и продвинутыми визуализациями. Доступен начиная с тарифа Workspace Business Standard.

Точные тарифы, функции и даты выхода даны как факт на 2026 год — по официальной документации Microsoft и Google. Инструменты развиваются быстро: Microsoft прямо предупреждает, что функции могут меняться. Поэтому конкретные цифры и названия режимов сверяйте на официальных сайтах, а вот принципы работы и дисциплина проверки остаются неизменными.

Сразу честная оговорка про язык. Поддержка русского для запросов к Copilot и для функции =AI() в официальной документации явно не подтверждена — где это важно, мы отметим отдельно. Книга учит работать с инструментом и проверять результат; вопросы покупки лицензий, регионального доступа и оплаты — вне её темы.

Как читать эту книгу

Книга построена по жизненному циклу работы с таблицей, а не по списку кнопок. Сначала — знакомство с двумя встроенными помощниками (глава 1) и рамочная, самая важная глава про точность и проверку (глава 2): её стоит прочитать до того, как вы доверите ИИ хоть один расчёт. Дальше идём по задачам встроенного ИИ: формулы (глава 3), анализ данных (глава 4), сводные и визуализация (глава 5), чистка данных (глава 6), обработка в ячейках через =AI() (глава 7), многошаговые задачи в Agent Mode (глава 8).

Затем — другие пути привести ИИ к таблице, если встроенного нет под рукой: работа через обычный чат вроде ChatGPT и Claude (глава 9), российские инструменты — YandexGPT, GigaChat, Алиса (глава 10), и навык грамотного запроса, который понимает любой ИИ (глава 11). Следом — каталог формул на четыре главы: поиск и подстановка (глава 12), суммы и логика (глава 13), динамические массивы (глава 14), текст и даты (глава 15); это справочник, к которому возвращаются. Дальше автоматизация за пределами формул — скрипты (глава 16), переход к бизнес-аналитике BI (глава 17), сторонние надстройки (глава 18) — и обязательная глава про безопасность данных (глава 19).

Вторая половина книги — для тех, кто пошёл глубже. Продвинутые функции: финансовые расчёты (глава 20) и статистика с прогнозами (глава 21). Визуализация: какой тип диаграммы под какие данные (глава 22) и сборка живого дашборда (глава 23). Работа с реальными деловыми данными: конкретные форматы выгрузок — 1С, маркетплейсы, CRM (глава 24), контроль качества (глава 25), связи между файлами (глава 26), защита и совместная работа (глава 27). И, наконец, шесть сквозных рабочих процессов по профессиям — бухгалтер и финансист (глава 28), маркетолог (глава 29), HR (глава 30), продажи и склад (глава 31), малый бизнес и ИП (глава 32), учёба и наука (глава 33), — где всё изученное собирается в реальную работу. Ближе к концу — быстрые приёмы ускорения ежедневной работы (глава 34), умная подсветка данных условным форматированием (глава 35) и собранный в один чек-лист свод частых ошибок (глава 36). Завершают книгу трезвый разбор тарифов (глава 37) и готовые сценарии с банком промптов (глава 38).

Каждая глава заканчивается практическим заданием на ваших собственных данных и короткой проверкой знаний. Читать подряд не обязательно: горит конкретная задача — открывайте нужную главу. Но если время есть, пройдите по порядку — тогда две оси, «ИИ в редакторе» и «проверка результата», соберутся в единую рабочую систему, и таблицам с ИИ можно будет доверять не на ощущениях, а по делу.

Правовая оговорка. Microsoft, Excel, Microsoft 365, Copilot, Google, Google Sheets, Workspace, Gemini и другие упомянутые названия — товарные знаки их правообладателей. Издание независимое, не аффилировано с Microsoft и Google и не одобрено ими; цель — образовательная. Цены, версии и названия функций указаны на 2026 год и со временем меняются — сверяйтесь с официальными сайтами. Все схемы и таблицы — авторские, построены на официальных дан-

ных. Изображения интерфейса приложений в книге не воспроизводятся: где нужно показать, где что находится, это описано текстом.

Содержание

Книга идёт от простого к рабочим процессам: сначала два встроенных помощника и дисциплина проверки, затем другие пути привести ИИ к таблице и каталог формул, потом продвинутые функции, визуализация и дашборды, работа с реальными деловыми данными — и, наконец, сквозные процессы по профессиям, тарифы и банк промптов. Каждая глава — с практическим заданием и проверкой знаний. Нажмите название, чтобы перейти.

Введение — две оси и как читать книгу	2
1. Два помощника в таблицах — Copilot в Excel и Gemini в Sheets	7
2. Точность и проверка — где ИИ ошибается и что сверять	15
3. Формулы с ИИ — генерация, объяснение, формула в ячейке	22
4. Анализ данных — инсайты, тренды, выбросы	30
5. Сводные таблицы и визуализация — своды и графики по запросу	38
6. Очистка и подготовка данных — чистый вход для ИИ	47
7. =AI() в Google Sheets — ИИ прямо в ячейках на масштабе	57
8. Agent Mode — многошаговые задачи в сетке	65
9. Таблицы через чат — ChatGPT, Claude, DeepSeek	74
10. Российские инструменты и таблицы — YandexGPT, GigaChat, Алиса	82
11. Как формулировать запрос к таблице — промпт, который понимают	87
12. Каталог формул: поиск и подстановка — ВПР, ПРОСМОТРХ, ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ	93
13. Каталог формул: суммы, подсчёт и логика — итоги по условию и ветвления	98
14. Каталог формул: динамические массивы — ФИЛЬТР, СОРТ, УНИК	102
15. Каталог формул: текст и даты — чистка строк и расчёт сроков	106
16. Автоматизация скриптами — Apps Script, Office Scripts, VBA через ИИ	110
17. От таблицы к BI — Power Query, Power Pivot и Power BI	115
18. Сторонние ИИ-надстройки — расширения для Sheets и Excel	120
19. Безопасность данных — что нельзя загружать в ИИ	124
20. Финансовые функции — кредиты, вклады, инвестиции, амортизация	129
21. Статистические функции — рейтинги, прогнозы, аномалии	134
22. Диаграммы — какой тип под какие данные	138
23. Дашборд в таблице — живая витрина своими руками	142
24. Деловые форматы данных — 1С, маркетплейсы, CRM, банк	146
25. Контроль качества данных — поиск ошибок и аномалий	150
26. Связи и консолидация — сбор данных из многих листов и файлов	154
27. Защита и совместная работа — формулы, версии, шаблоны	158
28. Рабочий процесс: бухгалтер и финансист — от выгрузки до отчёта	161
29. Рабочий процесс: маркетолог — воронки, каналы, эффективность	165
30. Рабочий процесс: HR и кадры — метрики, табель, опросы	169
31. Рабочий процесс: продажи и склад — ABC-анализ, запасы	173

32. Рабочий процесс: малый бизнес и ИП — учёт, налог, контроль денег	177
33. Рабочий процесс: учёба и наука — статистика исследований, успеваемость	180
34. Быстрые приёмы — ускоряем ежедневную работу	183
35. Условное форматирование — умная подсветка данных	186
36. Частые ошибки с ИИ в таблицах — чек-лист граблей	189
37. Тарифы и выбор — за что вы платите	192
38. Сценарии, банк промптов, поддержание — готовые рецепты по профессиям	200

В каждой главе есть разбор реального примера, практическое задание на своих данных и короткая проверка знаний. Каталог формул (главы 12–15, 20–21) и банк промптов в конце устроены как справочник — к ним удобно возвращаться. Шесть глав-воркфлоу (28–33) показывают, как всё собирается в реальную работу конкретной профессии.

Глава 1. Два помощника в таблицах: Copilot в Excel и Gemini в Sheets

После этой главы вы перестанете путать «ИИ для таблиц» с «ещё одним чат-ботом, куда копируют данные». Вы поймёте, что помощник уже встроен прямо в ваш редактор, узнаете, что конкретно умеет каждый из двух, и получите опорную таблицу: какая задача с данными — каким инструментом закрывается. Это фундамент. Без него легко заплатить за лицензию, которая вам не нужна, или ждать от инструмента того, чего он не делает.

Начнём с главного различия, которое определяет всё остальное.

1.1 ИИ уже сидит в вашем редакторе

Привычная картинка работы с ИИ выглядит так: открыли отдельный чат, вставили туда кусок таблицы, описали задачу, получили ответ, скопировали его обратно на лист. Это рабочий способ, но медленный и хрупкий — на каждом переносе теряется контекст, путаются диапазоны, обрезаются данные.

Copilot и Gemini устроены иначе. Они живут внутри самого редактора и видят ваш лист целиком.

Copilot в Excel — это ИИ-ассистент Microsoft, встроенный в Excel. По официальному описанию, он помогает создавать и понимать формулы, анализировать данные ради инсайтов и импортировать данные извне. Точка входа, как правило, — иконка Copilot на ленте во вкладке «Главная» (Home); рядом с ячейкой может появляться значок-искорка (sparkle). Работает в вебе (Excel for the Web), на Windows, Mac и iOS. Важная оговорка: Copilot в Excel требует подходящей лицензии Microsoft 365 Copilot. Нет лицензии — нет и иконки Copilot на ленте. К тарифам вернёмся в главе 37.

Gemini в Google Sheets — ИИ-ассистент Google, встроенный в Sheets. У него две точки приложения. Первая — боковая панель Gemini, которая открывается по значку-искорке Gemini, как правило в верхнем правом углу; там вы задаёте вопросы и получаете инсайты по данным. Вторая, и самая интересная, — формула `=AI()` прямо в ячейке. Доступ к возможностям Gemini в Sheets есть у бизнес-пользователей Workspace начиная с тарифа Business Standard; на стартовом Business Starter Gemini работает только в Gmail, в Sheets его нет. Это тоже разберём в главе 37.

Запомните это различие сразу: ИИ в таблицах — не внешний собеседник, а часть редактора. Он работает с вашими реальными диапазонами и вставляет результат прямо в сетку. Значит, и готовить данные, и проверять результат вы будете там же, на листе, — а не в окне чата.

Из этого следует практический вывод. Если у вас есть подходящая лицензия, помощник уже у вас под рукой — его не нужно «подключать» как внешний сервис. А раз он работает с вашими данными напрямую, то качество результата сильно зависит от того, как эти данные оформлены. Об этом — отдельная глава 6, но базовое правило держите в голове с самого начала: и Copilot, и Gemini работают тем лучше, чем аккуратнее ваши данные представлены в виде таблицы или понятного диапазона.

1.2 Что умеет Copilot в Excel

Copilot закрывает почти весь цикл работы с табличными данными. Перечислю по задачам — за каждой стоит отдельная функция из документации Microsoft, и к большинству мы вернёмся в профильных главах.

- **Формулы.** Генерирует формульные строки и столбцы на основе ваших данных, создаёт одноячейковые формулы (например, суммирует столбец одной формулой) и объясняет, как работает готовая формула — чужая или сложная. Это глава 3.

- **Аналитика данных.** Находит в числовых данных тренды, выбросы и закономерности и подаёт их в виде чартов, сводных таблиц и сводок. Отдельно умеет анализировать текстовые данные — например, комментарии или ответы на опросы. Это глава 4.
- **Сводные таблицы и чарты.** Создаёт PivotTable и графики по запросу на обычном языке, позволяет уточнять оси и параметры. Это глава 5.
- **Подсветка, сортировка, фильтрация.** По текстовому запросу строит фильтры и условное форматирование — например, выделяет ячейки с числами или фильтрует по условию.
- **Очистка данных (Clean Data).** Функция, запущенная в мае 2025: удаление дубликатов, нормализация данных. Это глава 6.
- **Импорт данных.** Помогает подтянуть данные из веба, из файлов в OneDrive и SharePoint, из других Excel-файлов. Это тоже глава 6.
- **Формула =COPILOT().** С августа 2025 позволяет ввести запрос на обычном языке прямо в ячейку и получить результат в ней же. Логически близка к =AI() у Google — обе разберём по ходу книги.
- **Agent Mode.** Режим для многошаговых задач: Copilot планирует, выполняет и проверяет последовательность действий прямо в сетке листа — например, собирает модель или отчёт. Доступность ограничена (об этом ниже и в главе 8).
- **Formula completion.** Проактивные подсказки формул при вводе знака «=»: Copilot анализирует заголовки и соседние ячейки и предлагает формулу.

Есть и тонкая настройка под себя: «Правила» (Rules) — инструкции и ограничения для Copilot в текущем файле, и «Персонализация» — адаптация под ваш стиль работы. Полезно знать, что они есть, но на старте без них спокойно обходятся.

1.3 Что умеет Gemini в Google Sheets

Gemini в Sheets закрывает похожий круг задач, но с собственным акцентом — обработка данных формулой прямо в ячейках.

- **Формула =AI().** Главная функция. По официальному описанию, она позволяет запросить у Gemini генерацию текста, суммаризацию, категоризацию данных и анализ тональности — и всё это на масштабе, формулой. Написали =AI("проанализируй тональность", A2) — и протянули вниз по столбцу. Это глава 7.
- **Инсайты через боковую панель.** Gemini в боковой панели отвечает на вопросы по данным и генерирует инсайты: корреляции, выбросы, прогнозы. Официальный пример запроса — «предскажи мой чистый доход на следующий квартал на основе исторических данных». Это глава 4.
- **Продвинутые визуализации.** Gemini генерирует heatmaps и другие продвинутые визуализации. Официальный пример — «создай простую тепловую карту обращений в поддержку по категории и устройству». Это глава 5.

=AI() в сентябре 2025 была расширена до семи языков. Какие именно это языки — в официальном блоге не перечислено, и присутствие русского в списке не подтверждено. Это важная оговорка: если работаете с русским текстом через =AI(), проверяйте результат особенно внимательно и при сомнениях тестируйте на небольшой выборке. Подробнее об этом — в главе 7.

Доступ к новым возможностям Gemini в Sheets получили все бизнес-пользователи Workspace начиная с февраля 2025 — но только на тарифах, где Gemini в Sheets вообще включён (Business Standard и выше). На Business Starter за \$7 в Sheets его нет. Если вы открыли Sheets и не находите ни боковой панели Gemini, ни работающей

=AI() — скорее всего, дело в тарифе, а не в том, что вы что-то делаете не так.

1.4 Карта: задача с таблицей → инструмент

Теперь сведём оба инструмента в одну картину. Важно понимать: это не «выбери один раз и навсегда». Часто вы работаете в том редакторе, который принят у вас на работе или в учёбе, — и пользуетесь тем ИИ, что в нём встроен. Но если выбор есть, опорная таблица поможет понять, кто на чём силён.

Задача с данными	Copilot в Excel	Gemini в Google Sheets
Сгенерировать формулу запросом	да (формульные строки/столбцы, одноклеточные)	через боковую панель и обычные формулы
Объяснить готовую формулу	да (explain formula)	через боковую панель
Запрос прямо в ячейке	=COPILLOT() (с авг. 2025)	=AI() — генерация, суммаризация, категоризация, тональность
Аналитика числовых данных	тренды, выбросы → чарты, PivotTable, сводки	инсайты, корреляции, прогнозы в боковой панели
Анализ текстовых данных	да (text insights)	да, через =AI() на масштабе
Сводные таблицы	PivotTable по запросу	через анализ в боковой панели
Визуализация	чарты по запросу	heatmaps и продвинутые визуализации
Очистка данных	Clean Data (дубли, нормализация)	средствами Sheets + =AI() для нормализации текста
Импорт данных	из веба, OneDrive/SharePoint, других .xlsx	средствами Google Drive и Sheets
Многошаговые задачи	Agent Mode (ограниченная доступность)	— (на момент издания не заявлено)
Минимальный платный тариф	Microsoft 365 Copilot (от \$18/польз/мес)	Workspace Business Standard (\$14/польз/мес)

Данные — официальная документация Microsoft и Google (support.microsoft.com, learn.microsoft.com, techcommunity.microsoft.com, workspace.google.com, blog.google), на 2026 год. Распределение по задачам — логика этой книги.

Два помощника для таблиц: что умеет каждый

Copilot в Excel и Gemini в Google Sheets закрывают похожий круг задач, но у каждого свои сильные стороны



Copilot

в Microsoft Excel

- **Формулы:** строки и столбцы, одноячейковые
- **Объяснение** готовой формулы по шагам
- **=COPILOT()** — запрос словами прямо в ячейке
- **Аналитика:** тренды, выбросы, паттерны
- **Сводные и чарты** по запросу
- **Clean Data:** дубли, нормализация
- **Импорт:** веб, OneDrive/SharePoint, другой .xlsx
- **Agent Mode:** многошаговые задачи



Gemini

в Google Sheets

- **=AI()** в ячейке: генерация текста
- **=AI():** суммаризация содержимого
- **=AI():** категоризация данных
- **=AI():** анализ тональности на масштабе
- **Боковая панель:** инсайты, корреляции, прогнозы
- **Heatmaps** и продвинутые визуализации

Общее у обоих: живут внутри редактора и работают с вашими реальными данными · оба в полном виде платные · правильность результата всегда проверяете вы

Источник: офиц. документация Microsoft и Google, 2026

Copilot в Excel и Gemini в Sheets: что умеет каждый помощник (данные: офиц. документация Microsoft и Google, 2026)

Обратите внимание на нижнюю строку таблицы — про тарифы. Это не мелочь: именно она часто определяет выбор. Подробный разбор, за что вы платите и где функции доступны бесплатно, — в главе 37. Здесь же запомните: оба инструмента в их полноценном виде — платные.

1.5 Что ИИ ускоряет, а что остаётся за вами

И Copilot, и Gemini — мощные ускорители рутины. Но граница их ответственности проходит ровно там, где начинается ваша. Разделим явно.

ИИ хорошо забирает на себя:

- черновую генерацию формул и объяснение чужих;
- первый проход по аналитике — увидеть тренды и выбросы, которые потом вы проверите;
- механическую обработку на масштабе — категоризацию, тональность, суммаризацию сотен строк;
- сборку сводных и графиков по описанию словами;
- чистку очевидного мусора — дублей, разнобоя в формате.

А вот что остаётся только на вас:

- **Правильность результата.** ИИ выдаёт правдоподобное, а не гарантированно верное. Формула может считать не то, что вы имели в виду. Документация Microsoft прямо требует проверять сгенерированные формулы и вычисления — это глава 2.
- **Понимание данных.** ИИ не знает, что ваш столбец «выручка» на самом деле без НДС, а строки с пометкой «тест» нужно выкинуть из анализа. Контекст данных — ваш.
- **Решение.** Цифру в отчёт ставите вы, и отвечаете за неё тоже вы. ИИ — соавтор черновика, а не подписант.

Здравая установка для всей книги: относитесь к ИИ в таблице как к быстрому, но невнимательному стажёру. Он мгновенно делает черновую работу, но может уверенно ошибиться — и не заметить этого. Поэтому его работу всегда принимает старший, то есть вы. Эта установка не замедляет, а защищает: она и есть разница между «ускорился» и «отправил начальству неверный отчёт».

1.6 Кейс: один и тот же отчёт двумя путями

Проблема. Денису, аналитику в небольшой компании, каждую неделю нужно собирать отчёт по продажам: посчитать суммы по регионам, найти провалы и всплески, сделать сводную и пару графиков. Вручную это занимает почти весь понедельник: формулы, сверка, оформление.

Решение. В Excel с Copilot он описывает задачу словами: просит показать продажи по регионам за квартал, сгенерировать сводную таблицу и чарт, выделить регионы с падением. Copilot строит PivotTable, рисует график и подсвечивает нужные строки. На то, что раньше занимало часы, уходят минуты — но Денис не отправляет отчёт сразу. Он сверяет итоговые суммы Copilot с контрольной суммой по исходному столбцу и проверяет, что сводная учла все строки, а не часть.

Результат. Понедельник освободился, но отчёт не стал менее надёжным — потому что черновую работу сделал ИИ, а финальную сверку Денис оставил за собой. Это и есть рабочая модель из двух осей: ИИ в редакторе ускоряет, проверка гарантирует доверие к цифрам.

1.7 С чего начать прямо сейчас

Теории достаточно — сделаем первый шаг. Цель проста: убедиться, что помощник у вас вообще есть, и задать ему первый безопасный запрос. «Безопасный» — значит такой, где нечему сломаться: вы ничего не считаете для отчёта, не трогаете рабочие данные, а просто знакомитесь с инструментом и смотрите, отвечает ли он. Ошибка в таблице стоит денег, поэтому учиться лучше на пустом месте, а не на квартальном отчёте.

Если у вас Excel. Откройте любой файл (можно пустой) и посмотрите на ленту во вкладке «Главная» (Home). Ищите иконку Copilot — обычно она справа на ленте; рядом с ячейкой может всплывать значок-искорка. Нашли — нажмите, откроется панель для запросов на обычном языке. Первый запрос дайте не расчётный, а ознакомительный: пусть Copilot сам расскажет, что он умеет на вашем листе. Так вы увидите, как он отвечает, и не рискуете принять неверную цифру за верную.

Небольшое, но удобное уточнение для старта: по документации Microsoft, Copilot включается на любом листе, а не только внутри оформленной «умной» таблицы — он сам находит ближайший к курсору диапазон с данными. На практике это значит, что для первого знакомства не нужно заранее превращать ваши данные в таблицу: достаточно встать на лист с любыми числами и спросить. Аккуратное оформление всё равно повышает качество ответа (об этом — глава 6), но как стартовое препятствие оно вам не мешает.

Если у вас Google Sheets. Откройте таблицу и поищите значок-искорку Gemini — как правило, он вверху справа. Клик по нему открывает боковую панель, где можно задать вопрос словами. Параллельно проверьте вторую точку входа — формулу: введите в пустую ячейку `=AI("привет")` и нажмите Enter. Если формула отрабатывает и возвращает осмысленный ответ — `=AI()` у вас включена; если выдаёт ошибку или формула не распознаётся — скорее всего, дело в тарифе (на Business Starter `=AI()` в Sheets нет).

Стоит сразу прочувствовать разницу между двумя точками входа Gemini, потому что дальше по книге они расходятся по задачам. Боковая панель — это разговор о данных: вы спрашиваете словами, по-

лучаете инсайт или объяснение, и панель отвечает один раз на один вопрос. Формула `=AI()` — это обработка на масштабе: вы пишете её в одной ячейке и протягиваете вниз по столбцу, и тогда Gemini применяет один и тот же запрос к каждой строке (например, проставляет тональность или категорию для сотен записей). На первом шаге достаточно увидеть, что работают обе; какую из них выбирать под конкретную задачу — разберём в главах 4 и 7.

Как понять, что доступа нет вовсе. Главный признак — отсутствие самой точки входа: в Excel на ленте нет иконки Copilot, в Sheets нет искорки Gemini и `=AI()` не работает. В подавляющем большинстве случаев причина не в том, что вы «делаете что-то не так», а в тарифе и лицензии: Copilot в Excel требует лицензии Microsoft 365 Copilot, а Gemini в Sheets — тарифа Business Standard и выше. Разбираться, какой тариф что включает, мы будем в главе 37 — пока достаточно зафиксировать факт: доступ есть или доступа нет.

И ещё одна оговорка, важная именно на первом шаге: интерфейс и сами инструменты меняются. Microsoft прямо предупреждает, что Copilot непрерывно развивается и его функции и поведение могут меняться. Поэтому если иконка оказалась не совсем там, где описано, или панель выглядит иначе, чем вы ожидали, — это нормально. Ориентируйтесь не на точное расположение, а на смысл: ищите «вход в ИИ-помощника» (искорка, кнопка Copilot/Gemini), а не конкретный пиксель на экране.

Вот два запроса, с которых стоит начать. Оба — знакомство, а не работа с реальными цифрами.

Запрос-знакомство к Copilot (панель Copilot в Excel)

Расскажи, что ты умеешь делать с данными на этом листе, и приведи 3 примера запросов, которые я могу тебе дать.

Пробный запрос к Gemini (пустая ячейка или боковая панель в Google Sheets)

В ячейке: `=AI("привет")` — нажмите Enter и проверьте, что формула возвращает осмысленный ответ. В боковой панели можно задать тот же вопрос словами: расскажи, что ты умеешь делать в этой таблице.

Если работаете с русским языком, держите в голове оговорку из раздела 1.3: список языков, которые официально поддерживает `=AI()`, ограничен, и присутствие русского в нём не подтверждено. На пробном «привет» это, скорее всего, не помешает, но как только дойдёте до реальных русских текстов через `=AI()` — проверяйте результат особенно внимательно и сначала тестируйте на маленькой выборке. Это та же дисциплина проверки из главы 2, просто применённая с самого первого запроса.

И последнее про первый шаг — что делать после того, как помощник ответил. Соблазн велик: раз отвечает, дать ему сразу реальную задачу из работы. Не торопитесь переносить результат в отчёт. Правило двух осей действует с самого начала: ИИ в редакторе ускоряет, но цифру принимаете вы. Поэтому разумная последовательность для первой недели такая. Сначала — ознакомительный запрос (что умеешь). Затем — задача, у которой вы уже знаете правильный ответ: возьмите столбец, сумму по которому вы и так считали обычной формулой, и попросите помощника сделать то же самое. Сверьте две цифры. Совпало — вы убедились, что инструмент работает на ваших данных так, как ожидаете; не совпало — вы поймали расхождение на безопасном примере, а не на отчёте для руководства. И только потом давайте задачи, ответ на которые заранее неизвестен. Так вы выстраиваете доверие к инструменту не на ощущении «вроде отвечает разумно», а на сверке с фактом, который знаете сами.

Проблема. Сергей, бухгалтер в небольшой фирме, каждый месяц сводил отчёт по затратам руками: формулы, сверка по столбцам, оформление таблицы — несколько часов однообразной работы. О том, что в его Excel может быть встроенный ИИ-помощник, он не задумывался: «это для крупных компаний, не для меня».

Решение. Коллега показал ему иконку Copilot на ленте «Главная» — она была там всё это время, лицензию фирма оплачивала в составе подписки. Сергей дал первый, ознакомительный запрос: попросил Copilot рассказать, что тот умеет на его листе. Увидев, что помощник понимает данные и предлагает осмысленные действия, он осторожно перешёл к делу — и обязательно сверял каждую цифру с контрольной суммой по исходному столбцу.

Результат. Месячная рутина сжалась с часов до минут — но не потому, что появился «новый» инструмент, а потому что Сергей наконец заметил тот, что уже лежал под рукой. Один взгляд на ленту окупил себя многократно.

1.8 Мини-итог

Теперь расстановка у вас в голове. ИИ для таблиц — это не внешний чат, а помощник, встроенный прямо в редактор: Copilot в Excel и Gemini в Google Sheets. Оба закрывают похожий круг задач — формулы, аналитика, сводные, визуализация, чистка, — но у Copilot своя сильная сторона (Agent Mode, импорт, Clean Data), а у Gemini своя (=AI () в ячейках на масштабе). Оба в полном виде платные, и минимальные тарифы разные. И главное: ИИ ускоряет рутину, но правильность, понимание данных и финальное решение остаются за вами. В следующей главе разберём именно это — где ИИ ошибается в таблицах и как проверять его работу, чтобы цифрам можно было доверять.



Практическое задание

Откройте свой рабочий редактор — Excel или Google Sheets — и проверьте, есть ли у вас доступ к ИИ-помощнику. В Excel ищите иконку Copilot на ленте; в Sheets — значок-искорку Gemini и попробуйте ввести в пустую ячейку =AI ("привет"). Запишите, что нашли: есть доступ или нет (если нет — скорее всего, дело в тарифе, см. главу 37). Затем выпишите три ваши регулярные задачи с таблицами, которые отнимают больше всего времени, и напротив каждой пометьте по таблице из раздела 1.4, какой инструмент её закрывает. Этот список — ваш персональный план на остальные главы.

✓ Проверка знаний

1. Чем встроенный в редактор ИИ-помощник (Copilot, Gemini) принципиально отличается от внешнего чат-бота, куда копируют таблицу?
2. Назовите три задачи, которые умеет Copilot в Excel, и одну фишку, которой у него нет аналога в списке Gemini в Sheets.
3. Что такое формула =AI () в Google Sheets и какие задачи она закрывает?
4. Почему у вас может не быть иконки Copilot в Excel или работающей =AI () в Sheets?
5. Что из работы с таблицей ИИ забирает на себя, а что остаётся только на человеке?

Ответы: 1. Встроенный помощник живёт внутри редактора, видит лист и реальные диапазоны и вставляет результат прямо в сетку — без потери контекста на копировании туда-обратно. 2. Copilot умеет генерировать и объяснять формулы, строить PivotTable и чарты, анализировать данные, чистить данные, импортировать их; уникальная для него в этом сравнении функция — Agent Mode для многошаговых задач. 3. =AI () — формула Gemini прямо в ячейке: генерация текста, суммаризация, категоризация и анализ тональности на масштабе. 4. Из-за лицензии и тарифа: Copilot в Excel требует лицензии Microsoft 365 Copilot, а Gemini в Sheets доступен с тарифа Business Standard (на Business Starter в Sheets его нет). 5. ИИ забирает черновую генерацию формул, первый проход аналитики, обработку на масштабе, сборку сводных и графиков; на человеке остаются правильность результата, понимание данных и финальное решение.

Глава 2. Точность и проверка: где ИИ ошибается и что сверять

Это самая важная глава книги, и не случайно она стоит так рано. Всё остальное — формулы, аналитика, сводные — будет полезным ускорением только при одном условии: вы умеете отличать верный результат ИИ от правдоподобного, но ошибочного. В таблице это различие стоит дорого. Неверная цифра в отчёте — это не опечатка, которую заметят и простят. Это решение, принятое на основе вранья: закупка не того объёма, премия не тому отделу, прогноз, который развалит бюджет.

Прочитайте эту главу до того, как доверите ИИ хоть один расчёт. Дальше по книге мы будем постоянно к ней возвращаться — в каждой главе, где ИИ что-то вычисляет, будет блок «как проверить». Здесь же — общая дисциплина, которая делает эти проверки осмысленными.

2.1 Почему ИИ вообще ошибается в расчётах

Сначала уберём ложную интуицию. Кажется, что компьютер считает точно по определению — он же машина. Это верно для обычной формулы: если вы написали `=СУММ(A1:A10)`, Excel сложит ровно эти десять ячеек, всегда и без ошибок. Но ИИ-помощник работает не так. Он не «считает» — он **предполагает, какая формула или какой ответ подходят под ваш запрос**, на основе того, как выглядят данные и что вы написали словами. А предположение может быть неточным.

Отсюда три типичных места, где появляется ошибка.

Неверно понятый запрос. Вы просите «среднюю выручку за квартал», подразумевая среднее по месяцам, а ИИ берёт среднее по всем строкам сделок. Обе цифры — «средняя выручка», но это разные числа, и только одно отвечает на ваш вопрос. ИИ не ошибся в арифметике — он ошибся в том, что вы имели в виду.

Неверно выбранный диапазон. ИИ работает с данными на листе и сам определяет, какие ячейки относятся к задаче. Если в таблице есть строка с итогами, пустые строки-разделители или служебные пометки, помощник может захватить лишнее или, наоборот, отрезать часть данных. Сумма получится «почти правильная» — а это худший вид ошибки, потому что её труднее заметить.

Скрытое допущение. ИИ не знает контекста ваших данных. Что выручка в одном столбце с НДС, а в другом без; что строки с нулём — это не «нет продаж», а «данные ещё не пришли»; что регион «—» нужно исключить. Он берёт данные как есть и считает по ним. Логика верная, исходные посылки — нет.

Главный риск ИИ в таблицах — не грубая ошибка, которую видно сразу, а правдоподобная ошибка, которая выглядит как правильный ответ. «Совсем не то» вы заметите. «Почти то» — подставите в отчёт. Поэтому проверка строится не на «выглядит ли разумно», а на независимой сверке с фактами.

2.2 Официальная позиция: проверять обязательно

Это не осторожность авторов книги. Это прямое требование разработчиков инструмента. В рекомендациях по работе с Copilot в Excel сказано однозначно: **всегда проверяйте формулы и вычисления, сгенерированные Copilot**. Microsoft отдельно предупреждает, что Copilot непрерывно развивается и его функции и поведение могут меняться. Для Gemini действует та же практика: AI-сгенерированные данные нужно проверять на точность, прежде чем принимать на их основе решения.

Иначе говоря, производитель сам не гарантирует правильность результата и перекладывает финальную проверку на пользователя. Это не баг и не отговорка — это природа инструмента. ИИ-помощник ускоряет, но не освобождает от ответственности. Кто принимает результат — тот за него и отвечает.

Полезно знать и про другие ограничения, которые влияют на надёжность:

- Доступные функции и даже модели зависят от типа лицензии — на разных тарифах Copilot ведёт себя по-разному.
- Настройки организации (корпоративные политики) могут ограничивать или отключать Copilot — и вы не всегда об этом знаете.
- Gemini в Sheets — веб-инструмент: офлайн он недоступен, а `=AI()` официально поддерживает семь языков, среди которых русский не подтверждён.

Эти ограничения — ещё один довод за проверку: вы не всегда контролируете, в каких условиях работает помощник.

2.3 Золотое правило: каждую цифру от ИИ проверяете лично

Сформулируем правило, которое стоит повесить над рабочим столом:

Ни одна цифра, формула или вывод, полученные от ИИ, не уходят дальше вас без независимой проверки.

«Независимой» — ключевое слово. Спросить у того же ИИ «ты уверен?» — это не проверка: он с тем же успехом подтвердит ошибку. Проверка — это сверка с источником, который не зависит от ИИ. Контрольная сумма, ручной расчёт на выборке, сопоставление с прошлым периодом, здравый смысл по порядку величины.

Хорошая новость: проверка не означает «пересчитать всё вручную» — тогда ИИ был бы бесполезен. Проверка умная и быстрая. Вот её базовые приёмы.

- **Контрольная сумма.** ИИ собрал сводную по регионам? Сложите итоги регионов и сверьте с общей суммой по исходному столбцу. Не сошлось — часть данных потерялась или задвоилась.
- **Проверка на выборке.** Посчитайте одну-две строки вручную или простой обычной формулой и сверьте с тем, что выдал ИИ. Совпало на выборке — больше доверия целому.
- **Порядок величины.** Прежде чем смотреть на точную цифру, прикиньте, какой она должна быть примерно. Выручка за месяц «3 миллиарда» там, где обычно три миллиона, — сигнал, что что-то поехало.
- **Проверка границ.** Все ли строки учтены? Нет ли захваченных итогов, пустых строк, дублей? Откройте формулу или диапазон, который построил ИИ, и посмотрите, что именно он взял.
- **Объяснение формулы.** Не понимаете сгенерированную формулу — попросите ИИ объяснить её (Copilot это умеет, глава 3), но решение «верна ли она» принимайте сами, сверив логику с задачей.

Цикл работы с ИИ в таблице

Результат ИИ принимается только после независимой проверки — иначе возвращается на уточнение

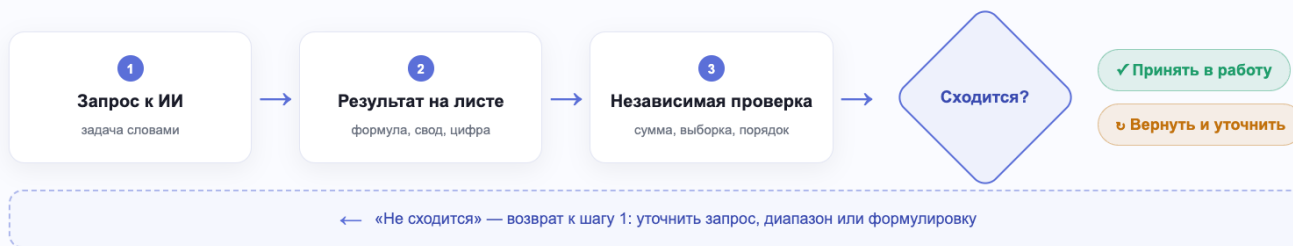


Схема: методика книги

Цикл работы с ИИ в таблице: результат принимается только после независимой проверки (схема: методика книги)

2.4 Красные флаги слепого доверия

Есть ситуации, в которых соблазн принять результат ИИ без проверки особенно велик, — и именно в них чаще всего и обжигаются. Узнавайте их:

- **«Выглядит аккуратно».** Красивая сводная и ровный график создают ощущение надёжности. Оформление не имеет отношения к правильности цифр.
- **«ИИ объяснил, и звучит логично».** Убедительное объяснение — не доказательство. Логичный текст может сопровождать неверный расчёт.
- **«Времени нет, дедлайн».** Спешка — главный союзник ошибки. Чем меньше времени на проверку, тем дороже обходится пропущенная ошибка потом.
- **«Это же простая задача».** На простых задачах теряют бдительность. А именно простую сумму ИИ может собрать по чуть-чуть не тому диапазону.
- **«Цифра совпала с тем, что я ожидал».** Совпадение с ожиданием убаюкивает, но ожидание тоже может быть неверным. Сверяйте с фактом, а не с надеждой.
- **«Я задал тот же вопрос дважды — ответ совпал».** Повтор того же запроса тому же ИИ — не независимая проверка. Если он неверно понял задачу с первого раза, он так же неверно поймёт её и со второго: совпадение двух одинаковых ошибок ничего не подтверждает.
- **«Это не мой расчёт, его сделал ИИ — значит, и спрос не с меня».** Авторство ИИ не снимает ответственности: цифру в отчёт ставите и подписываете вы. Производитель прямо отдаёт финальную проверку пользователю.

Если ловите себя на любой из этих мыслей — это сигнал не пропустить проверку, а провести её внимательнее. Дисциплина проверки нужна не тогда, когда вы сомневаетесь (тогда вы и так проверите), а тогда, когда вам кажется, что всё в порядке.

2.5 Чек-лист проверки расчёта от ИИ

Сведём дисциплину в короткий список. Прогоняйте по нему любой результат ИИ, прежде чем он попадёт в отчёт или решение.

- ☐ Я понимаю, какой именно вопрос задал и на какой вопрос ответил ИИ — это один и тот же вопрос?

- ☐ Я посмотрел, какой диапазон/какие строки взял ИИ, — там нет лишнего (итоги, пустые, дубли) и не потеряно нужное?
- ☐ Итог сходится с контрольной суммой по исходным данным?
- ☐ Я проверил хотя бы одну строку или выборку вручную/простой формулой — совпало?
- ☐ Порядок величины адекватен — цифра в разумных пределах для этих данных?
- ☐ Это тот тип агрегата, что я просил, — сумма, а не среднее; среднее по месяцам, а не по строкам сделок?
- ☐ Я учёл контекст данных (НДС, тестовые строки, особые значения), о котором ИИ не знает?
- ☐ Если это пойдёт в важное решение — кто-то ещё может перепроверить ключевую цифру?

Восемь пунктов занимают пару минут. Эти пара минут — разница между «ускорился с помощью ИИ» и «быстро отправил ошибку».

2.6 Проверка за две минуты: разбор на примере

Чек-лист звучит как много работы — на деле проверка укладывается в две-три минуты, если делать её приёмами, а не пересчётом всего листа. Разберём на конкретном примере с условными числами. Допустим, у вас лист с продажами по сделкам за квартал, и вы попросили ИИ собрать сводку по регионам и общий итог. ИИ выдал: Север — 4,2 млн, Юг — 3,1 млн, Запад — 2,7 млн, общий итог — 10,0 млн. Выглядит чисто. Запускаем секундомер.

Шаг первый — контрольная сумма, 30 секунд. Складываем итоги по регионам в уме или на калькуляторе: $4,2 + 3,1 + 2,7 = 10,0$. Сходится с общим итогом, который дал ИИ. Это первая сверка — но только внутренняя: она показывает, что сводка непротиворечива сама по себе. Она ещё не доказывает, что ИИ не потерял часть строк. Поэтому идём дальше.

Шаг второй — сверка с источником, 40 секунд. Ставим в любую свободную ячейку обычную `=СУММ()` по всему столбцу выручки в исходных данных — не по сводке ИИ, а по сырым строкам. Получаем, скажем, 11,5 млн. А ИИ собрал только 10,0. Разница в 1,5 млн — это сигнал: куда-то делись полтора миллиона. Именно эта сверка независимая, потому что считает её обычная формула Excel, а не ИИ.

Шаг третий — прикидка порядка величины, 20 секунд. Параллельно держим в голове: за прошлый квартал было около 11 млн, бизнес не падал. Значит, 10,0 млн и так выглядели заниженно — прикидка порядка величины подтвердила подозрение ещё до того, как мы открыли источник. Если бы цифра ИИ совпала с ожидаемой, это бы вас не успокоило (см. красные флаги), но явное расхождение с ожиданием — лишний повод копнуть.

Шаг четвёртый — сверка одной строки, 30 секунд. Чтобы понять, где потеря, открываем диапазон, который взял ИИ, и сверяем хотя бы одну строку. Видим: регион «Восток» на 1,5 млн в сводку не попал вовсе — ИИ принял его за отдельную группу из-за нестандартного написания. Ошибка найдена.

Итого — меньше двух минут, и ни одной пересчитанной вручную тысячи строк. Вы не повторяли работу ИИ — вы поставили ей независимые контрольные точки. В этом вся идея: проверка не дублирует расчёт, а ловит его на нестыковке. Чем чаще вы так делаете, тем быстрее: набитый глаз доходит до расхождения за минуту.

Чтобы проверка не превращалась каждый раз в ручной ритуал, её удобно встроить в сам лист. Заведите рядом с данными постоянную «контрольную ячейку» — обычную `=СУММ()` по всему столбцу выручки, которая считается всегда и независимо от того, что выдаст ИИ. Тогда сверка превращается в одно движение глаз: совпал итог ИИ с контрольной ячейкой — порядок, разошёлся — копаем. Это та же контрольная сумма из раздела 2.3, но не разовая, а зашитая в файл: она ловит и потерю строк сегодня, и случайно сдвинутый ИИ диапазон завтра. Обратите внимание на порядок шагов в примере: сначала дешёвые прикидки (внутренняя сверка, порядок величины) — они занимают секун-

ды и часто уже дают сигнал; и только при расхождении вы тратите время на дорогую сверку с исходником и поиск конкретной строки. Дешёвое — раньше, дорогое — по необходимости: так две минуты не превращаются в десять.

Чужой результат проверять труднее своего — закладывайте на это больше времени. Когда сводку собрали лично, вы помните, какие строки исключили и почему. Когда её выдал ИИ, эти решения он принял молча и вам не показал: вы не знаете, что именно он считал «лишним» или «отдельной группой». Поэтому при проверке результата ИИ всегда открывайте диапазон, который он взял, и смотрите на границы данных своими глазами — не полагайтесь на то, что «он наверняка взял всё».

2.7 Кейсы: правдоподобные ошибки, которые почти отправили

Проблема. Ольга, маркетолог, попросила ИИ собрать сводку расходов по каналам за квартал и посчитать долю каждого канала. Результат выглядел безупречно: аккуратная таблица, проценты, всё сходится в 100%. Она почти вставила это в презентацию для руководства.

Решение. По привычке Ольга сверила общую сумму расходов из сводки с итогом по исходному столбцу — и числа не совпали примерно на восьмую часть. Открыв диапазон, который взял ИИ, она увидела: один из каналов был записан с лишним пробелом в названии и попал в отдельную, не учтённую группу. Проценты складывались в 100% — но от неполной суммы, поэтому ошибка и не бросалась в глаза.

Результат. Минута на контрольную сумму спасла от презентации с заниженными на восьмую часть расходами — и от неверного вывода, что один из каналов «почти ничего не стоит». Сам ИИ ускорил сборку в разы; поймала ошибку дисциплина проверки, а не интуиция. Именно так две оси книги работают вместе.

Проблема. Игорь, руководитель отдела продаж, попросил ИИ посчитать среднюю выручку за квартал, чтобы заложить её в план на следующий. ИИ выдал аккуратное число — около 18 тысяч. Игорь знал свой бизнес: средний чек у них и правда в районе 18 тысяч, цифра совпала с ожиданием, и он почти отправил план дальше.

Решение. Перед отправкой Игорь задал себе вопрос из чек-листа: на какой именно вопрос ответил ИИ? Он просил среднюю выручку за квартал — то есть в месяц должно выходить порядка нескольких миллионов, а не 18 тысяч. Оказалось, ИИ посчитал среднее по строкам отдельных сделок (средний чек), а не среднюю выручку по месяцам, как Игорь имел в виду. Арифметика была безупречной — ИИ верно усреднил ровно то, что счёл нужным усреднить. Ошибка была не в расчёте, а в том, что он ответил не на заданный вопрос.

Результат. Совпадение с ожиданием едва не подвело: цифра «18 тысяч» выглядела знакомой, потому что это был средний чек, который Игорь видит каждый день. Спасла прикидка порядка величины — план на месяц в 18 тысяч не имел смысла для отдела с миллионными оборотами. Игорь переформулировал запрос явно: «среднемесячная выручка за квартал, среднее по трём месяцам» — и получил то число, которое и нужно было в план.

2.8 Где именно ИИ ошибается в числах

Общее «ИИ может ошибиться» полезно превратить в конкретную карту: вот точки, где это случается чаще всего, — на них и направляйте проверку.

Агрегации на больших диапазонах. Когда данных много, ИИ может неверно определить, где кончается таблица, и просуммировать не все строки или захватить лишние. Проверка — сверить итог с простой СУММ по тому же столбцу.

Условная логика с несколькими критериями. В формулах вроде СУММЕСЛИМН легко перепутать «и» с «или»: ИИ может собрать условие не той логики. Проверка — итог с условиями не может быть больше итога без условий.

Даты и форматы. Путаница «месяц/день» против «день/месяц» зависит от локали — ИИ может понять дату наоборот. Проверка — крайние даты диапазона глазами.

Выдуманные числа. Самое коварное. Если попросить «примерный анализ» без загруженного файла или с обрезанными данными, ИИ выдаёт правдоподобные, но вымышленные цифры — это галлюцинация. Проверка — убедиться, что расчёт идёт по реальным данным, а не «по мотивам».

Многошаговая арифметика. Языковая модель сама по себе ненадёжна в длинных точных вычислениях, если не запускает настоящий калькулятор или код. Внутри чата без режима анализа данных это особенно заметно. Проверка — пересчитать ключевые шаги отдельно.

Не ищите «процент ошибок ИИ» — его нет. Надёжных публичных замеров точности ИИ именно на табличных задачах на 2026 год в открытом доступе не найдено. Поэтому не верьте круглым цифрам вроде «ИИ ошибается в N% случаев» из обзоров — опирайтесь на официальные предупреждения вендоров (они прямо просят проверять) и на свою проверку, а не на выдуманную статистику.

Заметьте: почти каждая зона риска проверяется одним и тем же набором приёмов — контрольная сумма, сверка крайних значений, прикидка порядка. Это и есть та самая дисциплина из чек-листа, просто наведённая на конкретные слабые места.

2.9 Мини-итог

ИИ в таблицах ошибается не из-за плохой арифметики, а из-за неверно понятого запроса, неточного диапазона и скрытых допущений о ваших данных — и самые опасные ошибки те, что выглядят правдоподобно. Производитель сам требует проверять результат и не гарантирует его правильность. Отсюда золотое правило: каждую цифру от ИИ вы проверяете лично и независимо — контрольной суммой, выборкой, прикидкой порядка величины. Красные флаги слепого доверия — «выглядит аккуратно», «звучит логично», «нет времени», «простая задача». Чек-лист превращает это в привычку на пару минут, а проверка укладывается в две-три минуты, если ставить независимые контрольные точки, а не пересчитывать всё. Отдельно держите в голове, что чужой результат — в том числе результат ИИ — проверять труднее своего, и не путайте тип агрегата: сумма или среднее, среднее по месяцам или по сделкам. Дальше начинается практика: в следующей главе — формулы с ИИ, и сразу с привычкой проверять каждую сгенерированную формулу до того, как на неё положиться.



Практическое задание

Возьмите любой свой реальный лист с данными и придумайте задачу с расчётом (например, сумма по категории, средняя за период, доля). Прежде чем что-то делать, прикиньте ожидаемый порядок величины и запишите его. Затем посчитайте результат обычной формулой — это будет ваша «контрольная истина». Сохраните и задачу, и контрольный ответ: в следующих главах вы дадите ту же задачу ИИ и сверите. А пока распечатайте или выпишите чек-лист из раздела 2.5 и держите его перед глазами — он понадобится в каждой следующей главе.



Проверка знаний

1. Почему ИИ-помощник может ошибиться в расчёте, даже если обычная формула Excel считает точно?
2. Назовите три типичных места, где появляется ошибка ИИ в таблице.
3. Почему вопрос «ты уверен?», заданный тому же ИИ, не считается проверкой?
4. Что такое контрольная сумма как приём проверки и какую ошибку она ловит?
5. Перечислите хотя бы три «красных флага» слепого доверия результату ИИ.
6. Почему чужой результат (в том числе результат ИИ) проверять труднее, чем свой собственный?

Ответы: 1. Потому что ИИ не вычисляет по заданной формуле, а предполагает, какой ответ подходит под запрос, исходя из вида данных и текста запроса, — а предположение может быть неточным. 2. Неверно понятый запрос (ИИ ответил не на тот вопрос), неверно выбранный диапазон (захвачено лишнее или потеряно нужное), скрытое допущение о данных (ИИ не знает контекста — НДС, тестовые строки и т.п.). 3. Потому что это не независимая проверка: ИИ с тем же успехом подтвердит собственную ошибку; проверка — сверка с источником, не зависящим от ИИ. 4. Сложить итоги частей (например, по регионам) и сверить с общей суммой по исходному столбцу; ловит потерю или удвоение части данных. 5. Любые три из: «выглядит аккуратно», «объяснение звучит логично», «нет времени/дедлайн», «это простая задача», «цифра совпала с ожиданием». 6. Потому что свой расчёт вы помните: какие строки исключили и почему; решения ИИ скрыты от вас — он молча решил, что взять и что считать лишним, поэтому при проверке нужно самому открывать взятый им диапазон и смотреть на границы данных.

Глава 3. Формулы с ИИ: генерация, объяснение, формулы в ячейке

Формулы — место, где работа с таблицами либо ускоряется в разы, либо превращается в долгое сражение со справкой и форумми. Вы помните синтаксис ВПР наизусть или каждый раз гуглите порядок аргументов? Сводите три условия в одну формулу или собираете её из кусков, путаясь в скобках? Здесь ИИ берёт на себя самую утомительную часть: переводит задачу, сформулированную обычными словами, в готовую формулу прямо на вашем листе. Описали, что нужно посчитать, — получили формулу в нужном столбце. Не поняли чужую формулу в унаследованном файле — попросили объяснить по шагам.

Но именно с формулами начинается зона, где дисциплина из главы 2 перестаёт быть теорией. Формула — это не текст, который «примерно подходит». Она либо считает ровно то, что нужно, либо тихо считает что-то другое и портит весь отчёт. Поэтому глава устроена так: сначала — что и как просить, потом — обязательная проверка результата, без которой генерация формул превращается из ускорителя в источник скрытых ошибок.

3.1 Что ИИ умеет делать с формулами

Прежде чем нажимать кнопки, разложим возможности по полочкам. И Copilot в Excel, и Gemini в Sheets закрывают похожий круг задач с формулами, но с разными акцентами.

Copilot в Excel умеет три вещи, которые покрывают почти все ваши потребности в формулах:

- **Генерация формульных строк и столбцов** на основе данных, которые уже есть на листе. Вы описываете, что посчитать, — Copilot создаёт целый столбец с формулой, протянутой по всем строкам.
- **Генерация одноклеточных формул** — когда результат нужен в одной ячейке. Классика: суммировать весь столбец одной формулой, посчитать количество строк по условию, вывести максимум.
- **Объяснение формул** (understand formula). Вы показываете готовую формулу — свою сложную или чужую из унаследованного файла — и Copilot разбирает, как она работает.

Отдельно стоит формула `=COPILOT()`: с августа 2025 она позволяет ввести запрос обычными словами прямо в ячейку и получить результат в ней же. Это не «формула, которую вам сгенерировали», а функция, внутри которой работает ИИ, — про неё отдельный раздел 3.5.

У Gemini в Google Sheets своя логика. Прямого аналога «сгенерируй мне формулу в столбец» в том же виде официальная документация не описывает так же явно, как у Copilot, — поэтому здесь хеджирую: за формулами в Sheets вы, как правило, обращаетесь к боковой панели Gemini или формулируете задачу через `=AI()`. Сама `=AI()` — это функция в ячейке, ближайшая параллель `=COPILOT()`; подробно она разобрана в главе 7, здесь упомяну её только там, где это уместно для сравнения.

Держите в голове разделение из главы 1: ИИ встроен в редактор и работает с вашими реальными диапазонами. Это значит, что формулу он строит не «в вакууме», а по тем данным, что видит на листе. Чем аккуратнее оформлена таблица, тем точнее формула. И тем же листом вы будете её проверять — там же, не в окне чата.

3.2 Генерация формульных столбцов и строк

Самый частый сценарий. У вас есть таблица, и нужен новый расчётный столбец: маржа из цены и себестоимости, срок в днях между двумя датами, категория по диапазону значений. Раньше — вспоминать функцию, писать формулу в первой ячейке, протягивать вниз, ловить ошибки в краевых строках. С Copilot вы описываете результат словами, а формулу и протяжку он берёт на себя.

Официальный пример запроса от Microsoft звучит так: «Create a formula column that calculates [результат]» — «создай формульный столбец, который вычисляет [результат]». Подставьте в скобки свою задачу. Русскоязычная адаптация ниже; учтите оговорку про язык запросов.

Формульный столбец

Создай формульный столбец, который вычисляет [что посчитать: например, маржу как разницу между ценой продажи и себестоимостью, делённую на цену продажи, в процентах], используя столбцы [укажите столбцы-источники: «Цена продажи» и «Себестоимость»].

Несколько правил, которые повышают точность результата:

- **Называйте столбцы так, как они подписаны на листе.** «Используя столбец Выручка» работает надёжнее, чем «по продажам» — ИИ сопоставляет ваши слова с заголовками.
- **Описывайте логику расчёта, а не только название.** «Маржа» можно понять по-разному — с НДС или без, от цены или от себестоимости. Чем однозначнее формулировка, тем меньше шансов, что ИИ домыслит не то.
- **Для условий проговаривайте границы.** «Категория А, если сумма больше 100 000, иначе В» — лучше, чем «раздели на категории».

Copilot вставит формулу в новый столбец и, как правило, коротко пояснит, что она делает. Не принимайте это пояснение за проверку — это всего лишь описание намерения ИИ, а не доказательство, что формула считает верно. Проверку проведёте в разделе 3.6.

3.3 Одноячейковые формулы

Иногда не нужен целый столбец — нужен один итог. Сумма по столбцу, среднее за период, количество строк, удовлетворяющих условию, поиск конкретного значения. Это одноячейковые формулы, и у Copilot для них отдельная возможность: он генерирует одну формулу, которая даёт результат в одной ячейке.

Пример из практики: вместо того чтобы вспоминать синтаксис СУММЕСЛИМН с тремя условиями, вы пишете запрос словами.

Одноячейковая формула с условием

Дай одну формулу для ячейки, которая считает [что: например, сумму по столбцу «Выручка»] при условии, что [условие: «Регион» равен «Север» и «Статус» равен «Оплачено»]. Поставь результат в ячейку [адрес, например F2].

Чем хороша эта возможность: вы получаете не просто число, а именно формулу. Это важно. Формула пересчитается сама, когда данные изменятся, и её можно проверить — раскрыть и посмотреть, что внутри. Если бы ИИ выдал просто число, вы бы получили «снимок», который устареет при первом же изменении данных и который нечем проверить, кроме как пересчитать заново.

Здесь же впервые встречается развилка с `=COPILOT()` и `=AI()`: они тоже возвращают результат в ячейку, но это результат работы ИИ-модели, а не обычная вычислительная формула. Разницу важно понимать, и о ней — следующие разделы.

3.4 Объяснение чужой и сложной формулы

Отдельная, очень недооценённая возможность. Вы открываете унаследованный файл, а в ячейке — формула на три строки с вложенными ЕСЛИ, ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. Что она делает? Раньше — разбирать вручную, по скобке за раз. Теперь — попросить Copilot объяснить.

Функция называется «understand formula» / «explain formula»: вы указываете на формулу, Copilot разбирает её логику — что вычисляет каждая часть и как они складываются в общий результат. Это особенно полезно в двух ситуациях: когда вы получили чужой файл и боитесь сломать работающую формулу, и когда учитеесь — разбираете незнакомую функцию на живом примере.

Объяснить формулу

Объясни, как работает эта формула, по шагам: что вычисляет каждая её часть и какой общий результат она даёт. Формула: [вставьте формулу]. Укажи также, на какие столбцы или диапазоны она опирается.

Важная тонкость, прямо связанная с главой 2. Объяснение от ИИ — это помощь в понимании, а не гарантия правильности. ИИ объяснит даже формулу, в которой есть ошибка, — и объяснит логично. Поэтому объяснение используйте как карту: оно показывает, что формула *намерена* делать, а решение «верна ли она для моей задачи» вы принимаете сами, сверяя эту логику с тем, что вам действительно нужно посчитать.

3.5 =COPILOT() и =AI(): ИИ прямо в ячейке

Теперь — отдельный класс возможностей, который легко спутать с генерацией формул, но это другое.

`=COPILOT()` в Excel (доступна с августа 2025, на Windows и Mac) — это функция, внутри которой вы пишете запрос обычными словами, а в ячейке появляется результат работы ИИ. Официальный пример из документации Microsoft:

=COPILOT() в ячейке

```
=COPILOT("Summarize this table as 3 bullet points")
```

В переводе — «суммируй эту таблицу как три пункта». Результат — текстовая сводка прямо в ячейке. Заметьте: это не вычислительная формула вроде СУММ, а запрос к ИИ, оформленный как функция. Поэтому и ведёт он себя иначе — результат генеративный, а значит, его правильность не гарантирована и подлежит проверке.

В Google Sheets аналогичную роль играет `=AI()`. Официальный пример для суммаризации:

=AI() в ячейке (Google Sheets)

```
=AI("summarize", A2)
=AI("analyze sentiment", A2)
```

Первая суммирует содержимое ячейки A2, вторая определяет тональность. Подробный разбор `=AI()` — со всеми её задачами (генерация текста, суммаризация, категоризация, анализ тональности) и

тонкостями обработки на масштабе — в главе 7. Здесь важно зафиксировать параллель: и `=COPILOT()`, и `=AI()` приносят работу ИИ прямо в ячейку, вводятся как обычная формула, но возвращают генеративный, а не вычисленный результат.

Про язык — обязательная оговорка. Поддержка русского языка в запросах для `=COPILOT()` и `=AI()` в официальной документации явно не подтверждена. Excel и Sheets в целом работают с русским интерфейсом, но именно для ИИ-запросов и `=AI()` (которая в сентябре 2025 поддерживала семь языков без публикации полного списка) присутствие русского не гарантировано. Практический вывод: если работаете с русским текстом через эти функции, проверяйте результат особенно внимательно, тестируйте на небольшой выборке и при сомнениях уточняйте в официальной документации Microsoft и Google.

Не путайте два сценария. «Сгенерируй формулу» (раздел 3.2–3.3) даёт вам обычную вычислительную формулу — её результат точен, как у любой формулы Excel, и проверяется на правильность диапазона и логики.

`=COPILOT()` и `=AI()` дают генеративный результат работы ИИ — он правдоподобен, но не гарантированно верен, и проверяется как любой ответ ИИ из главы 2.

От задачи словами — к проверенной формуле

ИИ переводит запрос в формулу, но в работу она идёт только после проверки

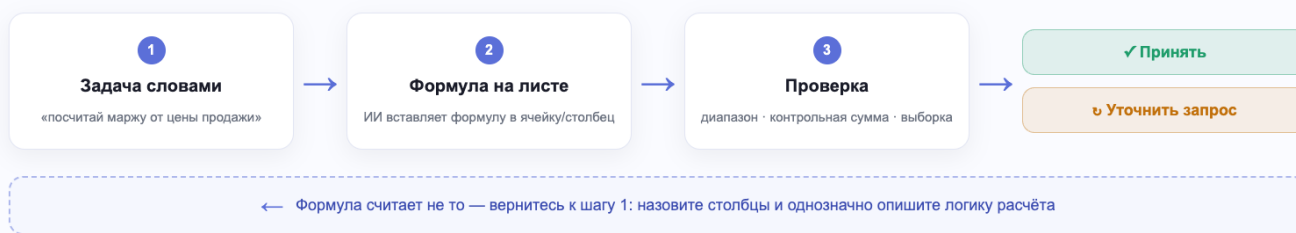


Схема: методика книги

Путь от задачи словами к проверенной формуле: запрос → формула на листе → независимая проверка (схема: методика книги)

3.6 Обязательная проверка сгенерированной формулы

Это не дополнение к главе, а её половина. Глава 2 дала общую дисциплину; здесь — как она применяется именно к формулам. Официальная рекомендация Microsoft прямая: всегда проверяйте формулы и вычисления, сгенерированные Copilot. Та же практика — для Gemini.

Проверка формулы от ИИ строится на трёх независимых уровнях. Пройдите их в порядке.

Уровень 1. Раскройте саму формулу. ИИ дал вам формулу, а не только число, — пользуйтесь этим. Кликните в ячейку и посмотрите, что именно внутри. Главное — диапазоны: ИИ сам решает, какие ячейки взять, и здесь рождается самая частая ошибка. Захвачена ли строка итогов? Не отрезаны ли последние строки данных? Не попала ли пустая строка-разделитель? «Почти правильный» диапазон даёт «почти правильный» ответ — худший вид ошибки, потому что его не видно.

Уровень 2. Сверьте на выборке. Возьмите одну-две строки и посчитайте результат сами — вручную или простой обычной формулой. Совпало с тем, что выдал ИИ, — доверия к остальному столбцу больше. Не совпало — формула считает не то, и хорошо, что вы это поймали на двух строках, а не на всём отчёте.

Уровень 3. Прикиньте порядок величины. Прежде чем смотреть на точную цифру, оцените, какой она должна быть примерно. Маржа «480%» там, где обычно 20–30%, или сумма на порядок больше ожидаемой — сигнал, что в формуле или диапазоне что-то поехало.

Сведём это в чек-лист — прогоняйте по нему каждую формулу от ИИ, прежде чем на неё положиться.

- ☐ Я раскрыл формулу и посмотрел, какие диапазоны/столбцы она реально использует — там нет лишнего (итоги, пустые, дубли) и не потеряно нужное?
- ☐ Логика формулы отвечает ровно на мой вопрос (то ли среднее, та ли база для процента, те ли условия)?
- ☐ Я сверил результат хотя бы на одной-двух строках вручную или простой формулой — совпало?
- ☐ Порядок величины адекватен для этих данных?
- ☐ Если это `=COPILOT()` или `=AI()` — я помню, что результат генеративный, и проверил его как ответ ИИ, а не как точную формулу?
- ☐ Я учёл контекст данных (НДС, тестовые строки, особые значения), о котором ИИ не знает?

Минута на эти пункты — разница между «ускорился с формулами» и «протянул неверную формулу на тысячу строк».

3.7 Кейс: формульный столбец, который считал не ту базу

Проблема. Сергею, аналитику в торговой компании, нужен был столбец маржинальности по тысяче товаров: процент прибыли от продажи. Вручную — вспоминать формулу, протягивать, ловить деления на ноль в строках с нулевой ценой. Он попросил Copilot: «создай формульный столбец, который вычисляет маржу в процентах». Copilot построил столбец за секунды, аккуратные проценты протянулись по всем строкам.

Решение. Прежде чем сдать отчёт, Сергей раскрыл формулу в первой ячейке и сверил две строки вручную. Цифры не сошлись. Оказалось, Copilot посчитал маржу как прибыль, делённую на *себестоимость*, а Сергею нужна была маржа от *цены продажи* — это разные числа, и оба «маржа». ИИ не ошибся в арифметике; он домыслил базу, которую Сергей не указал в запросе. Сергей переформулировал: «маржа = (цена продажи – себестоимость) / цена продажи, в процентах» — и Copilot пересобрал столбец верно.

Результат. Тысяча строк маржи — за минуты вместо часа, но с правильной базой, потому что проверка на двух строках поймала подмену до того, как отчёт ушёл наверх. Урок прямой: формулируйте логику расчёта однозначно, а результат всё равно сверяйте на выборке. Ускорение и точность здесь не конкурируют — они работают вместе.

3.8 Частые ошибки при генерации формул и как их избежать

Кейс Сергея показал главную ловушку — но она не единственная. Большинство промахов с формулами от ИИ повторяются из раза в раз и легко предсказуемы. Разберём их по одному: для каждой — почему она возникает и как сформулировать запрос так, чтобы она не возникла. Логика у всех ошибок общая: ИИ заполняет словами то, что вы не сказали явно, — и заполняет правдоподобно, но не обязательно верно.

ИИ домыслил базу или диапазон. Самая частая. Вы написали «маржа в процентах» — ИИ сам решил, от чего считать процент (от цены или от себестоимости), и сам выбрал, какие строки взять в диапазон. Оба решения он принял молча, и оба могут разойтись с тем, что вам нужно. Лекарство — не оставлять выбор за ИИ: называйте столбцы-источники их подписями с листа и проговаривайте формулу базы словами. Не «посчитай маржу», а «(цена продажи – себестоимость) / цена продажи»;

не «сумма продаж», а «сумма по столбцу Выручка для строк со 2-й по 1001-ю». Чем меньше осталось на домысел, тем меньше шансов на тихую подмену.

Неоднозначные слова, которые каждый понимает по-своему. «Средний», «маржа», «оборот», «активные», «за период» — у этих слов нет единственного значения, и ИИ выберет одно, не спросив вас. «Средний чек» — это среднее арифметическое суммы или медиана? «Активные клиенты» — те, кто что-то купил, или те, у кого статус «активен»? Прежде чем отдать такой запрос ИИ, переведите расплывчатое слово в точную операцию: вместо «средний» — «среднее арифметическое по столбцу X» или «медиана»; вместо «за период» — «с 1 по 31 января по столбцу Дата». Правило простое: если вы сами не уверены, что слово значит ровно одно, — ИИ тем более не уверен.

Краевые случаи, о которых вы не подумали, а данные о них знают. Формула маржи отлично работает — пока в строке не встретится нулевая цена, и тогда деление на ноль выдаёт ошибку на весь столбец. Пустые ячейки, нули, отрицательные значения, строки-разделители, текст вместо числа — ИИ по умолчанию о них не заботится, если вы не предупредили. Поэтому, формулируя запрос, сразу скажите, что делать с краем: «если цена продажи равна нулю или пуста — выведи пусто (или прочерк), не считай». Заодно после генерации специально загляните в проблемные строки — нулевые, пустые, последние, — а не только в первую, где обычно всё красиво.

Формула-снимок вместо живой формулы. Тонкая, но важная ловушка, связанная с разделом 3.3. Если в запросе проскользнет «посчитай сумму» или «дай число», ИИ может вернуть готовое значение — снимок на текущий момент, который не пересчитывается при изменении данных и который нечем проверить, кроме как считать заново. Вам почти всегда нужна именно формула: она живая и раскрываемая. Поэтому просите явно: «дай формулу для ячейки», «создай формульный столбец». А получив результат, убедитесь, что в ячейке действительно формула (начинается с «=»), а не вбитое число. Отдельно держите в уме `=COPILOT()` и `=AI()`: их результат — генеративный текст в ячейке, и он как раз ведёт себя как снимок, поэтому к ним правило живой формулы не применяется — они проверяются как ответ ИИ (раздел 3.6).

Если свести всё к одному навыку: формулируйте запрос так, чтобы у ИИ не осталось места для домысла. Назвали столбцы по подписям, расшифровали каждое расплывчатое слово, проговорили краевые случаи, попросили именно формулу — и половина ошибок отпала ещё до проверки. Вторую половину поймает чек-лист из раздела 3.6.

Три запроса ниже закрывают типовые ситуации, где как раз и нужна эта точность. Все они — на официальных возможностях Copilot и Gemini из этой главы; про язык запросов помните оговорку из раздела 3.5.

Объяснить формулу и указать риски

Объясни по шагам, как работает эта формула: что вычисляет каждая её часть и какой общий результат она даёт. Формула: [вставьте формулу]. Отдельно укажи: на какие столбцы и диапазоны она опирается; на каких данных она может дать ошибку или неожиданный результат (пустые ячейки, нули, деление на ноль, текст вместо числа, краевые строки); и где в ней проходит граница допущений — что она молча считает «по умолчанию».

Этот запрос превращает «understand formula» из раздела 3.4 в инструмент аудита: вы получаете не только перевод формулы на человеческий язык, но и карту её слабых мест. Помните дисциплину раздела 3.4: ИИ опишет риски логично, но это его версия — финальное «опасно ли это для моих данных» решаете вы, заглянув в реальные строки.

Следующий — для текстовой задачи прямо в ячейке через `=COPILOT()` (Excel, с августа 2025, Windows и Mac). Это не вычислительная формула, а запрос к ИИ: уместен там, где нужен не расчёт, а обработка текста.

=COPILOT() для текстовой задачи в ячейке

```
=COPILOT("Извлеки название города из адреса в этой строке и верни только его")
```

Результат появится в ячейке как генеративный ответ ИИ — со всеми оговорками раздела 3.5: правильность не гарантирована, поддержка русского официально не подтверждена. Прогоните на нескольких строках, сверьте глазами, и только потом протягивайте на весь столбец. Для чисто вычислительной задачи (сумма, маржа, срок) =COPILOT() не нужен — там работает обычная сгенерированная формула, она точнее и проверяемее.

Последний — уточняющий запрос, когда первая формула посчитала не ту базу (ровно случай Сергея). Не переписывайте формулу вручную — верните её ИИ с однозначным условием.

Исправить формулу: указать верную базу

Исправь эту формулу: процент нужно считать от цены продажи, а не от себестоимости. База — столбец «Цена продажи». Формула должна быть: (Цена продажи – Себестоимость) / Цена продажи, результат в процентах. Если «Цена продажи» равна нулю или пуста — выведи пусто, без ошибки деления. Формула: [вставьте текущую формулу].

Приём общий: когда ИИ домыслил не то, чините не результат, а формулировку — назовите точную базу, точные столбцы и краевое условие, и попросите пересобрать. Это быстрее ручной правки и заодно страхует от той же ошибки в соседних строках.

3.9 Мини-итог

ИИ снимает с вас самую утомительную часть работы с формулами. Copilot в Excel генерирует формульные столбцы и строки по описанию задачи словами, создаёт одноклеточные формулы для итогов и объясняет готовые формулы — свои сложные и чужие из унаследованных файлов. Функции =COPILOT() (Excel) и =AI() (Sheets) приносят работу ИИ прямо в ячейку, но их результат генеративный, а не вычисленный, и поддержка русского для них официально не подтверждена. Главное правило главы: «сгенерируй формулу» даёт точную формулу, которую вы проверяете по диапазону и логике; =COPILOT()/=AI() дают ответ ИИ, который проверяется как любой ответ ИИ. И в обоих случаях работает дисциплина из главы 2 — раскрыть формулу, сверить на выборке, прикинуть порядок величины. Дальше — анализ данных: как просить у ИИ инсайты, тренды и выбросы и как перепроверять его выводы на своих цифрах.

**Практическое задание**

Возьмите свой реальный лист с данными и задачу с расчётом, которую вы сохранили после главы 2 (вместе с контрольным ответом, посчитанным обычной формулой). Теперь дайте ту же задачу ИИ: в Excel попросите Copilot сгенерировать формулу запросом по шаблону из раздела 3.2 или 3.3. Получив формулу, не торопитесь — пройдите чек-лист из раздела 3.6: раскройте формулу, посмотрите диапазон, сверьте результат с вашим контрольным ответом из главы 2. Сошлось ли? Если нет — попробуйте переформулировать запрос точнее (укажите столбцы по их названиям и однозначно опишите логику расчёта) и сверьте снова. Запишите, с какого раза вы получили верную формулу и что в первой формулировке ИИ понял не так. Этот опыт — ваш главный навык на всю книгу.

✓ Проверка знаний

1. Какие три задачи с формулами умеет закрывать Copilot в Excel?
2. Чем результат сгенерированной вычислительной формулы отличается от результата функции `=COPILOT()` или `=AI()` с точки зрения проверки?
3. Почему объяснение формулы от ИИ нельзя считать доказательством её правильности?
4. Какой уровень проверки формулы ловит «почти правильный» диапазон и почему именно эта ошибка самая опасная?
5. Почему важно однозначно описывать логику расчёта в запросе (на примере слова «маржа»)?

Ответы: 1. Генерация формульных строк и столбцов на основе данных, генерация одноячейковых формул (итог в одной ячейке) и объяснение готовой формулы (`understand/explain formula`). 2. Вычислительная формула даёт точный результат, который проверяется по диапазону и логике; `=COPILOT()` и `=AI()` дают генеративный результат работы ИИ — он правдоподобен, но не гарантированно верен, и проверяется как любой ответ ИИ из главы 2. 3. Потому что ИИ объяснит логично даже ошибочную формулу — объяснение показывает намерение, а не правильность; решение «верна ли она для моей задачи» принимает человек, сверяя логику с задачей. 4. Раскрытие самой формулы и проверка диапазонов (уровень 1); «почти правильный» диапазон (захвачены итоги, отрезаны строки, попала пустая) даёт «почти правильный» ответ, который не бросается в глаза и потому легко уходит в отчёт. 5. Потому что одно и то же слово ИИ может понять по-разному (маржа от цены продажи или от себестоимости, с НДС или без) и домыслить базу, которую вы не указали; однозначная формулировка убирает домысел и подмену базы.

Глава 4. Анализ данных: инсайты, тренды, выбросы

Формулы из предыдущей главы считают то, что вы заранее знаете, как посчитать. Анализ — другое. Здесь вопрос не «сколько», а «что вообще тут происходит»: куда идёт продажа — вверх или вниз, какой месяц выбился из ряда, есть ли связь между скидкой и возвратами. Раньше это была работа на полдня — отсортировать, построить пару графиков, всмотреться. ИИ-помощник сжимает первый проход до минут: вы спрашиваете словами, он показывает тренды, выбросы и закономерности. Но именно на анализе дисциплина проверки из главы 2 нужнее всего — потому что вывод «продажи падают» влечёт решение, а решение стоит денег.

Разберём по порядку: что инструмент видит в числах, что — в тексте, как правильно его об этом спросить и почему ни один его вывод не уходит дальше вас без сверки на ваших же данных.

4.1 Что значит «анализ данных с ИИ»

Договоримся о границе. Анализ — это не подсчёт по готовой формуле и не построение конкретной сводной таблицы руками. Это первый, разведочный проход по данным: вы ещё не знаете, что в них важного, и просите помощника подсветить заметное.

И Copilot, и Gemini делают это похоже, но через разные точки входа.

Copilot в Excel анализирует числовые данные и находит в них тренды, выбросы и паттерны. Результат он подаёт не текстом в воздухе, а в привычной табличной форме — чартами, сводными таблицами, короткими сводками. То есть вы получаете не только вывод «вот тут аномалия», но и наглядное представление, на которое можно посмотреть и проверить. Отдельно Copilot умеет анализировать текстовые данные — например, комментарии или ответы на опросы — и сворачивать их в тематическую разбивку.

Gemini в Google Sheets для разведки данных даёт боковую панель. Она открывается значком-искоркой Gemini, как правило в верхнем правом углу, и работает как собеседник по вашему листу: вы задаёте вопрос на обычном языке, она возвращает инсайты — корреляции, выбросы, прогнозы.

Ключевое: и тренды, и выбросы инструмент подаёт через визуальные формы — чарты, сводные, сводки. Механику построения этих сводных и графиков (как уточнять оси, как просить конкретный тип диаграммы) мы разбираем отдельно, в главе 5. В этой главе нас интересует не «как построить график», а «что в данных увидел ИИ и можно ли этому верить».

Стоит держать в голове и природу инструмента из главы 2. ИИ не «понимает» ваши продажи — он распознаёт форму в числах. Поэтому его инсайт — это всегда гипотеза, кандидат на правду, а не сама правда. Хорошая гипотеза экономит вам часы. Принятая без проверки — стоит репутации отчёта.

4.2 Инсайты по числовым данным: тренды, выбросы, паттерны

Это основной режим анализа, и три слова в его описании стоит развести, потому что отвечают они на разные вопросы.

Тренд — это направление во времени. Растёт, падает, держится на месте, идёт волнами. Когда вы спрашиваете помощника про динамику продаж за квартал, вы спрашиваете про тренд.

Выброс — это значение, выбившееся из общего ряда. День с продажами втрое выше обычного, регион, где возвратов в разы больше среднего, строка с подозрительно круглым числом. Выброс не всегда ошибка — иногда это самое интересное в данных (удачная акция, сбой, мошенничество). Но иногда это именно опечатка или задвоение, и тогда он искажает все остальные выводы.

Паттерн — это устойчивая закономерность или связь: сезонность (продажи всегда проседают в январе), корреляция (чем выше скидка, тем больше возвратов), повторяющаяся структура.

Copilot подаёт всё это в виде чартов, сводных таблиц и сводок — то есть вы сразу видите, на чём основан вывод. Gemini в боковой панели выдаёт инсайты тем же набором: корреляции, выбросы, прогнозы.

Практический смысл такой. Вместо того чтобы вручную строить пять графиков и гадать, где что заметное, вы одним запросом просите помощника показать заметное — и работаете уже с его кандидатами. Но именно потому, что это кандидаты, каждый из них вы проверяете на исходных данных, прежде чем называть «фактом» в отчёте.

Запрос на анализ числовых данных (Copilot в Excel)

Show me sales by region last quarter

Это официальный пример формулировки. Обратите внимание, насколько он конкретен: указан и срез (по регионам), и период (прошлый квартал). Размытое «проанализируй мои продажи» даст размытый ответ — к формулировке вернёмся в разделе 4.4.

4.3 Анализ текстовых данных: отзывы и опросы

Числа — не единственное, что лежит в таблицах. Колонка с отзывами клиентов, ответы на открытый вопрос в опросе, комментарии из формы обратной связи — это тоже данные, только текстовые. Раньше их обрабатывали глазами: сидели и читали триста ответов, пометая темы. Долго и субъективно.

Copilot в Excel умеет анализировать текстовые данные и сворачивать их в тематическую разбивку или сводку. Вы даёте ему столбец с ответами на опрос — он возвращает, какие темы повторяются и насколько часто. Это меняет не качество отдельного прочтения (человек поймёт нюанс лучше), а скорость охвата: вы за минуту видите карту тем по всему массиву, а потом уже прицельно вчитываетесь в важное.

У Gemini в Sheets для текста есть более тонкий инструмент — формула `=AI()`, которая обрабатывает текст по ячейкам на масштабе: размечает тональность, раскладывает по категориям, суммирует. Это отдельная большая тема, и ей посвящена глава 7. Здесь важно одно: текстовый анализ — полноправная часть аналитики, а не приложение к числовой.

У текстового анализа своя ловушка проверки. Числовой выброс видно по контрольной сумме. А «ИИ свёл отзывы в пять тем» проверить арифметикой нельзя. Здесь проверка — выборочная: возьмите 10–15 исходных ответов и сверьте, что ИИ отнёс их к темам так, как отнесли бы вы. Совпало на выборке — больше доверия всей разбивке. Разошлось — уточняйте запрос или не полагайтесь на автоматику в спорных формулировках.

4.4 Как сформулировать запрос на анализ

Качество анализа упирается в качество вопроса. ИИ отвечает на то, что вы спросили, а не на то, что имели в виду, — это прямо та ошибка «неверно понятого запроса» из главы 2. Хороший запрос на анализ собирается из четырёх частей.

Что смотрим — какой показатель или срез интересует. Продажи, расходы, возвраты, доля.

В каком разрезе — по регионам, по месяцам, по категориям товаров, по менеджерам. Без разреза ИИ выберет его сам, и не факт что тот, который вам нужен.

За какой период — прошлый квартал, последний год, конкретные даты. «За всё время» и «за квартал» дают разные тренды.

Что именно ищем — тренд, выброс, сравнение, связь. Прямо назовите тип инсайта, который хотите.

Сравните: «проанализируй данные» против «покажи тренд продаж по месяцам за последний год и выдели месяцы, которые сильно выбиваются из общей динамики». Второй запрос оставляет ИИ гораздо меньше простора для домысливания.

Прогноз на основе истории (Gemini в Sheets, боковая панель)

Predict my net income for the next quarter based on historical data

Это официальный пример прогнозного запроса для боковой панели Gemini. Он показывает структуру: что (чистый доход), горизонт (следующий квартал), на чём (на исторических данных). Про прогнозы — отдельно в следующем разделе, потому что у них своя цена ошибки.

Если ИИ ответил не на тот вопрос, не переформулируйте «вообще иначе» с нуля. Чаще достаточно дописать недостающую часть из четырёх выше: «то же самое, но по месяцам, а не по кварталам» или «исключи строки с пометкой "тест"». Уточняющий диалог дешевле, чем новый запрос наугад.

4.5 Прогнозы в Gemini: отдельная осторожность

Прогноз — особый вид инсайта. Тренд и выброс описывают то, что в данных уже есть; прогноз достраивает то, чего ещё нет. Gemini в боковой панели Sheets это умеет: официальный пример — запрос «предскажи мой чистый доход на следующий квартал на основе исторических данных».

Звучит как магия, и в этом опасность. Прогноз — это продолжение прошлого по найденной закономерности. Он по определению не знает о том, чего не было в истории: о новом конкуренте, о смене сезона, о разовой крупной сделке, которая больше не повторится. Поэтому к прогнозу ИИ относитесь жёстче, чем к описанию факта.

Что это значит на практике:

- **Прогноз — это сценарий, а не обещание.** Полезен как ориентир «если всё пойдёт как раньше», вреден как цифра, под которую верстают бюджет без оговорок.
- **Проверяйте предпосылку.** Спросите себя: «следующий квартал действительно будет похож на предыдущие?» Если нет (запуск, сезон, кризис) — прогноз по истории врёт, и не по вине ИИ.
- **Смотрите на размах, а не только на одно число.** Один «предсказанный доход» без понимания, насколько разбросаны были прошлые периоды, обманчиво точен.

Для студенческой и учебной работы прогноз в Sheets — отличный способ показать предиктивный инсайт на учебном датасете. Для управленческого решения — только с явной пометкой о допущениях.

Путь аналитики с ИИ

Инсайт от ИИ — это гипотеза; фактом он становится только после проверки на исходных данных

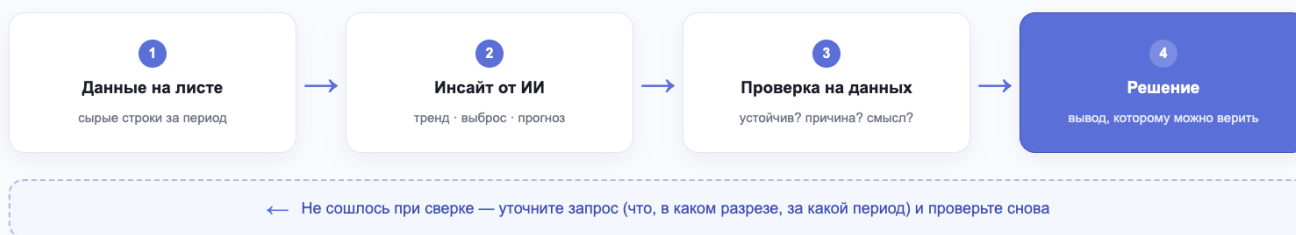


Схема: методика книги

Путь аналитики с ИИ: данные → инсайт от ИИ → проверка на исходных данных → решение (схема: методика книги)

4.6 Перепроверка выводов на своих данных

Это та самая вторая ось книги, и в анализе она работает иначе, чем в формулах. Формулу проверяют на правильность вычисления. Инсайт проверяют на обоснованность вывода — то есть «действительно ли в данных есть то, что ИИ говорит, что в них есть».

Официальная рекомендация прямая: проверяйте выводы ИИ на своих данных, прежде чем принимать на их основе решения. Вот как это делать осмысленно для каждого типа инсайта.

Тренд. ИИ говорит «продажи растут». Откройте исходные числа по периодам и посмотрите глазами: рост ровный или это один удачный месяц вытянул среднее? Тренд по трём точкам — не тренд.

Выброс. ИИ подсветил аномальную строку. Не спешите её удалять и не спешите ей радоваться. Найдите её в исходных данных и поймите причину: реальное событие, опечатка, задвоение, лишний пробел в названии (как в кейсе из главы 2). Природа выброса определяет, что с ним делать.

Связь и корреляция. ИИ нашёл, что «выше скидка — больше возвратов». Самая коварная находка. Корреляция — не причина: возможно, скидку давали именно на проблемный товар. Проверяйте не цифру, а смысл: правдоподобна ли причинно-следственная история за связью.

Текстовая разбивка. Проверка выборкой, как в разделе 4.3: сверьте отнесение 10–15 ответов к темам с собственным суждением.

Сведём в таблицу — что именно сверять под каждый тип вывода.

Тип инсайта от ИИ	Что проверяете	Как проверяете
Тренд (рост/падение)	Это устойчивое направление или одна точка тянет ряд	Смотрите исходные значения по периодам, а не только итог
Выброс (аномалия)	Реальное событие или ошибка данных	Находите строку в исходнике, выясняете причину
Паттерн / корреляция	Связь осмысленна или случайна	Проверяете причинно-следственную историю, не саму цифру
Прогноз	Будущее похоже на прошлое	Проверяете предпосылку «всё пойдёт как раньше»
Текстовая разбивка по темам	ИИ разнёс ответы по темам как человек	Сверяете выборку 10–15 строк вручную

Распределение приёмов по типам инсайтов — методика этой книги; сам факт необходимости проверки — официальная рекомендация (официальная документация Microsoft и Google, 2026).

4.7 Кейс: тренд, которого не было

Проблема. Игорю, финансовому аналитику, нужно было собрать отчёт по выручке за год и описать динамику. Он попросил Copilot проанализировать данные и показать тренд. Помощник вернул аккуратный график и сводку: выручка устойчиво растёт квартал к кварталу. Вывод просился в отчёт: «положительная динамика, рост продолжается».

Решение. Прежде чем писать этот вывод, Игорь открыл исходные числа по месяцам. Картина оказалась сложнее: три квартала выручка держалась ровно, а весь «рост» дал последний квартал — за счёт одной крупной разовой сделки, которая в следующем году не повторится. ИИ увидел восходящую линию и назвал её трендом, но за линией стоял выброс, а не закономерность.

Результат. В отчёт пошла честная формулировка: «выручка стабильна, рост последнего квартала обеспечен разовой сделкой и не является устойчивым трендом». Это спасло от завышенного плана на следующий год. Инсайт ИИ был не ложью — он был правдоподобной гипотезой, которую проверка на исходных данных уточнила до правды.

4.8 От размытого запроса к точному: разбор

Раздел 4.4 дал каркас хорошего запроса. Теперь посмотрим на него в работе — на конкретных парах «как спрашивают по привычке» и «как стоит». Разница не косметическая: размытый запрос не ломается с ошибкой, он молча отвечает не на то, и именно поэтому опасен — вы получаете уверенный ответ и принимаете его за ответ на свой вопрос.

Пример первый: тренд продаж. По привычке пишут «как там продажи?». ИИ в ответ выберет срез и период сам — допустим, покажет общий итог за всё доступное время одним числом или средним. Формально не соврал, но на ваш реальный вопрос — «растём мы или падаем в последние месяцы» — не ответил. Точная формулировка: «покажи тренд продаж по месяцам за последний год». Теперь заданы и разрез (по месяцам), и период (год), и тип инсайта (тренд, то есть направление во времени). На выходе — динамика, по которой видно направление, а не одно усреднённое число, за которым провал и всплеск гасят друг друга.

Пример второй: выбросы. Размыто — «тут всё нормально с данными?». ИИ может ответить общими словами или подсветить что-то на своё усмотрение, и вы не поймёте, по какому критерию он считал «ненормальным». Точно — «выдели строки, которые сильно выбиваются из общей динамики по сумме продаж». Здесь вы прямо назвали тип инсайта (выброс) и показатель, по которому его искать (сумма продаж). Дальше — обязательный шаг из раздела 4.6: подсвеченную строку вы не удаляете и не радуетесь ей, а находите в исходнике и выясняете причину. Запрос дал кандидатов, причину устанавливаете вы.

Пример третий: текстовые отзывы. По привычке — «что пишут клиенты?». Ответ будет, но какой именно — пересказ нескольких отзывов, общее впечатление, список без структуры — заранее не угадать. Точно — «сведи ответы из колонки отзывов в основные повторяющиеся темы и покажи, как часто встречается каждая». Теперь вы просите тематическую разбивку с частотой, а не вольный пересказ. И проверяете её, как договаривались в разделе 4.3, — выборкой: берёте 10–15 исходных ответов и смотрите, отнёс ли их ИИ к темам так, как отнесли бы вы.

Закономерность во всех трёх парах одна. Размытый запрос перекладывает на ИИ два решения сразу — какой срез брать и что считать важным, — и оба он принимает за вас, не показывая как. Точный запрос забирает эти решения обратно: вы называете срез, период, показатель и тип инсайта, а ИИ остаётся то, что он делает хорошо, — быстро подсветить заметное в заданных вами рамках.

Точный запрос на анализ текстовых данных (опрос / отзывы)

Сведи ответы из колонки отзывов в основные повторяющиеся темы и покажи, как часто встречается каждая тема

И отдельно — про уточнение. Самая частая ошибка после первого ответа: ИИ ответил почти на ваш вопрос, но не в том разрезе или захватил лишнее, — и человек переписывает запрос с нуля. Не нужно. Допишите недостающую часть из четырёх — разрез, период, показатель или тип инсайта, — и ИИ пересоберёт ответ на тех же данных. «То же самое, но по месяцам» меняет разрез. «Исключи строки с пометкой "тест"» убирает мусор, который тянул сводку. Это дешевле и точнее, чем гадать новой формулировкой: вы правите ровно ту деталь, что разошлась.

Уточняющий запрос к уже полученному ответу

То же самое, но разбей по месяцам, а не по кварталам, и исключи строки с пометкой "тест"

4.9 Кейс: опрос сотрудников и проверка выборкой

Проблема. Марине, HR-менеджеру, после ежегодного опроса достался столбец с тремя сотнями развёрнутых ответов на открытый вопрос «что улучшить в компании». Прочитать и вручную разнести по темам — почти целый день, и итог всё равно вышел бы субъективным: что один прочитает как «про зарплату», другой отнесёт к «справедливости оценки».

Решение. Она дала Copilot в Excel столбец с ответами и попросила свести их в основные повторяющиеся темы с указанием частоты. За минуту получила тематическую разбивку: оплата, нагрузка, коммуникация с руководством, обучение. Но прежде чем нести эту карту тем руководству, Марина сделала шаг, без которого разбивке нельзя доверять: текстовый вывод арифметикой не проверишь, поэтому проверка только выборочная. Она взяла 15 случайных исходных ответов и сверила, к каким темам их отнёс ИИ, со своим собственным суждением.

Результат. На тринадцати из пятнадцати совпало — это дало основания доверять всей разбивке как карте «куда смотреть». Два спорных ответа ИИ отнёс к «коммуникации», хотя по сути они были про нагрузку, — и Марина учла это, не стала опираться на точные проценты в пограничных темах, а пошла перечитывать первоисточник там, где формулировки размыты. Инструмент сэкономил ей день на охвате массива, а проверка выборкой удержала от вывода, который рассыпался бы при первом же вопросе «а вы сами это читали?».

4.10 Мини-итог

Анализ данных с ИИ — это быстрый разведочный проход: помощник подсвечивает в числах тренды, выбросы и паттерны и подаёт их чартами, сводными и сводками, а в тексте — сворачивает отзывы и опросы в темы. Copilot делает это в Excel, Gemini — через боковую панель и =AI() в Sheets, включая прогнозы по истории. Качество ответа зависит от запроса: называйте что, в каком разрезе, за какой период и какой именно инсайт ищите — а если ответ разошёлся, дописывайте недостающую часть, а не переспрашивайте с нуля. И главное — любой вывод ИИ остаётся гипотезой, пока вы не сверили его на своих данных: тренд проверяете на устойчивость, выброс — на причину, связь — на смысл, прогноз — на предпосылку, а текстовую разбивку — на выборке. Дальше, в главе 5, разберём механику того, через что эти инсайты подаются, — сводные таблицы и визуализацию: как строить их запросом и как убедиться, что свод и график отражают данные верно.



Практическое задание

Возьмите свой реальный лист с данными за несколько периодов (продажи, расходы, посещения — что угодно с динамикой). Сначала сами, до ИИ, запишите одну гипотезу: что, по-вашему, в этих данных происходит (например, «в марте был провал»). Затем сформулируйте запрос на анализ по схеме из раздела 4.4 — что, в каком разрезе, за какой период, какой инсайт — и задайте его помощнику (Copilot в Excel или боковой панели Gemini в Sheets). Сравните три вещи: вашу гипотезу, вывод ИИ и то, что показывают исходные числа при ручной проверке. Зафиксируйте, где ИИ помог увидеть незамеченное, а где его вывод не выдержал сверки. Этот разбор — ваш личный навык отличать инсайт от правдоподобной ошибки.

✓ Проверка знаний

1. Чем «анализ данных» с ИИ отличается от подсчёта по готовой формуле?
2. Разведите три понятия: тренд, выброс и паттерн — на что отвечает каждое?
3. Из каких четырёх частей собирается хороший запрос на анализ?
4. Почему к прогнозу ИИ нужно относиться жёстче, чем к описанию факта?
5. Как проверить вывод ИИ для каждого типа инсайта — тренд, выброс, корреляция, текстовая разбивка?

Ответы: 1. Анализ — это разведочный проход, когда вы ещё не знаете, что в данных важного, и просите ИИ подсветить заметное (тренды, выбросы, паттерны); формула же считает то, что вы заранее знаете, как посчитать. 2. Тренд — направление во времени (растёт/падает/держится); выброс — значение, выбившееся из общего ряда (аномалия, не всегда ошибка); паттерн — устойчивая закономерность или связь (сезонность, корреляция). 3. Что смотрим (показатель), в каком разрезе, за какой период, что именно ищем (тип инсайта — тренд/выброс/связь). 4. Прогноз достраивает то, чего в данных ещё нет, продолжая прошлое по найденной закономерности; он не знает о будущих изменениях (новый конкурент, сезон, разовая сделка), поэтому это сценарий «если всё как раньше», а не обещание. 5. Тренд — смотрят исходные значения по периодам (устойчивость, не одна точка); выброс — находят строку в исходнике и выясняют причину; корреляция — проверяют осмысленность причинно-следственной истории, а не саму цифру; текстовая разбивка — сверяют выборку из 10–15 ответов с собственным суждением.

Глава 5. Сводные таблицы и визуализация

Сводная таблица и график — это два способа сжать сотню строк до одной мысли. «Какой регион просел», «куда уходит бюджет», «когда был пик» — на голых данных это не видно, а на сводке и диаграмме видно за секунду. Раньше путь к ним лежал через мастер сводных, перетаскивание полей и подбор типа графика вручную. Теперь его можно пройти запросом на обычном языке: Copilot в Excel строит PivotTable и чарт по описанию, Gemini в Sheets — продвинутые визуализации вроде тепловых карт. Скорость выросла в разы. И ровно поэтому выросла цена невнимательности: красивый свод, собранный не по тем данным, убеждает сильнее, чем кривая таблица.

Эта глава — про то, как поручить сборку свода и графика ИИ и при этом не дать ему соврать. Сначала разберём, зачем вообще нужны сводные и графики и как ИИ их строит, потом — как формулировать запрос и уточнять поля и оси, затем — визуализации в Excel и Sheets, и в конце — как убедиться, что свод и график отражают данные верно.

5.1 Зачем своды и графики и как ИИ их собирает

Плоская таблица — это сырьё. В ней тысяча строк продаж: дата, регион, менеджер, сумма. Глядя на неё, вы не ответите на вопрос «сколько продали по каждому региону за квартал» — для этого числа надо сгруппировать и сложить. Это и делает сводная таблица: берёт детальные строки и сворачивает их в компактную сводку по выбранным полям. График делает следующий шаг — переводит сводку в форму, которую глаз считывает мгновенно: высоту столбца, наклон линии, плотность цвета.

ИИ-помощник умеет пройти этот путь за вас. По официальному описанию, Copilot в Excel создаёт сводные таблицы (PivotTable) по запросу на естественном языке и генерирует графики по такому же запросу. Вы не открываете мастер сводных и не выбираете тип диаграммы вручную — вы описываете, что хотите увидеть, словами. Gemini в Google Sheets со своей стороны генерирует продвинутые визуализации — тепловые карты (heatmaps) и другие — через боковую панель.

Механика у обоих одна: ИИ читает ваши данные на листе, понимает запрос, группирует и агрегирует числа, вставляет результат — свод или график — прямо в редактор. Никакого копирования в сторонний чат. Вы работаете там, где лежат данные.

Свод и график не создают новой информации — они только переупаковывают то, что уже есть в данных. Если в исходных строках ошибка или пропуск, ИИ аккуратно перенесёт её в красивую сводку. Поэтому свод проверяют не «на глаз по виду», а сверкой с исходными данными — об этом весь раздел 5.6.

Одна оговорка, к которой мы ещё вернёмся в главе 6. Оба помощника работают тем лучше, чем аккуратнее оформлены данные: официальная документация Microsoft прямо рекомендует держать данные в таблице или поддерживаемом диапазоне. Если на листе вперемешку шапка отчёта, пустые строки-разделители и сами данные, ИИ может неверно определить, что именно сворачивать. Подготовка данных — тема главы 6; здесь просто держите в голове, что свод хорош ровно настолько, насколько чист его источник.

5.2 Сводная таблица запросом на естественном языке

Начнём с самого частого сценария: у вас детальная таблица, нужна сводка. В Excel с Copilot вы не строите её руками — вы формулируете вопрос.

Официальный пример запроса звучит так: «Show me sales by region last quarter» — «покажи продажи по регионам за последний квартал». Copilot разбирает фразу на части: «продажи» — это поле, которое надо суммировать; «по регионам» — поле, по которому группировать; «за последний квартал» —

фильтр по дате. На выходе — сводная таблица, где по строкам регионы, а в значениях — сумма продаж за нужный период.

Сводная таблица по запросу (Copilot в Excel)

Show me sales by region last quarter

(Покажи продажи по регионам за последний квартал)

Официальные примеры Microsoft даны на английском. Поддержка русского языка в запросах Copilot в официальной документации явно не подтверждена — Excel в целом локализован, но отдельного перечня языков для запросов Copilot нет. Практический вывод: запрос на русском, скорее всего, поймут, но если свод собрался не так — переформулируйте короче и проще или попробуйте по-английски, а результат в любом случае сверяйте (раздел 5.6).

Логика запроса проста и переносится на ваши задачи. Назовите три вещи: **что** считаем (поле-значение), **по чему** группируем (поле-строки), **за какой период или при каком условии** (фильтр). «Покажи [сумму чего] по [какому полю] за [период]». Этого обычно достаточно, чтобы ИИ собрал осмысленный свод.

Что важно понимать про результат. Copilot вставляет настоящую сводную таблицу Excel — не картинку и не текст, а живой объект, который вы можете дальше править руками: добавить поле, поменять агрегат с суммы на среднее, развернуть группировку. ИИ дал вам черновик свода, а не финальную неприкосновенную выкладку.

5.3 Уточнение полей, осей и параметров

Первый свод редко получается ровно таким, как нужно. И это не повод бросать ИИ и лезть в мастер сводных — это повод уточнить запрос. По официальному описанию, пользовательские чарты и PivotTable поддерживают уточнение: вы можете указать оси X и Y и добавить специфичные пожелания.

Уточнение работает как диалог. Первый запрос дал свод по регионам — но вам нужна ещё разбивка по месяцам внутри региона. Вы не переписываете всё заново, а дополняете: «добавь разбивку по месяцам», «поменяй сумму на среднее», «отсортируй по убыванию суммы», «убери регион "—"». Каждое уточнение ИИ применяет к уже собранному своду.

Особенно это важно для графиков, где оси задают весь смысл. Официальный пример пользовательского чарта формулируется прямо через оси: «Show me a bar chart with X axis = [поле] and Y axis = [поле]» — «покажи столбчатую диаграмму, где ось X = [поле], ось Y = [поле]». Здесь вы не оставляете выбор осей на усмотрение ИИ, а задаёте их явно. Это и точнее, и быстрее проверяется: вы заранее знаете, что должно стоять по горизонтали, а что по вертикали.

Столбчатая диаграмма с заданными осями (Copilot в Excel)

Show me a bar chart with X axis = [регион] and Y axis = [сумма продаж]

(Покажи столбчатую диаграмму: ось X = регион, ось Y = сумма продаж)

Подставьте в квадратные скобки свои поля. Тот же шаблон работает для других типов: замените «bar chart» на «line chart» для динамики во времени, на «pie chart» для долей. Какой тип под какую задачу — в разделе 5.4.

Где в интерфейсе запускать сборку и уточнение — описываю словами, без скриншотов. В Excel вход в Copilot — это иконка Copilot на ленте во вкладке «Главная»; запрос вы вводите в открывшейся панели чата, и там же уточняете результат следующими сообщениями. В Google Sheets боковая панель Gemini открывается значком-искоркой, обычно в верхнем правом углу. Конкретные подписи кнопок

Microsoft и Google периодически меняют, поэтому ориентируйтесь на иконку-искорку и панель, а не на точный текст.

5.4 Графики в Excel: какой тип под какую задачу

Copilot строит чарт по запросу, но выбор типа графика — это содержательное решение, и здесь полезно понимать логику, а не только синтаксис запроса. Тип диаграммы должен отвечать на вопрос, который вы задаёте данным. Неверный тип искажает смысл даже при абсолютно верных числах.

Базовое соответствие «вопрос → тип» простое.

Вопрос к данным	Тип графика	Что показывает
Сравнить величины по категориям	Столбчатая (bar/column)	Высота столбца = значение категории
Как меняется во времени	Линейная (line)	Наклон линии = динамика
Из чего состоит целое (доли)	Круговая (pie)	Сектор = доля в сумме
Связь двух числовых величин	Точечная (scatter)	Облако точек = зависимость

Этот разбор — методическая логика книги, а не функция инструмента: ИИ построит любой из этих типов по запросу, но какой попросить — решаете вы. Сформулируйте сначала вопрос («я хочу сравнить регионы» или «я хочу увидеть тренд за год»), и тип графика выберется сам.

Тип графика — под вопрос к данным

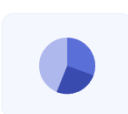
Неверный тип искажает смысл даже при верных числах. Сначала сформулируйте вопрос — тип выберется сам



Сравнить величины
Столбчатая
высота столбца = значение категории



Как меняется во времени
Линейная
наклон линии = динамика



Из чего состоит целое
Круговая
сектор = доля в сумме



Связь двух величин
Точечная
облако точек = зависимость

Схема: методика книги

Тип графика под вопрос к данным: сравнение, динамика, доли, зависимость (схема: методика книги)

Частая ошибка — круговая диаграмма на десяти и более категориях: секторы сливаются, и читать её невозможно. Если категорий много, столбчатая почти всегда честнее. ИИ послушно нарисует круговую на пятнадцати кусках, если попросить, — но осмысленность результата на вас. Это снова та же граница: инструмент выполняет, а оценивает результат человек.

После того как Copilot вставил график, вы можете уточнять его теми же текстовыми запросами: «сделай линейной вместо столбчатой», «добавь подписи значений», «отсортируй столбцы по убыванию». График — это объект на листе, который вы дорабатываете и руками, и через ИИ.

5.5 Визуализации в Google Sheets: тепловые карты и не только

У Gemini в Sheets акцент свой. По официальному описанию, через боковую панель Gemini генерирует продвинутые визуализации — тепловые карты (heatmaps) и другие. Тепловая карта — это таблица, где значение в каждой ячейке закодировано цветом: чем больше число, тем насыщеннее заливка. Она хороша там, где надо увидеть картину сразу по двум измерениям — например, «категория × устройство» или «день недели × час».

Официальный пример запроса: «Create a simple heatmap of support cases by category and device» — «создай простую тепловую карту обращений в поддержку по категории и устройству». Здесь два измерения (категория и устройство) и значение (число обращений), которое и раскрашивается.

Тепловая карта в боковой панели (Gemini в Google Sheets)

Create a simple heatmap of support cases by category and device

(Создай простую тепловую карту обращений в поддержку по категории и устройству)

Та же оговорка про язык, что и для Copilot. Официальные примеры Gemini даны на английском, а =AI() на сентябрь 2025 поддерживает семь языков, в перечне которых русский не подтверждён. Боковая панель Gemini — отдельная от =AI() функция, и явного списка её языков в официальном блоге тоже нет. Поэтому запрос на русском пробуйте, но при странном результате переходите на простую английскую формулировку и обязательно сверяйте, что карта раскрасила именно ваши данные.

Принцип формулировки для Gemini тот же, что для Copilot: назовите измерения и значение. «Сделай тепловую карту [значения] по [измерению 1] и [измерению 2]». Прогноз и инсайты в боковой панели — это глава 4; здесь нас интересует именно визуальная форма, в которую Gemini укладывает данные.

5.6 Проверка: свод и график не должны врать

Вот ось, ради которой написана вся серия. Свод и график — самый коварный материал для проверки, потому что они выглядят убедительно по определению. Аккуратная сводная и ровная диаграмма создают ощущение, что с данными всё в порядке. Но красота оформления не имеет отношения к правильности чисел — об этом была глава 2, и здесь это правило работает в полную силу.

Главная проверка свода — **контрольная сумма**. ИИ собрал сводную по регионам — сложите итоги всех регионов и сверьте с общей суммой по исходному столбцу. Не сошлось — значит, часть строк потерялась или задвоилась. Это ровно та ошибка, которую почти отправила в презентацию Ольга из главы 2: один канал с лишним пробелом в названии выпал в отдельную группу, проценты сложились в 100%, но от неполной суммы. Свод выглядел безупречно. Поймала ошибку только сверка итога.

Что конкретно проверять в своде и графике.

- ☐ **Учтены ли все строки.** Итог свода сходится с контрольной суммой по исходным данным? Если нет — ищите потерянные или задвоенные строки.
- ☐ **Тот ли агрегат.** Вы просили сумму, а не среднее или количество? Сумма продаж и число сделок — разные числа в одной ячейке свода.
- ☐ **Те ли поля по осям.** На графике по оси X стоит то, что вы задавали, а не похожее поле? ИИ мог взять «дату создания» вместо «даты оплаты».
- ☐ **Нет ли захваченного лишнего.** В свод не попала строка «Итого» из исходных данных как ещё одна категория? Не учтены ли служебные строки?
- ☐ **Адекватен ли порядок величины.** Прежде чем верить точной цифре, прикиньте, какой она должна быть примерно. «3 миллиарда» там, где обычно три миллиона, — стоп-сигнал.

- ☐ **Честен ли тип графика.** Тип диаграммы не искажает смысл (круговая на пятнадцати категориях, обрезанная ось Y, преувеличивающая разницу)?

Отдельно — про оси графика. ИИ может перепутать поля местами или выбрать не ту шкалу. Самый частый визуальный обман — обрезанная ось Y: когда столбцы начинаются не от нуля, а от середины, разница между категориями выглядит драматичнее, чем она есть. Если вы строите график для решения или презентации, проверьте, от какого значения начинается вертикальная ось.

Свод и график проверяются строже, чем обычная формула, именно потому, что убеждают сильнее. Формуле с непонятным результатом вы не поверите и перепроверите. А красивой сводной поверите — и в этом ловушка. Правило простое: чем убедительнее выглядит результат ИИ, тем дисциплинированнее сверка с исходными данными.

5.7 Кейс: сводная, которая показала не тот период

Проблема. Игорю, аналитику в рознице, нужна была сводная по продажам категорий за второй квартал и столбчатый график для совещания. Он попросил Copilot в Excel построить свод по категориям за квартал и диаграмму к нему. Через минуту на листе была аккуратная PivotTable и ровный график — категории по убыванию, всё выглядело готовым к показу.

Решение. Перед отправкой Игорь сверил общий итог свода с контрольной суммой по исходному столбцу продаж за второй квартал — и числа разошлись примерно на треть. Открыв фильтр свода, он увидел: ИИ захватил не три месяца квартала, а четыре — прихватил июль из соседних строк, потому что граница периода в данных была размыта. Свод считал верно, но не тот диапазон дат. Игорь уточнил запрос: «оставь только апрель, май, июнь» — и итог сошёлся с контрольной суммой.

Результат. На совещание ушла верная картина квартала, а не раздутая на лишний месяц. Сборка свода и графика заняла минуту, проверка — ещё минуту, и эта вторая минута спасла отчёта. ИИ не соврал в арифметике — он взял не тот период; поймала это не интуиция, а контрольная сумма. Две оси книги в действии: ИИ в редакторе ускорил, сверка гарантировала, что цифрам можно верить.

5.8 Частые ошибки сводных и графиков

Свод и график ломаются не от плохой арифметики ИИ, а от неверной формы или неверного среза данных. Числа внутри могут быть точны, а вывод — ложным. Разберём пять ловушек, которые встречаются чаще всего, и для каждой — как заметить и как исправить, не выходя из редактора.

Обрезанная ось Y. Самый частый визуальный обман на графиках. Когда вертикальная ось начинается не от нуля, а, скажем, от 90 при значениях 92–98, разница между столбцами раздувается визуально в разы — глаз видит «вдвое больше», хотя реально разница в проценты. Как заметить: посмотрите, от какого значения стартует ось Y. Не от нуля при сравнении величин — сигнал. Как исправить: уточните график запросом «начни ось Y от нуля» и сверьте картинку с самими числами свода — высота столбцов должна быть пропорциональна значениям, а не их разнице.

Круговая на десяти и более категориях. Про неё уже говорили в разделе 5.4: секторы сливаются, мелкие доли неразличимы, подписи наезжают друг на друга. Как заметить: если на круговой больше семи-восьми кусков — её уже трудно читать. Как исправить: попросите перестроить в столбчатую («сделай столбчатую вместо круговой») — для множества категорий она почти всегда честнее, потому что высоту столбцов глаз сравнивает точнее, чем площади секторов.

Не тот агрегат. Сумма, среднее и количество в одной ячейке свода — три разных числа об одном поле. «Продажи по менеджерам» суммой покажут, кто принёс больше денег; средним — кто заключает крупные сделки; количеством — кто закрывает больше сделок. Подмена агрегата меняет вывод целиком. Как заметить: спросите себя, какой именно вопрос вы задаёте, и проверьте, что в значениях свода стоит соответствующий агрегат, а не подставленный ИИ по умолчанию. Как исправить: уточните прямо — «поменяй сумму на среднее» (или наоборот).

Захваченная строка «Итого». Если в исходных данных уже была строка-итог или подытоги по группам, ИИ может принять её за обычную категорию и втянуть в свод — тогда общий итог удвоится, а в списке категорий появится лишняя строка «Итого». Как заметить: пробежите глазами список категорий свода — нет ли среди них «Итого», «Всего», «Сумма» или пустой строки-разделителя. Как исправить: уточните «не учитывай строку Итого» либо, что надёжнее, постройте свод по чистому диапазону без итоговых строк — подготовка источника разбирается в главе 6.

Свод не по тому периоду. ИИ может взять не тот диапазон дат: прихватить лишний месяц с размытой границы периода или, наоборот, отрезать часть. Арифметика верна, но сводка отвечает не на ваш вопрос. Как заметить: это ровно тот случай, где контрольная сумма из главы 2 расходится с итогом свода. Как исправить: откройте фильтр свода, посмотрите, какие даты в него попали, и уточните период явно — «оставь только апрель, май, июнь».

Заметьте общее у всех пяти ошибок: ИИ нигде не «соврал в цифрах». Он выбрал не ту форму, не тот агрегат или не тот срез — а числа внутри посчитал честно. Поэтому проверка свода и графика — это не пересчёт арифметики, а вопрос «отвечает ли эта картинка ровно на тот вопрос, что я задавал». Контрольная сумма ловит потерю строк, а взгляд на оси, агрегат и список категорий ловит подмену смысла.

5.9 Разбор: как уточнениями довести свод до нужного

Покажу на сквозном примере, как первый свод превращается в нужный серией коротких уточнений. Это и есть нормальная работа с ИИ в таблицах: не «один идеальный запрос», а диалог, где каждое сообщение чуть поправляет результат.

Дано: детальная таблица продаж за полугодие — дата, регион, менеджер, сумма сделки. Нужна сводка, по которой видно, какой регион как идёт по месяцам, от сильного к слабому.

Первый запрос. Вы просите простое: «покажи продажи по регионам». Copilot собирает PivotTable — по строкам регионы, в значениях сумма продаж за всё полугодие. Свод верный, но грубоват: он отвечает на вопрос «сколько всего по региону», а вам нужна динамика по месяцам и порядок.

Что не так и первое уточнение. Помесячной картины нет — всё схлопнуто в одно число на регион. Вы не переписываете запрос заново, а дополняете: «добавь разбивку по месяцам». ИИ применяет уточнение к уже собранному своду: теперь внутри каждого региона видны столбцы по месяцам. Появилась динамика — но значения по-прежнему суммы, а вы для сравнения регионов разного размера хотите средний чек.

Второе уточнение. «Поменяй сумму на среднее». Теперь в ячейках — средняя сумма сделки, и крупный регион с редкими большими сделками перестал визуально давить мелкий с частыми маленькими. Осталась последняя неаккуратность: регионы идут в произвольном порядке, и быстро увидеть лидера и аутсайдера нельзя.

Третье уточнение. «Отсортируй по убыванию». Регионы выстроились от сильного к слабому — свод стал читаемым с одного взгляда.

Контрольная проверка перед тем, как верить. Свод выглядит готовым — и именно поэтому здесь, а не раньше, вы делаете сверку (вспомните правило главы 2: чем убедительнее результат, тем строже проверка). Сложите средние по регионам обратно к суммам или просто сверьте общий итог сумм

по своду с контрольной суммой по исходному столбцу. Сошлось — свод учёл все строки. Заодно пробежите чек-лист из раздела 5.6: тот ли агрегат (среднее, как просили, а не сумма), нет ли захваченной строки «Итого», не отрезан ли месяц.

Обратите внимание: ни одно уточнение не было «переделай всё». Каждое — одна короткая правка к живому объекту на листе. Так и формулируйте: один запрос — одна правка. Это и быстрее, и легче проверить, потому что вы точно знаете, что именно изменили последним шагом.

Уточнение уже собранного свода (Copilot в Excel)

Добавь разбивку по месяцам, поменяй сумму на среднее и отсортируй по убыванию
(Add a monthly breakdown, change sum to average, and sort descending)

Те же уточнения работают и в боковой панели Gemini в Sheets, и в чате Copilot — формулировка одинаковая. Официальные примеры даны на английском, явной поддержки русского для этих запросов в документации нет: на русском пробуйте, при странном результате повторите по-английски и в любом случае сверяйте итог.

Для графика уточнение осей лучше задавать сразу в первом запросе — так результат точнее и его легче проверить. Шаблон из раздела 5.3 расширяется на линию и круг тем же способом: называете тип и явно проставляете, что стоит по оси X, а что по оси Y.

Линейный график динамики с заданными осями (Copilot в Excel)

Show me a line chart with X axis = [месяц] and Y axis = [средняя сумма продаж]
(Покажи линейный график: ось X = месяц, ось Y = средняя сумма продаж)

Для круговой ось как таковая не задаётся — вместо осей называете категорию (по чему делим целое) и значение (что суммируем в доли); и помните про границу из раздела 5.4: больше семи-восьми долей — берите столбчатую. Любой график после вставки доводится теми же текстовыми уточнениями: сменить тип, добавить подписи значений, начать ось Y от нуля.

5.10 Как устроена сводная: чтобы понимать, что строит ИИ

ИИ соберёт сводную по запросу, но понимать её механику стоит — тогда вы сможете поправить результат вручную и заметить, если что-то собралось не так.

Любая сводная держится на четырёх областях. В **строки** кладут категории (регион, менеджер, категория товара), в **столбцы** — то, с чем сравнивают (месяц, статус), в **значения** — числа для подсчёта (сумма, количество), в **фильтры** — поля для отбора всей таблицы целиком.

Область	Что туда класть	Пример
Строки	категориальные поля	Регион, Менеджер
Столбцы	сравниваемые категории	Месяц, Год
Значения	числовые поля	Сумма продаж, Количество
Фильтры	поля для общего отбора	Год, Подразделение

По умолчанию для чисел сводная ставит сумму, для текста — количество. Но агрегацию можно сменить: среднее, максимум, минимум, а ещё показать долю от общего итога в процентах — это часто нагляднее абсолютных чисел.

Группировка. Даты в сводной группируют по месяцам, кварталам, годам (правый клик по полю даты → «Группировать»). Числа — по диапазонам, например зарплаты по интервалам. **Срезы** (slicers) — это кнопки-фильтры рядом со сводной, ими удобно переключать вид; один срез можно подключить к нескольким сводным сразу. Для дат есть отдельная временная шкала с ползунком.

Вычисляемые поля позволяют добавить в сводную свой показатель — например, маржу как разницу выручки и себестоимости, — но с важным ограничением.

Вычисляемые поля считают по итогам, а не по строкам. Если показатель — это произведение (цена × количество), вычисляемое поле сводной посчитает его неверно: оно перемножит уже просуммированные итоги, а не отдельные строки. Для таких расчётов добавьте вычисляемый столбец в исходные данные, а сводную стройте уже по нему.

Обновление. Сводная не пересчитывается сама при добавлении строк, если источник — обычный диапазон. Решение — сделать источником «умную таблицу» (выделить данные, Ctrl+T): тогда новые строки попадают в сводную автоматически после обновления.

Частые сбои стоит знать в лицо: пустые ячейки в источнике дают элемент «(пусто)»; смешанные числа и текст в столбце заставляют сводную считать количество вместо суммы; повторяющиеся заголовки источника она переименовывает в «Сумма2», «Сумма3». Все три лечатся приведением источника в порядок — что возвращает нас к следующей главе про очистку.

5.11 Мини-итог

Сводная таблица сворачивает детальные строки в сводку, график переводит её в форму, понятную с одного взгляда, — и то и другое ИИ собирает по запросу на обычном языке. Copilot в Excel строит PivotTable и чарты по описанию, позволяет уточнять поля и оси (X и Y задаются явно); Gemini в Sheets через боковую панель делает тепловые карты и другие продвинутые визуализации. Формула запроса проста: назвать, что считаем, по чему группируем и за какой период; для графика — назвать оси. Тип диаграммы выбираете вы под свой вопрос к данным, потому что неверный тип искажает смысл при верных числах. И главное: свод с графиком убеждают сильнее всего, поэтому и проверяются строже всего — контрольной суммой, сверкой полей и осей, прикидкой порядка величины. В следующей главе разберём, с чего всё начинается, — очистку и подготовку данных, без которых даже самый умный свод собирается по мусору.



Практическое задание

Возьмите свой рабочий лист с детальными данными (продажи, расходы, обращения — что угодно строчное). Сначала, как в главе 2, посчитайте обычной формулой контрольную сумму по ключевому столбцу и запишите её. Затем попросите ИИ собрать сводную по любому осмысленному полю (например, «покажи [сумму] по [категории]») и построить к ней столбчатую диаграмму с явно заданными осями. Когда свод готов — сверьте его общий итог с вашей контрольной суммой. Сошлось? Проверьте по чек-листу из раздела 5.6, те ли поля стоят по осям графика и тот ли агрегат в значениях. Не сошлось? Откройте фильтр свода и найдите, где потерялись или удвоились строки, и уточните запрос. Запишите, что именно пришлось уточнить, — это ваши типичные места ошибок, которые стоит проверять всегда.

✓ Проверка знаний

1. Что делает сводная таблица с детальными данными и чем график добавляет к своду?
2. Из каких трёх частей удобно собирать запрос на сводную таблицу к ИИ?
3. Как в запросе к Copilot явно задать оси столбчатой диаграммы и почему это лучше, чем оставить выбор осей на ИИ?
4. Какую визуализацию Gemini в Sheets умеет строить через боковую панель, и на каком языке даны официальные примеры запросов?
5. Почему свод и график нужно проверять строже, чем обычную формулу, и какая проверка ловит потерю части строк?

Ответы: 1. Сводная группирует и агрегирует детальные строки в компактную сводку по выбранным полям; график переводит сводку в визуальную форму (высота столбца, наклон линии, цвет), понятную с одного взгляда. 2. Что считаем (поле-значение), по чему группируем (поле-строки), за какой период или при каком условии (фильтр): «покажи [сумму] по [полю] за [период]». 3. Запросом вида «Show me a bar chart with X axis = [поле] and Y axis = [поле]» — оси заданы явно, поэтому результат точнее и легче проверяется (вы заранее знаете, что должно стоять по горизонтали и вертикали). 4. Тепловые карты (heatmaps) и другие продвинутые визуализации; официальные примеры даны на английском, поддержка русского явно не подтверждена. 5. Потому что аккуратный свод и ровный график убеждают сильнее, чем правильность чисел гарантирует, — красота оформления не связана с верностью данных; потерю или удвоение строк ловит контрольная сумма (итог свода сверяется с суммой по исходному столбцу).

Глава 6. Очистка и подготовка данных

Любая работа с ИИ в таблице начинается раньше, чем вы напишете первый запрос. Она начинается с данных. Лишние пробелы, дубли строк, даты, записанные пятью разными способами, выручка вперемешку с пометками «уточнить» — для человека это мелкий беспорядок, который он мысленно пропускает. Для ИИ это вход, по которому он строит результат. Грязные данные на входе — неверный результат на выходе, и никакая удачная формулировка запроса этого не исправит.

Эта глава — про два связанных дела. Первое: как подготовить и почистить данные средствами самого ИИ — убрать дубли, нормализовать разноречивую, импортировать разрозненные источники в один лист. Второе: как оформить данные так, чтобы помощник вообще смог с ними нормально работать, и как проверить, что чистка не выкинула нужное. Это незаметная глава: её результат — не красивый график, а чистый датасет, на котором всё остальное в книге начинает работать как надо.

6.1 Мусор на входе — мусор на выходе

Разберём, почему грязные данные так дорого обходятся именно с ИИ. Обычная формула строга: `=ВПР()` ищет точное совпадение, и если в одной таблице регион записан «Москва», а в другой «Москва » с пробелом на конце, формула честно вернёт ошибку — вы увидите `#Н/Д` и поймёте, что что-то не так. ИИ ведёт себя мягче, и в этом ловушка. Он сглаживает, додумывает, группирует «похожее» — и нередко принимает решение за вас, не спросив.

Вот типичные виды грязи и что они делают с результатом ИИ.

- **Дубли строк.** Один и тот же заказ попал в таблицу дважды. ИИ посчитает сумму — и она будет завышена. График покажет всплеск, которого не было.
- **Разноречивое написание.** «Москва», «москва», «Москва », «г. Москва» — для вас это один город, для машины четыре разные категории. Сводная разобьёт продажи на четыре кусочка вместо одного.
- **Смешанные форматы.** Даты как `01.06.2026` и как `2026-06-01` в одном столбце. Числа с пробелом-разделителем и без. Текст там, где ждут число. ИИ может часть строк понять, а часть молча проигнорировать.
- **Лишнее в данных.** Строки с итогами посреди таблицы, пустые строки-разделители, служебные пометки. Помощник, определяя диапазон, рискует захватить итог как обычную строку и удвоить его в расчёте.

Запомните связку, которая держит всю главу: качество входных данных определяет качество всего, что ИИ потом сделает. Формула, анализ, сводная, график — всё это надстройки над данными. Если фундамент кривой, безупречный запрос даст безупречно неверный ответ. Поэтому чистка — не подготовительная скука, а первая половина результата.

И ещё одно. Грязь редко даёт явную ошибку. Чаще она даёт ту самую правдоподобную неточность из главы 2 — цифру, которая выглядит нормально, но завышена дублями или занижена потерянными строками. Поэтому чистку мы тоже будем проверять — об этом в конце главы.

6.2 Правильный формат данных для ИИ

Прежде чем что-то чистить, поймём, как должны выглядеть данные, чтобы помощник работал в полную силу. Здесь есть простое официальное правило и несколько практических следствий.

Официальная рекомендация Microsoft прямая: **Copilot лучше всего работает, когда данные оформлены как таблица или поддерживаемый диапазон.** Это не каприз — так помощник надёжно

понимает, где границы данных, где заголовки столбцов и что с чем связано. При этом Copilot не требует, чтобы вы обязательно оформили всё через «Вставка → Таблица»: по документации он включается на любом листе и сам находит ближайший к курсору диапазон данных. Но «сам найдёт» и «найдёт правильно» — не одно и то же. Чем аккуратнее структура, тем меньше помощник угадывает и тем меньше шансов, что он захватит лишнее.

Что значит «аккуратная структура» на практике:

- **Заголовки в первой строке, по одному на столбец.** Понятные имена: «Дата», «Регион», «Выручка», а не «Столбец1». По заголовкам ИИ понимает, что за данные перед ним.
- **Один тип данных в столбце.** В столбце «Выручка» — только числа. Не «1500», не «1 500 руб.», не «уточнить». Смешение типов — первый источник тихих пропусков.
- **Никаких пустых строк и столбцов внутри данных.** Пустая строка-разделитель для ИИ — сигнал «здесь данные кончились». Он может оборвать диапазон на ней.
- **Итоги и сводки — отдельно от данных.** Строку «Итого» уберите вниз с отступом или на отдельный лист. Внутри массива данных ей не место — её захватят в расчёт.
- **Одна сущность — одна строка.** Не пытайтесь уместить два заказа в одну строку через запятую. ИИ не разберёт.

Один набор данных — два формата для ИИ

Помощник работает тем точнее, чем аккуратнее оформлены данные: таблица с понятными заголовками и одним типом в столбце

✖ Плохо для ИИ

Отчёт за июнь (объединённая шапка)		
Дата	Регион	Выручка
01.06	Москва	120 000
02.06	москва	уточнить
— пустая строка-разделитель —		
03.06	г. Москва	2026-06-03
ИТОГО посреди данных: 380 000		

✖ четыре написания «Москва» — ИИ сочтёт их разными категориями
 ✖ текст и даты в столбце чисел — часть строк молча выпадет
 ✖ пустая строка и «Итого» внутри — диапазон оборвётся или удвоится

✔ Хорошо для ИИ

Дата	Регион	Выручка
01.06.2026	Москва	120 000
02.06.2026	Москва	95 000
03.06.2026	Москва	165 000
04.06.2026	Казань	78 000
05.06.2026	Казань	54 000

✔ заголовки в первой строке, по одному на столбец
 ✔ один тип данных в столбце, единое написание категорий
 ✔ без пустых строк; итоги — отдельно, ниже с отступом

Схема: методика книги

Один и тот же набор данных: формат, с которым ИИ работает плохо, и формат, с которым работает надёжно (схема: методика книги)

Перед тем как звать ИИ, потратьте полминуты на взгляд сверху: выделите ваш массив данных целиком и убедитесь, что выделение охватывает ровно данные — без пустых строк по краям, без случайно прихваченного «Итого» снизу. Этот беглый осмотр экономит куда больше времени, чем потом стоит разбор, почему сумма «немного не та».

6.3 Clean Data в Excel: дубли и нормализация

Теперь к самой чистке. В Copilot для Excel есть отдельная функция — **Clean Data**, запущенная в мае 2025. По документации Microsoft она решает две базовые задачи подготовки: **удаление дубликатов** и **нормализацию данных**. Это ровно те два вида грязи, которые чаще всего портят расчёты.

Удаление дубликатов. Помощник находит повторяющиеся строки и предлагает их убрать. Важная деталь: «дубль» — понятие не всегда очевидное. Две строки с одинаковым заказом, но разной датой — это дубль или нет? Зависит от вашей задачи. Поэтому Clean Data не стирает молча всё подряд: вы видите, что предлагается удалить, и решаете. Это и есть ваша зона ответственности — ИИ показывает кандидатов, принимаете вы.

Нормализация данных. Это приведение разнобоя к единому виду: одинаковое написание категорий, единый формат, убранные лишние пробелы. Тот случай с «Москва» / «москва» / «Москва » — задача нормализации. После неё четыре мнимые категории снова становятся одной, и сводная считает по-честному.

Запрос к Copilot формулируете обычными словами — на естественном языке. Помощник работает с выделенным диапазоном или находит ближайший. Держите при этом в голове общую дисциплину книги: помощник предлагает изменения, вы их просматриваете до применения.

Очистка данных (Copilot в Excel)

Очисти выделенный диапазон: удали полные дубликаты строк и приведи к единому виду названия в столбце «Регион» (одинаковое написание, без лишних пробелов и разного регистра букв). Покажи, что именно будет удалено и какие значения будут изменены, до применения.

Обратите внимание на последнюю фразу запроса — «покажи, что именно будет удалено... до применения». Просите это всегда. Чистка необратима по смыслу: если ИИ счёл дублем то, что им не было, и вы применили не глядя, вы потеряли данные. Предпросмотр превращает рискованную операцию в контролируемую.

Про русский язык — честная оговорка. Официальные документы Microsoft не публикуют явного списка языков, на которых Copilot принимает запросы и обрабатывает текст. Excel в целом локализован на русский, но насколько корректно Copilot нормализует именно русские текстовые значения — по официальным источникам не подтверждено. Практический вывод: на русских данных применяйте Clean Data на небольшой выборке, посмотрите на результат, и только потом — на всём массиве.

Глубокая нормализация текста — например, привести сотни разных формулировок должностей к десятку стандартных категорий — выходит за рамки Clean Data. Такие задачи удобно решать формулой

=AI() в Google Sheets, которая обрабатывает текст построчно на масштабе. Механику

=AI() мы разберём отдельно в главе 7; здесь достаточно знать, что инструмент для тонкой текстовой нормализации тоже существует.

6.4 Импорт данных из разных источников

Часто данные приходят не одним аккуратным листом, а россыпью: выгрузка из одной системы, отчёт коллеги в отдельном файле, табличка с веб-страницы. Собрать их в один лист вручную — долго и чревато ошибками переноса. Copilot в Excel помогает с импортом из нескольких типов источников.

По документации Microsoft, Copilot помогает импортировать данные:

- **из веба** — данные с веб-страниц и внутренних источников организации;
- **из файлов в OneDrive и SharePoint** — то, что хранится в облаке Microsoft;
- **из другого Excel-файла** — это отдельная функция: подтянуть данные из другого .xlsx.

Последнее — самый частый сценарий для тех, кто собирает один отчёт из нескольких выгрузок. Вместо ручного копирования из файла в файл вы просите Copilot подтянуть нужные данные из другого .xlsx, и они оказываются на вашем листе.

Импорт из другого Excel-файла (Copilot в Excel)

Импортируй данные из файла [имя_файла.xlsx] — нужны столбцы [Дата], [Заказ], [Сумма]. Добавь их на текущий лист под существующую таблицу с теми же заголовками, чтобы получился единый список.

После любого импорта данные из разных источников встают рядом — и почти всегда требуют чистки. У одного источника регион «Москва», у другого «г. Москва»; в одном файле сумма с копейками, в другом округлена. Поэтому импорт и Clean Data — две половины одной операции: сначала собрали в один лист, потом нормализовали разноречивую между источниками и убрали дубли, которые неизбежно появляются на стыке выгрузок. Именно эта связка лежит в основе кейса в конце главы.

Оговорка про доступ. Импорт из OneDrive и SharePoint работает в рамках вашей организации и её настроек — корпоративные политики могут ограничивать, к каким источникам Copilot имеет доступ. Это не то, что вы настраиваете запросом; если источник не подтягивается, причина, как правило, в правах доступа, а не в формулировке.

6.5 Подсветка, сортировка и фильтрация как часть подготовки

Перед чисткой и анализом данные полезно осмотреть — а грязь часто прячется, пока на неё не наведёшь свет. Здесь помогает ещё одна возможность Copilot: по запросу на обычном языке он строит **фильтры и условное форматирование**. Это не отдельная тяжёлая функция, а быстрый инструмент разведки по данным.

Чем это полезно именно на этапе подготовки:

- **Найти выбросы перед чисткой.** Запрос «выдели ячейки с числами больше [порога]» подсветит подозрительно крупные значения — возможно, опечатку в нуле или задвоенную строку.
- **Отфильтровать для проверки.** «Покажи строки, где [столбец] пустой» — быстро увидеть пропуски, которые иначе утонут в тысяче строк.
- **Сгруппировать визуально.** Подсветка по условию помогает заметить, что «одинаковые» категории на самом деле написаны по-разному — разный цвет там, где вы ждали один.

Официальные примеры таких запросов из документации Microsoft — «покажи ячейки, содержащие числа», «отфильтруй числа больше пяти». По-русски формулируйте так же просто и буквально.

Разведка данных перед чисткой (Copilot в Excel)

Подсветь строки, где столбец [Регион] пустой или содержит значения, отличающиеся только пробелами и регистром. Затем покажи список уникальных написаний в этом столбце, чтобы я увидел весь разноречивый перед нормализацией.

Важно: фильтр и подсветка ничего не меняют в данных — они помогают увидеть. Это разведка, а не операция. Поэтому пользоваться ими можно свободно, без страха испортить датасет. А вот выводы из разведки — что считать дублем, какой разноречивый свести воедино — вы переносите в чистку из раздела 6.3.

6.6 Проверка результата чистки

Чистка данных — операция с тем же риском, что и расчёт: ИИ мог сделать не то, что вы имели в виду. Только цена ошибки иногда выше — потерянных данных может уже не быть под рукой. Поэтому результат чистки проверяем так же дисциплинированно, как результат формулы из главы 2.

На что смотреть после Clean Data и импорта:

- **Сколько строк было и сколько стало.** Запишите число строк до чистки. После удаления дублей строк должно стать меньше — но ровно настолько, сколько дублей вы ожидали. Исчезла половина таблицы вместо десятка дублей — стоп, ИИ счёл дублями не то.
- **Контрольная сумма по ключевому столбцу.** Сумма по «Выручке» до нормализации и после неё должна совпасть — нормализация написания категорий не меняет числа. Если сумма поехала, чистка задела не только текст.
- **Не пропало ли нужное.** Просмотрите, что именно ИИ удалил или изменил (для этого вы и просили предпросмотр). Особенно — пограничные случаи: строки, которые «почти дубли», но не дубли.
- **Сошлись ли источники после импорта.** Если собирали из нескольких файлов, сверьте: число строк на листе равно сумме строк по всем источникам? Ничего не потерялось при импорте и не удвоилось?

Делайте чистку на копии, а не на единственном экземпляре данных. Скопируйте лист, чистите копию, сверьте с оригиналом — и только убедившись, что всё верно, работайте дальше с очищенной версией. Это страховка от необратимости: если ИИ удалил лишнее, у вас всегда есть исходник, к которому можно вернуться.

И держите перед глазами короткий чек-лист готовности данных — его удобно прогнать перед тем, как передавать датасет в формулы, анализ или сводные из соседних глав.

Чек-лист готовности данных для ИИ

- ☐ Заголовки в первой строке, по одному понятному имени на столбец
- ☐ В каждом столбце — один тип данных (числа отдельно от текста)
- ☐ Внутри массива нет пустых строк и столбцов-разделителей
- ☐ Итоги и сводки вынесены за пределы данных (вниз с отступом или на другой лист)
- ☐ Дубли удалены — и число оставшихся строк совпало с ожиданием
- ☐ Разнобой в категориях нормализован (одно написание на одну сущность)
- ☐ Данные из всех источников импортированы, число строк сходится с суммой по источникам
- ☐ Контрольная сумма по ключевому числовому столбцу не изменилась после нормализации
- ☐ Чистка сделана на копии, оригинал сохранён

6.7 Разбор: чистка реальной выгрузки шаг за шагом

Теперь соберём всё из предыдущих разделов в один сквозной маршрут — на условном, но узнаваемом примере. Представьте обычную выгрузку «Продажи», которую вам прислали: тысяча с лишним строк, и в них собрался весь типовой набор грязи. Регион записан вразнобой — «Москва», «москва», «Москва » с пробелом, «г. Москва». Даты болтаются в двух форматах: часть как 01.06.2026, часть как 2026-06-01. На стыке двух периодов несколько заказов удвоились — кто-то выгрузил пересекающиеся диапазоны дат. А посреди таблицы, строкой 540-й, затесался «Итого» за первый квартал — его забыли убрать перед выгрузкой. Если запустить анализ прямо так, цифры будут выглядеть при-

лично и при этом врать: сумма завышена дублями и строкой «Итого», а продажи по Москве разбиты на четыре куска. Пройдём это по шагам.

Шаг 1. Сначала — формат, потом всё остальное (полминуты). До любого запроса к ИИ выделите массив целиком и посмотрите на него сверху, как советует раздел 6.2. Здесь сразу видна одна проблема, которую чистка не решит, — строка «Итого» внутри данных. Её нужно убрать руками: вырезать вниз с пустой строкой-отступом или на отдельный лист. Это та работа, которую ИИ за вас делать не должен — он не знает, что именно эта строка служебная, и рискует посчитать её обычной продажей. Заодно убедитесь, что заголовки на месте и в первой строке. Логика шага простая: помощник тем точнее находит границы данных, чем меньше ему приходится угадывать, а строка «Итого» посреди массива — главный сбивающий сигнал.

Шаг 2. Импорт, если источников несколько (минуты). Если выгрузка не одна, а собирается из нескольких файлов, сначала сведите их в один лист. По документации Microsoft, Copilot подтягивает данные из другого .xlsx — это отдельная функция, и она избавляет от ручного копирования из файла в файл. Поставьте курсор под существующую таблицу и попросите импорт с теми же заголовками, чтобы данные встали единым списком, а не сбоку.

Импорт из другого Excel-файла под общую таблицу (Copilot в Excel)

Импортируй данные из файла [продажи_май.xlsx] — столбцы [Дата], [Регион], [Заказ], [Сумма]. Добавь их на текущий лист под существующую таблицу с теми же заголовками, чтобы получился один сплошной список без разрывов.

Если данные лежат не в файле, а на веб-странице или во внутреннем источнике организации, Copilot, по документации, помогает и с таким импортом — из веба и из OneDrive/SharePoint. Принцип тот же: сначала собрать в один лист, потом чистить.

Импорт из веба или внутреннего источника (Copilot в Excel)

Импортируй на текущий лист таблицу с этой веб-страницы [ссылка] — нужны столбцы [Регион], [Сумма]. Размести под существующими данными с теми же заголовками. Покажи, что именно будет добавлено, до вставки.

Шаг 3. Разведка перед чисткой (полминуты). Прежде чем что-то менять, посветите на грязь — это раздел 6.5, и стоит он почти ничего, потому что подсветка и фильтр ничего в данных не трогают. Здесь две задачи: увидеть весь разноречивый в написании регион и заметить пропуски. Список уникальных написаний покажет, что «одинаковых» Москв на самом деле четыре, — и вы пойдёте в нормализацию, понимая, сколько вариантов сводите в один, а не вслепую.

Подсветка пропусков и разноречивый перед чисткой (Copilot в Excel)

Подсвети строки, где столбец [Регион] пустой. Затем покажи список уникальных написаний в столбце [Регион], чтобы я увидел весь разноречивый — разный регистр, лишние пробелы, варианты вроде «г. Москва» — до того, как запущу нормализацию.

То, что вы здесь увидите, — это ваша карта чистки. Заметили четыре варианта Москвы — значит, после нормализации их должно стать столько, сколько реальных городов, и ни одним больше.

Шаг 4. Clean Data с обязательным предпросмотром (минуты). Теперь сама чистка из раздела 6.3 — функция Clean Data, запущенная в мае 2025: она решает ровно две наши задачи, удаление дублей и нормализацию написания. Запускайте по одной задаче за раз и обязательно с предпросмотром — нормализуйте конкретный столбец, который только что разглядывали в разведке, а не «всё сразу». Так вы видите ровно то, что меняется, и можете остановиться, если ИИ предложил не то.

Нормализация конкретного столбца с предпросмотром (Copilot в Excel)

В столбце [Регион] приведите названия к единому виду: одинаковое написание одного города, без лишних пробелов и разницы в регистре букв («москва», «Москва », «г. Москва» → «Москва»). Покажи список замен — что на что меняется — до применения. Дубли строк пока не трогай, это отдельным шагом.

Дубли уберите вторым отдельным запросом — и снова с предпросмотром, потому что «дубль» не всегда очевиден: два одинаковых заказа с разной датой могут быть и ошибкой выгрузки, и двумя реальными покупками. Решаете вы, ИИ только показывает кандидатов. Что касается русского языка — честная оговорка из раздела 6.3 в силе и здесь: насколько корректно Copilot нормализует именно русские текстовые значения, по официальным источникам не подтверждено. Поэтому на русских данных сначала прогоните нормализацию на небольшой выборке, посмотрите на результат и только потом — на всём массиве. А глубокую текстовую нормализацию посложнее — скажем, свести сотни разных формулировок к десятку категорий — Clean Data не потянет; для таких задач есть формула =AI() в Google Sheets, и её механику мы разберём отдельно в главе 7.

Шаг 5. Проверка — без неё работа не закончена (минута). И финал — раздел 6.6 в действии. До чистки вы записали два числа: сколько было строк и контрольную сумму по столбцу «Сумма». Теперь сверяете. Строк стало меньше — ровно на столько дублей, сколько вы ожидали увидеть в разведке; исчезла половина таблицы — стоп, ИИ принял за дубли не то. Контрольная сумма по «Сумме» после нормализации региона обязана совпасть с исходной до копейки: переименование текста не меняет числа, и если сумма поехала — чистка задела не только написание. А если вы убирали строку «Итого» на первом шаге, держите в уме, что контрольная сумма законно изменится именно на её величину, — это не ошибка, а как раз то, ради чего вы её убирали.

Соберите весь маршрут в одну формулу: осмотр формата → убрать служебное руками → импорт (если источников несколько) → разведка подсветкой → Clean Data по столбцам с предпросмотром → сверка числа строк и контрольной суммы. Долгая часть — сведение и чистка — занимает у ИИ минуты; ваша часть — решить, что считать мусором, и подтвердить результат проверкой. Поменяете порядок (например, начнёте чистить, не убрав «Итого») — получите чистый на вид датасет с тихо завышенной суммой.

Весь этот маршрут проходите на копии листа, а не на единственном экземпляре данных. Скопировали лист — чистите копию — сверили с оригиналом — и только убедившись, что всё сошлось, работаете дальше с очищенной версией. Импорт и Clean Data меняют данные, и если что-то пошло не так, у потерянных строк нет кнопки «вернуть»; копия — это и есть та самая кнопка.

6.8 Кейс: чистый датасет из пяти выгрузок

Проблема. Антон — независимый аналитик на проектах. Клиент прислал данные по продажам за полгода пятью отдельными файлами `.xlsx` — выгрузки из разных периодов, сделанные разными людьми. В одних регион записан «Москва», в других «г. Москва» и «москва»; даты в двух форматах; часть заказов наверняка задвоена на стыке периодов. На таком винегрете любой анализ дал бы цифры, которым нельзя доверять.

Решение. Антон собирает всё в один лист поэтапно. Сначала импортом из Copilot подтягивает данные из каждого `.xlsx` под общую таблицу с едиными заголовками. Затем запускает Clean Data: просит удалить полные дубли строк и нормализовать написание регионов — с обязательным предпросмотром, что именно будет убрано и изменено. Перед нормализацией он через подсветку смотрит список уникальных написаний регионов, чтобы понимать, сколько вариантов сводится воедино. Всю работу ведёт на копии, оригиналы пяти файлов не трогает.

Результат. Из пяти разнородных выгрузок получился один чистый датасет: без дублей, с единым написанием категорий, в одном формате. Антон сверил итоговое число строк с суммой строк по пяти источникам и контрольную сумму по выручке до и после нормализации — сошлось. Только теперь данные готовы к анализу и сводным из следующих глав. Самое долгое — ручное сведение и чистка — ИИ сделал за минуты; правильность сборки подтвердила проверка. Без этого этапа красивый отчёт был бы построен на задвоенных и разбитых данных.

6.9 Power Query: чистка, которая повторяется сама

Когда чистка перестаёт быть разовой — данные приходят каждый месяц, собираются из нескольких файлов, всегда в одном и том же беспорядке, — формулы и ручные операции становятся обузой. Здесь выходит на сцену Power Query: встроенный в Excel инструмент преобразования данных (меню «Данные» → «Получить и преобразовать»). Его суть в одной фразе: вы один раз настраиваете цепочку шагов очистки, а дальше жмёте «Обновить» — и всё пересчитывается на новых данных.

Power Query стоит брать вместо формул, когда: источников несколько (папка файлов, веб); трансформация повторяется регулярно; данные приходят «грязными» — смешанные типы, лишние строки, кривая структура; нужно развернуть «широкую» таблицу в «длинную» (это называется отмена свёртывания, unpivot).

Ключевые операции делаются мышью в редакторе запросов, без кода: импорт из файла, папки или веба; удаление и переименование столбцов; изменение типа данных (текст → число, текст → дата); разделение и объединение столбцов; замена значений; заполнение пустых ячеек значением сверху; группировка (аналог СУММЕСЛИ, но внутри запроса).

Два особенно полезных приёма — объединение таблиц. **Слияние (Merge)** соединяет таблицы по общему ключу, как ВПР, но для целых таблиц сразу. **Добавление (Append)** ставит таблицы стопкой друг под друга — так из двенадцати месячных выгрузок собирается одна годовая.

Power Query за- поминает шаги — в этом вся сила. Каждое действие записывается в список применённых шагов. В следующем месяце вы не повторяете чистку заново: кладёте новый файл, жмёте «Обновить» — и та же цепочка отработает сама. Но из-за этого шаги ломаются, если переименовать исходный столбец или файл: запрос ищет старое имя. Меняете структуру источника — проверьте, не «упал» ли запрос.

Как сюда встроен ИИ: каждый шаг Power Query записывается на внутреннем языке M, и ИИ умеет сгенерировать код шага по описанию преобразования. Но менять M вручную нужно редко — почти

всё делается через интерфейс. Главная ошибка при слиянии — ключевые столбцы разного типа (текст против числа): совпадений не будет, как и в ВПР. Перед слиянием приведите ключи к одному типу.

Если ловите себя на том, что каждый месяц делаете одну и ту же чистку руками, — это сигнал перейти на Power Query. Опишите ИИ, что и во что нужно преобразовать, попросите подсказать последовательность шагов в редакторе запросов. Один раз настроите — дальше будет «Обновить» вместо часа ручной работы.

6.10 Мини-итог

Подготовка данных — невидимая, но решающая часть работы с ИИ в таблицах: качество входа определяет качество всего, что помощник сделает дальше. Сначала — правильный формат: таблица или понятный диапазон, заголовки в первой строке, один тип данных в столбце, итоги вынесены наружу; Copilot работает лучше всего именно на оформленных данных. Затем — чистка: функция Clean Data в Excel (с мая 2025) убирает дубли и нормализует разнотип, а импорт подтягивает данные из веба, OneDrive/SharePoint и из других .xlsx в один лист. Подсветка и фильтры помогают разглядеть грязь до чистки, ничего не меняя. И обязательная проверка результата: число строк, контрольная сумма, предпросмотр удаляемого, работа на копии — потому что у потерянных данных нет кнопки «вернуть». На чистом датасете всё остальное в книге начинает работать как задумано. Дальше — мощный инструмент масштабной обработки текста: формула =AI () в Google Sheets.



Практическое задание

Возьмите свой реальный лист с данными — лучше тот, что собран из нескольких источников или копился долго. Сначала прогоните его по чек-листу готовности из раздела 6.6 и отметьте, какие пункты не выполнены: где смешаны типы, где пустые строки, где разнотип в категориях. Запишите число строк и контрольную сумму по главному числовому столбцу — это ваши «до». Затем сделайте копию листа и на ней приведите данные в порядок: оформите как таблицу, вынесите итоги, и если есть доступ к Copilot — попросите удалить дубли и нормализовать одну текстовую категорию с предпросмотром. После — сверьте «после» с «до»: на сколько уменьшилось число строк (совпало ли с ожиданием), не изменилась ли контрольная сумма. Сохраните и оригинал, и очищенную версию.

✓ Проверка знаний

1. Почему грязные данные особенно опасны именно с ИИ, а не с обычной формулой?
2. Как должны быть оформлены данные, чтобы Copilot работал надёжно? Назовите три требования к формату.
3. Что делает функция Clean Data в Excel и почему важно просить предпросмотр перед применением?
4. Из каких источников Copilot в Excel помогает импортировать данные?
5. Что проверить после чистки и импорта, чтобы убедиться, что ничего не потеряно и не задвоено?

Ответы: 1. Обычная формула на грязи даёт явную ошибку (#Н/Д), которую видно, а ИИ сглаживает и додумывает — даёт правдоподобную неточность: завышенную дублями или заниженную потерянными строками цифру, которая выглядит нормально. 2. Любые три из: данные оформлены как таблица или понятный диапазон; заголовки в первой строке по одному на столбец; один тип данных в столбце; нет пустых строк/столбцов внутри массива; итоги вынесены за пределы данных. 3. Clean Data удаляет дубликаты и нормализует данные (единое написание, формат, лишние пробелы); предпросмотр нужен, потому что чистка необратима по смыслу — увидев, что именно будет удалено и изменено, вы не потеряете нужное, приняв за дубль то, что им не было. 4. Из веба и внутренних источников организации, из файлов в OneDrive и SharePoint, из другого Excel-файла (.xlsx) — отдельная функция. 5. Число строк до и после (уменьшение должно совпасть с ожидаемым числом дублей); контрольную сумму по ключевому числовому столбцу (после нормализации текста она не должна меняться); что число строк на листе равно сумме строк по всем источникам; что не пропали пограничные «почти дубли». Чистку делать на копии, сохранив оригинал.

Глава 7. =AI() в Google Sheets: ИИ прямо в ячейках

Представьте столбец из восьмисот отзывов клиентов. Каждый нужно прочитать и пометить: доволен человек или нет. Руками — это полтора дня монотонной работы, на которой глаз замыливается уже к сотому. А можно написать в соседней ячейке одну формулу, протянуть её вниз — и Gemini проставит тональность по всем восьмистам строкам сам. Это и есть =AI(): ИИ, который работает не в отдельном чате, а формулой, прямо в сетке Sheets, на любом масштабе.

Тут же — и сила, и риск. Формула, которую вы протянули на восемьсот строк, сделает восемьсот раз ровно то, что заложено в запросе. Если запрос неточен или Gemini систематически понимает его не так — вы получите не одну ошибку, а восемьсот одинаковых, аккуратно разложенных по столбцу. Обработка на масштабе означает, что и ошибку вы тоже масштабируете. Поэтому глава пойдёт двумя линиями: что =AI() умеет и как ей пользоваться — и как не дать ей размножить ошибку на сотни строк.

7.1 Что такое =AI() и чем она отличается от обычной формулы

=AI() — встроенная функция Gemini в Google Sheets. По официальному описанию, она позволяет обратиться к Gemini прямо из ячейки, чтобы сгенерировать текст, суммировать информацию, категоризировать данные или проанализировать тональность — и всё это на масштабе, формулой. Вы не открываете боковую панель, не копируете данные в чат. Вы пишете формулу, как написали бы =СУММ() или =ВПР(), — и результат появляется в ячейке.

Но за внешним сходством с обычной формулой прячется принципиальное различие, и его важно понять с самого начала.

Обычная формула **детерминирована**. =СУММ(A1:A10) всегда сложит ровно эти десять ячеек и всегда выдаст один и тот же результат. Логика жёсткая, проверяемая, повторяемая.

=AI() устроена иначе. Внутри неё — языковая модель, которая **предполагает** подходящий ответ на ваш запрос, исходя из текста ячейки и того, что вы написали словами. Это та же природа, что мы разбирали в главе 2: ИИ не вычисляет, а угадывает наиболее правдоподобный ответ. Значит, результат =AI() — это не «посчитанная истина», а черновик, который надо принять или отклонить. На одной ячейке это очевидно. На восьмистах — забывается легко.

Запомните различие как рабочую установку:	=СУММ() — это калькулятор, ему можно доверять механически.	=AI() — это быстрый стажёр в ячейке, который делает черновую работу мгновенно, но может уверенно ошибиться. Стажёра вы проверяете. Особенно когда поручаете ему не одну строку, а сразу весь столбец.
---	--	---

Доступ к =AI() получили все бизнес-пользователи Workspace начиная с февраля 2025 — но только на тарифах, где Gemini в Sheets вообще включён. Это Business Standard и выше; на стартовом Business Starter Gemini в Sheets нет, и =AI() там работать не будет. Подробный разбор тарифов — в главе 37; здесь достаточно знать, что функция платная и завязана на тариф Workspace.

7.2 Синтаксис и четыре задачи =AI ()

Устроена формула просто: первым аргументом — инструкция словами (что сделать), вторым — ссылка на ячейку с данными (над чем сделать). Официальные примеры из документации Google показывают четыре основные задачи.

Анализ тональности. Определить, положительный отзыв или отрицательный:

Тональность

```
=AI("analyze sentiment", A2)
```

Категоризация. Разложить элементы по заданным категориям — например, статьи расходов:

Категоризация

```
=AI("categorize this expense as Travel, Software, or Marketing", B2)
```

Суммаризация. Сжать содержимое ячейки до сути:

Суммаризация

```
=AI("summarize", A2)
```

Генерация текста. Создать новый текст по описанию — например, описание товара из его характеристик в строке. Это та же конструкция: инструкция-задача плюс ссылка на исходные данные.

Несколько практических замечаний по синтаксису.

Первый аргумент — это, по сути, промпт. Чем он конкретнее, тем предсказуемее результат. "categorize this expense as Travel, Software, or Marketing" работает надёжнее, чем расплывчатое "какая это категория", — потому что вы явно задали список допустимых категорий, и Gemini не выдумывает свои. Это прямой перенос дисциплины промптинга в ячейку: расплывчатый запрос на масштабе даёт расплывчатый разноречивый результат в столбце.

Второй аргумент — обычная ссылка на ячейку, такая же как везде в Sheets. Значит, она ведёт себя как обычная ссылка: протягивается, подхватывает относительные адреса, работает с диапазоном строк. Именно это и превращает =AI () из «ИИ в одной ячейке» в «ИИ на масштабе».

В официальных примерах инструкция написана по-английски ("analyze sentiment", "summarize"). Это не случайно: про языки =AI () есть важная оговорка — о ней раздел 7.5. Пока примите как практику: на старте надёжнее тестировать формулу с короткой, ясной инструкцией и на небольшом числе строк, а не сразу на всём столбце.

7.3 Обработка на масштабе: протянуть формулу по столбцу

Вот ради чего всё затевалось. =AI () — это обычная формула, а обычную формулу в Sheets можно протянуть вниз по столбцу, и она применится к каждой строке со своими данными.

Разберём на сценарии, который в документации Google заявлен прямо: customer success-менеджеру нужно понять настроение клиентов не по паре отзывов, а по всему массиву.

Допустим, в столбце A лежат отзывы — строки со 2-й по 801-ю. В ячейку B2 вы пишете:

Тональность по всему столбцу

```
=AI("analyze sentiment", A2)
```

Gemini читает отзыв из A2 и ставит в B2 тональность. Дальше вы хватаете B2 за уголок и протягиваете вниз до B801 — ссылка A2 автоматически становится A3, A4 и так до A801. Через несколько секунд у вас столбец тональности на восемьсот строк, который раньше потребовал бы полутора дней ручного чтения. То же самое — с категоризацией расходов (=AI("categorize...", B2) протянуть по всем расходам) или с генерацией описаний товаров из таблицы характеристик.

Это и есть первая ось книги в действии: ИИ работает прямо в редакторе, на ваших реальных данных, без единого копирования в сторонний чат.

Но именно здесь включается вторая ось, и громче, чем где-либо ещё в книге.

Протест-навосемьсот AI() строк, вы запустили восемьсот независимых предположений модели. Среди них почти наверняка есть неверные. Если вы примете весь столбец не глядя, вы внесёте в отчёт не одну ошибку, а целую россыпь — и каждая будет выглядеть аккуратно, потому что лежит в ровном столбце рядом с верными. Масштаб — это множитель: он умножает и скорость, и цену невнимательности.

Отсюда дисциплина проверки для =AI() на масштабе — не «проверить каждую из восьмисот строк» (это вернуло бы нас к полутора дням), а **проверить на выборке**. Возьмите случайные 15–20 строк, прочитайте исходный текст и сверьте с тем, что проставил Gemini. Если на выборке всё точно — доверия к столбцу больше. Если на выборке уже два-три промаха — это сигнал, что инструкция неточна или задача модели не по силам, и принимать весь столбец нельзя. Выборочная проверка — прямое продолжение приёма из главы 2, просто здесь она становится обязательной, а не желательной.

7.4 Комбинирование =AI() с обычными формулами

=AI() — обычная формула. А раз обычная — её результат живёт в ячейке как любое другое значение, и его можно использовать дальше. Это открывает удобный приём: разделить работу между ИИ и детерминированными формулами так, чтобы каждый делал то, что умеет лучше.

Логика простая. =AI() хорошо превращает неструктурированный текст в структуру: отзыв → тональность, расход → категория, характеристики → описание. А обычные формулы хорошо считают по структуре: посчитать, сгруппировать, отфильтровать. Соедините их в конвейер — и ИИ возьмёт на себя «понимание», а арифметику оставит проверяемым формулам.

Например: в столбце B вы уже проставили тональность отзывов через =AI("analyze sentiment", A2). Теперь, чтобы узнать, сколько всего негативных отзывов, вам не нужен ИИ — нужна обычная =СЧЁТЕСЛИ() по столбцу B. Или: категоризировали расходы через =AI() в столбце C, а сумму по каждой категории считаете обычной сводной или =СУММЕСЛИ(). ИИ разметил — формула посчитала.

У этого приёма есть и важное следствие для проверки. Считает итог не ИИ, а обычная детерминированная формула — значит, сама арифметика надёжна и проверяема. Под подозрением остаётся только разметка от =AI(), и именно её вы проверяете на выборке. Вы сузили зону недоверия: вместо «верить ли всему отчёту» — «верна ли разметка в одном столбце». Это и есть грамотное распределение труда: ИИ туда, где нужно понимание текста; формулы туда, где нужна точность счёта.

Конвейер на масштабе: =AI() размечает — формула считает

ИИ превращает текст в структуру построчно, а итог по этой разметке считает обычная проверяемая формула

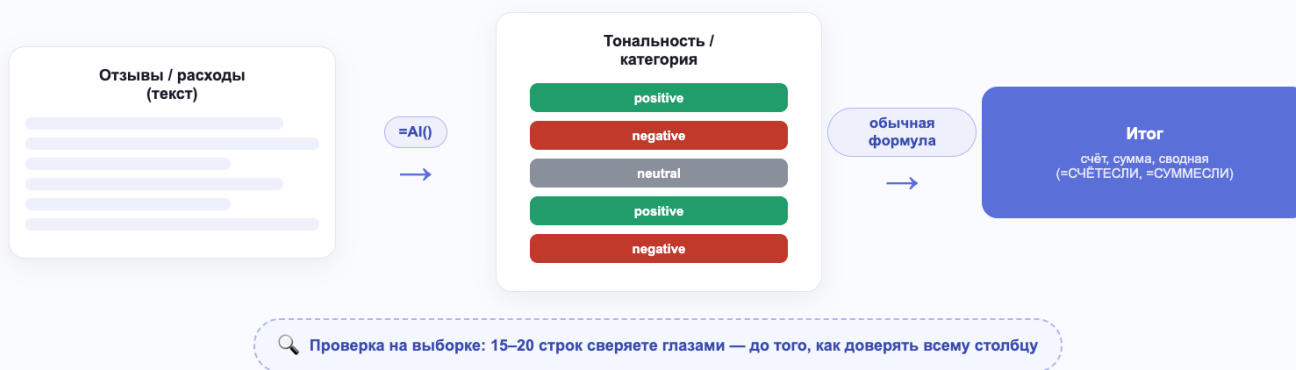


Схема: методика книги

Конвейер на масштабе: =AI() размечает текст в столбце, обычная формула считает итог (схема: методика книги)

7.5 Языковые ограничения и проверка на выборке

Теперь — оговорка, которую нельзя обойти, и она касается русского языка напрямую.

В сентябре 2025 функция =AI() была расширена до **семи языков**. Это факт из официальной документации Google. Но вот чего в официальном блоге **нет**: полного списка этих семи языков. Он не перечислен. А значит, **присутствие русского среди них не подтверждено**. Не «русский не поддерживается» — этого мы тоже не утверждаем. Подтверждённого ответа в официальном источнике просто нет ни в одну, ни в другую сторону.

Что это означает на практике, по-взрослому, без угадывания.

- **Не полагайтесь вслепую.** Если вы пишете инструкцию =AI() по-русски или скармливаете ей русский текст (русские отзывы, русские расходы), не считайте по умолчанию, что результат будет таким же надёжным, как на английском. Может быть таким же. Может — хуже. Заранее это неизвестно.
- **Проверяйте на маленькой выборке — до масштаба.** Прежде чем протягивать формулу на восемьсот строк русского текста, прогоните её на 10–15 строках и прочитайте результат глазами. Точно размечает? Тогда можно масштабировать с обычной выборочной проверкой. Путаётся, выдаёт мимо? Значит, на вашем материале язык работает плохо — и протягивать на весь столбец нельзя, ошибку вы размножите.
- **Английский — более безопасная ставка для инструкции.** Сама инструкция-промпт ("analyze sentiment", а не «проанализируй тональность») на английском надёжнее уже потому, что именно так она дана в официальных примерах. Это не значит, что русская инструкция не сработает, — это значит, что её тоже надо проверить выборкой, а не считать рабочей по умолчанию.

Правило для русского текста в

=AI() : сначала маленькая выборка, потом масштаб. Никогда не наоборот. Тестовый прогон на 10–15 строках стоит две минуты и отвечает на вопрос, который официальная документация оставила открытым: справляется ли

=AI() с вашим русским материалом. Эти две минуты дешевле, чем столбец из восьмисот строк с тихо разъехавшейся разметкой.

И общий принцип проверки для `=AI()`, который сводит главы 2 и 7 воедино: результат `=AI()` — это всегда предположение модели, и перед тем как принять решение на его основе, его проверяют. На масштабе проверка идёт по выборке. На русском тексте — выборка обязательна ещё до масштаба. Это не перестраховка, а единственный способ доверять столбцу, который вы получили за несколько секунд.

7.6 Кейс: тональность восьмисот отзывов

Проблема. Марине, специалисту по работе с клиентами, нужно было оценить настроение покупателей за квартал — около восьмисот отзывов в Google Sheets, на русском языке. Вручную читать всё — полтора дня. Она написала `=AI("analyze sentiment", A2)`, протянула на все восьмисот строк, получила за минуту аккуратный столбец «positive / negative / neutral» и собралась нести руководству вывод: «негатива всего 12%».

Решение. Перед тем как нести цифру, Марина сделала то, чему учит глава 7: взяла случайные двадцать строк и прочитала исходные отзывы рядом с тем, что проставил Gemini. На английских и нейтральных формулировках всё было точно. Но три русских отзыва с сарказмом («ну спасибо, ждал доставку три недели, прекрасно») Gemini пометил как `positive` — поймался на словах «спасибо» и «прекрасно», не уловив иронии. На выборке из двадцати — три промаха, и все на русском. Это сразу объяснило, почему «негатива всего 12%»: часть недовольных уехала в `positive`.

Результат. Марина не понесла заниженную цифру наверх. Она оставила `=AI()` для первичной грубой разметки (он честно сэкономил полтора дня), но негативную и сомнительную часть проверила вручную, а итог посчитала обычной `=СЧЁТЕСЛИ()` по проверенному столбцу. ИИ ускорил, выборочная проверка поймала систематический промах на русском сарказме. Ровно та связка двух осей, ради которой написана эта книга: масштаб от ИИ, доверие — от проверки.

7.7 Частые ошибки с `=AI()` на масштабе

Большинство провалов с `=AI()` — это не сбои модели, а ошибки оператора, которые масштаб превращает из мелкой неточности в столбец брака. Разберём пять, которые встречаются чаще всего, и для каждой — как её не допустить.

Расплывчатая инструкция. Самая частая. Вы пишете `=AI("какая это категория", B2)` вместо `=AI("categorize this expense as Travel, Software, or Marketing", B2)` — и не задаёте список допустимых категорий. На одной строке Gemini как-нибудь сообразит. На трёхстах — он начнёт выдумывать категории сам: где-то «Транспорт», где-то «Поездки», где-то «Командировка», и всё это про одно и то же. Расплывчатый запрос на масштабе даёт расплывчатый разноречивый, по которому потом невозможно посчитать итог. Как избежать: всегда задавайте закрытый список категорий или формат ответа прямо в инструкции — чем уже рамка, тем ровнее столбец.

Приём результата без выборки. Вы протянули формулу, увидели аккуратный столбец и понесли вывод дальше — не прочитав ни одной строки рядом с исходником. Это не проверка, это доверие на глаз: ровный столбец выглядит убедительно независимо от того, верный он или нет. Как избежать: 15–20 случайных строк, исходный текст рядом с тем, что проставил Gemini, — до того как принять весь столбец (приём из главы 2, здесь обязательный).

Забыли про язык. Вы скармливаете `=AI()` русские отзывы или русские расходы и по умолчанию ждёте той же надёжности, что на английском. Но русский среди семи поддерживаемых языков официально не подтверждён — значит, заранее неизвестно, справится ли модель с вашим материалом. Как избежать: для русского текста — маленькая тестовая выборка (10–15 строк) до масштаба, и только при хорошем результате протягивать формулу на весь столбец. Сама инструкция-промт на

английском ("analyze sentiment") — более безопасная ставка, потому что именно так она дана в официальных примерах.

Смешали понимание текста и арифметику. Соблазн поручить `=AI()` всё сразу: `=AI("посчитай, сколько здесь негативных отзывов", A2:A801)`. Так делать не нужно. Считать должна обычная формула, а не ИИ: `=AI()` хорошо превращает текст в разметку (отзыв → тональность), но арифметику оставьте детерминированной `=СЧЁТЕСЛИ()` или `=СУММЕСЛИ()`. Если поручить счёт модели, вы получите правдоподобное число, которое не на чем проверить. Как избежать: разделите труд — `=AI()` размечает, обычная формула считает по разметке (раздел 7.4).

Не зафиксировали значения. `=AI()` — формула, а формула пересчитывается. При повторном открытии файла или изменении данных рядом столбец `=AI()` может пересчитаться заново, и из-за недетерминированной природы модели новые значения могут чуть отличаться от тех, что вы уже проверили на выборке. Для разового черновика это неважно. Но если столбец уходит в отчёт, который читают и сверяют, проверенную разметку стоит зафиксировать — скопировать столбец и вставить как значения. Тогда отчёт стабилен: то, что вы проверили выборкой, не уедет под вами при следующем пересчёте. Как избежать: после выборочной проверки скопируйте столбец `=AI()` и вставьте на его место как значения — отчёт перестанет зависеть от пересчёта.

Общая черта всех пяти ошибок: каждую вы совершаете один раз, а размножаете на сотни строк. Поэтому дешевле всего ловить их до масштаба — на точной инструкции и на маленькой выборке, — а не разгребать столбец из восьмисот строк, в котором тихо разъехалась разметка.

7.8 Кейс: категоризация расходов

Проблема. Антону, операционному менеджеру, в конце месяца нужно разложить около трёхсот строк расходов по статьям, чтобы понять, куда уходят деньги. Каждая строка — короткое описание платежа в столбце В («подписка на сервис рассылок», «такси до офиса клиента», «реклама в соцсетях»). Раскладывать вручную — час кропотливой сортировки, на которой легко промахнуться и кинуть рекламу в «прочее».

Решение. Антон не стал поручать `=AI()` сразу всё. Сначала он задал закрытый список категорий прямо в инструкции — `=AI("categorize this expense as Travel, Software, or Marketing", B2)` — и прогнал формулу на двадцати строках. Прочитал двадцать результатов рядом с исходными описаниями — разметка совпала, только пару пограничных строк он поправил руками. Убедившись на выборке, протянул формулу на все триста строк. А сумму по каждой категории посчитал не ИИ, а обычной `=СУММЕСЛИ()` по проверенному столбцу категорий.

Результат. Час ручной сортировки сжался до нескольких минут, а итоговые суммы остались проверяемыми — потому что считала их детерминированная формула, а не модель. `=AI()` взял на себя понимание текста, выборка поймала пограничные случаи, `=СУММЕСЛИ()` дал надёжную арифметику. Та же связка двух осей, что и с отзывами Марины, — только на расходах.

7.9 Два готовых конвейера

Соберём приём из раздела 7.4 в две конкретные связки, которые можно взять и применить. Обе строятся одинаково: `=AI()` размечает текст в одном столбце, обычная формула считает или достраивает по этой разметке в другом.

Связка первая: разметка плюс итог обычной формулой. Вы поставили категории расходов через `=AI()` в столбце C, протянув формулу по всем строкам. Теперь итог по каждой категории считает не ИИ, а детерминированная формула — например, сумма всех расходов на маркетинг:

Разметка `=AI()` плюс итог `=СУММЕСЛИ()`

C2: `=AI("categorize this expense as Travel, Software, or Marketing", B2)` — протянуть вниз; затем итог: `=СУММЕСЛИ(C2:C301, "Marketing", A2:A301)` — сумма по столбцу A для строк, где C равно «Marketing».

Та же логика работает с тональностью и `=СЧЁТЕСЛИ()`: `=AI("analyze sentiment", A2)` размечает отзывы в столбце B, а `=СЧЁТЕСЛИ(B2:B801, "negative")` считает, сколько всего негативных. ИИ понял текст — формула посчитала по разметке, и под подозрением остаётся только один размеченный столбец, который вы и проверяете на выборке.

Связка вторая: генерация описаний из характеристик. Эту задачу из официальных сценариев закрывает контент-менеджер: в таблице лежат характеристики товаров, нужны связанные описания. `=AI()` генерирует текст из исходных данных строки:

Генерация описаний товаров

`=AI("Сгенерируй короткое описание товара по характеристикам в этой строке", A2)` — где в A2 собраны характеристики (название, материал, размер). Протянуть вниз по всем товарам.

Здесь особенно важна выборка: описания — это сгенерированный текст, а не разметка по закрытому списку, поэтому разброс качества выше, чем при категоризации. Прочитайте 15–20 готовых описаний глазами, прежде чем выгружать их в карточки товаров. А если товаров с русскими характеристиками много — сначала маленький тестовый прогон: справляется ли `=AI()` с вашим русским материалом, официальная документация на этот вопрос ответа не даёт.

7.10 Мини-итог

`=AI()` — это Gemini формулой, прямо в ячейке Google Sheets: генерация текста, суммаризация, категоризация и анализ тональности на масштабе. Синтаксис простой — инструкция словами плюс ссылка на ячейку, — а главная сила в том, что формула протягивается по столбцу и обрабатывает сотни строк за секунды. Это обычная формула, поэтому её результат удобно соединять с детерминированными `=СЧЁТЕСЛИ()`, `=СУММЕСЛИ()` и сводными: ИИ размечает текст, проверяемые формулы считают итог. Но природа `=AI()` — предположение, а не расчёт, и на масштабе она множит не только скорость, но и ошибку. Отсюда два правила: проверяйте результат на выборке, прежде чем принять весь столбец; а для русского текста — прогоняйте маленькую тестовую выборку до масштаба, потому что русский среди семи поддерживаемых языков официально не подтверждён. В следующей главе перейдём от формулы в ячейке к многошаговым задачам — режиму Agent Mode в Excel.



Практическое задание

Если у вас есть доступ к Gemini в Google Sheets (тариф Business Standard и выше), возьмите небольшой столбец русского текста — 15–20 строк отзывов, заметок или статей расходов. В соседней ячейке напишите подходящую формулу `=AI()`: для отзывов — `=AI("analyze sentiment", A2)`, для расходов — `=AI("categorize this expense as ...", A2)` со своим списком категорий. Протяните её на все 15–20 строк. Затем — обязательный шаг — прочитайте исходный текст рядом с тем, что проставил Gemini, и посчитайте, сколько строк размечено верно. Запишите долю промахов. Если их больше двух-трёх — сделайте вывод: на вашем русском материале эту задачу нельзя масштабировать вслепую. Если доступа к `=AI()` нет, спланируйте этот тест на бумаге: какой столбец, какая инструкция, какие категории — чтобы запустить его, когда доступ появится.



Проверка знаний

1. Какие четыре задачи закрывает функция `=AI()` в Google Sheets?
2. Чем `=AI()` принципиально отличается от обычной формулы вроде `=СУММ()`?
3. Что происходит с ошибкой `=AI()`, когда вы протягиваете формулу на сотни строк, и как с этим бороться?
4. Зачем комбинировать `=AI()` с обычными формулами и что это даёт для проверки?
5. Что известно и что НЕ известно про поддержку русского языка в `=AI()`, и как из-за этого надо действовать?

Ответы: 1. Генерация текста, суммаризация, категоризация данных и анализ тональности (sentiment) — на масштабе, формулой. 2. Обычная формула детерминирована и считает точно по заданной логике; `=AI()` внутри использует языковую модель, которая предполагает подходящий ответ, поэтому её результат — это черновик-предположение, а не гарантированно верный расчёт. 3. Ошибка масштабируется: непроверенный запрос на сотнях строк даёт сотни одинаковых промахов, аккуратно разложенных по столбцу; бороться нужно проверкой на случайной выборке (15–20 строк) перед тем, как принять весь столбец. 4. `=AI()` размечает неструктурированный текст (тональность, категория), а обычные формулы (`=СЧЁТЕСЛИ()`, `=СУММЕСЛИ()`, сводные) надёжно считают итог по этой разметке; для проверки это сужает зону недоверия до одного столбца разметки — арифметика остаётся детерминированной и проверяемой. 5. Известно: в сентябре 2025 `=AI()` расширили до семи языков. НЕ известно: полный список этих языков в официальном блоге не опубликован, поэтому присутствие русского не подтверждено; действовать нужно так — для русского текста сначала прогнать маленькую тестовую выборку (10–15 строк) и проверить результат глазами, и только при хорошем результате масштабировать.

Глава 8. Agent Mode и многошаговые задачи

Большинство задач из предыдущих глав — это один шаг: сгенерировать формулу, построить сводную, нарисовать график. Вы просите — ИИ делает одну вещь — вы проверяете. Но настоящая работа с данными редко укладывается в один шаг. Отчёт по кампании — это собрать цифры, посчитать показатели, свести их в таблицу, добавить графики и оформить вывод. Финансовая модель продукта — формулы, связанные между собой, таблицы и чарты поверх них. Прогнать такую цепочку вручную через одиночные запросы можно, но вы будете дирижировать каждым шагом сами. Agent Mode берёт дирижирование на себя: вы ставите цель целиком, а он планирует последовательность шагов, выполняет их и проверяет — прямо в сетке листа.

И здесь же кроется главный нерв этой главы. Чем длиннее цепочка, тем дороже стоит ошибка на раннем шаге: она не остаётся в одной ячейке, а протекает дальше — в каждую формулу и таблицу, что построена поверх неё. Поэтому Agent Mode устроен так, чтобы вы видели и могли править каждый шаг. Этим и нужно пользоваться.

8.1 Что такое Agent Mode и чем он отличается от одиночного запроса

Обычный запрос к Copilot — это одно действие. «Построй сводную по регионам» — построил. «Сделай график продаж» — сделал. Вы получаете результат, проверяете его и переходите к следующему запросу сами. Связку шагов в логичную последовательность держите в голове вы.

Agent Mode переворачивает это. По официальному описанию Microsoft, в Excel он **планирует, выполняет и проверяет многошаговые задачи** — модели, таблицы, чарты — прямо в сетке листа. Вы формулируете не отдельный шаг, а задачу целиком: «собери отчётную модель по данным кампании». Agent Mode сам раскладывает её на шаги, проходит по ним и показывает результат на листе.

Разница не косметическая. Сравним два режима по существу.

Параметр	Одиночный запрос	Agent Mode
Что вы формулируете	один шаг («построй сводную»)	задачу целиком («собери отчётную модель»)
Кто связывает шаги в цепочку	вы, в голове и руками	Agent Mode сам планирует последовательность
Что происходит на листе	одно действие за раз	серия связанных действий: формулы, таблицы, чарты
Где видна логика	только в финальном результате	прозрачные шаги, которые можно посмотреть и поправить
На что направлена проверка	один результат	каждый шаг цепочки и финальный итог

Данные — официальная документация Microsoft, 2026. Сопоставление режимов — логика этой книги.

Простая аналогия. Одиночный запрос — это когда вы диктуете повару по одному действию: «нарежь лук», «обжарь», «добавь воду». Agent Mode — когда вы говорите «свари суп», а повар сам выстраивает порядок. Удобнее, но и контролировать надо иначе: не каждое движение, а план и результат — и важные точки по дороге.

Важно сразу обозначить рамку. Agent Mode не изобретает новые умения — он оркестрирует те же кирпичики, которые вы уже знаете из прошлых глав: формулы (глава 3), аналитику (глава 4), сводные и чарты (глава 5). Его ценность не в том, что он умеет что-то новое, а в том, что он **связывает известное в цепочку без вашего ручного дирижирования**. Думайте о нём как об оркестраторе, а не как о новом инструменте.

8.2 Как он планирует, выполняет и проверяет — прозрачными шагами

Три глагола из официального описания — планирует, выполняет, проверяет — это не маркетинг, а описание того, как режим устроен внутри и что вы увидите на экране.

Планирует. Получив задачу целиком, Agent Mode раскладывает её на последовательность шагов. Для отчётной модели это может быть: подтянуть и упорядочить исходные данные, посчитать ключевые показатели формулами, свести их в таблицу, построить графики, оформить итог. План — это не чёрный ящик: шаги видны.

Выполняет. Дальше он проходит по плану, делая шаги один за другим прямо в сетке листа. Результат каждого шага — это не текст в чате, а реальные изменения на листе: формулы в ячейках, новые таблицы, чарты. По официальному описанию, выходные данные **редактируемые** — то есть это обычные объекты Excel, которые вы можете поправить руками, а не нечто заблокированное.

Проверяет. Agent Mode сверяет ход работы по дороге. Но — и это принципиально — его внутренняя проверка не отменяет вашу. Она помогает агенту не сбиться, но не гарантирует, что результат отвечает на ваш вопрос и учитывает контекст ваших данных. Финальная проверка по-прежнему на вас (вспомните золотое правило из главы 2).

Главное здесь — слово **прозрачные**. Шаги не скрыты внутри одной кнопки «сделай хорошо». Вы видите план и видите, что происходит на каждом шаге. Это и есть рычаг контроля, который даёт многошаговый режим.

Agent Mode: цель целиком — шаги под контролем

Режим сам планирует и выполняет цепочку, но шаги прозрачны и редактируемы — каждый можно проверить и поправить

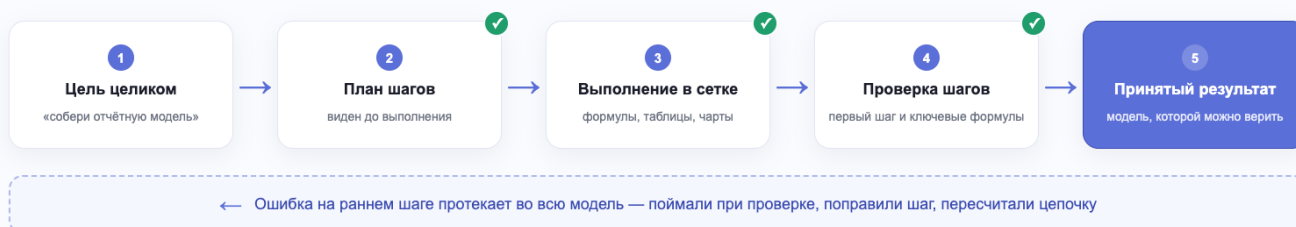


Схема: методика книги

Agent Mode: цель → план шагов → выполнение в сетке → проверка каждого шага → принятый результат (схема: методика книги)

Запомните связку: прозрачные шаги — это не просто удобство, а инструмент контроля. Раз вы видите каждый шаг и можете его поправить, значит, ошибку раннего шага можно поймать до того, как она протечёт дальше. Не пользоваться этой прозрачностью — значит превратить мощный режим обратно в чёрный ящик.

8.3 Для чего применять: модели, отчёты, многошаговые таблицы

Agent Mode оправдывает себя там, где задача распадается на несколько связанных шагов и где собирать её одиночными запросами утомительно. Два сценария из практики хорошо показывают профиль таких задач.

Сводный отчёт по данным кампании (маркетинг). У маркетолога есть выгрузка по рекламной кампании: показы, клики, расходы, конверсии по дням и каналам. Нужен не один график, а целая отчётная модель: посчитанные показатели (CTR, стоимость конверсии, доля каждого канала), сводная таблица и графики поверх неё. Это естественная многошаговая задача — и по сценариям из документации Microsoft именно её Agent Mode закрывает многошаговым созданием модели и таблиц, на выходе давая готовую отчётную модель в файле.

Финансовая модель продукта (продакт-менеджмент). Продакт-менеджеру нужна модель: выручка, затраты, маржа, прогноз — со связанными между собой формулами, итоговыми таблицами и чартами. Изменили допущение в одной ячейке — пересчиталось по цепочке. Собрать это одиночными запросами можно, но мучительно: каждый шаг придётся ставить отдельно и связывать руками. Agent Mode проходит цепочку — формулы, таблицы, чарты — за один заход.

Общий признак «задачи для Agent Mode»: **несколько шагов, связанных между собой, с общим результатом-моделью на выходе.** Если же вам нужен ровно один шаг — одна формула, одна сводная, один график, — одиночный запрос проще и прозрачнее. Не каждую задачу стоит отдавать оркестратору; молоток хорош для гвоздя, а не для всего.

Постановка многошаговой задачи в Agent Mode

Собери отчётную модель по данным этой кампании. Посчитай по каждому каналу: CTR, стоимость конверсии и долю в общих расходах. Сведи показатели в таблицу с разбивкой по каналам. Построй график расходов по каналам и график динамики конверсий по дням. Покажи план шагов до того, как начнёшь, и оставь все формулы и таблицы редактируемыми.

Обратите внимание на две последние фразы запроса. «Покажи план шагов до того, как начнёшь» — чтобы вы увидели логику до выполнения, а не только результат. «Оставь формулы и таблицы редактируемыми» — чтобы вы могли поправить любой шаг. Эти две оговорки превращают запрос из «сделай за меня» в «сделай прозрачно, а проверю я».

8.4 Ограниченная доступность: Frontier и график выкатки

Теперь честно о доступе — потому что без этого глава ввела бы в заблуждение. Agent Mode в Excel **на момент издания доступен ограниченно**, и это нужно понимать как факт, а не как недоработку книги.

По данным официальной документации Microsoft, картина такая.

Платформа	Когда появился	Как доступен
Windows	с ноября 2025	ранний доступ через Frontier program
Web	выкатка с декабря 2025	по графику развёртывания

Данные — официальная документация Microsoft, 2026.

Что это значит на практике:

- **Frontier program** — это программа раннего доступа Microsoft. Появление в ноябре 2025 на Windows шло именно через неё, то есть не сразу для всех, а для участников программы.
- **Выкатка на Web** началась в декабре 2025 — но «началась выкатка» не равно «доступно всем». Развёртывание идёт по графику, и **точная дата общедоступности (GA) для Web официально не подтверждена**.
- Доступность функций в принципе зависит от типа лицензии Microsoft 365 Copilot — это общее правило для Copilot, и Agent Mode не исключение. Тарифы и лицензии — тема главы 37, сюда не углубляемся.

Практический вывод без лишних эмоций: если вы открыли Excel и не находите Agent Mode — это не обязательно значит, что вы что-то делаете не так. Возможно, режим ещё не дошёл до вашего тарифа, региона или этапа выкатки. Проверяйте доступность на своём конкретном тарифе; и помните общее предупреждение Microsoft — Copilot непрерывно развивается, и его функции и поведение могут меняться. То, что верно на момент издания, могло сдвинуться к моменту, когда вы это читаете.

Эта оговорка — не повод пропустить главу. Понимать логику многошагового режима полезно уже сейчас: во-первых, чтобы узнать его, когда он дойдёт до вас; во-вторых, потому что та же дисциплина — ставить задачу целиком, смотреть план, проверять шаги — работает и в ручной цепочке одиночных запросов.

8.5 Контроль: проверяйте редактируемые шаги, а не только финал

Вернёмся к главному нерву. На одиночном запросе вы проверяете один результат. На многошаговой задаче проверка важнее вдвойне — потому что ошибка раннего шага не остаётся на месте. Если Agent Mode на первом шаге захватил не тот диапазон или заложил неверное допущение, то все формулы, таблицы и графики, построенные поверх, унаследуют эту ошибку. Финальная модель будет выглядеть стройно и считаться неправильно — а это, как мы помним из главы 2, самый опасный вид ошибки: правдоподобный.

Отсюда — два принципа контроля Agent Mode.

Не принимайте модель целиком вслепую. Соблазн велик: агент выдал готовую модель с таблицами и графиками, всё аккуратно, хочется просто принять. Но «аккуратно» не равно «верно» (красный флаг из главы 2). Готовая модель — это не повод снять проверку, а повод проверить больше точек, потому что и шагов больше.

Пользуйтесь тем, что шаги прозрачны и редактируемы. Это ваше главное преимущество в многошаговом режиме, которого нет в чёрном ящике. Раз шаги видны — посмотрите план: на правильных ли данных и допущениях он построен. Раз выходные данные редактируемы — проверьте ключевые формулы и поправьте то, что агент понял не так, до того как ошибка протечёт дальше.

Соберём это в чек-лист. Прогоняйте по нему результат Agent Mode, прежде чем доверить модель.

- ☐ Я посмотрел план шагов — он решает мою задачу, а не похожую?
- ☐ Первый шаг (исходные данные, диапазон) взят верно — без лишнего и без потерь?
- ☐ Допущения, заложенные на ранних шагах, соответствуют контексту моих данных (НДС, тестовые строки, особые значения)?
- ☐ Ключевые формулы в модели я проверил независимо — контрольной суммой или на выборке (глава 2)?
- ☐ Итоговые таблицы и графики отражают именно посчитанное, а не «похожее»?
- ☐ Я проверил несколько точек цепочки, а не только финальную цифру?

Это тот же дух проверки, что и в главе 2, но усиленный под многошаговость: точек контроля больше, потому что больше шагов, на которых ошибка могла войти.

8.6 Кейс: модель, которая унаследовала ошибку первого шага

Проблема. Игорь, маркетолог, дал Agent Mode выгрузку по рекламной кампании и попросил собрать отчётную модель: посчитать показатели по каналам, свести в таблицу, построить графики. Через минуту на листе была готовая модель — таблица с долями каналов, два аккуратных графика, итоговая строка. Выглядело безупречно, и доли каналов сходились в 100%.

Решение. Игорь не стал принимать модель целиком. Он открыл план шагов и посмотрел самый первый — какой диапазон взят как исходные данные. Там и нашёлся корень: первый шаг захватил выгрузку вместе со строкой промежуточных итогов, которая лежала посреди данных. Эта строка попала в расчёт как ещё один «канал». Дальше всё было логично и неправильно: показатели, доли, графики — все построены поверх раздутой суммы. Доли сходились в 100%, но от завышенного итога. Игорь поправил диапазон на первом шаге, и модель пересчиталась по цепочке уже верно.

Результат. Готовая модель собралась за минуту вместо часа — Agent Mode честно ускорил рутину. Но спасла не скорость, а то, что Игорь проверил первый шаг, а не только финальную картинку. Ошибка раннего шага протекла бы во всю модель и в решение по бюджету каналов. Прозрачные редактируемые шаги — это и был тот рычаг, которым он её поймал. Две оси книги в многошаговом режиме: оркестратор ускоряет цепочку, проверка шагов гарантирует, что цепочке можно верить.

8.7 Разбор: ставим многошаговую задачу правильно

Качество многошаговой работы решается не в конце, а в самом начале — на том, как вы сформулировали задачу. Одиночный запрос прощает небрежность: ошиблись — переспросили, потеряли минуту. Многошаговая задача небрежность наказывает: неточная постановка задаёт неточный план, а по неточному плану агент аккуратно построит неточную модель. Поэтому постановку стоит разобрать отдельно, как навык.

Формулируйте цель целиком, а не первый шаг. Сблазн — описать то, с чего сами начали бы: «посчитай CTR по каналам». Но это вы скатились обратно к одиночному запросу. Agent Mode раскрывается, когда вы даёте ему весь результат: что должно получиться на выходе (отчётная модель), из чего (данные кампании), какие показатели посчитать, как свести, что построить поверх. Цель целиком — это описание готовой модели, а не первого действия к ней. Чем полнее вы опишете финал, тем меньше агент додумывает за вас — а каждое «додумал» это место, где он мог понять не то.

Явно просите показать план до выполнения. Это не вежливость, а рычаг контроля, который легко потерять. Если не попросить — агент может сразу начать строить, и вы увидите только результат, в котором ранняя ошибка уже растворилась по всей модели. Фраза «покажи и поясни план шагов, прежде чем выполнять» возвращает вам точку, где дешевле всего вмешаться: до того, как по неверному плану построились формулы и графики. План на просмотр стоит секунд, а ловит ошибку, которая иначе обошлась бы в переделку всей модели.

Просите оставить шаги редактируемыми. По официальному описанию Microsoft выходные данные Agent Mode и так редактируемы — это обычные объекты Excel. Но проговорить это в запросе полезно: вы фиксируете для себя установку, что модель — не запечатанный результат, а конструкция, в которой каждый шаг можно вскрыть и поправить. Редактируемость бесполезна, если вы ею не пользуетесь.

Теперь — как читать план, когда агент его показал. Не пробегайте глазами «вроде логично»: «логично» и «верно» — разные вещи, и именно на этом стыке прячется правдоподобная ошибка из главы 2. Читайте план снизу вверх по одному вопросу: решает ли каждый шаг мою задачу, а не похожую. И отдельно — самый первый шаг.

Правило раннего шага: чаще всего ошибка входит не в сложной формуле в середине, а в самом начале — на данных. Какой диапазон агент взял за исходный? Не захватил ли лишнее (строку итогов, тестовые записи, пустые строки) и не потерял ли нужное? Какие допущения заложил — про НДС, про единицы измерения, про то, что считать «каналом»? Первый шаг — фундамент всей цепочки: ошибка здесь протекает в каждую формулу и график, построенные поверх. Проверять план стоит с него.

Почему именно первый шаг — это видно из самой механики протекания. Ошибка в финальном графике портит график. Ошибка в первом шаге портит всё, что построено после него, — а построено после него почти всё. Это асимметрия, которую стоит держать в голове при чтении любого плана: ранние шаги дороже поздних, и внимание распределяйте соответственно.

Запрос плана до выполнения

Прежде чем что-либо делать на листе, покажи и поясни план шагов: как ты разложил мою задачу, какой диапазон возьмёшь за исходные данные на первом шаге и какие допущения закладываешь. Не приступай к выполнению, пока я не подтвержу план.

8.8 Разбор: финансовая модель продукта

Возьмём второй сценарий из практики — он хорошо показывает Agent Mode на связанной цепочке, где шаги не просто идут друг за другом, а ссылаются друг на друга. Продакт-менеджеру нужна финансовая модель продукта: выручка, затраты, маржа, прогноз. По сценарию из документации Microsoft именно такую задачу Agent Mode закрывает многошаговой работой — на выходе модель с формулами, таблицами и чартами.

Чем эта задача отличается от отчёта по кампании. Отчёт — это цепочка преимущественно последовательная: посчитали показатели, свели, нарисовали. Финансовая модель — цепочка связанная: выручка зависит от цены и числа пользователей, маржа зависит от выручки и затрат, прогноз зависит от маржи и темпа роста. Изменили одно допущение в начале — пересчитаться должно всё, что построено поверх. Это и есть ценность модели: она не статичная таблица, а живой механизм пересчёта.

Разложим, как Agent Mode проходит такую цепочку и что в ней проверять на каждом узле.

Шаг цепочки	Что строит агент	Что проверять вам
Допущения	блок входных параметров: цена, число пользователей, темп роста, ставки затрат	соответствуют ли вашему контексту; не подставил ли агент цифры «от себя» вместо ваших
Выручка	формулы выручки на основе допущений	связана ли формула именно с ячейками допущений, а не с числами-константами
Затраты	постоянные и переменные затраты формулами	учтены ли все статьи; правильно ли разделены постоянные и переменные
Маржа	маржа = выручка – затраты, по периодам	пересчитывается ли при смене допущения выше по цепочке
Прогноз	проекция показателей на будущие периоды	на каком допущении о росте построен прогноз; реалистично ли оно
Таблицы и чарты	сводные таблицы и графики поверх расчётов	отражают ли посчитанное, а не «похожее»

Главное, что нужно проверить в финансовой модели, отличается от отчёта по кампании. В отчёте критичен первый шаг — диапазон данных. В модели критичны две вещи: **ключевые допущения** и **связанность пересчёта**.

Ключевые допущения — это вход всей модели. Если агент заложил не вашу цену, не ваш темп роста или не ту ставку затрат, дальше всё посчитается математически верно и фактически бессмысленно. Поэтому сначала откройте блок допущений и сверьте каждую цифру с тем, что вы имели в виду. Это тот же ранний шаг из прошлого раздела, только в модели роль «исходных данных» играют допущения.

Связанность пересчёта — это проверка, которой нет в простом отчёте. Модель ценна тем, что пересчитывается по цепочке. Проверяется это просто: измените одно допущение на входе (например, поднимите цену) и посмотрите, пересчитались ли выручка, маржа и прогноз. Если пересчитались — формулы действительно связаны. Если маржа осталась прежней — значит, где-то в цепочке агент вписал число-константу вместо ссылки на ячейку, и модель только выглядит живой. Это частая и коварная ошибка: модель красива, таблицы на месте, графики построены, но «механизм» не крутится.

Тест на связанность за тридцать секунд: поменяйте одно входное допущение и пройдите глазами вниз по модели. Всё, что зависит от него, должно сдвинуться. Что не сдвинулось — там разрыв цепочки: константа вместо формулы. Этот тест ловит самую опасную ошибку финансовой модели — мёртвую связь, которую по виду не отличить от живой.

Две оси книги работают здесь в чистом виде. Оркестратор экономит вам час сборки связанных формул и таблиц. Но доверять модели, на которой вы строите решение о продукте, можно только после того, как вы проверили вход (допущения) и механизм (связанность пересчёта), — а не приняли стройную картинку на веру.

Постановка финансовой модели в Agent Mode

Собери финансовую модель продукта на основе моих допущений. Вынеси в отдельный блок входные допущения: цену, число пользователей, темп роста и ставки затрат — и считай всё формулами от этих ячеек, а не константами. Посчитай по периодам выручку, затраты, маржу и прогноз так, чтобы при изменении любого допущения модель пересчитывалась по цепочке. Сведи показатели в итоговую таблицу и построй графики выручки и маржи по периодам. Сначала покажи план шагов и список заложенных допущений, не приступай к выполнению до моего подтверждения, и оставь все формулы редактируемыми.

8.9 Мини-итог

Agent Mode в Excel — это не новое умение, а оркестратор: он берёт известные кирпичики (формулы, аналитику, сводные, чарты) и сам связывает их в цепочку для многошаговой задачи — модели, отчёта, связанных таблиц. По официальному описанию Microsoft он планирует, выполняет и проверяет шаги прямо в сетке листа, а выходные данные оставляет прозрачными и редактируемыми. На момент издания доступ ограничен: Windows — с ноября 2025 через Frontier program, Web — выкатка с декабря 2025, точная дата общедоступности для Web не подтверждена; проверяйте на своём тарифе. И главное: на многошаговой задаче проверка важнее вдвойне, потому что ошибка раннего шага протекает в весь результат. Пользуйтесь прозрачностью — смотрите план, проверяйте ранние шаги и ключевые формулы, не принимайте модель целиком вслепую. В следующей главе разберём тарифы и выбор: за что именно вы платите и где какие функции, включая многошаговый режим, доступны.



Практическое задание

Возьмите любую свою задачу с данными, которая распадается на несколько связанных шагов (например: посчитать показатели → свести в таблицу → построить график). Сначала выпишите шаги на бумаге так, как разложили бы их вы сами, — это ваш «эталонный план». Если у вас есть доступ к Agent Mode, поставьте ту же задачу целиком и попросите показать план шагов до выполнения; сравните его план с вашим — где он разложил иначе и почему. Затем обязательно откройте первый шаг (какие данные/диапазон взяты) и сверьте: верно ли. Если доступа к Agent Mode пока нет — пройдите ту же цепочку одиночными запросами из прошлых глав, проверяя результат на каждом шаге. В обоих случаях запишите, на каком шаге проще всего было бы внести ошибку, которая протекла бы дальше: это и есть точка, за которой стоит следить внимательнее всего.

✓ Проверка знаний

1. Чем Agent Mode принципиально отличается от одиночного запроса к Copilot?
2. Какие три действия, по официальному описанию, выполняет Agent Mode в Excel и что значит «прозрачные редактируемые шаги»?
3. Для каких задач Agent Mode оправдан, а для каких проще обойтись одиночным запросом?
4. Как сейчас обстоит дело с доступностью Agent Mode (платформы, программа, общедоступность)?
5. Почему на многошаговой задаче проверка важнее, чем на одиночном запросе, и что именно нужно проверять в первую очередь?

Ответы: 1. В одиночном запросе вы формулируете один шаг и сами связываете шаги в цепочку; Agent Mode принимает задачу целиком, сам планирует последовательность шагов, выполняет и проверяет их прямо в сетке листа. 2. Планирует, выполняет и проверяет многошаговые задачи; «прозрачные редактируемые шаги» — план и каждый шаг видны (не чёрный ящик), а выходные данные (формулы, таблицы) — обычные объекты Excel, которые можно посмотреть и поправить руками. 3. Оправдан для многошаговых связанных задач с общим результатом-моделью (отчётная модель кампании, финансовая модель продукта); для одного шага — одна формула, одна сводная, один график — проще и прозрачнее одиночный запрос. 4. Windows — с ноября 2025 через Frontier program (ранний доступ); Web — выкатка с декабря 2025; точная дата общедоступности (GA) для Web официально не подтверждена, доступность зависит от лицензии и этапа выкатки — проверять на своём тарифе. 5. Потому что ошибка раннего шага протекает в каждую формулу, таблицу и график, построенные поверх неё, и итог выглядит правдоподобно при неверном расчёте; в первую очередь проверять план шагов и первый шаг (исходные данные/диапазон и допущения), затем ключевые формулы независимо — контрольной суммой или на выборке, не принимая модель целиком вслепую.

Глава 9. Таблицы через чат: ChatGPT, Claude, DeepSeek

После этой главы вы сможете работать с таблицей через обычный ИИ-чат — загрузить файл, получить формулу, анализ или график и перенести результат обратно в Excel или Sheets. Это запасной путь для тех, у кого нет платного Copilot или Gemini в редакторе, и рабочий вариант для разовой задачи, ради которой не хочется поднимать корпоративную лицензию.

Сразу честно про главную ось книги. До этого мы говорили: ИИ хорош тем, что живёт прямо в вашем редакторе — вы не таскаете данные туда-сюда. Чат — это противоположный подход. Вы выгружаете таблицу из редактора, отдаёте её в отдельное окно, получаете ответ и вручную переносите назад. Это медленнее и требует дисциплины. Но у пути через чат есть своя ниша, и важно понимать, когда он оправдан, а когда лучше остаться в редакторе.

9.1 Когда чат вместо встроенного ИИ

Встроенный ассистент — Copilot в Excel, Gemini в Sheets — требует платной лицензии и часто корпоративной подписки (подробно о тарифах — глава 37). Если её нет, а таблицу обработать надо, остаётся обычный чат: ChatGPT, Claude, DeepSeek, веб-версия Gemini. Туда можно загрузить файл и попросить разобрать его.

Чат уместен в трёх ситуациях. Первая — у вас нет доступа к встроенному ИИ, но есть аккаунт в одном из чатов. Вторая — задача разовая: один раз посчитать, один раз построить график, и поднимать ради этого лицензию незачем. Третья — нужен «разговор» о данных: не быстрая правка в ячейке, а пошаговый разбор, где вы уточняете, переспрашиваете и просите объяснить.

А вот когда чат — плохой выбор: если вы работаете с таблицей каждый день, если данные конфиденциальные (об этом — глава 19), и если результат нужно вернуть в сложный файл с формулами и связями. Перенос вручную в таких случаях съест всё время, что вы сэкономили.

Правило выбора простое. Данные уже в редакторе и работа постоянная — оставайтесь во встроенном ИИ. Файл лежит отдельно, задача разовая, доступа к Copilot/Gemini нет — берите чат. Не таскайте таблицу в чат там, где встроенный ассистент справится на месте.

9.2 Чат против встроенного ИИ: честное сравнение

Разница не в том, что один «умнее» другого. Разница в том, где происходит работа и сколько ручного труда на переносе данных.

Критерий	Встроенный ИИ (Copilot/Gemini)	Чат (ChatGPT/Claude/DeepSeek)
Где работает	Прямо в ячейках редактора	В отдельном окне, файл загружаете вручную
Перенос данных	Не нужен — ИИ видит лист	Выгрузка из редактора → загрузка в чат → возврат результата руками
Контекст файла	Видит формулы, связи, форматирование	Видит только то, что в загруженном файле, формулы может не понять
Доступ	Платная лицензия, часто корпоративная	Есть бесплатные уровни (с ограничениями)
Когда выигрывает	Постоянная работа с данными в потоке	Разовая задача, нет лицензии, нужен разбор-диалог

Главный минус чата виден в строке «перенос данных». Каждый раз вы делаете лишние шаги: сохранить файл, перетащить в чат, дождаться ответа, скопировать формулу или цифры обратно. На одной задаче это терпимо. На потоке — нет.

Два пути обработки таблицы: в редакторе и через чат

Один и тот же ИИ можно использовать по-разному — выбор зависит от доступа, регулярности и конфиденциальности



Встроенный ассистент

Copilot в Excel · Gemini в Google Sheets

- Работает **внутри редактора** на ваших реальных данных
- Результат сразу в файле — ничего не переносить
- Нужна платная лицензия (часто корпоративная, гл. 37)

КОГДА БРАТЬ

Данные уже в редакторе, работа постоянная, лицензия есть



Обычный чат

ChatGPT · Claude · DeepSeek · веб-Gemini

- Загрузить файл или вставить данные **текстом**
- Результат переносите в таблицу **вручную**
- Подходит для разовых задач и «разговора» о данных

КОГДА БРАТЬ

Файл лежит отдельно, задача разовая, доступа к Copilot/Gemini нет

Не таскайте таблицу в чат там, где встроенный ассистент справится на месте. Конфиденциальные данные — не в облачный чат (глава 19).

Схема: методика книги

Два пути обработки таблицы: в редакторе и через чат

9.3 ChatGPT: Advanced Data Analysis

В ChatGPT за работу с таблицами отвечает режим, который раньше назывался Code Interpreter, а теперь официально — **Advanced Data Analysis (ADA)**. Под капотом он запускает код на Python в изолированной среде: считает через библиотеки для анализа данных, строит графики и возвращает вам результат текстом или картинкой. По умолчанию сам код вы не видите — приходит готовый вывод.

Это ключевое отличие от Copilot. Copilot правит ячейки в вашем листе и не запускает произвольных вычислений на стороне. ChatGPT же берёт файл, обсчитывает его «снаружи» собственным кодом и отдаёт ответ — но в ваш редактор ничего сам не вставляет. Перенос за вами.

Форматы, которые ADA принимает нативно: CSV, XLSX, XLS, TXT, JSON. То есть обычную выгрузку из Excel или Sheets он читает.

Проблема: есть выгрузка продаж `sales.csv` на пару тысяч строк, нужно быстро понять: какие пять товаров дали больше всего выручки и есть ли странные всплески. **Решение по шагам:** загрузили файл в ChatGPT через кнопку вложения → написали запрос «Посчитай суммарную выручку по каждому товару, покажи топ-5 и отметь строки, где выручка резко выбивается из общего ряда» → ADA обсчитал данные на Python и вернул таблицу топ-5 плюс список подозрительных строк с пояснением, почему они выделяются. **Результат:** получили сводку за минуту. Дальше — обязательная проверка: топ-5 сверяете с простой сортировкой в своём файле, выбросы открываете и смотрите глазами (дисциплина проверки — глава 2).

Важная оговорка про доступ к режиму. ADA — функция платного уровня. На бесплатном ChatGPT полноценного анализа данных нет: там доступна базовая загрузка, но не разбор таблиц кодом. Платный уровень (ChatGPT Plus — около \$20 в месяц на 2026, тарифы уточняйте) открывает ADA полностью. Подробнее о ценах внешних чатов — в главе 37.

Частая ошибка. Загрузить таблицу и попросить «примерный анализ» без самого файла или с обрезанными данными. Тогда ИИ начинает додумывать числа — это называется галлюцинацией. Если вам нужны реальные цифры, убедитесь, что файл загрузился полностью, и просите считать именно по нему, а не «прикинуть».

9.4 Claude: работа с файлами и инструмент анализа

Claude тоже принимает таблицы, и список форматов у него шире: CSV, XLSX, TXT, JSON, плюс документы и изображения. Но с XLSX есть нюанс, который важно знать заранее.

По официальной справке, Claude читает XLSX-файлы только при включённом инструменте анализа (code execution). Без него Claude видит CSV как текст и формулы выдаёт текстом — то есть подсказывает, что написать, но сам считать по таблице не будет. Инструмент анализа — это отдельный переключатель в настройках аккаунта; включив его, вы разрешаете Claude выполнять вычисления.

Ещё одна особенность: сложная структура листа при чтении XLSX может потеряться. Если у вас файл с десятком связанных вкладок и хитрым форматированием, надёжнее выгрузить нужный лист в CSV и отдать его отдельно.

Перед серьёзной работой с таблицей в Claude проверьте в настройках, включён ли инструмент анализа. Если Claude отвечает «вот формула, вставьте её», а не «я посчитал, результат такой» — скорее всего, инструмент выключен, и Claude работает с вашим файлом как с текстом.

9.5 DeepSeek и веб-версия Gemini: что известно и чего нет

Здесь нужна честность, а не бодрые обещания. DeepSeek и веб-версия Gemini тоже позволяют загрузить файл, но публичной документации с точными лимитами по этим инструментам мало.

DeepSeek принимает CSV, Excel и PDF — файл прикрепляется в веб-интерфейсе. Функция доступна и в бесплатной версии. Но официальных цифр по предельному размеру файла и числу строк DeepSeek в открытом доступе не публикует, и глубина анализа — реально ли он считает по данным или пересказывает их текстом — официально не описана. Поэтому относитесь к результату осторожнее и обязательно сверяйте.

Веб-версия Gemini (не та, что встроена в Sheets, — о встроенной речь в первых главах) тоже грузит файлы, включая таблицы. Но точные байтовые лимиты для CSV и XLSX в её справке единым числом

не закреплены. Это значит: проверяйте по факту на своём файле, не полагайтесь на «должно влезть».

Где нет официальных данных — не выдумывайте за инструмент. Если в справке сервиса не сказано, какой у него лимит или умеет ли он реально считать, это повод не доверять результату вслепую, а не повод «прикинуть на глаз». Загрузите небольшой кусок, проверьте, как инструмент с ним справился, и только потом давайте полный файл.

9.6 Готовые запросы к чату

Чат отвечает ровно настолько хорошо, насколько точно вы поставили задачу. Главная ошибка новичка — написать «проанализируй таблицу» и ждать чуда. Чат не знает, что для вас важно, поэтому выдаёт общие слова. Ниже — четыре заготовки под типовые задачи. Адаптируйте их под свои столбцы, и качество ответа вырастет сразу. Как устроен сильный запрос к таблице в деталях — разбираем в главе 11.

Первый запрос — на разбор выгрузки. Используйте, когда загрузили файл и хотите быструю, но предметную сводку, а не «в целом данные выглядят нормально».

Промпт

Проанализируй загруженный файл. Столбцы: [перечислите — например: Дата, Товар, Количество, Цена, Регион]. Посчитай [что именно — например: суммарную выручку по каждому товару]. Покажи топ-5 и топ-5 худших. Отдельно отметь строки, где значения резко выбиваются из общего ряда, и поясни, чем именно. Не придумывай данные, которых нет в файле, — если чего-то не хватает, так и напиши.

Второй — на генерацию формулы. Тут критично указать редактор и версию: формулы Excel 365 и Excel 2016 различаются, а русский и английский интерфейсы используют разные имена функций.

Промпт

Мне нужна формула для [Excel 365 / Excel 2016 / Google Sheets], интерфейс [русский / английский]. Задача: [опишите — например: подтянуть цену из второго листа по артикулу]. Структура данных: [столбцы и где что лежит]. Дай формулу, объясни каждый аргумент простыми словами и предупреди, на чём она сломается.

Третий — на обработку текста пачкой: категоризация, тональность, извлечение. Чат хорош там, где нужно «прочитать и разметить» много строк.

Промпт

В загруженном файле в столбце [например: B] — отзывы клиентов. Определи тональность каждого (положительная / нейтральная / отрицательная) и добавь столбец с категорией проблемы (доставка / качество / цена / сервис / другое). Верни результат таблицей, строка в строку с исходными. Если смысл строки неясен — помечай «нужна проверка», а не угадывай.

Четвёртый — на объяснение чужой формулы. Пригодится, когда вы открыли чужой файл и не понимаете, что в ячейке.

Промпт

Объясни простыми словами, что делает эта формула и в каком порядке считает: [вставьте формулу]. Разбери по шагам, укажи, какие данные она берёт и где может ошибиться, если структуру таблицы поменять.

Заметили общий приём? В каждом запросе есть строка «не выдумывай / помечай неясное». Это ваша страховка от галлюцинаций: вы заранее разрешаете чату честно сказать «не знаю» вместо того, чтобы подsunуть правдоподобное, но неверное число.

9.7 Сколько данных влезает: лимиты файлов

Это самый практичный вопрос главы. Прежде чем грузить таблицу в чат, нужно понимать, поместится ли она. Ниже — лимиты по проверенным источникам на 2026 год.

Инструмент	Размер файла	Что ещё важно
ChatGPT ADA (платный)	до 512 МБ жёсткий потолок; для CSV/XLSX практически около 50 МБ	у платного уровня — порядка 80 загрузок за 3 часа (на 2026, уточняйте)
ChatGPT (бесплатный)	базовая загрузка, без режима анализа	порядка 3 файлов в день
Claude — чат	500 МБ на файл, до 20 файлов в одном чате	XLSX — только с включённым инструментом анализа
Claude — файлы проекта	30 МБ на файл	число файлов не ограничено, но всё должно уместиться в контекст
Google Sheets (сам редактор)	—	до 10 млн ячеек, до 18 278 столбцов на таблицу
Excel (сам редактор)	—	1 048 576 строк × 16 384 столбца на лист

Две нижние строки — это пределы самих редакторов, а не чатов. Их полезно держать в голове: если ваша выгрузка упирается в миллион строк Excel или десять миллионов ячеек Sheets, никакой чат её целиком не «переварит» — данные надо дробить или переносить в базу (об этом ниже).

Обратите внимание на разрыв у ChatGPT: жёсткий потолок 512 МБ звучит щедро, но для плотной таблицы практический предел — около 50 МБ. Дело в том, что таблица с данными «тяжелее» для обработки, чем её размер на диске. Не ориентируйтесь на 512 МБ как на рабочую цифру.

9.8 Перенос результата обратно и его проверка

Чат выдал формулу, сводку или график. Теперь главное и самое уязвимое место пути через чат — вернуть это в таблицу без ошибок.

1. Формулу скопируйте в одну ячейку и проверьте на 3–5 строках вручную, прежде чем протягивать на весь столбец.

2. Сверьте язык функций. Чат часто отвечает английскими названиями (SUMIFS, XLOOKUP), а в русском Excel могут быть русские (СУММЕСЛИМН, ПРОСМОТРХ). Если формула не принимается — дело почти всегда в этом.
3. Цифры из анализа сверьте с источником: итог по топу — с простой сортировкой, сумму с условием — с суммой без условия (она должна быть не меньше).
4. График пересоберите у себя по тем же данным — так вы убедитесь, что чат не «срезал» часть строк.

Чат не видит ваш файл после ответа. Когда вы переносите формулу обратно, ИИ уже не контролирует результат — ответственность за правильность целиком на вас. Это ровно тот случай, когда цена непроверенной цифры в отчёте — реальные деньги. Проверка обязательна, а не желательна.

9.9 Когда данные не влезают: что делать

Допустим, выгрузка большая и в лимит чата не помещается. Паниковать не нужно — есть рабочие приёмы.

- **Сэмплирование.** Возьмите случайные 10–20% строк и анализируйте их. Для поиска закономерностей и проверки гипотез выборки обычно достаточно — точные итоги по ней не считают, но картину она показывает.
- **Разбивка по периодам.** Грузите данные частями: по месяцам, по кварталам, по регионам. Потом складываете результаты.
- **Перенос в базу или BI.** Для по-настоящему больших данных таблица — не тот инструмент. Их обрабатывают в базе данных или в BI-системе, которая работает с источником напрямую. Этот путь подробно разбираем в главе 17.

Если задача повторяется каждый месяц и данные всё время большие — это сигнал, что чат вам не подходит как постоянное решение. Разовый разбор — да. Регулярный поток — переходите во встроенный ИИ редактора или в BI.

9.10 Безопасность: что нельзя грузить в чат

Короткая, но важная врезка. Загружая файл в облачный чат, вы отправляете данные на чужие серверы. Для части данных это недопустимо.

Не грузите в публичный чат персональные данные людей (ФИО вместе с паспортом, телефонами, адресами), коммерческую тайну, финансовую отчётность под NDA, данные клиентов. Это не перестраховка — за обработку персональных данных есть законные требования, и нарушение стоит дорого.

Полный разбор — что именно нельзя, как настроены политики разных сервисов и как обрабатывать чувствительные данные безопасно — в главе 19. Пока запомните правило: сомневаетесь, можно ли это загружать, — значит нельзя, пока не проверили.

9.11 Кейс: разовый разбор выгрузки

Проблема: маркетолог без корпоративного Copilot получил от подрядчика выгрузку по рекламным кампаниям — CSV на несколько тысяч строк. Нужно за полчаса понять, какие кампании окупались, а какие сливали бюджет. **Решение по шагам:** проверил, что в файле нет персональных данных клиентов (их там не было — только обезличенные кампании и суммы) → загрузил CSV в ChatGPT с включённым ADA → попросил «Посчитай по каждой кампании расход и доход, выведи разницу и отсортируй от худших к лучшим» → получил таблицу → скопировал её в свой Sheets → пересчитал разницу обычной формулой на пяти строках, чтобы убедиться в совпадении. **Результат:** за 20 минут — готовый список кампаний с пометкой, какие в минусе. Проверка на пяти строках совпала, цифрам можно доверять. Лицензию ради разовой задачи поднимать не пришлось.

Проблема: студент собрал данные опроса для курсовой в Google Forms, выгрузил ответы в таблицу на 300 строк и не понимает, как быстро описать результаты — какие ответы преобладают, есть ли зависимости. **Решение по шагам:** убедился, что в выгрузке нет имён и контактов респондентов (опрос анонимный) → загрузил CSV в Claude с включённым инструментом анализа → попросил «Посчитай распределение ответов по каждому вопросу в процентах и отметь, где ответы заметно расходятся между группами» → получил готовое описание с долями → перенёс ключевые цифры в курсовую и пересчитал два процента вручную для проверки. **Результат:** описательная часть, на которую ушёл бы вечер, собралась за полчаса. Проверка двух показателей совпала. Важно: выводы студент формулировал сам — чат дал цифры, а не готовые заключения.

Практическое задание

Возьмите любую свою таблицу без персональных данных — выгрузку расходов, список задач, статистику. Загрузите её в доступный вам чат (ChatGPT, Claude или DeepSeek) и поставьте один конкретный вопрос по данным: например, «посчитай сумму по каждой категории и покажи топ-3». Затем перенесите результат к себе и проверьте хотя бы одну цифру вручную. Цель — пройти весь путь «выгрузил → спросил → вернул → проверил» и почувствовать, где он тормозит.

✓ Проверка знаний

1. Чем работа с таблицей через чат принципиально отличается от встроенного Copilot? — В чате вы вручную загружаете файл и возвращаете результат; Copilot работает прямо в ячейках редактора.
2. Что такое Advanced Data Analysis в ChatGPT и на каком уровне доступа он работает? — Режим, запускающий Python для подсчёта таблиц; доступен на платном уровне, на бесплатном полноценного анализа нет.
3. Почему Claude иногда выдаёт формулу текстом вместо готового расчёта? — Скорее всего, выключен инструмент анализа (code execution); без него Claude читает таблицу как текст.
4. Какой практический предел размера таблицы у ChatGPT при жёстком потолке 512 МБ? — Около 50 МБ для плотного CSV/XLSX: данные «тяжелее» своего размера на диске.
5. Что сделать с выгрузкой, которая не влезает в лимит чата? — Взять выборку, разбить по периодам или перенести в базу/BI (глава 17).

Теперь у вас есть запасной путь на случай, когда встроенного ИИ нет под рукой: загрузить таблицу в чат, получить разбор и аккуратно вернуть его назад с проверкой. В следующей главе разберём, что из этого доступно в российских инструментах — YandexGPT, GigaChat, Алисе — и где у них реальные возможности, а где их пока нет.

Глава 10. Российские инструменты и таблицы

После этой главы вы будете трезво понимать, что российские ИИ — YandexGPT, GigaChat, Алиса — реально умеют делать с таблицами на 2026 год, а чего пока не умеют. Это важно: вокруг них много общих обещаний, и легко решить, что у вас есть «российский Copilot». Его пока нет. Но путь работать с таблицами через российский ИИ существует, и для части задач он оправдан.

Сразу о двух честных причинах выбрать российский инструмент. Первая — данные должны оставаться в российском контуре: персональные данные граждан РФ по закону хранятся на серверах в России (подробно — глава 19), и зарубежный чат для них не подходит. Вторая — у вас просто нет доступа к ChatGPT или Copilot, а аккаунт в Яндексе или Сбере есть. В обоих случаях знать российский путь полезно.

10.1 Главная правда: нативного «ИИ в таблице» пока нет

Скажу прямо, чтобы вы не искали несуществующую кнопку. На 2026 год ни в Яндекс Таблицах, ни в МойОфис нет встроенного ассистента уровня «напиши формулу по запросу» или «проанализируй этот лист», как Copilot в Excel или Gemini в Sheets. Это не значит, что российский ИИ слабый, — это значит, что он живёт не внутри табличного редактора, а в отдельном чате.

Отсюда вытекает способ работы. Вы не нажимаете иконку ИИ в своей таблице. Вы открываете чат — YandexGPT, Алису, GigaChat, — описываете задачу текстом, при необходимости вставляете данные текстом же, получаете формулу или разбор и переносите результат к себе руками. Это тот же путь «через чат», что в прошлой главе, только на российских сервисах и с одной оговоркой: загрузка файла-таблицы у них обычно недоступна, данные передаёте текстом.

Не выдумывайте за инструмент. Если в справке Яндекса или Сбера не сказано, что их ИИ умеет загружать XLSX и считать по нему, — значит, на это рассчитывать нельзя. Лучше пользоваться тем, что реально есть (формула и разбор текстом), чем верить обещаниям из рекламных обзоров.

10.2 YandexGPT и Алиса

В чате Алисы за «умные» ответы отвечает модель YandexGPT — на 2026 это версия YandexGPT 5.1 Pro. Через Алису и веб-интерфейс YandexGPT вы можете описать табличную задачу словами и получить формулу или объяснение.

Чего здесь нет: загрузить файл-таблицу прямо в веб-чат YandexGPT и попросить «проанализируй» — такой нативной функции в публичном интерфейсе официально не заявлено. Поэтому работает текстовый путь: вы рассказываете, какие у вас столбцы и что нужно посчитать, а при небольшом объёме — вставляете кусочек данных текстом.

Проблема: нужно написать формулу, которая подтянет цену товара из справочника по артикулу, но под рукой только Алиса. **Решение по шагам:** открыли чат → написали «Мне нужна формула для Google Sheets. На листе "Заказы" есть столбец В с артикулом. На листе "Справочник" в столбце А артикулы, в столбце С цены. Нужно в заказах подтянуть цену по артикулу. Дай формулу и объясни аргументы» → получили формулу с разбором → вставили её в свой лист и проверили на трёх строках. **Результат:** формула готова без выхода из российского сервиса. Проверка на трёх строках совпала — можно протягивать на весь столбец.

Для технически подготовленных есть второй путь — через API Yandex Cloud. Там YandexGPT доступна программно, и на этой основе делают свои интеграции с Excel. Существуют и сторонние надстройки — например, PLEX для Excel умеет обращаться к YandexGPT прямо из ячеек по вашему API-ключу. Но это уже не «нативный Яндекс», а отдельное решение третьей стороны; о надстройках в целом — глава 18.

10.3 GigaChat от Сбера

GigaChat — мультимодальная модель Сбера (работает с текстом, изображениями и звуком), доступна на сайте giga.chat. С таблицами ситуация та же, что у YandexGPT: отдельного плагина в Excel или Sheets нет, готовой загрузки XLSX через веб-чат официально не задокументировано. Рабочий путь — текстовый: описать задачу или вставить данные текстом, получить формулу либо разбор, перенести результат вручную.

Зато у GigaChat понятная тарификация через API, и её стоит знать, если вы планируете обращаться к нему программно или часто.

Что	Условия (на 2026, сверять на developers.sber.ru)
Физлица, старт	Бесплатный лимит токенов при регистрации
Физлица, пакет	Около 400 ₽ за 10 млн токенов (уровень GigaChat-Pro)
Бизнес (B2B)	Предоплатная модель, отдельные условия

Токен — это единица, которой ИИ измеряет объём текста (грубо — несколько символов). Для редких запросов «дай формулу» бесплатного лимита хватает с запасом; пакет нужен, когда вы гоняете через API большие объёмы.

Цены и лимиты российских сервисов меняются, и обзоры в интернете часто отстают от реальности. Перед тем как платить, сверьте актуальные условия на официальной странице — для GigaChat это раздел для разработчиков на сайте Сбера, а не сторонний блог.

10.4 Яндекс 360 и МойОфис: что есть и чего нет

Это российские офисные пакеты с табличными редакторами — прямые аналоги Google Sheets и Excel по назначению.

Яндекс 360 включает Яндекс Таблицы. ИИ в экосистеме Яндекс 360 есть, но на 2026 он применяется к текстовым Документам (помощь с текстом через YandexGPT), а не к Таблицам. Встроенной функции «сгенерируй формулу» или «проанализируй данные» в Яндекс Таблицах публично не анонсировано. Это стоит проверять при каждом обновлении: продукт развивается, и функция может появиться.

МойОфис — российский офисный пакет, ориентированный на бизнес и госсектор. Встроенная ИИ-функциональность именно для работы с формулами и анализа таблиц официально не задокументирована на 2026 год. Упоминания ИИ касаются текстовых сценариев.

Вывод по обоим: пока это просто хорошие табличные редакторы без встроенного ИИ-ассистента. Если вам нужен ИИ для формул, путь тот же — через внешний чат YandexGPT или GigaChat, с переносом результата руками.

Что российские ИИ умеют с таблицами (2026)

Нативного «ИИ в таблице» пока нет: задачу описываете в чате текстом, формулу переносите в редактор руками

Инструмент	Формула по запросу (текстом)	Загрузка и анализ файла XLSX	Встроен в табличный редактор
YandexGPT / Алиса чат, YandexGPT 5.1 Pro	✓	✗	✗
GigaChat чат Сбера, giga.chat	✓	✗	✗
Яндекс Таблицы / МойОфис офисные редакторы	✗ ИИ для формул нет	✗	✗

Работает текстовый путь: опишите столбцы и задачу в чате, получите формулу с разбором, перенесите и проверьте на нескольких строках.
Не выдумывайте за инструмент того, чего нет в его справке.

Источник: офиц. страницы Яндекса и Сбера, 2026 (сверять — условия меняются)

Что российские ИИ умеют и не умеют с таблицами (2026)

10.5 Готовые запросы для русского чата

Поскольку загрузки файла обычно нет, запрос приходится строить иначе, чем для ChatGPT: данные вы либо описываете, либо вставляете текстом. Вот две заготовки. Общие принципы сильного запроса разбираем в главе 11, здесь — специфика русского текстового пути.

Запрос на формулу — когда файл остаётся у вас, а чат только подсказывает:

Промпт

Мне нужна формула для [Excel / Google Sheets], интерфейс [русский / английский]. Опишу структуру: [лист и столбцы — что где лежит]. Задача: [что посчитать или подтянуть]. Дай формулу, объясни каждый аргумент простыми словами и скажи, на чём она сломается, если добавить столбцы.

Запрос на разбор данных, которые помещаются текстом, — для небольших таблиц:

Промпт

Ниже таблица из моего файла. Посчитай [что нужно — например: сумму по каждой категории] и выдели, что выбивается из общего ряда. Не добавляй данные, которых нет в таблице.

[вставьте сюда таблицу текстом: строки и столбцы через табуляцию или запятую]

Граница текстового пути.

Вставлять данные текстом можно только для небольших таблиц — десятки, максимум сотни строк. Большую выгрузку так не передать: она не поместится в окно чата, а копирование исказит структуру. Для больших данных российский чат не подходит — считайте формулами в самом редакторе.

10.6 Когда российский путь оправдан

Соберём решение в простое правило, чтобы вы не выбирали инструмент наугад. Сначала — общая карта трёх путей работы с таблицей, чтобы было видно, где место российского ИИ.

Способ	Где работает	Загрузка файла	Когда брать
Встроенный ИИ (Copilot/Gemini)	прямо в ячейках редактора	не нужна — видит лист	постоянная работа с данными, есть лицензия
Зарубежный чат (ChatGPT/Claude)	отдельное окно	да, с разбором по файлу	разовый анализ выгрузки, нет лицензии
Российский чат (YandexGPT/GigaChat)	отдельное окно	нет — данные текстом	данные должны остаться в РФ; задача текстовая

Из таблицы видно нишу российского пути: он не про загрузку и обсчёт большого файла, а про текстовую помощь с логикой — и про то, что данные не уходят за рубеж.

Российский ИИ — ваш выбор, когда: данные должны оставаться в РФ (персональные данные, чувствительная информация — это требование закона, глава 19); у вас нет доступа к зарубежным сервисам, но есть аккаунт Яндекса или Сбера; задача — текстовая по сути (написать формулу, объяснить, разобрать небольшой фрагмент).

Российский ИИ — не лучший выбор, когда: нужно загрузить и обсчитать большой файл (этого пока нет); нужна глубокая аналитика с графиками прямо по выгрузке (для этого либо встроенный Copilot/Gemini, либо ChatGPT с режимом анализа). Признать ограничения честнее, чем натягивать инструмент на задачу, для которой он не создан.

Если работаете с персональными данными клиентов или сотрудников — вопрос «российский или зарубежный ИИ» решается не удобством, а законом. Такие данные нельзя отправлять в зарубежный чат. Подробно про требования и что именно считается персональными данными — в главе 19.

10.7 Кейс: формула без выхода из российского контура

Проблема: бухгалтер небольшой компании работает с данными, которые нельзя выгружать за пределы российских сервисов. Нужна формула, которая посчитает НДС по столбцу сумм и отдельно выделит строки с нулевой ставкой. **Решение по шагам:** не загружая никаких данных, описал задачу в GigaChat текстом → «В Excel, русский интерфейс. В столбце D суммы с НДС 20%. Нужна формула для выделения суммы НДС из каждой и отдельная пометка строк, где НДС не начислялся. Дай формулы и объясни» → получил две формулы с разбором → вставил их в свой файл → проверил на нескольких строках калькулятором. **Результат:** задача решена без передачи самих данных наружу — в чат ушло только описание, не цифры клиентов. Проверка вручную совпала. Это и есть аккуратная работа с чувствительными данными: ИИ помогает с логикой, а реальные значения остаются в защищённом файле.



Практическое задание

Сформулируйте одну свою табличную задачу так, чтобы её можно было решить через российский чат без передачи данных: опишите структуру (какие столбцы, что где лежит) и что нужно получить, но без реальных значений. Задайте этот запрос в YandexGPT, Алисе или GigaChat, перенесите формулу к себе и проверьте на нескольких строках. Цель — научиться получать помощь, не выгружая сами данные.



Проверка знаний

1. Есть ли на 2026 год в Яндекс Таблицах или МойОфис встроенный ассистент «напиши формулу по запросу»? — Нет; российский ИИ работает через отдельный чат, не внутри табличного редактора.
2. Как передать данные в YandexGPT или GigaChat, если загрузка файла недоступна? — Текстом: описать структуру или вставить небольшой фрагмент таблицы; большие выгрузки так не передаются.
3. Какая модель отвечает в чате Алисы на 2026 год? — YandexGPT 5.1 Pro.
4. Когда российский ИИ — обязательный, а не просто удобный выбор? — Когда данные по закону должны оставаться в РФ (персональные и чувствительные данные).
5. Почему для формулы лучше описать структуру, а не вставлять реальные цифры клиентов? — Чтобы не передавать чувствительные данные наружу; ИИ нужна логика задачи, а не сами значения.

Теперь вы видите реальную карту российских инструментов: формулу и разбор они дадут текстом, но загрузки и анализа файлов у них пока нет, а для чувствительных данных это единственный допустимый путь. Дальше — глава о том, как вообще формулировать запрос к таблице, чтобы любой ИИ, российский или зарубежный, понял вас с первого раза.

Глава 11. Как формулировать запрос к таблице

После этой главы ваши запросы к ИИ перестанут давать «ответы ни о чём». Вы научитесь описывать табличную задачу так, что Copilot, Gemini, ChatGPT или GigaChat поймут вас с первого раза и выдадут рабочую формулу, а не общие слова. Это сквозной навык: он работает в любом инструменте из этой книги.

Почти всегда, когда ИИ «тупит» с таблицей, дело не в ИИ. Дело в запросе. Вы знаете свою таблицу наизусть — где какой столбец, что значит каждое значение. ИИ не знает ничего, кроме того, что вы написали. Напишите «проанализируй данные» — получите воду. Опишите структуру и задачу точно — получите готовое решение. Эта глава — про то, как описывать.

11.1 Почему размытый запрос даёт размытый ответ

Представьте, что вы просите коллегу: «сделай что-нибудь с этой таблицей». Он переспросит — что именно, по каким столбцам, в каком виде. ИИ не переспрашивает по умолчанию: он берёт ваш расплывчатый запрос и заполняет пробелы догадками. А догадки в работе с данными — это ошибки.

Официальные руководства Microsoft и Google по запросам к их ассистентам говорят об одном и том же: чем конкретнее вы опишете данные и желаемый результат, тем точнее ответ. Microsoft публикует советы по промптам для Copilot, Google — гайд по запросам к Gemini в Workspace. Суть везде сводится к структуре, которую мы сейчас разберём по элементам.

11.2 Пять элементов сильного запроса

Сильный запрос к таблице состоит из пяти частей. Не обязательно всегда использовать все пять, но чем важнее задача, тем полнее должен быть запрос.

1. **Структура данных** — какие столбцы, что в них, в каком диапазоне лежат.
2. **Контекст задачи** — что и зачем нужно посчитать или сделать.
3. **Формат результата** — в каком виде вы хотите ответ (формула, таблица, объяснение).
4. **Версия и язык** — какой редактор, какая версия, русский или английский интерфейс.
5. **Итерация** — уточнение по итогам первого ответа.

Пять элементов сильного запроса к таблице

Не обязательно использовать все пять — но чем важнее задача, тем полнее должен быть запрос

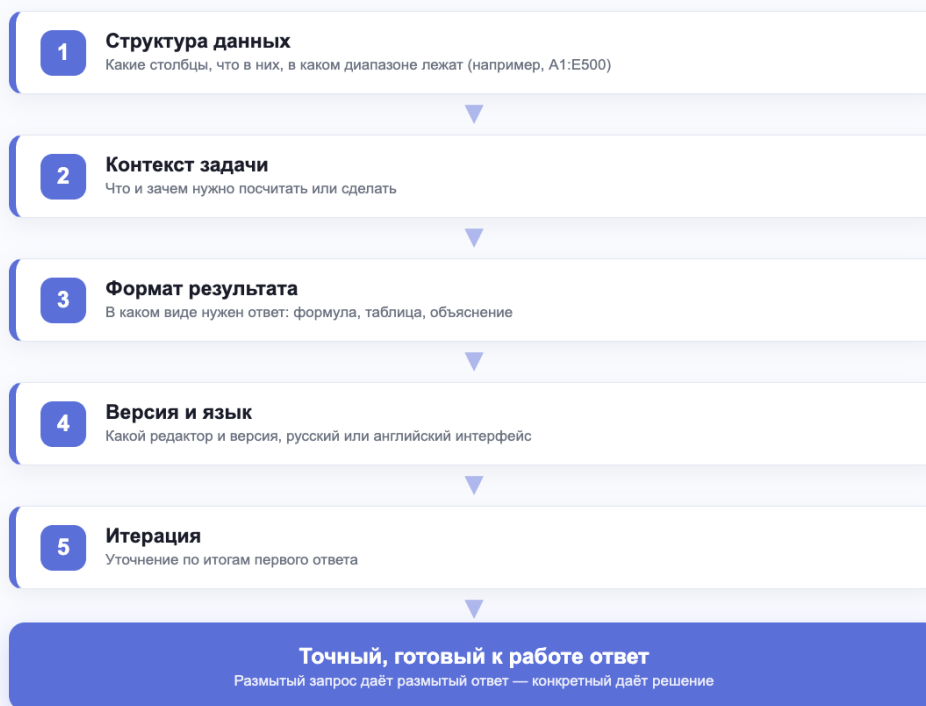


Схема: методика книги · по официальным гайдам Microsoft и Google по промптам

Пять элементов сильного запроса к таблице

Разберём каждый элемент — с примерами «слабо» и «сильно».

11.3 Элемент 1: опишите структуру данных

Это главный элемент. Без него ИИ выдумывает, где у вас что лежит. Типичный провал — не указать диапазон: тогда ИИ подставляет наугад что-то вроде A1:C100, и формула считает не ту область.

Слабо: «посчитай сумму продаж». Сильно: «На листе данные с A1 по E500. Столбцы: A — Дата, B — Менеджер, C — Товар, D — Количество, E — Сумма продаж. Заголовки в первой строке».

Видите разницу? Во втором случае ИИ точно знает, что суммировать столбец E, а не гадает. Описывать структуру стоит даже когда кажется, что «и так понятно» — для ИИ не понятно ничего.

Минимальное описание структуры — три вещи: какие столбцы, что в каждом, в каком диапазоне. Если данных немного, можно вставить пару первых строк прямо в запрос как образец — ИИ сразу увидит формат дат, разделители, единицы измерения.

11.4 Элемент 2: дайте контекст задачи

ИИ должен понимать не только «что посчитать», но и «зачем» — это помогает ему выбрать правильный путь. Одна и та же цифра считается по-разному в зависимости от цели.

Слабо: «посчитай среднее». Сильно: «Нужно понять среднюю выручку на одного менеджера за последний месяц, чтобы сравнить их результативность. Учитывай только закрытые сделки (столбец F = "Оплачено")».

Контекст «сравнить результативность» и условие «только оплаченные» меняют формулу полностью. Без них ИИ посчитал бы среднее по всем строкам — и вы получили бы неверную базу для сравнения.

11.5 Элемент 3: задайте формат результата

Скажите прямо, что вы хотите получить: готовую формулу, объяснение, таблицу значений, пошаговый план. Иначе ИИ выберет формат за вас — и часто не тот.

Слабо: «как посчитать НДС». Сильно: «Дай готовую формулу для ячейки и объясни каждый аргумент простыми словами. Не нужно общих рассуждений про НДС — только формула и разбор».

Если нужна именно формула, которую можно вставить, — так и просите. Если нужно понять логику — просите объяснение. Смешивать не стоит: «дай формулу И научи меня всему про функции» размывает ответ.

11.6 Элемент 4: укажите версию и язык

Это место, где спотыкаются чаще всего, и ошибка коварная — формула выглядит правильной, но не работает.

Две ловушки. Первая — версия редактора. Современные функции вроде XLOOKUP есть в Excel 365, но их нет в Excel 2016 и старше. Если вы не укажете версию, ИИ может дать формулу, которую ваш Excel не знает. Вторая — язык интерфейса. В русском Excel функция называется СУММЕСЛИМН, в английском — SUMIFS. ИИ часто отвечает английскими именами, а ваш русский Excel их не примет.

Слабо: «формула для суммы по условию». Сильно: «Excel 2016, русский интерфейс. Нужна формула суммы по условию (функция должна работать в этой версии)».

Формула «не работает» — проверьте версию и язык первым делом. Если ИИ дал формулу, а Excel выдаёт ошибку имени, в девяти случаях из десяти причина одна: либо функции нет в вашей версии, либо имя на другом языке. Допишите в запрос версию и язык — и попросите переписать.

11.7 Элемент 5: уточняйте итеративно

Первый ответ редко идеален, и это нормально. Сила работы с ИИ — в диалоге: вы получаете черновик и доводите его уточнениями, а не переписываете запрос с нуля.

Получили формулу, но она не учитывает пустые ячейки? Не начинайте заново — допишите: «добавь условие: пустые строки пропускать». Результат почти верный, но нужен другой формат даты? «Выведи дату как ДД.ММ.ГГГГ». Каждое уточнение опирается на предыдущий ответ — ИИ помнит контекст разговора.

Не пытайтесь составить идеальный запрос с первого раза. Дешевле получить рабочий черновик и уточнить его за два-три хода, чем полчаса сочинять «формулировку мечты». Диалог — это не признак плохого запроса, а нормальный способ работы.

11.8 Собираем всё вместе: каркас запроса

Вот шаблон, в который укладываются все пять элементов. Скопируйте, подставьте своё — и у вас сильный запрос под почти любую табличную задачу.

Промпт

[Версия и язык] Excel 365, русский интерфейс.

[Структура] Данные с A1 по E500. Столбцы: A — Дата, B — Клиент, C — Товар, D — Количество, E — Сумма. Заголовки в строке 1.

[Задача и контекст] Нужно посчитать суммарную выручку по каждому клиенту за текущий месяц, чтобы выделить топ-10 покупателей. Учитывать все строки месяца.

[Формат] Дай готовую формулу для ячейки и коротко объясни аргументы. Предупреди, на чём она сломается.

[Страховка] Не придумывай данные, которых нет в описании.

Не каждый запрос требует всех пяти строк — для простого вопроса хватит структуры и задачи. Но когда ответ важен и цена ошибки высока, полный каркас экономит время на переделках.

11.9 Пять типичных ошибок формулировок

Ошибка	Что получается	Как исправить
Не указан диапазон	ИИ подставляет область наугад (A1:C100), формула считает не то	Назовите точный диапазон и заголовки
Не указана версия	Даёт XLOOKUP, которого нет в Excel 2016	Укажите версию редактора
Не указан язык функций	Возвращает SUMIFS вместо СУММЕСЛИМН	Укажите русский или английский интерфейс
Размытая задача («сделай анализ»)	Общие слова без конкретных цифр	Скажите, что именно посчитать и зачем
Не задан формат	Ответ не в том виде (текст вместо формулы)	Попросите конкретный формат результата

Четыре из пяти ошибок — это пропущенный элемент из нашего списка. Поэтому каркас выше и работает: он не даёт забыть важное.

11.10 Готовые каркасы под частые задачи

Три заготовки под самые ходовые сценарии. Они уже содержат нужные элементы — вам остаётся подставить свои данные.

Под генерацию формулы:

Промпт

[Редактор и язык]. Структура: [столбцы и диапазон]. Нужна формула, которая [задача]. Условия: [если есть — например, игнорировать пустые]. Дай формулу и разбор аргументов, предупреди о слабых местах.

Под анализ данных:

Промпт

[Редактор]. Данные: [столбцы и диапазон]. Проанализируй [что – тренды / выбросы / распределение] по [какому столбцу]. Цель: [зачем нужен анализ]. Покажи результат [таблицей / списком] и отметь, что выбивается. Не добавляй данные, которых нет.

Под сводную таблицу:

Промпт

[Редактор]. Данные: [столбцы и диапазон]. Построй сводку: в строках [поле], в столбцах [поле], значения – [что считать: сумма / количество / среднее]. Объясни, как её собрать шагами, если нужно вручную.

11.11 Кейс: от размытого к точному

Проблема: аналитик пишет «проанализируй продажи» и получает от ИИ бесполезный пересказ — «продажи выглядят неравномерно, есть высокие и низкие значения». Ноль пользы. **Решение по шагам:** переписал запрос по каркасу → «Excel 365, русский. Данные A1:F2000, столбцы: A Дата, B Регион, C Менеджер, D Товар, E Количество, F Сумма. Посчитай выручку по регионам за квартал, найди регион с самым резким падением месяц к месяцу. Выведи таблицей регион–месяц–выручка и отметь падение. Считай только по этим данным» → получил конкретную таблицу с выделенным проблемным регионом. **Результат:** вместо воды — точный ответ на реальный вопрос. Разница только в формулировке: те же данные, тот же ИИ, но запрос содержал структуру, задачу, формат и страховку от выдумок.



Практическое задание

Возьмите запрос, который вы недавно задавали ИИ и остались недовольны ответом (или придумайте табличную задачу). Перепишите его по каркасу из пяти элементов: версия и язык, структура данных, задача с контекстом, формат результата, страховка от выдумок. Задайте оба варианта — старый и новый — и сравните ответы. Цель — увидеть своими глазами, как полнота запроса меняет качество ответа.



Проверка знаний

1. Почему запрос «проанализируй таблицу» обычно даёт бесполезный ответ? — ИИ не знает структуру и цель, заполняет пробелы догадками и выдаёт общие слова.
2. Что произойдёт, если не указать диапазон данных в запросе? — ИИ подставит область наугад, и формула посчитает не ту часть таблицы.
3. Зачем указывать версию редактора и язык интерфейса? — Чтобы не получить функцию, которой нет в вашей версии (XLOOKUP в Excel 2016), или имя на чужом языке (SUMIFS вместо СУММЕСЛИМН).
4. Итеративное уточнение — это признак плохого запроса? — Нет; довести черновик за два-три хода быстрее и нормальнее, чем сочинять идеальный запрос сразу.
5. Какие пять элементов составляют сильный запрос к таблице? — Структура данных, контекст задачи, формат результата, версия и язык, итерация.

Теперь у вас есть универсальный навык: описывать табличную задачу так, чтобы любой ИИ понял её точно. Дальше применим его в деле — в следующей главе соберём каталог конкретных формул и разберём, как просить ИИ о каждой и что в ответе обязательно проверять.

Глава 12. Каталог формул: поиск и подстановка

После этой главы вы будете уверенно работать с самой частой задачей в таблицах — найти значение в одном месте и подтянуть связанное из другого. Это группа функций поиска: ВПР, ПРОСМОТРХ, ИНДЕКС с ПОИСКПОЗ и их родня. ИИ напишет любую из них по описанию — ваша задача узнать функцию в ответе, понять её логику и проверить, что она не врёт.

Дальше идут четыре главы-каталога: поиск и подстановка, суммы и логика, динамические массивы, текст и даты. Это справочник, к которому возвращаются. В главе 3 мы разбирали, как ИИ вообще генерирует и объясняет формулы; здесь — конкретные функции, по каждой одна схема: что делает, как попросить ИИ, что обязательно проверить. Дисциплина проверки из главы 2 работает в каждой.

12.1 ВПР (VLOOKUP): рабочая лошадь поиска

ВПР ищет значение в крайнем левом столбце диапазона и возвращает значение из нужного столбца той же строки. Английское имя — VLOOKUP. В русском Excel функция называется ВПР; в Google Sheets имена не переводятся, поэтому там — VLOOKUP даже при русском интерфейсе.

Синтаксис: =ВПР(искомое; таблица; номер_столбца; [интервальный_просмотр]). Последний аргумент — ЛОЖЬ для точного поиска, ИСТИНА для приближённого. Пример: =ВПР(A2; \$D\$2:\$F\$100; 2; ЛОЖЬ) — ищет значение A2 в столбце D, возвращает второй столбец диапазона.

Где спотыкаются. Два классических провала. Первый — забывают поставить ЛОЖЬ: при ИСТИНА на неотсортированных данных ВПР возвращает случайное значение, не выдавая ошибки. Второй — пытаются искать левее ключевого столбца: ВПР смотрит только вправо.

Как попросить ИИ. Опишите оба диапазона и что с чем связываете, укажите, что нужен точный поиск. ИИ соберёт формулу с правильными знаками доллара для закрепления диапазона.

Что проверить. Что последний аргумент — ЛОЖЬ (точный поиск). Сверьте первое и последнее значение результата с источником.

Тихая ошибка ВПР. Приближённый поиск (ИСТИНА или пропущенный последний аргумент) на несортированных данных выдаёт неверные значения молча — формула «работает», цифры ложные. Всегда уточняйте у ИИ точный поиск и проверяйте крайние значения.

12.2 ГПР (HLOOKUP): тот же поиск, но по строке

ГПР (HLOOKUP) — горизонтальный близнец ВПР: ищет в первой строке и возвращает значение из строки ниже. Нужен, когда данные расположены не столбцами, а строками — например, месяцы идут в шапке слева направо.

Синтаксис почти как у ВПР: =ГПР(искомое; таблица; номер_строки; [интервальный_просмотр]). Пример: =ГПР("Январь"; B1:M3; 2; ЛОЖЬ).

Где спотыкаются. Путают ГПР и ВПР. Простое правило: данные вертикально (ключи в столбце) — ВПР; горизонтально (ключи в строке) — ГПР. В современных версиях Microsoft рекомендует вместо обеих переходить на ПРОСМОТРХ.

12.3 ПРОСМОТРХ (XLOOKUP): современная замена

ПРОСМОТРХ (XLOOKUP) заменяет ВПР, ГПР и связку ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ разом. Ищет в любом направлении, не привязана к номеру столбца, умеет сразу подставить текст «не найдено» вместо ошибки.

Синтаксис: `=ПРОСМОТРХ(искомое; просматриваемый_массив; возвращаемый_массив; [если_нет]; [режим_сопоставления]; [режим_поиска])`. Пример с поиском влево, чего ВПР не умеет: `=ПРОСМОТРХ(F2; C:C; A:A)` — ищет F2 в столбце C, возвращает из A.

Чем лучше ВПР: ищет в любую сторону; не ломается при вставке столбца; имеет встроенную обработку «не найдено» (четвёртый аргумент); умеет искать с конца — последнее вхождение.

Критично — версии. ПРОСМОТРХ есть в Excel 365, 2021 и 2024, в Google Sheets (с 2022). В **Excel 2019 и 2016 её НЕТ**. Это главная ловушка: формула из интернета с XLOOKUP в старом Excel выдаст ошибку имени.

Как попросить ИИ. Укажите версию: «Excel 365» или «Google Sheets». Попросите ПРОСМОТРХ и добавьте четвёртый аргумент — сообщение, если не найдено. Если версия старая — попросите ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ вместо неё.

Промпт

Excel 365, русский интерфейс. На листе «Заказы» столбец B — артикул. На листе «Цены» столбец A — артикулы, столбец C — цена. Подтяни цену в заказы через ПРОСМОТРХ, добавь текст «нет в прайсе», если артикул не найден. Если у меня окажется Excel 2016 — дай альтернативу на ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.

12.4 ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ: гибкая связка для всех версий

Когда нужна гибкость ПРОСМОТРХ, но Excel старый, выручает связка ИНДЕКС (INDEX) и ПОИСКПОЗ (MATCH). Она ищет в любую сторону и работает во всех версиях.

Логика двойная: ПОИСКПОЗ находит **позицию** значения в диапазоне, ИНДЕКС по этой позиции достаёт нужное значение. Пример: `=ИНДЕКС(C:C; ПОИСКПОЗ(F2; A:A; 0))` — ПОИСКПОЗ находит строку, где в столбце A стоит F2, ИНДЕКС возвращает значение из C той же строки.

Где спотыкаются. Скобки и порядок аргументов ПОИСКПОЗ пугают новичка; забывают третий аргумент — он должен быть 0 (точное совпадение), иначе на несортированных данных результат неверный.

Как попросить ИИ. Попросите объяснить связку по шагам — что делает ПОИСКПОЗ, что ИНДЕКС. Когда понимаете логику, проверять формулу легче.

Что проверить. Что в ПОИСКПОЗ третий аргумент — 0. Это, как и в ВПР, точка тихих ошибок.

12.5 ПРОСМОТР и ДВССЫЛ: для особых случаев

Две функции, которые встречаются реже, но знать их полезно — ИИ может предложить их, и надо понимать, что это.

ПРОСМОТР (LOOKUP) — упрощённый поиск по одному вектору. Работает только на отсортированных данных; на несортированных молча врёт. В современных таблицах почти всегда лучше ПРОСМОТРХ, но в старых формулах ПРОСМОТР встречается.

ДВССЫЛ (INDIRECT) собирает ссылку на ячейку из текстовой строки. Полезна, когда нужно динамически переключаться между листами: `=ДВССЫЛ("Январь!A1")` ссылается на ячейку листа

«Январь». Минус — пересчитывается при каждом изменении книги (тормозит большие файлы) и ломается при переименовании листов.

Если ИИ предложил ПРОСМОТР или ДВССЫЛ, а вы хотели простой поиск, переспросите: «можно ли тут обойтись ПРОСМОТРХ или ВПР?» Часто можно — и формула будет надёжнее. ДВССЫЛ оправдана только там, где ссылка действительно должна собираться динамически.

12.6 Как выбрать функцию поиска

Соберём решение в таблицу — она поможет понять, что предложил ИИ, и попросить лучшее.

Ситуация	Функция	Почему
Простой поиск вправо, современный Excel	ПРОСМОТРХ	гибкая, не ломается при вставке столбцов
Поиск вправо, Excel 2016/2019	ВПР	ПРОСМОТРХ недоступна
Поиск влево или в любую сторону, старый Excel	ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ	работает везде, ищет в любую сторону
Данные в строке, а не в столбце	ГПР или ПРОСМОТРХ	горизонтальный поиск
Динамическая ссылка на лист	ДВССЫЛ	собирает ссылку из текста

Какую функцию поиска выбрать

Чтобы понять, что предложил ИИ, — и попросить более надёжный вариант

Нужно найти значение и подтянуть его из другой таблицы

Современный Excel 365 или Google Sheets, поиск вправо?



ПРОСМОТРХ (XLOOKUP)

Гибкая, не ломается при вставке столбцов

Excel 2016 / 2019, поиск вправо?



ВПР (VLOOKUP)

ПРОСМОТРХ недоступна в старых версиях

Поиск влево или в любую сторону, старый Excel?



ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ (INDEX+MATCH)

Работает везде, ищет в любую сторону

Данные лежат в строке, а не в столбце?



ГПР (HLOOKUP) или ПРОСМОТРХ

Горизонтальный поиск

Нужна динамическая ссылка на лист по имени?



ДВССЫЛ (INDIRECT)

Собирает ссылку из текста; применять точно

Схема: методика книги · функции Excel / Google Sheets

Какую функцию поиска выбрать

12.7 Кейс: подстановка, которая не сработала

Проблема: менеджер подтягивает ВПР цену по артикулу, но часть строк возвращает ошибку «не найдено», хотя артикулы на месте. **Решение по шагам:** описал проблему ИИ → «Excel 365, русский. ВПР подтягивает цену не везде, часть строк #Н/Д, хотя артикулы есть. Заказы A2:D500, артикул в А; прайс на листе2 A2:B900. В чём причина?» → ИИ предположил, что артикулы в двух таблицах разного типа: где-то текст, где-то число, и ВПР их не сопоставляет → предложил привести оба столбца к одному типу и заодно перейти на ПРОСМОТРХ с понятным сообщением вместо #Н/Д. **Результат:** после выравнивания типа данных подстановка заработала полностью. Причина была не в формуле, а в данных — классика. Проверка по первому и последнему артикулу подтвердила совпадение.

Поиск по двум условиям сразу. Иногда ключ для поиска — не одно значение, а комбинация: цена не просто по товару, а по товару и региону; ставка не по сотруднику, а по должности и стажу. Обычная ВПР ищет по одному столбцу, и новички тут застревают. Современная ПРОСМОТРХ решает это изящно: можно искать по «склеенному» ключу или передать массив условий. В старых версиях задачу решают связкой ИНДЕКС с ПОИСКПОЗ по нескольким условиям через их перемножение.

Главное здесь — правильно описать ИИ задачу: «нужно найти значение по совпадению сразу двух столбцов — товар и регион». Тогда он соберёт верную конструкцию под вашу версию. А проверять такие формулы особенно важно: ошибка в составном ключе даёт правдоподобный, но неверный результат — подтянется цена не того региона. Сверьте несколько строк, где вы точно знаете правильный ответ.

Если ВПР не справляется, потому что искать нужно по нескольким условиям сразу, не городите вспомогательные столбцы вслепую — опишите задачу ИИ как есть: «найти по совпадению товара И региона». Он предложит либо ПРОСМОТРХ, либо ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ под вашу версию. Часто это чище и надёжнее, чем самодельные склейки ключей.



Практическое задание

Возьмите две свои таблицы, которые нужно связать по общему ключу (заказы и справочник, сотрудники и отделы). Опишите их структуру ИИ по каркасу из главы 11 и попросите формулу подстановки, явно указав версию Excel. Получите формулу, вставьте и проверьте первое и последнее подтянутое значение вручную. Цель — пройти связку «описал → получил → проверил крайние значения» на своих данных.



Проверка знаний

1. Почему ВПР с приближённым поиском (ИСТИНА) опасна? — На несортированных данных возвращает неверное значение молча, без ошибки.
2. В каких версиях Excel нет ПРОСМОТРХ (XLOOKUP)? — В Excel 2019 и 2016; она есть в 365, 2021, 2024 и Google Sheets.
3. Что делает связка ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ и чем удобна? — ПОИСКПОЗ находит позицию, ИНДЕКС достаёт значение; работает во всех версиях и ищет в любую сторону.
4. Какой аргумент обеспечивает точный поиск в ВПР и ПОИСКПОЗ? — Последний аргумент ВПР должен быть ЛОЖЬ, третий аргумент ПОИСКПОЗ — 0.
5. Когда оправдана функция ДВССЫЛ? — Когда ссылку на ячейку или лист нужно собрать динамически из текста; в простом поиске лучше ВПР или ПРОСМОТРХ.

Теперь вы владеете группой поиска — самой частой в реальной работе с таблицами. Следующая глава-каталог — про суммы, подсчёт по условию и логические функции, которые превращают сырые данные в осмысленные итоги.

Глава 13. Каталог формул: суммы, подсчёт и логика

После этой главы вы будете уверенно превращать столбцы сырых данных в осмысленные итоги: сумму по нужному условию, количество подходящих строк, среднее по группе — и управлять расчётом логическими функциями. Это вторая группа каталога. Как и в прошлой главе, формулу пишет ИИ — вы узнаете функцию, понимаете её и проверяете.

13.1 СУММ и суммы по условию

Базовая СУММ (SUM) складывает числа: =СУММ(B2:B100). Её главный подвох — числа в текстовом формате (частый случай при выгрузке из 1С или CSV): СУММ их просто игнорирует и возвращает заниженный итог или ноль. Если сумма подозрительно мала, первым делом проверьте формат ячеек.

Интереснее суммы по условию. СУММЕСЛИ (SUMIF) складывает по одному условию: =СУММЕСЛИ(A:A; "Москва"; C:C) — сумма столбца C там, где в A стоит «Москва». СУММЕСЛИМН (SUMIFS) — по нескольким: =СУММЕСЛИМН(D:D; A:A; "Москва"; B:B; "Январь").

Главная ловушка — порядок аргументов. В СУММЕСЛИ диапазон суммирования стоит **третьим**, а в СУММЕСЛИМН — **первым**. Новички путают и получают ошибку или неверный итог. ИИ соберёт порядок правильно, но знать про эту разницу полезно, чтобы поймать чужую кривую формулу.

Что проверить. Все диапазоны одной длины (иначе ошибка или сдвиг строк). И логическая проверка: сумма с условием не может быть больше суммы без условия.

Промпт

Excel, русский интерфейс. Данные A1:F2000: A — Дата, B — Регион, C — Менеджер, E — Сумма. Нужна сумма столбца E по региону из ячейки H1 и только за текущий месяц по столбцу A. Дай формулу, поясни порядок аргументов и подскажи, как проверить итог.

13.2 Подсчёт: сколько строк подходит

Когда нужно не сложить, а посчитать количество. СЧЁТ (COUNT) считает только числа; СЧЁТЗ (COUNTA) — все непустые ячейки (числа, текст, что угодно). Разница важна: СЧЁТ пропустит даты или числа-как-текст.

По условию работают СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF) и СЧЁТЕСЛИМН (COUNTIFS): =СЧЁТЕСЛИ(B:B; "Выполнено") — сколько раз встречается «Выполнено». Полезный приём поиска дублей: =СЧЁТЕСЛИ(A:A; A2) показывает, сколько раз значение из A2 встречается в столбце — если больше единицы, это дубль.

Где спотыкаются. Условие со сравнением нужно брать в кавычки и склеивать через амперсанд: ">"&C1, а не >C1. И СЧЁТЗ считает непустой даже ячейку с одним пробелом — визуально «пустая» строка испортит счёт.

13.3 Среднее по условию

СРЗНАЧЕСЛИ (AVERAGEIF) и СРЗНАЧЕСЛИМН (AVERAGEIFS) считают среднее только по подходящим строкам, синтаксис как у сумм по условию: =СРЗНАЧЕСЛИМН(C:C; A:A; "Отдел1"; B:B; ">0").

Что проверить. Эти функции игнорируют текст в диапазоне значений — если часть чисел записана как текст, среднее будет посчитано не по всем строкам и окажется неверным. При сомнении сверьте, сколько строк реально попало в расчёт, через СЧЁТЕСЛИМН с теми же условиями.

13.4 СУММПРОИЗВ: универсальный солдат

СУММПРОИЗВ (SUMPRODUCT) перемножает элементы массивов попарно и складывает произведения. Это и взвешенные суммы, и подсчёт по сложным условиям, причём работает во всех версиях Excel.

Взвешенная сумма «количество × цена»: =СУММПРОИЗВ(B2:B10; C2:C10). Подсчёт по условиям без СУММЕСЛИМН: =СУММПРОИЗВ((A2:A100="Москва")*(C2:C100>1000)*D2:D100) — сумма D, где A это «Москва» и C больше 1000.

Где спотыкаются. Массивы должны быть одной длины, иначе ошибка. Условия в скобках дают массивы из нулей и единиц — их нужно перемножать, а не перечислять. Это продвинутая функция; если ИИ предложил её там, где хватило бы СУММЕСЛИМН, переспросите, какой вариант проще для вашей версии.

13.5 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ: суммы по видимым строкам

Тонкая, но важная функция. **ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (SUBTOTAL)** считает агрегат только по видимым строкам — игнорирует то, что скрыто фильтром. Обычная СУММ в отфильтрованной таблице считает всё, включая скрытое, и даёт неверный итог.

=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9; C2:C1000) — сумма видимых строк (9 — код суммы). Если вы работаете с автофильтром и хотите итог по тому, что на экране, это ваша функция.

Фильтр и обычная СУММ — частая ошибка. Отфильтровали таблицу, поставили внизу СУММ — а она показывает итог по всем строкам, включая скрытые. Для итога по видимому используйте ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Если цифра под фильтром не сходится — проверьте, какой функцией она посчитана.

13.6 ЕСЛИ и ЕСЛИМН: ветвления

ЕСЛИ (IF) проверяет условие и возвращает одно из двух значений: =ЕСЛИ(C2>50000; "Премия"; "Нет премии"). Когда условий несколько, начинается «лесенка» вложенных ЕСЛИ — её тяжело читать и легко сломать на скобках.

ЕСЛИМН (IFS) решает это: проверяет условия по очереди и возвращает значение для первого выполненного. =ЕСЛИМН(B2>=90;"Отлично"; B2>=70;"Хорошо"; B2>=50;"Удовл."; ИСТИНА;"Неуд."). Обратите внимание на финальное ИСТИНА;"значение" — это «иначе»; без него, если ни одно условие не сработало, ЕСЛИМН вернёт ошибку.

Критично — версии. ЕСЛИМН есть в Excel 2019 и новее, в Google Sheets. В Excel 2016 её нет — там придётся вложенными ЕСЛИ. Укажите версию в запросе к ИИ.

13.7 И, ИЛИ, НЕ: комбинируем условия

Эти функции склеивают несколько проверок внутри ЕСЛИ. **И (AND)** — истина, когда выполнены все условия; **ИЛИ (OR)** — когда хотя бы одно; **НЕ (NOT)** инвертирует.

=ЕСЛИ(И(A2="Менеджер"; B2>100000); "Топ"; "Остальные") — топ, только если и должность менеджер, и сумма больше порога. =ЕСЛИ(ИЛИ(C2="Отпуск"; C2="Больничный"); "Не работал"; "Работал").

Где спотыкаются. Нельзя сокращать второе условие: И(A2>10; <20) — ошибка, нужно И(A2>10; A2<20), ссылку повторяют полностью.

13.8 ЕСЛИОШИБКА и ЕСНД: гасим ошибки красиво

Когда формула может выдать ошибку (не нашлось значение, деление на ноль), её результат выглядит пугающе: #Н/Д, #ДЕЛ/0!. Эти функции заменяют ошибку на понятный текст.

ЕСЛИОШИБКА (IFERROR) перехватывает любую ошибку: =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2; D:E; 2; ЛОЖЬ); "Не найдено"). **ЕСНД (IFNA)** — только ошибку «не найдено» (#Н/Д), пропуская остальные, что иногда точнее.

ЕСЛИОШИБКА может маскировать настоящие баги. Обернув формулу в ЕСЛИОШИБКА, вы прячете не только ожидаемые «не найдено», но и реальные ошибки — опечатку в формуле, неверную ссылку. Не оборачивайте её всё подряд: сначала убедитесь, что формула верна, и только потом гасите ожидаемую ошибку.

13.9 Как просить ИИ и что проверять

Через всю группу проходят общие правила работы с ИИ.

- В запросе укажите версию (ЕСЛИМН и ПЕРЕКЛЮЧ — не для Excel 2016) и язык интерфейса.
- Для сумм и подсчётов перечислите все условия и диапазоны.
- Попросите ИИ пояснить порядок аргументов — особенно для СУММЕСЛИМН, где он отличается от СУММЕСЛИ.
- Проверка: сумма с условием $\leq$ суммы без условия; число строк в расчёте сверьте через СЧЁТЕСЛИМН; под фильтром используйте ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.

13.10 Кейс: отчёт по продажам за минуту

Проблема: руководителю нужен мини-отчёт: выручка по каждому региону за месяц, число сделок и средний чек — из выгрузки на 3000 строк. **Решение по шагам:** описал данные ИИ → «Excel 365, русский. A1:F3000: A Дата, B Регион, E Сумма сделки. Нужны три формулы по региону из H1: выручка за текущий месяц, количество сделок, средний чек. Поясни аргументы» → получил СУММЕСЛИМН, СЧЁТЕСЛИМН и СРЗНАЧЕСЛИМН с разбором → проверил: выручка делённая на число сделок совпала со средним чеком (значит формулы согласованы) → сумму по всем регионам сверил с общей СУММ. **Результат:** три связанные метрики за пару минут, и встроенная перекрёстная проверка (средний чек = выручка / сделки) подтвердила, что формулы не противоречат друг другу.

Когда условий слишком много для СУММЕСЛИМН. Иногда нужно сложить по условию, которое само требует вычисления, — например, выручку только по сделкам, где цена выше средней, или где произведение количества на цену превышает порог. СУММЕСЛИМН такого не умеет: она сравнивает с готовыми значениями, а не с вычисляемыми. Здесь выручает СУММПРОИЗВ (раздел 13.4): она перемножает массивы условий и данных, и внутрь условия можно вложить любой расчёт. Запрос к ИИ простой: опишите словами составное условие, укажите, что его надо посчитать «на лету», и попросите вариант через СУММПРОИЗВ. Проверка та же — итог с условиями не больше итога без них.

Ещё один приём — считать долю каждой строки в общем итоге. Это частая задача: какой процент выручки даёт каждый менеджер, какая доля расходов приходится на категорию. Формула проста — зна-

чение строки делится на общую сумму, закреплённую знаками доллара, и форматируется как процент. ИИ соберёт её мгновенно, а сумма всех долей должна дать ровно 100% — это и есть проверка.

Если ИИ предложил вам устрашающую формулу СУММПРОИЗВ с несколькими условиями, не пугайтесь — попросите разобрать её по частям: что делает каждая скобка, почему они перемножаются. Когда вы понимаете, что каждое условие в скобках превращается в массив нулей и единиц, а умножение работает как «И», формула перестаёт быть магией. Понятая формула — проверяемая формула.



Практическое задание

Возьмите свою таблицу с категориями и числами (продажи по менеджерам, расходы по статьям). Попросите у ИИ три формулы по выбранной категории: сумму, количество и среднее по условию. Проверьте согласованность — сумма, делённая на количество, должна дать среднее. Цель — собрать связанные итоги и проверить их перекрёстно, а не поверить на слово.



Проверка знаний

1. Чем отличается порядок аргументов в СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН? — В СУММЕСЛИ диапазон суммирования третий, в СУММЕСЛИМН — первый.
2. Когда вместо вложенных ЕСЛИ лучше ЕСЛИМН и где её нет? — При нескольких условиях ЕСЛИМН читается проще; её нет в Excel 2016.
3. Почему обычная СУММ может дать неверный итог в отфильтрованной таблице? — Она считает все строки, включая скрытые фильтром; для видимых нужна ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.
4. Чем рискует привычка оборачивать всё в ЕСЛИОШИБКА? — Она маскирует не только ожидаемые «не найдено», но и реальные ошибки формул.
5. Почему СУММ иногда возвращает заниженный итог или ноль? — Числа записаны как текст (частый случай при выгрузке), и СУММ их игнорирует.

Вы научились собирать итоги и управлять расчётом логикой — это ядро любой аналитики в таблице. Следующая глава-каталог — про динамические массивы: современные функции, которые одной формулой делают то, на что раньше уходили десятки строк.

Глава 14. Каталог формул: динамические массивы

После этой главы вы освоите самые мощные современные функции таблиц — динамические массивы. Одна такая формула делает то, на что раньше уходили десятки вспомогательных строк: фильтрует, сортирует, выбирает уникальные значения и сразу «разливает» результат по ячейкам. ИИ охотно их предлагает — важно понимать, как они работают и, главное, где их нет.

14.1 Что такое динамические массивы

Обычная формула возвращает одно значение в одну ячейку. Динамическая возвращает **сразу много значений**, и они автоматически заполняют соседние ячейки. Это называется разлив (по-английски spill). Вы пишете одну формулу в одной ячейке — а результат растекается на столько строк и столбцов, сколько нужно.

Это переворот в работе с таблицами. Раньше, чтобы получить отсортированный список уникальных клиентов с определённым статусом, нужны были вспомогательные столбцы и ручные операции. Теперь — одна формула.

Критично с самого начала: версии. Все функции этой главы работают только в Excel 365, Excel 2021 и новее, а также в Google Sheets. В **Excel 2019 и 2016 их нет вообще**. Это первое, что нужно указать ИИ, и первое, что проверить, если формула выдала ошибку имени.

14.2 Разлив и ошибка #ПЕРЕНОС!

Когда динамическая формула пытается разлить результат, а на пути стоит занятая ячейка, возникает ошибка #ПЕРЕНОС! (в английской версии #SPILL!). Это не поломка формулы — это сигнал «мне некуда разливаться, освободите место».

Ссылка на весь разлитый диапазон — адрес первой ячейки со значком решётки: если формула в D2, то =D2# ссылается на весь её результат. Удобно, когда размер результата меняется.

#ПЕРЕНОС! Если динамическая формула выдала #ПЕРЕНОС!, посмотрите вниз и вправо от — **не баг, а** неё: там стоит ячейка с данными, мешающая разливу. Очистите её — формула **занятое место.** разольётся. Это самая частая «ошибка» новичка с массивами, и лечится она за секунду.

14.3 ФИЛЬТР: выборка одной формулой

ФИЛЬТР (FILTER) возвращает строки, подходящие под условие, — как автофильтр, но формулой и динамически. =ФИЛЬТР(A2:C100; B2:B100="Москва"; "Нет данных") вернёт все строки, где в B стоит «Москва», а если таких нет — текст «Нет данных».

Несколько условий задаются арифметикой: умножение — это «И», сложение — «ИЛИ». =ФИЛЬТР(A2:C100; (B2:B100="Москва")*(C2:C100>50000)) — и Москва, и сумма больше порога.

Где спотыкаются. Используют запятую вместо умножения для нескольких условий; забывают третий аргумент — при пустой выборке формула выдаёт ошибку. Указывайте, что вернуть, если ничего не найдено.

14.4 УНИК: уникальные значения

УНИК (UNIQUE) возвращает список без повторов — формульный аналог «Удалить дубликаты», но безопасный: исходные данные не трогает, а при изменении источника обновляется сам. `=УНИК(A2:A100)` — уникальные значения. Сколько их всего: `=СЧЁТЗ(УНИК(A2:A100))`.

Тонкость. Третий аргумент **ИСТИНА** возвращает не «уникальные», а «встречающиеся ровно один раз» — то есть отбрасывает вообще все, что повторялось. Это разные вещи: уникальные — это по одному экземпляру каждого; «ровно однажды» — только те, у кого нет ни одного дубля. Уточняйте у ИИ, что именно вам нужно.

14.5 СОРТ и СОРТПО: сортировка формулой

СОРТ (SORT) возвращает отсортированную копию, не трогая исходник: `=СОРТ(A2:C50; 3; -1)` — по третьему столбцу по убыванию (−1 убывание, 1 возрастание).

СОРТПО (SORTBY) сортирует один диапазон по значениям другого, даже если тот не входит в результат: `=СОРТПО(A2:A100; B2:B100; -1)` — имена из А, упорядоченные по убыванию значений из В. Удобно для рейтингов.

Где спотыкаются. Пытаются редактировать ячейки внутри разлитого результата — таблица не даёт, выдаёт «нельзя изменить часть массива». Менять нужно исходные данные, результат пересчитается сам.

14.6 ПОСЛЕД и СЛУЧМАССИВ: генерация значений

ПОСЛЕД (SEQUENCE) создаёт массив последовательных чисел — для нумерации, сеток дат, заголовков. `=ПОСЛЕД(10)` — числа от 1 до 10 в столбик. В связке с датами: `=ДАТА(2026; ПОСЛЕД(12); 1)` — первые числа всех месяцев года.

СЛУЧМАССИВ (RANDARRAY) генерирует массив случайных чисел нужного размера — полезно для тестовых данных и выборок. Помните: и **ПОСЛЕД**, и **СЛУЧМАССИВ** пересчитываются при каждом изменении книги; если нужны фиксированные значения, скопируйте результат и вставьте как «только значения».

14.7 Сила в связке

Настоящая мощь массивов — когда их вкладывают друг в друга. Одна формула решает задачу, которая раньше требовала отдельного отчёта:

`=СОРТ(УНИК(ФИЛЬТР(A2:A100; B2:B100="Активен")))`

Читается изнутри наружу: **ФИЛЬТР** отбирает активных, **УНИК** убирает повторы, **СОРТ** упорядочивает. Результат — отсортированный список уникальных активных клиентов, который обновляется сам при изменении данных.

Просите ИИ собирать такие связки и обязательно объяснять их по слоям — какая функция что делает изнутри наружу. Так вы не только получите формулу, но и поймёте её, а значит, сможете поправить, если структура данных изменится. В Excel 2016/2019 эта связка не работает — там нужны сводная таблица или Power Query.

14.8 Кейс: живой список без ручной работы

Проблема: аналитику нужен на отдельном листе всегда актуальный список уникальных клиентов со статусом «Активен», отсортированный по алфавиту. Раньше он пересобирав его руками каждую неделю. **Решение по шагам:** уточнил версию и попросил ИИ → «Google Sheets. На листе "База" столбец А — клиенты, В — статус. Нужна одна формула, которая выводит отсортированный список уникальных активных клиентов и обновляется при изменении базы» → получил связку ФИЛЬТР+УНИК+СОРТ с разбором по слоям → вставил на отдельный лист → проверил, добавив тестовую строку в базу: список обновился сам. **Результат:** еженедельная ручная переборка исчезла — список живёт сам. Проверка добавлением строки подтвердила, что формула реагирует на изменения. В старом Excel пришлось бы делать это сводной таблицей.

Массивы как промежуточный расчёт. Динамические массивы хороши не только сами по себе — они становятся «живым материалом» для других формул. Получили формулой УНИК список уникальных клиентов — и тут же по нему считаете СУММЕСЛИМН выручку каждого, причём список обновляется сам при появлении новых клиентов. Это убирает целый класс ручной работы: раньше список значений приходилось обновлять вручную перед каждым расчётом, теперь он живой.

Ссылка на весь разлитый диапазон через значок решётки (например, =D2#) позволяет строить формулы и диаграммы, которые автоматически растягиваются вместе с данными. Создали динамический список через ФИЛЬТР — и диаграмма, построенная на =D2#, сама подхватит новые строки. Это основа «самообновляющихся» отчётов в современных версиях. ИИ соберёт такую связку, если описать, что список должен жить и обновляться, а не быть зафиксированным.

Если вы на современной версии Excel или в Google Sheets, привыкайте мыслить «живыми» списками вместо зафиксированных. Там, где раньше вы вручную копировали уникальные значения или обновляли диапазон перед расчётом, динамический массив делает это сам. Попросите ИИ строить формулы так, чтобы результат обновлялся при изменении данных, — и забудете про ручное обновление списков.



Практическое задание

Если у вас Excel 365 или Google Sheets, возьмите таблицу с повторами и статусами. Попросите ИИ одну формулу, которая отфильтрует нужные строки, уберёт дубли и отсортирует результат, — и обязательно попросите объяснить связку по слоям. Проверьте, что результат обновляется при изменении источника. Цель — почувствовать, как одна динамическая формула заменяет ручной отчёт.



Проверка знаний

1. Что такое разлив (spill) и в каких версиях работают динамические массивы? — Это автоматическое заполнение соседних ячеек результатом формулы; работают в Excel 365/2021+ и Google Sheets, не в Excel 2016/2019.
2. Что означает ошибка #ПЕРЕНОС! и как её устранить? — На пути разлива стоит занятая ячейка; нужно очистить место ниже и правее формулы.
3. Чем УНИК с третьим аргументом ИСТИНА отличается от обычного УНИК? — Обычный даёт по одному экземпляру каждого значения; с ИСТИНА — только те, что встречаются ровно один раз, без всех повторявшихся.
4. Как задать в ФИЛЬТР условие «И» для двух критериев? — Перемножить условия в скобках; сложение даёт «ИЛИ».
5. Почему нельзя редактировать ячейку внутри результата СОРТ? — Это часть массива-разлива; менять нужно исходные данные, результат пересчитается сам.

Динамические массивы — это скачок в продуктивности для тех, у кого современная версия. Последняя глава-каталог посвящена работе с текстом и датами: чистке «грязных» данных и расчётам по срокам и стажу.

Глава 15. Каталог формул: текст и даты

После этой главы вы сможете приводить в порядок «грязные» текстовые данные — лишние пробелы, склеенные имена, мусорные символы — и уверенно считать по датам: возраст, стаж, сроки, рабочие дни. Это две самые частые головные боли при импорте данных, и ИИ снимает их формулой. Завершаем каталог формул.

15.1 Извлечение части строки

Три базовые функции вырезают кусок текста. **ЛЕВСИМВ (LEFT)** берёт символы слева, **ПРАВСИМВ (RIGHT)** — справа, **ПСТР (MID)** — из середины с заданной позиции. `=ЛЕВСИМВ(A2; 3)` вернёт первые три символа, `=ПСТР("ABC123"; 4; 3)` — «123».

Длину строки даёт **ДЛСТР (LEN)**: `=ДЛСТР(A2)`. Часто её комбинируют с чисткой: `=ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2))` покажет длину без лишних пробелов.

Где спотыкаются. Отсчёт в ПСТР начинается с 1, а не с 0. И невидимые символы (пробелы, переносы) попадают в ДЛСТР — поэтому перед измерением строку чистят.

15.2 Поиск внутри текста: НАЙТИ и ПОИСК

Чтобы найти позицию символа или подстроки, есть **НАЙТИ (FIND)** и **ПОИСК (SEARCH)**. Разница в двух вещах: НАЙТИ чувствительна к регистру и не понимает подстановочные знаки, ПОИСК — наоборот.

Классический приём — вырезать часть до символа: `=ПСТР(A2; 1; НАЙТИ("@"; A2) - 1)` достанет имя пользователя из адреса почты (всё до собачки).

Где спотыкаются. Если искоемое не найдено, обе выдают ошибку — оборачивайте в ЕСЛИОШИБКА (глава 13), чтобы вместо #ЗНАЧ! был понятный текст.

15.3 Замена: ПОДСТАВИТЬ и ЗАМЕНИТЬ

Две функции замены, и их легко перепутать. **ПОДСТАВИТЬ (SUBSTITUTE)** меняет текст **по значению** — все вхождения подстроки: `=ПОДСТАВИТЬ(A2; " "; "")` уберёт все пробелы, `=ПОДСТАВИТЬ(A2; ", "; ". ")` заменит запятые на точки (частая чистка чисел). **ЗАМЕНИТЬ (REPLACE)** меняет **по позиции** — символы на заданных местах.

В большинстве задач чистки нужна именно ПОДСТАВИТЬ: «убери все „руб.“», «замени все двойные пробелы». ЗАМЕНИТЬ берут реже — когда точно знаете позицию.

15.4 Склейка текста: СЦЕП и ОБЪЕДИНИТЬ

СЦЕП (CONCAT) соединяет ячейки без разделителя, **ОБЪЕДИНИТЬ (TEXTJOIN)** — с разделителем и умеет пропускать пустые. `=ОБЪЕДИНИТЬ(", "; ИСТИНА; A2:A10)` склеит непустые ячейки через запятую: «Москва, СПб, Казань».

Версии. СЦЕП доступна с Excel 2016, ОБЪЕДИНИТЬ — с Excel 2019. В Google Sheets обе есть. В старых версиях используют оператор &, но при пяти и более полях он становится нечитаемым.

15.5 Чистка: СЖПРОБЕЛЫ и ПЕЧСИМВ

Самые нужные функции при импорте. **СЖПРОБЕЛЫ (TRIM)** убирает лишние пробелы — в начале, в конце и двойные внутри. **ПЕЧСИМВ (CLEAN)** удаляет непечатаемые символы: переносы строк, табу-

ляции, которые приходят из других систем. Вместе: `=СЖПРОБЕЛЫ(ПЕЧСИМВ(A2))` — полная чистка строки.

Коварный неразрывный пробел.	<code>СЖПРОБЕЛЫ</code> не убирает неразрывный пробел (символ 160) — он часто приходит при копировании с сайтов и из 1С. Если ВПР или сравнение «не видит» одинаковые на вид значения, причина обычно в нём. Лечится так:	<code>=ПОДСТАВИТЬ(A2; СИМВОЛ(160); " ")</code>	. Это одна из самых частых причин «формула не находит то, что явно есть».
-------------------------------------	---	---	--

15.6 Современные текстовые функции

В новых версиях появились функции, которые заменяют сложные связки. **ТЕКСТДО (TEXTBEFORE)** и **ТЕКСТПОСЛЕ (TEXTAFTER)** извлекают текст до или после разделителя одной формулой: `=ТЕКСТПОСЛЕ("user@mail.ru"; "@")` вернёт «mail.ru». Раньше для этого нужны были **НАЙТИ** и **ПСТР** вместе.

Версии. **ТЕКСТДО** и **ТЕКСТПОСЛЕ** — только Excel 365 (с 2022), в более ранних их нет. В Google Sheets встроенных аналогов нет — там используют **SPLIT** или регулярные выражения.

Регистр приводят функции **ПРОПИСН (UPPER)**, **СТРОЧН (LOWER)**, **ПРОПНАЧ (PROPER)**. Осторожно с **ПРОПНАЧ**: она делает заглавной первую букву каждого слова, поэтому «ooo ромашка» превратит в «Ooo Ромашка» — для аббревиатур нужна доработка.

Для разбивки текста по столбцам в Google Sheets есть **SPLIT**, в Excel 365 — **РАЗДЕЛИТЬТЕКСТ (TEXTSPLIT)**; в старом Excel — инструмент «Текст по столбцам» в меню «Данные».

15.7 ТЕКСТ: число и дата в нужном виде

ТЕКСТ (TEXT) превращает число или дату в текст заданного формата: `=ТЕКСТ(A2; "ДД.ММ.ГГГГ")` — дата как «01.06.2026», `=ТЕКСТ(B2; "# ##0,00 руб")` — сумма с разделителями и рублём.

Важно. Результат **ТЕКСТ** — это строка, а не число. Складывать её потом нельзя. Если нужны и красивый вид, и дальнейшие расчёты — держите исходное число в отдельном столбце.

15.8 Даты: сегодня и компоненты

СЕГОДНЯ (TODAY) даёт текущую дату, **ТДАТА (NOW)** — дату со временем. Из даты можно вытащить части: **ГОД (YEAR)**, **МЕСЯЦ (MONTH)**, **ДЕНЬ (DAY)**. Собрать дату из частей — **ДАТА (DATE)**: `=ДАТА(2026; 12; 31)`.

Где спотыкаются. **ТДАТА** и **СЕГОДНЯ** пересчитываются при каждом изменении файла — для фиксированной даты записи вводите её вручную (горячая клавиша **Ctrl+**; вставляет сегодняшнюю дату как значение, без формулы).

15.9 Разница дат: возраст, стаж, сроки

Главная функция для разницы — **РАЗНДАТ (DATEDIF)**. Она считает разницу в годах, месяцах или днях. `=РАЗНДАТ(B2; СЕГОДНЯ(); "Y")` — полных лет (возраст или стаж). Красивый стаж: `=РАЗНДАТ(C2; СЕГОДНЯ(); "Y")&" лет "&РАЗНДАТ(C2; СЕГОДНЯ(); "YM")&" мес."` даст «3 лет 7 мес.».

Любопытная деталь: **РАЗНДАТ** — недокументированная функция, в справочнике Excel её нет, но она работает во всех версиях. ИИ её знает и предложит.

Конец месяца считает **КОНМЕСЯЦА (EOMONTH)**: =КОНМЕСЯЦА(А2; 0) — последний день месяца даты, =КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ(); -1)+1 — первое число текущего месяца. Незаменяема для отчётных периодов.

15.10 Рабочие дни

Для сроков с учётом выходных и праздников есть две функции. **РАБДЕНЬ (WORKDAY)** даёт дату через N рабочих дней: =РАБДЕНЬ(А2; 30; В2:В15) — через 30 рабочих дней с учётом праздников из списка. **ЧИСТРАБДНИ (NETWORKDAYS)** считает количество рабочих дней между датами: =ЧИСТРАБДНИ(А2; В2; С2:С20).

Где спотыкаются. Забывают передать список праздников — тогда функция считает рабочими и государственные праздники. День недели определяет **ДЕНЬНЕД (WEEKDAY)**: при типе 2 возвращает 1 для понедельника... 7 для воскресенья.

15.11 Кейс: чистка выгрузки и расчёт стажа

Проблема: в выгрузке сотрудников имена с лишними пробелами и в разном регистре, а даты приёма — текстом; нужно привести имена к порядку и посчитать стаж. **Решение по шагам:** описал ИИ задачу → «Excel 365, русский. Столбец А — ФИО с лишними пробелами и в разном регистре, столбец В — дата приёма, но записана текстом. Нужно: очистить и привести имена к виду "Иван Иванов", превратить текст-дату в настоящую дату и посчитать стаж в годах и месяцах» → получил связку СЖПРОБЕЛЫ+ПРОПНАЧ для имён, ДАТАЗНАЧ для дат и РАЗНДАТ для стажа с разбором → проверил на пяти строках, что стаж совпадает с ручным подсчётом. **Результат:** грязная выгрузка превратилась в аккуратную таблицу со стажем за пару минут. Проверка пяти строк подтвердила расчёт. Отдельно проверил имена на неразрывный пробел — нашёлся, добавил ПОДСТАВИТЬ.

Разбор сложных строк: ФИО, адреса, артикулы. Частая реальная задача — разложить слитную строку на части: из «Иванов Иван Иванович» получить отдельно фамилию, имя, отчество; из адреса вытащить город; из артикула выделить категорийный префикс. Это комбинация функций поиска и извлечения: НАЙТИ находит позицию пробела или разделителя, а ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ или ПСТР вырезают нужный кусок. В современных версиях это делается проще — функциями ТЕКСТДО и ТЕКСТПОСЛЕ, которые берут текст до и после разделителя одной формулой.

ИИ особенно хорош в таких задачах: покажите ему пример строки и что хотите получить, и он соберёт формулу, даже если в строке несколько разделителей. Главное — описать структуру точно: «фамилия, имя и отчество разделены пробелами» или «город идёт после последней запятой». А проверять обязательно на нескольких строках с разным числом частей: формула, которая работает на «Иванов Иван Иванович», может споткнуться на двойной фамилии или отсутствующем отчестве.

Реальные данные неоднородны — проверяйте формулу разбора на краях. Строка «Иванов Иван Иванович» разберётся, а «Петрова-Водкина Анна» с двойной фамилией или «Ли Вонг» без отчества могут сломать формулу, рассчитанную на три части через пробел. Прежде чем применять разбор ко всему столбцу, прогоните его на самых «странных» строках — самых длинных, коротких, с лишними пробелами. Именно на них вылезают ошибки, незаметные на «образцовой» строке.



Практическое задание

Возьмите свою таблицу с текстовыми данными, требующими чистки (имена, адреса, артикулы с лишними символами), или с датами для расчёта сроков. Опишите задачу ИИ и попросите формулу чистки или расчёта по датам. Проверьте результат на нескольких строках вручную, а текст — на скрытый неразрывный пробел. Цель — освоить связку «описал грязные данные → получил формулу чистки → проверил».



Проверка знаний

1. Чем ПОДСТАВИТЬ отличается от ЗАМЕНИТЬ? — ПОДСТАВИТЬ меняет текст по значению (все вхождения), ЗАМЕНИТЬ — по позиции символов.
2. Почему СЖПРОБЕЛЫ иногда «не помогает» и значения не сравниваются? — В данных скрыт неразрывный пробел (символ 160), который СЖПРОБЕЛЫ не убирает; нужен ПОДСТАВИТЬ с СИМВОЛ(160).
3. Можно ли складывать результат функции ТЕКСТ? — Нет, это текстовая строка; для расчётов держите исходное число отдельно.
4. Какая функция считает возраст или стаж и чем она необычна? — РАЗНДАТ; она недокументированная (в справке Excel её нет), но работает во всех версиях.
5. Что нужно передать в ЧИСТРАБДНИ, чтобы праздники не считались рабочими? — Список дат праздников третьим аргументом.

Каталог формул завершён: вы прошли поиск, суммы и логику, динамические массивы, текст и даты. Это база, к которой возвращаются за конкретным приёмом. Дальше — автоматизация за пределами формул: скрипты, VBA и надстройки.

Глава 16. Автоматизация скриптами через ИИ

После этой главы вы поймёте, когда таблицы мало формул и нужен скрипт, что такой скрипт может сделать за вас и как безопасно получить его у ИИ, не написав ни строчки кода самостоятельно. Это не курс программирования — это карта возможностей и, главное, рисков, чтобы автоматизация сэкономила время, а не стирала ваши данные.

Формула считает в ячейках. Но есть задачи, которые формулой не решить: пройти по всем строкам и что-то с каждой сделать, собрать данные из внешнего источника, запускать действие по расписанию, добавить свою кнопку в меню. Здесь нужен скрипт — небольшая программа внутри таблицы. Раньше это было территорией программистов. Теперь ИИ пишет такой код по описанию на обычном языке, а ваша задача — поставить задачу и проверить результат.

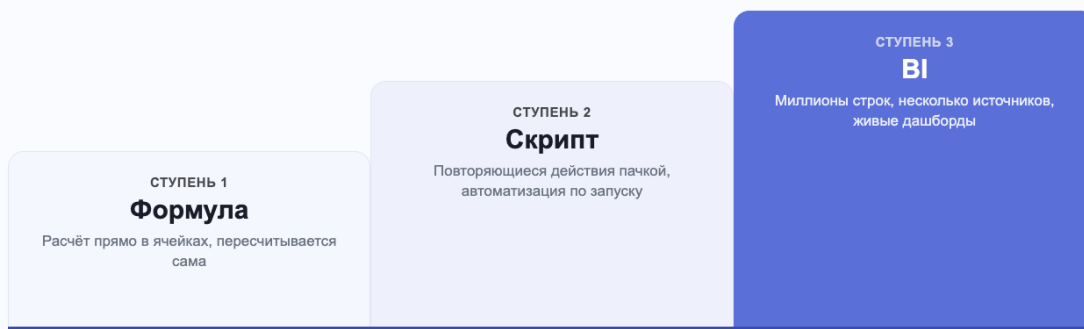
16.1 Когда формулы уже мало

Формула живёт в ячейке и пересчитывается сама. Скрипт — это последовательность действий, которую вы запускаете, и она меняет таблицу: создаёт листы, переставляет данные, рассылает, форматирует пачкой. Разница как между калькулятором и роботом-помощником.

Признаки, что пора от формулы к скрипту: вы делаете одно и то же руками каждую неделю; нужно обойти все строки и для каждой выполнить действие; данные нужно тянуть из внешнего сервиса; задачу надо запускать по расписанию. Если же речь о расчёте в ячейках — оставайтесь на формулах, скрипт тут лишнее усложнение.

Лестница инструментов: формула, скрипт, BI

Поднимайтесь на ступень выше только тогда, когда нижняя реально перестала справляться



Большинство задач этой книги решаются на первой ступени. Скрипт и BI — для меньшинства; тащить их «на всякий случай» не нужно.

Схема: методика книги

Лестница инструментов: формула, скрипт, BI

16.2 Что такое скрипт в таблице

Без программистских деталей: скрипт — это записанный набор команд, который таблица выполняет по вашему запуску. У Google Sheets и Excel инструменты для этого разные, но идея одна.

В Google Sheets это **Google Apps Script** — он открывается прямо в таблице через меню «Расширения». В Excel вариантов два: **Office Scripts** для онлайн-версии и **VBA-макросы** для десктопной. ИИ

умеет писать код для всех трёх — вам нужно лишь понимать, какой инструмент в каком редакторе работает, чтобы попросить правильный.

16.3 Google Apps Script: для Google Sheets

Apps Script встроен в Google Sheets: открывается через «Расширения → Apps Script». Язык — JavaScript, но писать на нём вам не придётся, это сделает ИИ.

Что с его помощью автоматизируют: действия при открытии или редактировании таблицы (например, проставить дату при изменении строки), собственные пункты меню и диалоги, чтение и запись ячеек пачкой, обращение к внешним сервисам, запуск задач по расписанию или по событию.

Важная особенность доступов. При первом запуске скрипт просит разрешения — доступ к вашим таблицам, иногда к почте или внешним адресам. Новичок машинально нажимает «разрешить», не читая. А разрешения стоит читать: вы выдаёте скрипту реальные права в своём аккаунте. Если скрипт чужой и просит доступ к почте, хотя должен лишь красить ячейки, — это повод насторожиться.

У скрипта нет кнопки «отменить». Обычное действие в таблице отменяется через Ctrl+Z. Действие скрипта — нет. Если скрипт прошёл по тысяче строк и что-то испортил, вернуть прежнее состояние через отмену не получится. Поэтому железное правило: перед запуском скрипта делайте копию листа или всей таблицы.

16.4 Office Scripts и VBA: для Excel

В Excel два пути, и важно не перепутать, какой где работает.

Office Scripts — современный инструмент, язык TypeScript. Работает в Excel для веба и в десктопном Excel при наличии лицензии Microsoft 365. В отдельной, не подписочной версии Excel его нет. ИИ генерирует на нём обход строк, запись формул, форматирование, сортировку, работу с таблицами.

VBA-макросы — старый язык десктопного Excel. Работает на компьютере, но не в онлайн-версии. ИИ пишет VBA так же охотно, как остальной код. У VBA свои подводные камни: макрос не отменяется через Ctrl+Z; файл с макросами (формат XLSM) часто блокируется политиками безопасности в компаниях; большой макрос без специальной настройки заметно тормозит экран во время работы.

Прежде чем просить у ИИ скрипт для Excel, определитесь с версией. Работаете в браузере или нужна кроссплатформенность — просите Office Scripts. Работаете в десктопном Excel и файл останется на вашем компьютере — можно VBA. Скажете ИИ версию сразу — получите рабочий код, а не тот, что ваш Excel не запустит.

16.5 Что ИИ умеет сгенерировать

Чтобы возможности стали осязаемыми — типичные задачи, которые ИИ решает скриптом по текстовому описанию.

- Пройти по всем строкам и для каждой выполнить действие: проставить статус, посчитать, перенести.
- Собрать данные из нескольких листов в один сводный.
- Добавить свою кнопку или пункт меню, запускающий нужное действие.
- Отформатировать большой диапазон по правилам, которые сложно задать условным форматированием.
- Запускать задачу по расписанию (например, каждый понедельник готовить сводку).

Во всех случаях вы описываете задачу словами, ИИ возвращает готовый код, вы вставляете его в редактор скриптов и запускаете. Понимать синтаксис не обязательно — обязательно проверять результат.

16.6 Как безопасно попросить скрипт у ИИ

Запрос на скрипт строится по тем же правилам, что запрос на формулу (глава 11), плюс две вещи: укажите инструмент и попросите безопасные привычки прямо в коде.

Промпт

Напиши скрипт для [Google Apps Script / Office Scripts / VBA]. Задача: [что должен делать — например: пройти по столбцу С и для пустых ячеек поставить «нет данных»]. Структура данных: [листы, столбцы, диапазон]. Добавь комментарии простыми словами, что делает каждый шаг. В начале — проверка, что работаем на нужном листе. Не удаляй и не перезаписывай данные без явной команды.

Обратите внимание на две последние фразы: они просят ИИ объяснить код и не делать опасных операций без вашего ведома. Комментарии помогут вам понять, что скрипт творит, даже без знания языка.

16.7 Что проверить перед запуском на реальных данных

Скрипт — самый «острый» инструмент в книге: ошибка формулы видна в ячейке, ошибка скрипта может тихо испортить весь файл. Поэтому проверка строже.

1. Сделайте копию листа или всей таблицы. Это не рекомендация, а обязательный шаг.
2. Прочитайте, какие доступы просит скрипт при первом запуске, — выдавайте только осмысленные.
3. Запустите сначала на маленьком тестовом наборе — десять строк, не вся таблица.
4. Сверьте результат на тесте с тем, что ожидали, прежде чем гнать на полных данных.
5. Если скрипт чужой и вы не понимаете, что он делает, — попросите ИИ объяснить его построчно до запуска.

Чужой скрипт без проверки — это риск. Код из интернета или от незнакомого источника может делать не то, что обещано: например, отправлять ваши данные на сторонний адрес. Прежде чем запускать чужой скрипт, попросите ИИ объяснить, что именно он делает, и обратите внимание на любые обращения к внешним адресам и почте.

16.8 Кейс: еженедельная сводка без ручной работы

Проблема: менеджер каждую неделю вручную собирает данные с пяти листов в один сводный, тратит на это час и иногда ошибается при копировании. **Решение по шагам:** описал задачу ИИ → «Google Apps Script. В таблице пять листов с одинаковой структурой (А–Е, заголовки в строке 1). Нужен скрипт, который собирает все строки с пяти листов в один лист "Сводка". Добавь пункт меню для запуска и комментарии. Ничего не удаляй» → получил код с пояснениями → сделал копию таблицы → вставил скрипт через «Расширения → Apps Script» → запустил на копии → проверил, что в сводке столько же строк, сколько суммарно на пяти листах. **Результат:** часовая рутина свелась к одному клику по новому пункту меню. Проверка на копии показала, что строки собрались без потерь. Только после этого менеджер перенёс скрипт в рабочую таблицу.

Проблема: в Google-таблице заявок нужно было автоматически проставлять дату и статус «Новая» каждый раз, когда добавляется строка, — вручную про это забывали. **Решение по шагам:** описал задачу ИИ → «Google Apps Script. При добавлении строки в лист "Заявки" в столбец D ставить текущую дату, в E — статус "Новая". Добавь комментарии, ничего не удаляй» → получил скрипт с обработчиком onEdit → сделал копию листа → вставил через Расширения → Apps Script → проверил на тестовой строке, прочитав запрашиваемые доступы. **Результат:** дата и статус теперь проставляются сами при каждой новой заявке — рутинная ручная операция исчезла. Ключевым было прочитать доступы при первом запуске и протестировать на копии, прежде чем доверить скрипту рабочую таблицу.



Практическое задание

Найдите у себя повторяющееся ручное действие в таблице — еженедельную сборку, переформатирование, проставление статусов. Опишите его ИИ по каркасу из этой главы, получите скрипт и обязательно прогоните его сначала на копии и на небольшом наборе данных. Цель — пройти безопасный путь автоматизации: копия → тест на малом → проверка → запуск.



Проверка знаний

1. Чем скрипт отличается от формулы и когда он нужен? — Формула считает в ячейках; скрипт выполняет последовательность действий (обойти строки, собрать данные, запустить по расписанию) — нужен, когда формулы недостаточно.
2. Почему перед запуском скрипта обязательно делать копию? — У действий скрипта нет отмены через Ctrl+Z; ошибка может необратимо испортить данные.
3. Какой инструмент для Excel работает в браузере, а какой только на десктопе? — Office Scripts — в вебе и десктопе с лицензией M365; VBA — только в десктопном Excel.
4. На что обратить внимание при первом запуске скрипта? — На запрашиваемые доступы: выдавать только осмысленные, насторожиться, если скрипт просит лишнего (например, доступ к почте без причины).
5. Как безопасно проверить скрипт перед боевым запуском? — Запустить на копии и на маленьком тестовом наборе, сверить результат, а чужой код попросить ИИ объяснить построчно.

Теперь вы знаете третью ступень автоматизации после формул и встроенного ИИ — скрипты, и знаете их главную опасность: необратимость. Когда же данных становится слишком много даже для скриптов, наступает черёд систем бизнес-аналитики — о переходе от таблицы к BI следующая глава.

Глава 17. От таблицы к BI: Power Query, Power Pivot и Power BI

После этой главы вы поймёте, где заканчивается таблица и начинается бизнес-аналитика (BI), что такое связка Power Query — Power Pivot — Power BI, как туда встроен ИИ-помощник Copilot и сколько это стоит. И главное — научитесь честно отвечать на вопрос «а нужен ли мне вообще BI», потому что для большинства задач ответ «нет».

Таблица справляется, пока данных умеренно. Но когда строк миллионы, когда данные тянутся из нескольких систем и нужны живые отчёты, которые обновляются сами, — таблица начинает трещать по швам. Здесь её сменяет BI: отдельный класс инструментов для больших данных и наглядных дашбордов. У Microsoft это семейство Power BI, и в него встроен свой Copilot.

17.1 Когда таблица упирается в потолок

У таблицы есть жёсткие пределы. Excel держит чуть больше миллиона строк на лист, Google Sheets — десять миллионов ячеек на всю книгу. Пока вы в этих рамках и данные на одном листе — таблицы достаточно. Проблемы начинаются, когда вы выходите за них.

Признаки, что таблица перестала справляться: файл открывается и считает мучительно долго; данные приходится собирать из нескольких источников вручную каждый раз; нужны отчёты, которые обновляются сами при поступлении новых данных; строк столько, что миллион Excel — это мало. Если ничего из этого к вам не относится — глава пригодится как кругозор, но переходить на BI вам не нужно.

17.2 Граница: таблица или BI

Простое разграничение, чтобы не усложнять себе жизнь раньше времени.

Признак	Таблица справится	Пора смотреть на BI
Объём данных	до сотен тысяч строк	миллионы строк, рост каждый месяц
Источники	один-два файла	несколько систем, базы данных
Отчёты	пересобираю по необходимости	нужны живые, обновляются сами
Аудитория	я и коллеги смотрим файл	дашборд для команды/руководства

Большинство задач из этой книги — формулы, анализ, сводные, чистка — решаются в таблице. BI нужен меньшинству, и тащить его «на всякий случай» не стоит: он сложнее и заметно дороже.

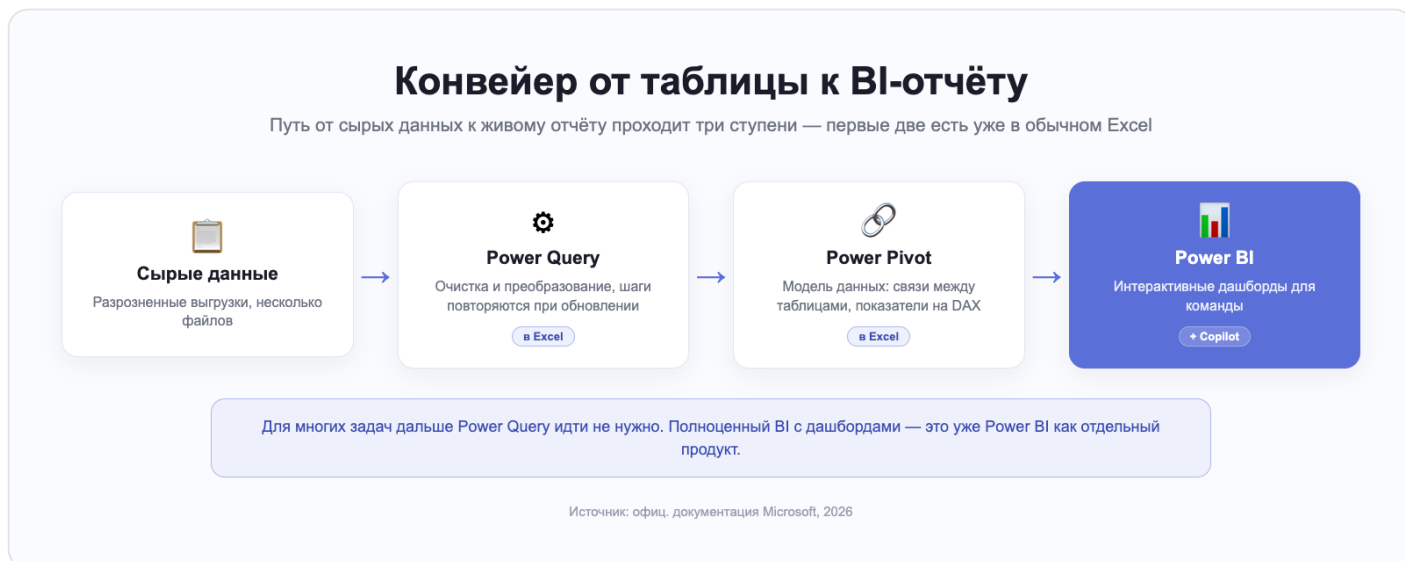
17.3 Конвейер: Power Query → Power Pivot → Power BI

Путь от сырой таблицы к BI-отчёту проходит три ступени. Они есть уже в самом Excel, а на вершине — отдельный продукт Power BI.

Power Query — инструмент очистки и преобразования. Он подключается к источникам, чистит данные и запоминает шаги, повторяя их при обновлении. Живёт прямо в Excel. С ним мы уже встречались в главе про очистку данных (глава 6).

Power Pivot — модель данных. Связывает несколько таблиц между собой и считает по ним показатели на языке формул DAX. Это уже не плоский лист, а связанная модель.

Power BI — отдельная система, где из модели строят интерактивные дашборды и публикуют их для команды. Сюда же встроен Copilot.



Конвейер от таблицы к BI-отчёту

Для новичка важно понять: первые две ступени доступны в обычном Excel, и для многих задач дальше идти не нужно. Полноценный BI с дашбордами — это уже Power BI как отдельный продукт.

17.4 Что Copilot умеет в Power BI

В Power BI встроен ИИ-помощник Copilot, и его возможности отличаются от Copilot в Excel. Здесь он работает на уровне отчётов и модели: помогает собрать отчёт, отвечает на вопросы о данных на обычном языке, готовит сводки по дашборду. Вы можете спросить «какой регион просел в этом квартале» — и получить ответ по вашей модели данных.

Это мощно, но за этой мощностью стоит условие, которое многих останавливает, — цена.

17.5 Сколько это стоит и почему Copilot тут «дорогой»

С тарифами Power BI есть нюанс, который важно понять до того, как вы рассчитываете на Copilot. Сами планы Power BI относительно доступны, но Copilot в них включён не везде.

План	Цена (на 2026, сверять)	Copilot
Free	\$0	нет
Pro	около \$14 на пользователя в месяц	нет — нужна отдельная ёмкость
Premium Per User (PPU)	около \$24 на пользователя в месяц	нет — нужна отдельная ёмкость
Fabric F2 и выше	от примерно \$262,80 в месяц	да

Ключевой момент: чтобы пользоваться Copilot в Power BI, по официальным требованиям Microsoft нужна платная вычислительная ёмкость — Fabric уровня F2 и выше (или Power BI Premium соответствующего уровня). Обычных лицензий Pro или PPU для Copilot недостаточно. Порог в 2025 году снизили — раньше требовалась гораздо более высокая ёмкость, теперь нижняя планка F2, — но это всё равно отдельные деньги поверх пользовательских лицензий.

Цены и условия Power BI меняются и зависят от региона. Цифры выше — ориентир на 2026 год по официальным материалам Microsoft. Перед решением сверьтесь с актуальной страницей тарифов: и стоимость ёмкости, и условия Copilot периодически пересматривают.

Вывод для новичка: Copilot в Power BI — корпоративная история. В одиночку ради него ёмкость поднимают редко. Если у вашей компании уже есть Power BI с нужной ёмкостью — отлично, пользуйтесь. Если нет — для личных задач это избыточно.

17.6 Большие данные: подключаться, а не загружать

Когда данных по-настоящему много — сотни миллионов строк, — их не загружают в файл целиком. Их оставляют в базе данных и подключаются к ней.

В Power BI для этого есть режим, при котором отчёт обращается к источнику напрямую — к базе данных, к облачным хранилищам вроде BigQuery или Snowflake, — не вытягивая все данные в себя. Это позволяет работать с объёмами, которые ни в какую таблицу не поместятся. Есть и связки целиком вне Microsoft: например, облачное хранилище BigQuery от Google вместе с бесплатным конструктором отчётов Looker Studio.

Это уже территория аналитиков и инженеров данных. Для книги о таблицах достаточно знать: если вы упёрлись в объёмы, которые таблица не тянет, решение — не искать «таблицу побольше», а перенести данные в базу и подключить к ней BI-отчёт.

17.7 Нужен ли вам BI: трезвая оценка

Честный раздел, который сэкономит вам силы и деньги. BI — мощный, но тяжёлый инструмент, и большинству читателей этой книги он не нужен прямо сейчас.

Вам, скорее всего, хватит таблицы, если: данные помещаются в Excel или Sheets; вы собираете отчёт периодически, а не нужен живой дашборд; работаете в одиночку или малой командой. Тогда формулы, сводные и встроенный ИИ редактора закрывают задачи.

Стоит присмотреться к BI, если: данные переросли таблицу по объёму; нужны автообновляемые дашборды для команды или руководства; данные тянутся из нескольких систем. И даже тогда начните с Power Query и Power Pivot внутри Excel — это бесплатно и часто достаточно, прежде чем платить за полноценный Power BI с ёмкостью.

Не переходите на BI «чтобы было современно». Сложный инструмент под простую задачу — это потерянное время на освоении и лишние расходы. Сначала упритесь в реальный потолок таблицы, и только тогда поднимайтесь на ступень выше.

17.8 Кейс: когда таблица перестала тянуть

Проблема: аналитик небольшой розничной сети вёл продажи в Excel, но за два года данные выросли до полутора миллионов строк — файл открывался минутами, сводные пересчитывались мучительно, и миллион строк на лист стал тесен. **Решение по шагам:** оценил признаки по таблице из раздела 17.2 — объём перерос лист, источников стало несколько (касса, склад, сайт) → начал не с покупки Power BI, а с Power Query внутри Excel: настроил подключение и очистку данных → перенёс модель в Power Pivot, чтобы связать продажи и справочники → когда объёмы продолжили расти, подключил данные через базу, а не файл. **Результат:** отчёты, которые тормозили в обычной таблице, заработали на модели данных. Переход был постепенным: сначала бесплатные Power Query и Power Pivot в самом Excel, а тяжёлую артиллерию с платной ёмкостью трогать не пришлось. Это и есть здравый путь — подниматься по ступеням по мере реальной нужды.

Модель данных и меры: чуть глубже о Power Pivot. Когда данных много и они лежат в нескольких связанных таблицах (продажи, справочник товаров, справочник клиентов), их объединяют в модель данных через Power Pivot. Модель связывает таблицы между собой по ключам — примерно как ВПР, но на уровне всей структуры, а не отдельных формул. Это позволяет строить сводные сразу по нескольким таблицам, не сводя их предварительно в одну.

В модели показатели считаются особыми формулами — мерами на языке DAX. Мера вроде «выручка» или «средний чек» пишется один раз и работает в любом разрезе сводной: по месяцам, регионам, товарам. Для новичка важно знать, что это существует и куда расти, но погружаться в DAX стоит, только когда обычных сводных и формул действительно перестало хватать. Большинству читателей этой книги модель данных и DAX не понадобятся — но полезно понимать, что за порогом обычной таблицы есть следующая ступень, и ИИ умеет подсказывать меры на DAX так же, как обычные формулы.

Не бросайтесь осваивать DAX и модель данных «на всякий случай». Это инструмент для случаев, когда у вас несколько крупных связанных таблиц и обычные сводные уже не справляются. Сначала упритесь в реальный потолок, и только тогда поднимайтесь на ступень модели данных. Преждевременное усложнение съедает время, которое лучше потратить на задачу.



Практическое задание

Оцените свою самую большую рабочую таблицу по признакам из раздела 17.2: сколько строк, из скольких источников, нужны ли живые отчёты. Честно ответьте, хватает ли вам таблицы или вы упёрлись в потолок. Если упёрлись — первым шагом посмотрите Power Query внутри Excel, а не сразу Power BI. Цель — принять решение по фактам, а не по моде.



Проверка знаний

1. Где проходит граница между таблицей и BI? — Таблица справляется до сотен тысяч строк из одного-двух источников; BI нужен при миллионах строк, нескольких системах и живых дашбордах.
2. Из каких трёх ступеней состоит путь от таблицы к BI-отчёту? — Power Query (очистка) → Power Pivot (модель) → Power BI (дашборды).
3. Почему Copilot в Power BI называют «дорогим»? — Для него нужна платная вычислительная ёмкость (Fabric F2 и выше); обычных лицензий Pro или PPU недостаточно.
4. Что делать с данными, которые не помещаются ни в какую таблицу? — Оставить их в базе данных и подключиться напрямую (режим прямого подключения, BigQuery, Snowflake), а не искать «таблицу побольше».
5. С чего начать переход на BI, прежде чем платить за Power BI? — С бесплатных Power Query и Power Pivot внутри самого Excel — часто этого достаточно.

Теперь вы видите всю лестницу инструментов: формула, встроенный ИИ, чат, скрипт и, на вершине, BI для больших данных. Но кроме встроенных средств есть целый рынок сторонних ИИ-надстроек, которые добавляют возможности прямо в вашу таблицу, — о них следующая глава.

Глава 18. Сторонние ИИ-надстройки для таблиц

После этой главы вы будете понимать, что такое ИИ-надстройки для Excel и Google Sheets, чем они отличаются от встроенного Copilot и от чата, на чём работают и в каких случаях их стоит ставить. И научитесь осторожно обращаться с тем, что эти надстройки часто требуют, — с вашим API-ключом и доступом к данным.

Между двумя полюсами — встроенным ИИ в редакторе и отдельным чатом — есть третий путь. Это надстройки: дополнения, которые устанавливаются в вашу таблицу и добавляют ИИ-функции прямо туда. Вы получаете возможности, похожие на Copilot, но от сторонних разработчиков и часто дешевле или гибче. Плата за это — вопросы доступа и безопасности, которые надо понимать.

18.1 Что такое надстройка и как она работает

Надстройка (по-английски add-on или add-in) — это маленькая программа, которая встраивается в Google Sheets или Excel и добавляет новые команды или функции. Ставится она из магазина дополнений редактора. После установки в таблице появляются новые возможности: ИИ-функции в ячейках, отдельная панель, кнопки.

Работают надстройки двумя способами, и разница принципиальна. Одни используют собственный сервис разработчика — вы просто платите за подписку. Другие подключаются к большим ИИ-моделям через ваш собственный API-ключ — то есть вы заводите ключ доступа, например, к модели OpenAI или Anthropic, и надстройка обращается к модели от вашего имени. Второй вариант гибче и часто дешевле, но требует аккуратности с ключом.

18.2 Обзор заметных надстроек

Рынок таких дополнений большой и меняется быстро. Вот несколько заметных — чтобы вы понимали ландшафт, а не как готовый список покупок.

GPT for Sheets and Docs (от разработчика Talarian) — одна из самых известных для Google Sheets и Docs. Работает через ваш API-ключ к моделям OpenAI, Anthropic или Gemini, оплата по факту использования. Даёт ИИ-функции прямо в ячейках.

GPT for Sheets, Docs, Forms, Slides (от docgpt.ai) — расширенный набор для всего пакета Google. Поддерживает множество моделей и в обновлении 2026 года заявил режим «общения с таблицей»: вы спрашиваете, ИИ отвечает по данным листа. Есть бесплатный уровень и платные возможности.

Numerous.ai — надстройка для Google Sheets, работает на своём движке и моделях OpenAI, с бесплатным лимитом и платными планами.

Formula Bot (он же Excelformulabot) — для Excel и Sheets через веб, специализируется на генерации формул по описанию, с бесплатным лимитом запросов.

Существуют и другие — Bricks, Equals, Rows, Ajelix, Coefficient и прочие. Они есть на рынке, но условия и цены у них меняются настолько часто, что называть конкретные цифры было бы враньём уже на момент выхода книги. Если какая-то заинтересовала — смотрите её официальный сайт.

18.3 На чём они работают: свой движок или ваш ключ

Это различие определяет и цену, и удобство, и безопасность, поэтому разберём его отдельно.

Тип	Как платите	Плюсы	Минусы
Свой сервис разработчика	подписка надстройке	проще начать, не нужен API-ключ	цена фиксирована подпиской
Через ваш API-ключ	платите модели за использование	гибче, часто дешевле на объёме	нужно завести и хранить ключ, следить за расходом

Если вы не хотите возиться с ключами — берите надстройку со своим сервисом. Если готовы разобратся и хотите контроля над расходами — вариант с собственным ключом обычно выгоднее, особенно при больших объёмах.

18.4 Когда надстройка лучше встроенного ИИ или чата

Надстройка занимает свою нишу между двумя другими путями. Понимание этой ниши убережёт от лишних трат.

Надстройка оправдана, когда: у вас нет корпоративного Copilot, но хочется ИИ прямо в ячейках, а не в отдельном чате; нужна конкретная функция (например, генерация формул или обработка текста пачкой), под которую есть специализированная надстройка; вы хотите платить за использование, а не за дорогую корпоративную лицензию.

Надстройка — лишнее, когда: у вас уже есть встроенный Copilot или Gemini (тогда надстройка дублирует их); задача разовая (проще открыть чат, чем ставить дополнение); данные чувствительные и вы не готовы давать сторонней программе доступ к ним.

Не ставьте надстройку «на пробу» в рабочую таблицу с важными данными. Сначала проверьте её на пустом или тестовом файле: какие доступы просит, что реально умеет, как считает. Понравилось и доступы разумные — тогда подключайте к рабочим данным.

18.5 Почему здесь нет ценника

Вы заметили, что я не называю конкретных цен. Это сознательно. Тарифы надстроек — самая быстро меняющаяся часть всего, о чём говорит книга: разработчики пересматривают планы, лимиты и бесплатные уровни едва ли не ежемесячно. Любая цифра, напечатанная здесь, устареет раньше, чем вы дочитаете главу.

Поэтому правило одно: заинтересовала надстройка — открывайте её официальную страницу тарифов и смотрите актуальные условия там. Не доверяйте цене из обзоров и тем более из этой книги как точной — только как сигналу «такое существует».

18.6 Безопасность: ключи и данные

Самая важная часть главы. Надстройка получает доступ к вашей таблице, а иногда и к вашему API-ключу. И то и другое требует осторожности.

Про API-ключ. Ключ — это, по сути, пароль к платному доступу к модели. Кто им владеет, тот тратит ваши деньги. Не вставляйте ключ в случайные надстройки, не публикуйте его, не пересылайте. Если надстройка просит ключ — убедитесь, что разработчик заслуживает доверия, и по возможности ставьте на ключ лимит расходов на стороне модели.

Про данные. Надстройка видит данные листа, на котором работает. Для обычной рабочей таблицы это нормально, но для персональных данных клиентов, финансовой или конфиденциальной инфор-

мации — нет: вы фактически передаёте их стороннему сервису. Что именно нельзя отдавать и почему — подробно в главе 19.

Доступ, который вы выдаёте, трудно забрать обратно. Установив надстройку, вы даёте ей разрешения — к таблицам, иногда к другим данным аккаунта. Читайте, что именно она запрашивает, при установке. Надстройка для генерации формул не должна просить доступ к вашей почте или всем файлам — если просит, это повод отказаться.

18.7 Кейс: формулы без корпоративной лицензии

Проблема: фрилансер часто пишет однотипные формулы для клиентских таблиц в Google Sheets, корпоративного Copilot у него нет, а каждый раз ходить в чат и переносить результат руками утомительно. **Решение по шагам:** выбрал специализированную надстройку для генерации формул → проверил её сначала на пустом тестовом файле: посмотрел, какие доступы просит (только к таблицам, без лишнего), как работает функция → убедился, что в рабочих файлах нет персональных данных клиентов → подключил к рабочей таблице и стал получать формулы прямо в ячейках по текстовому описанию. **Результат:** ИИ-помощь по формулам появилась прямо в редакторе без дорогой лицензии и без хождения в чат. Ключевым был порядок: сначала тест на пустом файле и проверка доступов, потом боевое использование — а не наоборот.

Как выбрать надстройку и не пожалеть. Рынок надстроек большой, и легко поставить лишнее или, хуже, небезопасное. Несколько критериев выбора уберегут от ошибок. Первое — оцените, нужна ли надстройка вообще: если у вас уже есть встроенный Copilot или Gemini, она, скорее всего, дублирует их. Второе — посмотрите, как давно её обновляли и сколько у неё установок: заброшенные надстройки опасны, активные с большой базой пользователей надёжнее. Третье — прочитайте, какие доступы она запрашивает: дополнение для формул не должно просить доступ к вашей почте или всем файлам.

И главное — модель оплаты. Надстройка со своим сервисом проще, но дороже на объёме; работающая через ваш API-ключ гибче и часто дешевле, но требует аккуратного обращения с ключом. Выбирайте под свой сценарий: для разовых задач проще открыть чат, для регулярной специфической работы (массовая генерация формул, обработка текста) специализированная надстройка окупается. ИИ поможет сравнить варианты, если описать задачу и бюджет, — но решение и проверку доступов оставьте за собой.

Перед установкой любой надстройки задайте себе три вопроса: нет ли у меня уже встроенного ИИ, который это умеет; активно ли её поддерживают; разумны ли запрашиваемые доступы. Если на все три ответа в пользу надстройки — ставьте, но сначала на тестовом файле. Импульсивная установка «попробовать» в рабочую таблицу с важными данными — самая частая ошибка с надстройками.



Практическое задание

Выберите одну надстройку под вашу реальную потребность (например, генерацию формул) и проведите её через безопасный чек: установите на пустой тестовый файл, посмотрите, какие доступы она запрашивает, и оцените, разумны ли они для её задачи. Не подключайте к рабочим данным, пока не убедились. Цель — выработать привычку проверять доступы до того, как дать программе настоящие данные.



Проверка знаний

1. Чем надстройка отличается от встроенного Copilot и от чата? — Она от стороннего разработчика, встраивается прямо в редактор и добавляет ИИ-функции в таблицу, занимая нишу между встроенным ИИ и отдельным чатом.
2. Что значит «надстройка работает через ваш API-ключ»? — Она обращается к большой модели от вашего имени по вашему ключу доступа; вы платите модели за использование.
3. Почему в главе не указаны конкретные цены надстроек? — Тарифы меняются очень часто, и любая цифра устарела бы; актуальные условия смотрят на официальном сайте надстройки.
4. Чем опасна утечка API-ключа? — Ключ — это пароль к платному доступу; кто им владеет, тот тратит ваши деньги.
5. Что проверить перед подключением надстройки к рабочим данным? — Какие доступы она запрашивает (разумны ли для её задачи) и нет ли в данных конфиденциальной информации; сначала тест на пустом файле.

Теперь вы знаете все пути привести ИИ к таблице: встроенный, чат, российский, скрипт, BI и надстройки. У всех есть общий вопрос, который мы откладывали, — что из данных вообще можно доверять облачному ИИ. Этому посвящена следующая глава.

Глава 19. Безопасность данных: что нельзя загружать в ИИ

После этой главы вы будете чётко знать, какие данные нельзя отправлять в облачный ИИ, что об этом говорит закон, используют ли ваши файлы для обучения моделей и как работать с чувствительной информацией безопасно. Эту тему мы откладывали в нескольких главах — здесь собираем всё вместе, потому что одна ошибка с данными может стоить дороже любой пользы от ИИ.

Когда вы загружаете таблицу в ChatGPT, Claude или любой облачный сервис, файл уходит на чужие серверы. Для обычной обезличенной выгрузки это нормально. Но для персональных данных людей, финансовой отчётности или коммерческой тайны — нет. И дело не только в осторожности: за обращение с персональными данными в России отвечает закон.

19.1 Что нельзя грузить в облачный ИИ

Начнём с практического списка. Эти категории данных не место в публичном облачном чате или надстройке.

- Персональные данные людей: ФИО вместе с паспортными данными, телефонами, адресами, датами рождения.
- Номера документов: СНИЛС, ИНН, реквизиты счетов.
- Медицинские данные.
- Финансовая отчётность под соглашением о неразглашении (NDA).
- Данные клиентов, составляющие коммерческую тайну.
- Персональные данные сотрудников без их согласия.

Общий принцип простой: если по таблице можно узнать конкретного человека или она содержит то, что вам доверили под обязательство хранить в тайне, — в облачный ИИ её грузить нельзя.

Светофор данных: что отправлять в облачный ИИ

Файл, загруженный в ChatGPT, Claude или надстройку, уходит на чужие серверы — решайте по категории данных

Можно безопасно отправлять

- ✓ Обезличенные данные — без привязки к конкретному человеку
- ✓ Публичная информация
- ✓ Описание структуры таблицы без реальных значений
- ✓ Учебные и тестовые наборы

Осторожно сверьтесь с политикой

- ! Внутренние бизнес-данные компании
- ! Данные, на которые есть внутренние регламенты
- ! Когда сомневаетесь — обезличьте перед отправкой

Нельзя только РФ-контур / локально

- ✗ Персональные данные: ФИО с паспортом, телефонами, адресами
- ✗ СНИЛС, ИНН, реквизиты счетов; медицинские данные
- ✗ Финотчётность под NDA, клиентская и коммерческая тайна

Персональные данные граждан РФ в зарубежный ИИ — нарушение требования локализации (152-ФЗ). Обезличивайте или берите российский / локальный путь (глава 10).

Схема: методика книги · 152-ФЗ «О персональных данных»

Светофор: что можно и нельзя отправлять в облачный ИИ

19.2 Закон о персональных данных: кратко и по делу

Без юридического тумана — только то, что нужно знать пользователю таблиц.

В России обработку персональных данных регулирует Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. Для нашей темы из него важно одно ключевое требование: персональные данные граждан России должны изначально записываться и храниться на серверах, расположенных в России (это требование локализации, часть 5 статьи 18 закона).

Отсюда прямое следствие для ИИ. Зарубежные сервисы — ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google) — держат серверы за пределами России. Значит, отправлять туда персональные данные граждан РФ — это нарушение требования локализации. Для таких данных подходят либо российские инструменты (глава 10), либо обезличивание, либо локальные решения (о них ниже).

**Про штрафы — све-
ряться с акту-
альной редакци-
ей.** Ответственность за нарушения в области персональных данных в России в 2025 году пересматривалась, и конкретные суммы менялись. Поэтому точные цифры штрафов здесь намеренно не приводятся — если вам нужна юридическая оценка, смотрите действующую редакцию закона и Кодекса об административных правонарушениях или консультируйтесь со специалистом. Для работы с таблицами достаточно правила: персональные данные граждан РФ в зарубежный ИИ не отправляем.

19.3 Используют ли ваши данные для обучения

Частый и справедливый страх: «загрузил таблицу — а её используют, чтобы учить модель». Ответ зависит от сервиса и тарифа, и разница большая.

Сервис	Используются ли данные для обучения
ChatGPT, бесплатный	по умолчанию могут использоваться; отключается в настройках
ChatGPT Plus / Team / Enterprise	по умолчанию не используются для обучения
Доступ через API (любой)	не используется для обучения
Claude	зависит от настройки согласия; есть режим без обучения и приватный режим
Google Gemini	управляется настройкой активности; можно отключить
Microsoft 365 Copilot	не обучает модели на данных клиентов

Два практических вывода. Первый: на бесплатном ChatGPT по умолчанию ваши разговоры могут идти в обучение — это переключается в настройках, и стоит проверить. Второй: корпоративные и API-доступы, а также Microsoft 365 Copilot, по своим политикам данные клиентов на обучение не берут. Но политики меняются, поэтому не полагайтесь на память — проверяйте актуальные настройки приватности в своём аккаунте.

19.4 Как отключить обучение на ваших данных

Базовые шаги для основных сервисов. Точные названия пунктов меняются — ищите по смыслу в настройках конфиденциальности.

- **ChatGPT:** в настройках есть раздел управления данными (Data Controls), где отключается улучшение модели на ваших разговорах. Для разовых чувствительных задач есть временный чат, который не сохраняется.
- **Claude:** в настройках аккаунта управляется согласие на использование данных; есть приватный режим, который никогда не идёт в обучение.
- **Google Gemini:** отключается через настройку активности приложений Gemini (учтите, что вместе с этим перестает сохраняться история).

Перед работой с любой чувствительной таблицей зайдите в настройки приватности сервиса и убедитесь, что обучение на ваших данных выключено. А ещё лучше — для по-настоящему чувствительного используйте временный или приватный режим, который вообще не сохраняет разговор. Настроить один раз дешевле, чем потом гадать, куда ушли данные.

19.5 Безопасные практики: как работать, не нарушая правил

Хорошая новость: пользоваться ИИ для чувствительных задач всё равно можно — если отделить логику от самих данных. Несколько приёмов.

Описывайте структуру, а не данные. Чтобы получить формулу, ИИ не нужны реальные значения. Опишите столбцы и задачу — «в столбце D суммы, нужна формула НДС» — без единой настоящей цифры клиента. Формулу вы примените у себя.

Обезличивайте. Если нужно проанализировать сами данные, уберите всё, что указывает на людей: замените имена на «Клиент 1, 2, 3», удалите телефоны, паспорта, адреса. Анализ по обезличенной таблице закономерности покажет, а человека по ней не вычислить.

Работайте с фрагментом. Часто для понимания логики хватает небольшого куска данных, а не всей базы. Чем меньше отдали — тем меньше риск.

Держите чувствительное в защищённом контуре. Для данных, которые нельзя обезличить и нельзя выносить, — российские инструменты или локальные решения из следующего раздела.

19.6 Локальные и приватные альтернативы

Когда данные нельзя отправлять в облако совсем, ИИ всё равно доступен — просто в другом исполнении.

Локальные модели. ИИ-модель можно запустить на своём компьютере или сервере — например, через инструмент Ollama, который ставит модель локально. Тогда данные не покидают вашу машину вообще. Минус — нужен мощный компьютер и техническая подготовка.

Изолированные корпоративные сервисы. Крупные облака предлагают варианты, где ИИ работает внутри вашего защищённого контура и данные не уходят наружу, — например, Azure OpenAI, где обработка идёт в пределах вашего арендованного пространства. Это корпоративный путь.

Microsoft 365 Copilot в корпоративной версии. Работает в облаке Microsoft и по политике не использует данные клиентов для обучения — для многих компаний это приемлемый баланс удобства и контроля.

Выбор зависит от того, насколько строги ваши требования: от «обезличить и пользоваться обычным ИИ» до «только локальная модель, ничего наружу».

19.7 Кейс: анализ зарплат без утечки

Проблема: HR-специалисту нужно проанализировать таблицу зарплат — найти перекосы, посчитать средние по отделам. Но это чувствительные персональные данные сотрудников, и в обычный ChatGPT их грузить нельзя. **Решение по шагам:** сначала отделил логику от данных → для формул просто описал ИИ структуру таблицы без реальных цифр и получил нужные формулы → для самого анализа обезличил данные: убрал ФИО, заменил на номера, оставил только отдел и сумму → проверил, что по обезличенной таблице конкретного человека не определить → и только такую версию использовал для разбора, а исходную с именами держал в защищённом файле. **Результат:** анализ выполнен, перекосы найдены, при этом персональные данные сотрудников наружу не ушли — в ИИ попали либо описание структуры, либо обезличенные цифры. Это и есть рабочий компромисс: польза ИИ без нарушения правил.

Что делать, если данные уже где-то засветились. Бывает, что персональные или чувствительные данные уже были загружены в облачный ИИ — по незнанию или до того, как вы прочитали эту главу. Паниковать не нужно, но и игнорировать нельзя. Первое — проверьте настройки приватности сервиса и отключите использование ваших данных для обучения, если оно было включено (на бесплатном ChatGPT — по умолчанию включено). Второе — удалите чувствительные разговоры из истории, если сервис это позволяет. Третье — на будущее переключитесь на режим, который не сохраняет данные: временный чат, приватный режим, или работайте через описание структуры без реальных значений.

Полезно один раз настроить рабочее окружение безопасно и забыть: в основном сервисе отключить обучение на данных, для чувствительных задач завести привычку использовать временный режим, а по-настоящему секретное держать в российском или локальном контуре (главы 10 и раздел 19.6). Настроенная один раз дисциплина надёжнее, чем каждый раз вспоминать, можно ли это загружать.

Лучшая защита данных — не отправлять их вообще. Все настройки приватности — это вторая линия обороны. Первая и главная: спросить себя «нужны ли ИИ эти конкретные значения или хватит описания структуры?» В девяти случаях из десяти для формулы и логики реальные данные не нужны — достаточно сказать, какие столбцы и что в них. Данные, которые вы не отправили, невозможно утечь, как бы ни были настроены политики сервиса.



Практическое задание

Возьмите свою рабочую таблицу и честно оцените её по светофору из раздела 19.1: есть ли в ней персональные данные, коммерческая тайна, чувствительная информация. Если есть — продумайте, как решить свою задачу безопасно: описать структуру без данных, обезличить или использовать защищённый контур. Цель — выработать рефлекс проверять данные на чувствительность до того, как что-то загрузить.

✓ Проверка знаний

1. Какие данные нельзя загружать в публичный облачный ИИ? — Персональные данные людей (ФИО с паспортом, телефонами), номера документов, медицинские, финансовые под NDA, коммерческую тайну, данные сотрудников без согласия.
2. Что главное для пользователя в законе 152-ФЗ? — Персональные данные граждан РФ должны храниться на серверах в России; значит, в зарубежный ИИ их отправлять нельзя.
3. На каком тарифе ChatGPT данные по умолчанию могут идти в обучение? — На бесплатном; это отключается в настройках управления данными.
4. Как получить формулу для чувствительной таблицы, ничего не нарушив? — Описать ИИ структуру и задачу без реальных значений; формулу применить у себя.
5. Что делать, если данные нельзя отправлять в облако совсем? — Использовать локальную модель (например, через Ollama), изолированный корпоративный сервис или обезличить данные.

Теперь у вас есть то, без чего вся остальная книга была бы опасной, — дисциплина обращения с данными: что можно отдавать ИИ, что нельзя и как работать с чувствительным безопасно. Дальше, в заключительных главах, мы разберём тарифы всех инструментов и соберём готовые сценарии и банк промптов под ваши профессии.

Глава 20. Финансовые функции: кредиты, вклады, инвестиции

После этой главы вы сможете считать в таблице то, за что обычно платят финансисту: платёж по кредиту, доходность вклада, окупаемость проекта, амортизацию оборудования. Excel и Google Sheets умеют это встроенными финансовыми функциями, а ИИ соберёт нужную формулу по описанию. Ваша задача — понимать, что считает каждая функция, и проверять результат, потому что в финансовых расчётах ошибка дороже любой другой.

Это отдельный класс функций, и у него есть одна общая ловушка, через которую проходят все. Разберём её первой — без неё половина формул будет давать минус вместо плюса и наоборот.

20.1 Главная ловушка: знаки денежных потоков

Все финансовые функции работают по одному правилу: деньги, которые к вам приходят, — со знаком плюс, деньги, которые вы отдаёте, — со знаком минус. Это не каприз, а логика денежного потока.

Берёте кредит — сумма кредита приходит к вам, значит со знаком плюс, а платежи вы отдаёте, значит они выйдут со знаком минус. Открываете вклад — взнос вы отдаёте банку (минус), а в конце забираете накопленное (плюс). Если перепутать знаки, формула посчитает, но выдаст результат с обратным знаком, и вы решите, что ошиблись в другом.

Минус там, где день-ги уходят. Это объяснение 90% «странных» результатов финансовых функций. Платёж по кредиту вышел отрицательным? Значит, сумму кредита нужно было ввести со знаком минус (вы её получаете). Накопление вышло отрицательным? Взносы должны быть с минусом. Когда просите формулу у ИИ, сразу скажите, что считаете с точки зрения «я плачу» или «я получаю», — и проверьте знак результата на здравый смысл.

Запомнили это правило — дальше функции пойдут легко. Сгруппируем их по задачам: кредиты, накопления, инвестиции, амортизация.

20.2 Кредит: ПЛТ, ОСПЛТ, ПРПЛТ

Три функции отвечают на вопрос «сколько я плачу по кредиту и из чего складывается платёж».

ПЛТ (PMT) считает периодический платёж по кредиту с постоянной ставкой. Синтаксис: ПЛТ(ставка; кпер; пс), где ставка — за период, кпер — число периодов, пс — сумма кредита. Платёж по кредиту 1 000 000 ₽ на 36 месяцев под 18% годовых: =ПЛТ(18%/12; 36; -1000000) даст примерно 36 152 ₽ в месяц. Обратите внимание на две детали: ставка делится на 12 (годовая → месячная), а сумма кредита со знаком минус (вы её получаете).

Аннуитетный платёж состоит из двух частей — погашения тела долга и процентов, — и их разделяют две функции. **ОСПЛТ (PPMT)** показывает, сколько в конкретном платеже идёт на тело долга, **ПРПЛТ (IPMT)** — сколько на проценты. Синтаксис добавляет аргумент «период»: ОСПЛТ(ставка; период; кпер; пс). Сумма основного долга в третьем платеже из примера выше — =ОСПЛТ(18%/12; 3; 36; -1000000).

Между тремя функциями есть проверочная связь: **ПЛТ = ОСПЛТ + ПРПЛТ** для каждого периода. Это удобно для проверки — если сумма тела и процентов в одном платеже не равна общему платежу, где-то ошибка.

Промпт

Excel, русский интерфейс. Нужно построить график погашения кредита: сумма [1 000 000] ₽, срок [36] месяцев, ставка [18]% годовых, аннуитет. Дай формулы для трёх столбцов: общий платёж (ПЛТ), из него тело долга (ОСПЛТ) и проценты (ПР-ПЛТ) по номеру месяца. Объясни, почему сумму кредита вводим со знаком минус, и как проверить, что тело плюс проценты равны платежу.

Где спотыкаются. Аргумент «период» в ОСПЛТ и ПРПЛТ должен быть от 1 до числа периодов; если выйти за границу — ошибка #ЧИСЛО!. И не забывайте приводить ставку к периоду: для месячных платежей годовую ставку делят на 12.

20.3 Накопления: БС и ПС

Две зеркальные функции отвечают на вопросы «сколько накопится» и «сколько это стоит сейчас».

БС (FV) — будущая стоимость: сколько вырастет вклад. Синтаксис: БС(ставка; кпер; плт; пс), где плт — регулярное пополнение, пс — начальный взнос. Вклад 100 000 ₽ под 12% годовых на 3 года с пополнением 5 000 ₽ в месяц: =БС(12%/12; 36; -5000; -100000). И пополнение, и начальный взнос со знаком минус — вы их отдаёте банку, а в конце заберёте положительную сумму.

ПС (PV) — текущая стоимость: сколько стоят сегодня будущие поступления. Это нужно, например, чтобы оценить справедливую цену облигации или понять, выгоднее ли получить миллион сейчас или по частям потом. Синтаксис: ПС(ставка; кпер; плт).

Где спотыкаются. Самая частая ошибка — забыть начальный взнос (аргумент пс) в БС: тогда функция посчитает только накопление от пополнений. И снова знаки: если в БС всё ввести с плюсом, результат выйдет отрицательным.

20.4 Срок и ставка: КПЕР и СТАВКА

Иногда известна цель, а найти нужно срок или ставку — для этого две функции, решающие уравнение в обратную сторону.

КПЕР (NPER) считает, за сколько периодов достигнете цели. За сколько месяцев накопить миллион при вкладе 10 000 ₽ в месяц под 12% годовых: =КПЕР(12%/12; -10000; 0; 1000000). Результат — число месяцев.

СТАВКА (RATE) находит процентную ставку. Полезно, когда известны платежи, но не объявлена ставка, — например, в рассрочке «без процентов». Определить ставку по кредиту 500 000 ₽ на 24 месяца с платежом 25 000 ₽: =СТАВКА(24; -25000; 500000)*12 — умножаем на 12, чтобы получить годовую.

Где спотыкаются. Обе функции вычисляют результат итерациями (подбором), и если данные противоречивы, выдают #ЧИСЛО!. В этом случае ИИ может добавить аргумент «предположение» — стартовую догадку для подбора.

Функция СТАВКА — отличный детектор скрытых процентов. Магазин предлагает рассрочку «0%», но цена выше, чем при оплате сразу? Введите реальную цену, число платежей и сумму платежа в СТАВКА — и увидите настоящую ставку, зашитую в наценку. ИИ соберёт формулу, вам останется удивиться результату.

20.5 Инвестпроект: ЧПС и ВСД

Два главных инструмента оценки, выгоден ли проект. Они учитывают, что деньги сегодня дороже денег завтра (дисконтирование).

ЧПС (NPV) — чистая приведённая стоимость: сумма будущих доходов, пересчитанная на сегодня, минус вложения. Если ЧПС больше нуля, проект окупается с учётом требуемой доходности. Здесь живёт коварная ошибка, на которой спотыкаются даже опытные.

Начальные вложения НЕ кладут внутрь ЧПС.	Функция ЧПС дисконтирует все переданные ей значения, начиная с первого периода. Но первоначальная инвестиция делается в «нулевой» период — сегодня, её дисконтировать не нужно. Поэтому её прибавляют снаружи:	$= -500000 + \text{ЧПС}(15\%; 200000; 220000; 250000)$	, где $-500\,000$ — вложение сегодня, а в функции только будущие доходы. Если засунуть вложение внутрь ЧПС, проект будет выглядеть хуже, чем есть.
---	--	--	--

ВСД (IRR) — внутренняя норма доходности: ставка, при которой проект выходит в ноль. Её сравнивают со стоимостью денег: если ВСД выше ставки по кредиту, проект имеет смысл. $=\text{ВСД}(\{-500000; 200000; 220000; 250000\})$ — первое значение отрицательное (вложение), дальше доходы.

У обеих функций есть версии для нерегулярных дат — когда доходы приходят не раз в год, а в произвольные дни. **ЧИСТНЗ (XNPV)** и **ЧИСТВНДОХ (XIRR)** принимают отдельный массив дат: $=\text{ЧИСТНЗ}(15\%; \text{B2:B10}; \text{A2:A10})$. Это ближе к реальному бизнесу, где деньги приходят неравномерно.

Важно про версии. ЧИСТНЗ и ЧИСТВНДОХ есть в Excel начиная с 2007, но в **Google Sheets** их нет — там для произвольных дат считают вручную. Это стоит указать ИИ, если работаете в Sheets.

Где спотыкаются. В ВСД должна быть хотя бы одна смена знака (сначала вложили, потом получаете) — иначе #ЧИСЛО!. В ЧИСТНЗ первая дата должна быть самой ранней.

20.6 Эффективная ставка: ЭФФЕКТ и НОМИНАЛ

Две функции для честного сравнения банковских предложений. Банки любят показывать номинальную ставку, но из-за капитализации (когда проценты начисляются на проценты) реальная доходность выше.

ЭФФЕКТ (EFFECT) переводит номинальную ставку в эффективную годовую. Вклад под 20% с ежемесячной капитализацией реально даёт: $=\text{ЭФФЕКТ}(20\%; 12)$ — около 21,94%. **НОМИНАЛ (NOMINAL)** делает обратное.

Это незаменимо, когда выбираете между вкладами с разной частотой капитализации: 20% с ежемесячной капитализацией выгоднее, чем 20,5% с годовой, и ЭФФЕКТ это покажет в цифрах.

20.7 Амортизация: АПЛ, АСЧ, ДДОБ, ФУО

Амортизация — это перенос стоимости оборудования на расходы по частям за срок службы. Четыре функции считают её разными методами.

АПЛ (SLN) — линейная, самая простая: стоимость списывается равными долями. Станок за 500 000 ₽ с ликвидационной стоимостью 50 000 ₽ и сроком 5 лет: $=\text{АПЛ}(500000; 50000; 5)$ даст 90 000 ₽ в год, одинаково каждый год.

Три остальные — ускоренные, они списывают больше в первые годы (это выгоднее для налогов и точнее отражает износ). **АСЧ (SYD)** — метод суммы лет, **ДДОБ (DDB)** — метод двойного остатка,

ФУО (ДВ) — метод фиксированного уменьшаемого остатка. Все добавляют аргумент «период» — за какой год считаем: =АСЧ(500000; 50000; 5; 1) — амортизация за первый год.

Где спотыкаются. В ускоренных методах период не должен превышать срок службы (иначе #ЧИСЛО!), а у ДДОБ по умолчанию коэффициент ускорения равен 2.

Метод	Функция	Когда применяют
Линейный	АПЛ	равномерный износ, простота
Сумма лет	АСЧ	умеренное ускорение
Двойной остаток	ДДОБ	быстрый износ (техника, ИТ)
Фиксированный остаток	ФУО	по российским правилам учёта

20.8 Как просить ИИ финформулу и что проверять

Финансовые функции — там, где дисциплина проверки из главы 2 особенно важна: ошибка в знаке или периоде искажает результат в разы.

- В запросе укажите, считаете вы «с позиции плательщика» или «получателя» — чтобы ИИ верно расставил знаки.
- Уточните период ставки: годовая или месячная, и приводите её к периоду платежей.
- Для инвестиций напомним, что вложение нулевого периода прибавляется снаружи ЧПС.
- Для Google Sheets предупредите про отсутствие ЧИСТНЗ и ЧИСТВНДОХ.

Проверка: знак результата на здравый смысл (платёж по кредиту — положительная сумма, которую вы отдаёте); для кредита — сумма всех платежей должна быть больше суммы кредита (разница — переплата процентами); для амортизации — сумма списаний за все годы равна разнице начальной и ликвидационной стоимости.

20.9 Кейс: кредит или накопить

Проблема: семья выбирает — взять кредит на ремонт 600 000 ₽ сейчас или копить год. Нужно сравнить переплату по кредиту и доход по вкладу в цифрах. **Решение по шагам:** описал задачу ИИ → «Excel, русский. Посчитай: 1) ежемесячный платёж по кредиту 600 000 ₽ на 12 месяцев под 22% годовых через ПЛТ и общую переплату; 2) сколько накопится за 12 месяцев, если вместо платежей класть ту же сумму на вклад под 16% через БС. Объясни знаки» → получил две формулы → проверил: сумма 12 платежей минус 600 000 дала переплату, она совпала с суммой процентов из ПРПЛТ по всем месяцам. **Результат:** в цифрах стало видно, что переплата по кредиту заметно больше дохода по вкладу за тот же срок — решение копить оказалось выгоднее. Проверка через ПРПЛТ подтвердила переплату независимым способом. Это и есть финансовое решение по фактам, а не по ощущениям.

Проблема: предприниматель выбирал между двумя предложениями оборудования: купить сразу за 800 тыс или взять в рассрочку «без процентов» по 75 тыс в месяц на год — и не понимал, где реальная выгода. **Решение по шагам:** заподозрил скрытую наценку в рассрочке → попросил ИИ → «Excel. Цена при покупке сразу 800 000, рассрочка 12 платежей по 75 000. Посчитай через СТАВКА реальную годовую ставку, зашиту в рассрочку» → формула показала, что $12 \times 75\,000 = 900\,000$, то есть переплата 100 000, и реальная ставка далеко не ноль. **Результат:** «рассрочка без процентов» оказалась с переплатой в 100 тыс и ощутимой скрытой ставкой. Функция СТАВКА вскрыла то, что прятала реклама. Решение — копить и купить сразу — стало очевидным в цифрах.

Практическое задание

Возьмите свою реальную финансовую задачу: расчёт платежа по имеющемуся или планируемому кредиту, доходность вклада, окупаемость покупки оборудования. Опишите её ИИ, явно указав знаки потоков и период ставки, получите формулу и проверьте результат двумя способами: знак на здравый смысл и контрольную связь (платёж = тело + проценты, или сумма амортизации = разница стоимостей). Цель — получить финансовый расчёт, которому можно доверять, и проверить его независимо.

Проверка знаний

1. По какому правилу расставляются знаки в финансовых функциях? — Деньги к получению — плюс, к выплате — минус; перепутанный знак даёт результат с обратным знаком.
2. Почему начальные вложения не помещают внутрь функции ЧПС? — ЧПС дисконтирует все значения с первого периода, а вложение делается в нулевой период и дисконтированию не подлежит — его прибавляют снаружи.
3. Какая проверочная связь существует между ПЛТ, ОСПЛТ и ПРПЛТ? — Платёж равен сумме погашения тела долга и процентов: $ПЛТ = ОСПЛТ + ПРПЛТ$ в каждом периоде.
4. Зачем нужна функция ЭФФЕКТ при выборе вклада? — Она переводит номинальную ставку в эффективную с учётом капитализации, что позволяет честно сравнить предложения с разной частотой начисления.
5. Каких финансовых функций нет в Google Sheets? — ЧИСТНЗ (XNPV) и ЧИСТВНДОХ (XIRR) — для нерегулярных дат там считают вручную.

Теперь вы умеете считать деньги во времени — кредиты, накопления, окупаемость, износ. Это инструменты финансиста, доступные каждому через ИИ. Следующая глава — про статистические функции: рейтинги, прогнозы и поиск аномалий в данных.

Глава 21. Статистические функции: рейтинги, прогнозы, аномалии

После этой главы вы сможете не просто складывать данные, а извлекать из них смысл: строить рейтинги, находить аномальные значения, измерять разброс, видеть связь между показателями и прогнозировать будущее. Это инструменты аналитика, и ИИ соберёт любую формулу — а вы поймёте, что она показывает, и не сделаете типичную ошибку толкования.

21.1 Рейтинги: РАНГ, НАИБОЛЬШИЙ, НАИМЕНЬШИЙ

Первая задача аналитики — расставить по местам. **РАНГ (RANK)** присваивает каждому значению его место в списке: `=РАНГ (B2; $B$2:$B$20; 0)` — место менеджера по продажам, 0 означает «по убыванию» (больше продаж — выше место).

У РАНГ есть особенность: при одинаковых значениях двум строкам присваивается один ранг, а следующий пропускается (два первых места — потом сразу третье). Если нужны сквозные уникальные места, ИИ предложит связку с СЧЁТЕСЛИ: `=РАНГ (B2; $B$2:$B$20; 0) + СЧЁТЕСЛИ ($B$2:B2; B2) - 1`.

НАИБОЛЬШИЙ (LARGE) и **НАИМЕНЬШИЙ (SMALL)** достают k-е по величине значение. Топ-3 продаж: `=НАИБОЛЬШИЙ ($B$2:$B$100; 1)`, затем (2) и (3). **НАИМЕНЬШИЙ** удобен для поиска отстающих — три худших результата, самые долгие сроки обработки.

Где спотыкаются. Запрос k больше числа значений в массиве даёт `#ЧИСЛО!`. И путают РАНГ (место конкретного значения) с НАИБОЛЬШИЙ (значение на конкретном месте) — это зеркальные задачи.

21.2 Распределение и выбросы: ПРОЦЕНТИЛЬ, КВАРТИЛЬ

Средним легко обмануться: один крупный клиент задержит среднюю выручку, и покажется, что «в среднем все хорошо». Перцентили показывают честную картину распределения.

ПРОЦЕНТИЛЬ (PERCENTILE) возвращает значение, ниже которого лежит заданная доля данных. 90-й перцентиль времени обработки заказов: `=ПРОЦЕНТИЛЬ (C2:C1000; 0,9)` — значит, 90% заказов обрабатываются быстрее этого времени. Это куда полезнее среднего для оценки «как у большинства».

КВАРТИЛЬ (QUARTILE) делит данные на четверти. Но настоящая его сила — в поиске выбросов. Метод межквартильного размаха (IQR): аномально высокими считаются значения выше $Q3 + 1,5 \times (Q3 - Q1)$. ИИ соберёт формулу порога: `=КВАРТИЛЬ (B2:B100; 3) + 1,5 * (КВАРТИЛЬ (B2:B100; 3) - КВАРТИЛЬ (B2:B100; 1))`, и условным форматированием подсветит всё, что выше, — это кандидаты в ошибки или особые случаи.

Выбросы — это не всегда ошибки, но всегда повод присмотреться. Аномально большая сумма сделки может быть опечаткой (лишний ноль) или реальным крупным контрактом. Метод IQR находит такие строки автоматически, а решаете вы. Это прямое продолжение дисциплины проверки из главы 2: ИИ показывает подозрительное, вы разбираетесь.

21.3 Описательная статистика: медиана, мода, разброс

Три функции честно описывают набор данных там, где среднее врёт.

МЕДИАНА (MEDIAN) — центральное значение, которое не зависит от крайностей. Медианный чек `=МЕДИАНА (B2:B10000)` показывает «типичную» покупку, тогда как средний чек искажается несколь-

кими огромными заказами. Если медиана сильно меньше среднего — значит, в данных есть крупные выбросы, тянущие среднее вверх.

МОДА (MODE) — самое частое значение: самый популярный размер заказа, ходовая цена. В современных версиях это МОДА.ОДН (одно значение) и МОДА.НСК (несколько, если есть равно частые). Если все значения уникальны — #Н/Д.

СТАНДОТКЛОН (STDEV) измеряет разброс — насколько данные «гуляют» вокруг среднего. Волатильность месячной выручки =СТАНДОТКЛОН.В (В2:В13): чем больше, тем нестабильнее. Здесь важна тонкость версий: СТАНДОТКЛОН.В — для выборки (части данных), СТАНДОТКЛОН.Г — для всей совокупности. Перепутаешь — оценка разброса будет смещённой.

21.4 Связь показателей: КОРРЕЛ

КОРРЕЛ (CORREL) измеряет, насколько два показателя меняются вместе, числом от −1 до 1. Связь рекламных расходов и выручки: =КОРРЕЛ (В2:В25; С2:С25). Близко к 1 — растут вместе, близко к −1 — один растёт, другой падает, около 0 — связи нет.

Корреляция — не причинность. Высокий КОРРЕЛ показывает, что показатели движутся вместе, но НЕ доказывает, что один вызывает другой. Продажи мороженого и количество солнечных ожогов сильно коррелируют — но не потому, что одно вызывает другое, а потому что оба зависят от жары. Используйте КОРРЕЛ как повод копать глубже, а не как готовый вывод «реклама даёт выручку».

Для более глубокого анализа есть **ЛИНЕЙН (LINEST)** — она строит уравнение линейной зависимости и выдаёт коэффициенты со статистикой качества (включая R^2 — насколько хорошо модель описывает данные). Это формула массива, и вводить её нужно особым образом — ИИ подскажет как.

21.5 Прогноз: ТЕНДЕНЦИЯ и ПРЕДСКАЗ

Excel умеет продолжать тренд в будущее — и это честный, объяснимый прогноз, в отличие от «угадывания» обычным чатом.

ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) достраивает линейный тренд: прогноз продаж на следующие месяцы по прошлым. **ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙНЫЙ (FORECAST.LINEAR)** делает то же для одного значения: =ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙНЫЙ(13; В2:В13; А2:А13) — прогноз на 13-й период по 12 прошлым. (Старое имя ПРЕДСКАЗ устарело с Excel 2016.)

Но линейный прогноз игнорирует сезонность — а у многих бизнесов спрос скачет по месяцам. Для этого есть **ПРЕДСКАЗ.ETS (FORECAST.ETS)** — она учитывает повторяющиеся сезонные циклы: =ПРЕДСКАЗ.ETS(ДАТА(2027;1;1); В2:В25; А2:А25; 12), где 12 — длина сезонного цикла в месяцах.

Важно про версии. ПРЕДСКАЗ.ETS есть только в Excel 2016 и новее, в **Google Sheets** её нет. Линейные ТЕНДЕНЦИЯ и ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙНЫЙ работают в обоих.

Где спотыкаются. Прогноз — это продолжение прошлого тренда, а не предсказание будущего. Если в данных был всплеск из-за разовой акции, прогноз его «продолжит». Прогнозируйте на разумный горизонт и проверяйте здравым смыслом.

21.6 Распределение по интервалам: ЧАСТОТА

ЧАСТОТА (FREQUENCY) считает, сколько значений попадает в каждый диапазон, — основа гистограммы распределения. Сколько сделок в карманах «до 50 тыс», «50–100 тыс», «100–500 тыс»,

«свыше»: =ЧАСТОТА(B2:B1000; {50000;100000;500000}). Это показывает структуру: где сосредоточена масса сделок, есть ли «длинный хвост» крупных.

21.7 Как просить ИИ и что проверять

- Скажите, какую задачу решаете (рейтинг, выброс, прогноз, связь) — ИИ подберёт функцию.
- Для разброса уточните: выборка это или вся совокупность (СТАНДОТКЛОН.В или .Г).
- Для прогноза укажите, есть ли сезонность (тогда ETS), и предупредите про Google Sheets.
- Помните про версии: ETS и новые формы функций — для современных версий.

Проверка: рейтинг — сумма мест должна сойтись с числом строк; выбросы — открыть найденные строки глазами; медиана и среднее рядом — нет выбросов, далеко — есть; прогноз — проверить на здравый смысл и сравнить с фактом следующего периода, когда он наступит.

21.8 Кейс: честная картина продаж

Проблема: руководитель смотрит на среднюю выручку по клиентам — 180 тыс ₽ — и доволен. Аналитик подозревает, что картина искажена. **Решение по шагам:** попросил ИИ → «Google Sheets. По столбцу выручки клиентов B2:B500 посчитай: среднее, медиану, 90-й перцентиль и найди выбросы методом IQR. Объясни разницу среднего и медианы» → получил формулы → медиана оказалась 70 тыс против среднего 180 тыс → метод IQR выделил пять клиентов с выручкой в десятки раз выше остальных → проверил эти строки глазами: реальные крупные контракты, не ошибки. **Результат:** выяснилось, что «средний клиент» приносит 70 тыс, а среднее задрано пятью крупными. Это меняет стратегию: основная масса клиентов мельче, чем казалось. Среднее обмануло, медиана и перцентили показали правду — и проверка выбросов подтвердила, что это не ошибки данных.

Проблема: интернет-магазину обещали, что доставка занимает «в среднем 3 дня», но клиенты жаловались, и репутация падала. **Решение по шагам:** попросил ИИ → «Sheets. По столбцу сроков доставки посчитай среднее, медиану и 90-й перцентиль» → среднее действительно 3 дня, медиана 2, но 90-й перцентиль оказался 9 дней → это значило, что каждая десятая посылка идёт 9 дней и дольше → проверил эти строки: проблема с одним складом. **Результат:** «средние 3 дня» скрывали, что 10% клиентов ждут больше недели — именно они и жаловались. Перцентиль показал хвост, который среднее усредняло в ноль. Решение нашлось точно: проблемный склад, а не «доставка вообще».

Сколько данных достаточно для выводов. Частая ошибка — делать сильные выводы из горстки наблюдений. «Опросили десять клиентов, восьми понравилось — значит, 80% довольны» звучит убедительно, но на десяти ответах любая цифра шаткая: пара других людей сместила бы её резко. Чем меньше выборка, тем шире «коридор неопределённости» вокруг результата, и тем осторожнее должны быть формулировки.

Точную математику доверительных интервалов оставим статистикам, но практическое правило простое: на десятках наблюдений говорите «есть признаки», а не «доказано»; на сотнях выводы надёжнее; и всегда указывайте, сколько данных за цифрой стоит. ИИ посчитает что угодно даже по трём строкам — но осмысленность выводов проверяете вы. Маленькая выборка не повод не считать, но повод честно оговорить, что результат предварительный.

Прежде чем объявить вывод по данным, посмотрите, на скольких наблюдениях он основан. Цифра «70% выбрали вариант А» из 500 ответов и из 7 ответов — это две разные по надёжности цифры, хотя выглядят одинаково. Просите ИИ всегда показывать, сколько строк попало в расчёт, и соразмеряйте уверенность вывода с объёмом данных под ним.



Практическое задание

Возьмите свой столбец с числами — выручка, чеки, сроки, оценки. Попросите ИИ посчитать по нему среднее, медиану и найти выбросы методом IQR. Сравните среднее с медианой: если они далеко друг от друга, откройте выбросы и разберитесь, ошибки это или реальные крайние случаи. Цель — увидеть, как описательная статистика вскрывает то, что прячет простое среднее.



Проверка знаний

1. Чем медиана честнее среднего и о чём говорит большой разрыв между ними? — Медиана не зависит от крайних значений; большой разрыв означает, что в данных есть выбросы, тянущие среднее.
2. Как метод IQR находит аномалии? — Помечает значения выше $Q3 + 1,5 \times (Q3 - Q1)$ как выбросы — кандидаты в ошибки или особые случаи.
3. Почему высокая корреляция не доказывает причинность? — Показатели могут двигаться вместе из-за общего третьего фактора, а не потому, что один вызывает другой.
4. Какая функция прогноза учитывает сезонность и где её нет? — ПРЕДСКАЗ.ETS (FORECAST.ETS); она есть в Excel 2016+, в Google Sheets отсутствует.
5. В чём разница СТАНДОТКЛОН.В и СТАНДОТКЛОН.Г? — Первая для выборки (части данных), вторая для всей совокупности; путаница смещает оценку разброса.

Теперь вы умеете извлекать из данных смысл — рейтинги, аномалии, связи, прогнозы. Чтобы эти выводы стали наглядными, нужна правильная визуализация: следующая глава — про то, какой тип диаграммы под какие данные.

Глава 22. Диаграммы: какой тип под какие данные

После этой главы вы перестанете выбирать тип диаграммы наугад. У каждого вопроса к данным — свой тип графика, и неверный искажает смысл при верных цифрах. ИИ построит любую диаграмму по запросу (как мы видели в главе 5), но решить, какая нужна, должны вы — эта глава даёт карту выбора и каталог типов, включая продвинутые.

22.1 Сначала вопрос, потом тип

Главный принцип: тип диаграммы определяется не данными, а вопросом, на который вы отвечаете. «Кто больше продал» — это сравнение, нужна гистограмма. «Как менялась выручка» — это динамика, нужен график. «Из чего состоит бюджет» — это доли, нужна круговая. Выберите тип под вопрос — и диаграмма заговорит сама.

Разберём по типам вопросов.

22.2 Сравнить категории: гистограмма и линейчатая

Самый частый вопрос — сравнить значения по категориям: продажи по менеджерам, расходы по статьям. Здесь работает **гистограмма** (вертикальные столбцы). Если подписи категорий длинные (названия товаров, ФИО), берите **линейчатую** — горизонтальные столбцы, где подписи помещаются полностью.

Где спотыкаются. Слишком много категорий: больше 10–12 столбцов превращаются в частокол, который не читается. Решение — оставить топ-10, остальное свернуть в «Прочее», или взять линейчатую с сортировкой.

22.3 Показать динамику: график и с накоплением

Когда вопрос про изменение во времени — выручка по месяцам, трафик по дням, — нужен **график** (линия). Линия подчёркивает тренд: рост, спад, сезонные волны. Для категорий без временного ряда график не подходит — там гистограмма.

Если важно показать не только общую динамику, но и из чего она складывается, — **диаграмма с накоплением**: столбцы или области, разбитые на сегменты. Выручка по месяцам в разбивке по каналам продаж покажет и общий рост, и вклад каждого канала. Вариант «100% с накоплением» нормирует всё к долям — удобно следить за изменением структуры.

22.4 Показать доли целого

Вопрос «из чего состоит» — это доли. **Круговая** и **кольцевая** диаграммы показывают структуру целого, но с жёстким ограничением.

Круговая диаграмма работает только до 5–7 сегментов.	Больше — и глаз не может сравнить близкие доли, диаграмма превращается в пёструю кашу. И никогда не сравнивайте две круговые между собой — человек плохо оценивает углы. Если сегментов много или нужно сравнение — берите столбчатую с долями. Круговая хороша ровно для «вот эта часть — половина, эта — четверть».
---	---

Для иерархических долей — когда категории делятся на подкатегории (товарная группа → товары) — есть современные типы: **дерево (treemap)** показывает доли прямоугольниками разного размера, **солнечные лучи (sunburst)** — кольцами по уровням. Оба доступны в Excel 2016 и новее.

22.5 Показать связь и распределение

Когда вопрос про зависимость двух чисел — связаны ли расходы на рекламу и выручка, — нужна **точечная диаграмма (scatter)**. Каждая точка — пара значений; если точки выстраиваются в линию, есть связь. Важно: по обеим осям числа, не категории.

Если переменных три (например, регионы по выручке, прибыли и размеру), добавляется **пузырьковая** — размер пузыря показывает третий показатель.

Для анализа разброса данных есть **ящик с усами (box & whisker)** — он показывает медиану, квартили и выбросы одной фигурой (Excel 2016+). А **гистограмма распределения (histogram)** показывает, как часто встречаются значения в разных диапазонах — наглядное продолжение функции ЧАСТОТА из прошлой главы.

22.6 Специальные диаграммы для бизнеса

Несколько типов созданы под конкретные деловые задачи, и знать их полезно.

- **Водопад (waterfall)** — показывает, как из начального значения получается итоговое через плюсы и минусы: идеален для отчёта о прибыли (выручка минус расходы по статьям) и план-факт анализа. Excel 2016+.
- **Воронка (funnel)** — этапы процесса с убыванием: классическая воронка продаж от лидов к сделкам. Excel 2019+.
- **Комбинированная** — два показателя с разными масштабами на одном поле: выручка столбцами и маржа в процентах линией на вторичной оси. Незаменима, когда нужно показать абсолют и относительную величину вместе.
- **Лепестковая (radar)** — многокритериальная оценка: сравнить сотрудников или товары по нескольким параметрам сразу. Плохо читается при более чем 7 осях.
- **Диаграмма Ганта** — план проекта с временными отрезками; встроенного типа нет, её собирают из линейчатой с накоплением, делая первый ряд прозрачным. ИИ подскажет, как именно.

22.7 Мини-диаграммы в ячейке: спарклайны

Иногда не нужна полноценная диаграмма — достаточно крошечного графика прямо в ячейке рядом с числами. Это **спарклайны** (Вставка → Спарклайны). Три вида: линия для тренда (продажи по неделям одной строкой), гистограмма для сравнения (план против факта), выигрыш/проигрыш для бинарных данных (был месяц прибыльным или нет). Спарклайны превращают таблицу с числами в таблицу, где тренд каждой строки виден сразу.

22.8 Визуализация без диаграмм: условное форматирование

Часто самый быстрый способ «увидеть» данные — раскрасить их прямо в таблице, без отдельной диаграммы. Три инструмента условного форматирования.

Цветовые шкалы заливают ячейки градиентом от минимума к максимуму — получается тепловая карта прямо в данных: продажи по регионам и месяцам, где горячее значит больше. **Гистограммы в ячейках** рисуют горизонтальную полосу, длина которой пропорциональна значению, — относительную величину видно мгновенно, не читая цифры. **Наборы значков** ставят стрелки, свето-

форы или флажки по порогам: зелёная стрелка вверх при росте больше 10%, жёлтая при стабильности, красная при падении.

Прежде чем строить отдельную диаграмму, спросите себя: может, хватит раскрасить таблицу? Цветовая шкала или гистограммы в ячейках часто показывают картину быстрее графика и не занимают места. ИИ применит правило по запросу: «подсвети цветовой шкалой продажи в этой таблице» или «добавь стрелки роста к столбцу динамики».

22.9 Что где доступно

Базовые типы (гистограмма, график, круговая, точечная, линейчатая, с накоплением, комбинированная) есть везде — и в Excel, и в Google Sheets. А вот продвинутые требуют современного Excel: водопад, treemap, sunburst, ящик с усами, гистограмма распределения — с Excel 2016, воронка — с 2019. В Google Sheets нативных водопада и воронки нет, их собирают обходными способами. Укажите версию в запросе к ИИ, чтобы не получить недоступный тип.

22.10 Как просить ИИ и кейс

В запросе назовите вопрос, а не тип: «покажи динамику выручки по месяцам» лучше, чем «построй график», — ИИ подберёт подходящий тип и оси. Уточните версию для продвинутых типов. И проверьте, что диаграмма отвечает на ваш вопрос: оси те, период тот, тип соответствует задаче (динамика — не круговая, доли — не линия).

Проблема: финансист хочет показать руководству, как из выручки 10 млн получилась прибыль 1,5 млн после всех расходов — обычная таблица расходов не впечатляет. **Решение по шагам:** описал ИИ → «Excel 365. Есть статьи: выручка +10 млн, себестоимость −5 млн, зарплаты −2,5 млн, аренда −0,5 млн, прочее −0,5 млн, итог прибыль. Какой тип диаграммы лучше покажет, как из выручки получается прибыль через вычеты, и построй её» → ИИ предложил водопадную диаграмму как идеальную для этой задачи и собрал её → проверил, что итоговый столбец совпал с прибылью 1,5 млн. **Результат:** водопад наглядно показал, на что «уходит» выручка по дороге к прибыли — каждый расход виден ступенькой вниз. Руководство увидело структуру сразу. Гистограмма или таблица такого эффекта не дали бы — тип диаграммы решил задачу.

Проблема: менеджер построил круговую диаграмму продаж по 15 товарам, и она превратилась в пёструю кашу, где ничего не сравнить. **Решение по шагам:** описал ИИ → «Excel. Есть продажи по 15 товарам. Круговая диаграмма не читается. Какой тип лучше и почему?» → ИИ объяснил, что круговая работает до 5–7 сегментов, и предложил линейчатую с сортировкой по убыванию → перестроил → проверил, что сумма по диаграмме сошлась с общей выручкой. **Результат:** вместо нечитаемого «пирога» — понятный рейтинг товаров сверху вниз. Правило «круговая до 7 долей» сэкономило бы время сразу, если бы менеджер знал его заранее. Тип под вопрос «сравнить» — это столбцы, а не доли.

Что портит хороший график. Правильный тип — половина дела, вторая половина — оформление. Несколько типичных ошибок убивают даже верно выбранную диаграмму. Слишком много рядов данных превращают её в паутину, где ничего не различить, — оставляйте три-четыре главных. Объёмные «3D»-эффекты искажают пропорции и мешают сравнивать — плоская диаграмма честнее. Ось значений, начинающаяся не от нуля, преувеличивает различия: столбик «102» рядом со «100» выгля-

дит вдвое выше, хотя разница 2% — для честного сравнения ось начинают от нуля. И подписи: без названия осей и единиц измерения зритель гадает, что перед ним.

ИИ построит и оформит диаграмму по запросу, но проследить за честностью представления — на вас. Попросите подписать оси, начать ось значений от нуля, убрать лишние ряды. Хорошая диаграмма не та, что красивее, а та, что не вводит в заблуждение: те же данные при кривом оформлении могут «доказать» противоположное.

Перед тем как показать диаграмму другим, проверьте три вещи: ось значений начинается от нуля (иначе различия преувеличены), подписаны оси и единицы, рядов не больше трёх-четырёх. Это убирает самые частые искажения. Красивая, но вводящая в заблуждение диаграмма хуже простой таблицы — она убеждает в неверном.



Практическое задание

Возьмите данные, которые недавно показывали в таблице, и определите вопрос: вы сравниваете, показываете динамику, доли или связь? По карте из этой главы выберите тип диаграммы и попросите ИИ построить именно его, назвав вопрос, а не тип. Сравните с тем, как выглядели те же данные таблицей. Цель — научиться подбирать тип под задачу, а не строить «график вообще».



Проверка знаний

1. От чего зависит выбор типа диаграммы? — От вопроса, на который вы отвечаете (сравнение, динамика, доли, связь), а не от самих данных.
2. Сколько сегментов допустимо в круговой диаграмме и почему? — До 5–7; больше — глаз не может сравнить близкие доли, нужна столбчатая.
3. Какой тип лучше всего показывает, как из выручки получается прибыль через расходы? — Водопадная диаграмма (waterfall), Excel 2016+.
4. Когда вместо диаграммы достаточно условного форматирования? — Когда нужно быстро увидеть относительные величины или тепловую карту прямо в таблице — цветовые шкалы, гистограммы в ячейках, значки.
5. Какие типы диаграмм требуют современного Excel и недоступны в Google Sheets нативно? — Водопад и воронка (и treemap, sunburst, ящик с усами); в Sheets их собирают обходными способами.

Вы научились превращать данные в наглядную картину правильного типа. Когда таких картин и показателей становится много, их собирают в одном месте — на дашборде. Об этом следующая глава.

Глава 23. Дашборд в таблице своими руками

После этой главы вы сможете собрать живой дашборд — одну страницу, где руководитель видит ключевые цифры, графики и может сам пощёлкать фильтрами, а данные обновляются по кнопке. Это не магия и не отдельная программа: дашборд собирается в обычном Excel или Google Sheets, а ИИ помогает с расчётами и диаграммами. Главное — понять архитектуру, и тогда дашборд не превратится в хрупкую кашу из формул.

23.1 Три слоя: почему дашборд не делают «в одном листе»

Главная ошибка новичка — валить данные, расчёты и диаграммы на один лист. Через неделю там невозможно ничего поменять, не сломав остальное. Правильный дашборд состоит из трёх слоёв, и каждый живёт на своём листе.

Слой данных (назовём лист RAW) — сюда попадает сырая таблица: выгрузка, импорт, ручной ввод. Её ничем не украшают, только хранят. Ключевой приём — оформить данные умной таблицей (Ctrl+T) с именем, например `tblProdaji`. Тогда при добавлении строк всё, что построено поверх, обновится само.

Слой расчётов (лист CALC) — здесь формулы агрегации и сводные таблицы превращают сырьё в показатели: суммы по месяцам, итоги по регионам, проценты выполнения. Сюда пользователь дашборда не смотрит — это «кухня».

Слой дашборда (лист DASHBOARD) — только витрина: крупные числа, диаграммы, фильтры. Никаких сырых данных и сложных формул, только ссылки на готовые показатели из слоя расчётов.

Разделение слоёв — это не педантизм, а защита от поломок. Когда данные, расчёты и отображение смешаны, любая правка рискует сломать что-то ещё, и найти причину тяжело. Три листа изолируют изменения: поменяли источник данных — расчёты и дашборд подхватят сами; переставили диаграмму — данные не пострадали. Это та же дисциплина, что в чистке данных: порядок на входе экономит часы на выходе.

23.2 KPI-карточки: крупные числа

Первое, что видит человек на дашборде, — ключевые показатели крупным шрифтом: выручка за месяц, число сделок, средний чек, выполнение плана. Это «карточки»: ячейка с большим шрифтом (24–36 пунктов), которая ссылается на готовый показатель из слоя расчётов.

Сильный приём — динамический заголовок, который меняется вместе с фильтром: `= "Продажи за "&ТЕКСТ(B1;"ММММ ГГГГ")`, где B1 выбирается срезом. Тогда при переключении месяца заголовок сам обновляется на «Продажи за март 2026».

23.3 Сводные как основа диаграмм

Все диаграммы дашборда лучше строить не на формулах, а на сводных таблицах (PivotTable) из слоя расчётов. Диаграмма, построенная на сводной, называется сводной диаграммой (PivotChart) и обновляется вместе с ней. Когда приходят новые данные, одна кнопка «Обновить всё» (Данные → Обновить всё) пересчитывает все сводные и перерисовывает все диаграммы дашборда разом.

Механику сводных мы разбирали в главе 5 — здесь они работают движком дашборда: каждый блок витрины опирается на свою сводную.

23.4 Интерактивность: срезы и временная шкала

То, что отличает дашборд от статичного отчёта, — возможность пользователю самому фильтровать. Здесь работают два инструмента.

Срезы (slicers) — это кнопки-фильтры: нажал «Москва» — весь дашборд показывает только Москву. Мощь срезов в том, что один срез можно подключить сразу к нескольким сводным (Подключения к отчётам) — тогда одно нажатие фильтрует весь дашборд целиком, а не отдельную таблицу.

Временная шкала (timeline) — специальный фильтр для дат с ползунком: тянете — и видите нужный период. Требуется, чтобы поле даты было настоящей датой, а не текстом (Excel 2013+).

В Google Sheets интерактивность делают через срезы и выпадающие фильтры (Данные → Проверка данных).

23.5 Компоновка: куда что класть

Глаз читает страницу определённым образом, и дашборд стоит выстроить под это. Работает «F-паттерн»: самое важное — вверху и слева. KPI-карточки — верхней строкой, главная диаграмма — крупно слева, детальные графики — справа и ниже, фильтры — сверху или сбоку, где их легко найти. Строку с заголовками и фильтрами полезно закрепить (Вид → Закрепить области), чтобы она не уезжала при прокрутке.

23.6 Где помогает ИИ

ИИ ускоряет сборку дашборда на нескольких этапах. По официальным данным Microsoft, Copilot в Excel умеет по запросу создавать сводные таблицы, добавлять вычисляемые столбцы, строить диаграммы и выдавать текстовые инсайты — то есть собрать заготовки слоя расчётов и витрины. С 2026 года у Copilot появились «Навыки» (Skills) — записанные инструкции повторяемых задач: один раз описываете, как собирается ежемесячный отчёт, и дальше Copilot выполняет это по команде при новых данных.

Gemini в Google Sheets аналогично строит сводные и диаграммы по описанию из боковой панели. Но помните границу: ИИ соберёт компоненты, а архитектуру трёх слоёв и логику дашборда держите вы — иначе получите красивые, но несвязные куски.

Промпт

Excel 365, русский. Помоги собрать дашборд продаж. Данные на листе RAW (умная таблица tblProdaji: Дата, Регион, Менеджер, Товар, Сумма). Нужно: 1) на листе CALC сводные — выручка по месяцам, по регионам, по менеджерам; 2) на листе DASHBOARD три KPI (выручка за период, число сделок, средний чек) и диаграммы к сводным; 3) срез по региону на все сводные. Подскажи шаги и формулы для KPI-карточек.

23.7 Граница: дашборд в таблице или Power BI

Стоит честно понимать предел. Дашборд в таблице хорош для своей команды, данных до миллиона-нескольких строк, публикации через общий доступ. Когда данных миллионы, источников много и нужна корпоративная публикация с разграничением доступа — это уже территория Power BI (глава 17). Есть и мост между ними: из Power BI можно «Анализировать в Excel» — выгрузить сводную с подключением к модели данных. Начинать почти всегда стоит с таблицы: она бесплатна и часто достаточна.

23.8 Кейс: дашборд вместо еженедельных таблиц

Проблема: руководитель каждую неделю просил аналитика прислать «цифры по продажам», тот вручную собирал таблицу и графики — час работы каждый раз. **Решение по шагам:** аналитик разнёс всё по трём листам → выгрузку оформил умной таблицей на RAW → на CALC попросил ИИ собрать сводные по месяцам, регионам и менеджерам → на DASHBOARD сделал три KPI-карточки с динамическим заголовком и сводные диаграммы → добавил срез по региону на все сводные → проверил, добавив тестовые строки в RAW и нажав «Обновить всё»: весь дашборд обновился. **Результат:** еженедельная ручная сборка исчезла. Теперь руководитель сам открывает дашборд, щёлкает срезом по региону и видит свежие цифры; аналитику остаётся раз в неделю вставить новую выгрузку и нажать «Обновить всё». Час работы превратился в минуту.

Проблема: человек вёл личные финансы в таблице, но цифры были разбросаны, и понять «сколько трачу на еду» или «хватит ли до зарплаты» было невозможно без долгого листания. **Решение по шагам:** разнёс на три слоя — операции (умная таблица), расчёты (сводные по категориям и месяцам), витрина → попросил ИИ собрать KPI-карточки (доход, расход, остаток за месяц) и диаграмму расходов по категориям → добавил срез по месяцу → проверил, что остаток сошёлся с балансом карты. **Результат:** личные финансы превратились в дашборд, где видно структуру трат и остаток одним взглядом. Тот же принцип трёх слоёв, что для бизнеса, работает и для домашнего бюджета — масштаб другой, логика одна.



Практическое задание

Возьмите данные, по которым вы регулярно делаете отчёт. Разнесите их на три листа: сырьё (умной таблицей), расчёты (сводные с помощью ИИ), витрину (две-три KPI-карточки и диаграммы). Добавьте один срез. Проверьте, что при добавлении строк в сырьё и нажатии «Обновить всё» витрина обновляется. Цель — собрать свой первый живой дашборд и почувствовать, как три слоя экономят время.



Проверка знаний

1. Из каких трёх слоёв состоит правильный дашборд и зачем их разделять? — Слой данных (сырьё), слой расчётов (формулы и сводные), слой витрины (KPI и диаграммы); разделение защищает от поломок при правках.
2. Зачем оформлять исходные данные умной таблицей (Ctrl+T)? — Чтобы при добавлении строк сводные и диаграммы обновлялись автоматически.
3. В чём сила срезов на дашборде? — Один срез можно подключить к нескольким сводным сразу, и одно нажатие фильтрует весь дашборд.
4. Что делает кнопка «Обновить всё»? — Пересчитывает все сводные и перерисовывает все диаграммы дашборда после изменения данных.
5. Когда дашборда в таблице мало и нужен Power BI? — При миллионах строк, множестве источников и корпоративной публикации с разграничением доступа.

Теперь вы умеете собирать витрину данных, которая живёт сама. Но любой дашборд хорош ровно настолько, насколько чисты данные под ним, — а реальные деловые выгрузки приходят грязными. Следующая глава — про конкретные форматы: 1С, маркетплейсы, CRM, банк.

Глава 24. Деловые форматы данных: 1С, маркетплейсы, CRM, банк

После этой главы вы будете знать, что не так с реальными выгрузками, которые приходят из 1С, с маркетплейсов, из CRM и от банка, — и как привести их в порядок с помощью ИИ, прежде чем считать. Учебные таблицы всегда чистые; настоящие — нет. Эта глава про то, как пережить встречу с настоящими.

Общие приёмы чистки мы разбирали в главе 6, а конкретные функции — в каталоге текста (глава 15). Здесь — карта типичных болезней по источникам: каждая выгрузка ломается по-своему, и зная как, вы почините её за минуты вместо часа мучений.

24.1 Выгрузки из 1С

1С — главный источник деловых данных в России и главный источник головной боли при их обработке. Типовая выгрузка из «Бухгалтерии» или «Управления торговлей» содержит даты, контрагентов, номенклатуру, суммы, НДС, счета. Проблемы предсказуемы.

Числа как текст. Самая частая беда: 1С пишет суммы с пробелом-разделителем тысяч как текст. Признак — число прижато к левому краю ячейки и зелёный треугольник в углу. Такие «числа» не суммируются: СУММ выдаёт ноль. Лечение — выделить столбец, нажать значок ошибки «!» → «Преобразовать в число», или функцией ЗНАЧЕН (VALUE), или умножением на 1.

Кодировка. При выгрузке в текстовый формат 1С по умолчанию использует кодировку Windows-1251. Откроете в Excel напрямую — получите «кракозябры» вместо русских букв. Правильный путь: Данные → Из текста/CSV → выбрать кодировку «1251» или «Кириллица (Windows)».

Объединённые ячейки и строки-итоги. 1С-отчёты любят многоуровневые шапки с объединёнными ячейками и строки «Итого» прямо внутри данных. Для анализа это яд: сводная не построится. Нужно разъединить ячейки, заполнить образовавшиеся пустоты и удалить строки-итоги фильтром по слову «Итого».

Формат MXL. Внутренний формат 1С (MXL) вообще не открывается в Excel. Его пересохраняют внутри самой 1С через «Файл → Сохранить копию → XLSX».

Промпт

Помоги привести в порядок выгрузку из 1С в Excel. Проблемы: суммы в столбце [E] записаны как текст (не суммируются), в шапке объединённые ячейки, внизу и внутри есть строки «Итого». Дай пошаговый план чистки: как преобразовать текст в числа, разъединить шапку и убрать строки-итоги, чтобы потом построить сводную.

24.2 Банковские выписки

Выписки приходят в двух видах. Формат «1С:Предприятие Обмен» — текстовый файл с секционной структурой, который напрямую в Excel не открывается, он предназначен для загрузки в 1С. А вот CSV-выписки от банков (Сбер, Альфа, Тинькофф и другие) обрабатывать приходится руками.

Типичные поля: дата, БИК, счёт, сумма по дебету и кредиту, назначение платежа, ИНН контрагента. Проблемы: разделитель обычно точка с запятой, кодировка то 1251, то UTF-8 (зависит от банка), суммы иногда со знаком минус без пробела, а длинный текст назначения платежа «ломает» столбцы при неправильном разборе. ИИ поможет распарсить такой файл, если вы покажете ему пару строк и опишете, что должно получиться.

24.3 Выгрузки маркетплейсов: Ozon и Wildberries

Кто торгует на маркетплейсах, тонет в их отчётах. У каждого своя структура.

Ozon. Финансовые отчёты лежат в личном кабинете в разделе аналитики, выгружаются в XLSX, максимум за 60 дней. Ключевой отчёт — «Реализация»: артикул, название, количество, цена, комиссия Ozon, итого к выплате. Подвохи: на один артикул бывает несколько строк (разбивка по складам), проценты комиссии записаны как числа без знака процента, а в числовых ячейках встречаются ведущие пробелы — их убирает СЖПРОБЕЛЫ.

Wildberries. Еженедельный отчёт о реализации в XLSX содержит технические имена колонок: nm_id (артикул WB), sa_name (ваш артикул), ppvz_for_pay (сумма к перечислению), commission_percent (комиссия), penalty (штрафы). Структура меняется при обновлениях, поэтому колонки стоит проверять. Подвох: строки с нулевыми продажами и возвратами нужно фильтровать отдельно, а логистика включена в одну строку с продажами.

Имена колонок маркетплейсов меняются. И Ozon, и Wildberries периодически меняют структуру отчётов и названия полей. Формула, которая считала по колонке «ppvz_for_pay», сломается, если поле переименуют. Поэтому при регулярной обработке не «зашивайте» жёстко номера столбцов — лучше находите нужную колонку по заголовку (через ПОИСКПОЗ), и проверяйте структуру каждой новой выгрузки. ИИ поможет собрать формулу, устойчивую к перестановке столбцов.

24.4 Выгрузки из CRM

Битрикс24. Экспорт сделок и контактов — CSV с разделителем «;» или «,» в кодировке UTF-8. Поля: ID, название, стадия, сумма, ответственный, даты, UTM-метки. Подвохи: поля со множественным выбором склеиваются в одну ячейку через символ «|», а многострочные комментарии ломают структуру CSV, если не экранированы кавычками.

amoCRM. Экспорт сделок в XLSX или CSV: ID, название, этап воронки, бюджет, ответственный, даты, теги. Подвохи: пользовательские поля имеют произвольные имена заголовков, которые меняются при переименовании в CRM; даты бывают в формате ISO (ГГГГ-ММ-ДД) или вообще числом Unix-времени — последнее нужно отдельно преобразовывать в дату.

24.5 Отчёты веб-аналитики и кассы

Яндекс.Метрика и Яндекс.Директ. Выгрузки в CSV или XLSX: источники, визиты, конверсии, расходы, клики, CTR. Главный подвох Директа — строки «Итого» и «НДС» внизу таблицы, которые попадут в сумму, если их не удалить перед сведением. В Метрике числа с плавающей точкой могут прийти с точкой вместо запятой.

Google Analytics 4. Экспорт в CSV или Google Таблицы: заголовки на английском, числа в американском формате (запятая как разделитель тысяч). При открытии в русском Excel это требует настройки импорта.

Кассовые и ОФД-отчёты. Выгрузки операторов фискальных данных (ОФД.ру, Контур, Платформа) в XLSX/CSV: номер чека, дата-время, наименование товара, сумма, НДС, признак расчёта, способ оплаты. Подвохи: дата и время в одной ячейке как текст, наименования товаров — произвольный текст без кодов, символ рубля «₽» внутри числовых строк.

24.6 Общий алгоритм встречи с незнакомой выгрузкой

Какой бы источник ни был, порядок действий один — и его стоит запомнить.

1. Откройте, посмотрите глазами: где заголовки, есть ли объединённые ячейки, строки-итоги, мусор сверху.
2. Проверьте числа: прижаты влево и не суммируются — это текст, преобразуйте.
3. Проверьте даты: считаются ли они датами или это текст (ДАТАЗНАЧ спасает).
4. Уберите лишнее: строки «Итого», пустые строки, технические колонки.
5. Оформите умной таблицей (Ctrl+T) — дальше всё остальное в книге заработает.

Покажите ИИ две-три первых строки незнакомой выгрузки прямо текстом и опишите, что должно получиться. ИИ распознает формат, укажет на проблемы (текст вместо чисел, лишние строки) и даст план чистки под конкретный источник. Это быстрее, чем разбираться самому с каждым новым форматом отчёта.

24.7 Кейс: отчёт Wildberries к выплате

Проблема: селлер на Wildberries скачал еженедельный отчёт реализации и хочет посчитать, сколько реально получит после комиссий и штрафов, но в файле сотни строк с техническими колонками и нулевыми продажами. **Решение по шагам:** показал ИИ заголовки отчёта → «Wildberries отчёт реализации. Нужно: убрать строки с нулевым количеством и возвраты, посчитать итог к перечислению по полю `ppvz_for_pay` за вычетом `penalty`, найти колонки по заголовку, а не по номеру — структура меняется» → получил план: фильтр нулевых строк, формула поиска колонок через ПОИСКПОЗ, итоговая сумма → проверил итог сверкой с суммой к выплате, которую показывает кабинет WB. **Результат:** реальная сумма к получению посчитана за минуты, формула устойчива к перестановке колонок в следующем отчёте. Сверка с цифрой кабинета подтвердила расчёт — теперь это повторяемый еженедельный процесс.

Проблема: бухгалтер выгрузил из 1С оборотную ведомость, попытался посчитать итог СУММ — получил ноль, хотя суммы в столбце явно были. **Решение по шагам:** заметил, что числа прижаты к левому краю и с зелёными треугольниками → понял, что это текст → описал ИИ проблему → ИИ подтвердил диагноз и предложил выделить столбец, нажать значок ошибки «Преобразовать в число» → после преобразования СУММ заработала → сверил итог с цифрой из 1С. **Результат:** «ноль вместо суммы» — классика выгрузок 1С, лечится за десять секунд, когда знаешь причину. Зелёный треугольник и выравнивание влево — верный признак чисел-как-текста. Теперь бухгалтер проверяет это первым делом при любой выгрузке.

Когда выгрузка приходит каждую неделю. Разовую чистку делают руками, но если один и тот же отчёт приходит регулярно — каждую неделю с маркетплейса, каждый месяц из 1С, — чистить его заново каждый раз глупо. Здесь незаменим Power Query (главы 6 и 17): вы один раз настраиваете цепочку шагов очистки для типового файла, а дальше кладёте новую выгрузку и жмёте «Обновить» — те же преобразования отрабатывают сами.

Это особенно ценно для маркетплейсов и 1С, где структура предсказуема, а данные приходят постоянно. Настроили запрос, который находит нужные колонки по заголовкам, убирает строки-итоги, преобразует типы, — и еженедельная рутина превращается в одну кнопку. ИИ поможет описать нужные шаги преобразования, а вы соберёте их в редакторе запросов.

Если ловите себя на том, что каждую неделю делаете одну и ту же чистку одного и того же отчёта, — это прямой сигнал перейти на Power Query. Полчаса настройки один раз окупятся за месяц: вместо ручной чистки будет «положил файл, нажал Обновить». Разовую выгрузку чистите как удобно, повторяющуюся — автоматизируйте.



Практическое задание

Возьмите свою реальную деловую выгрузку — из 1С, маркетплейса, CRM, банка или кассы. Пройдите по алгоритму из раздела 24.6: гляньте глазами, проверьте числа и даты на «текстовость», уберите лишнее, оформите таблицей. Где застряли — покажите ИИ пару строк и опишите проблему. Цель — превратить конкретную «грязную» выгрузку в данные, готовые к анализу.



Проверка знаний

1. Почему суммы из 1С часто не складываются функцией СУММ? — Они записаны как текст (прижаты влево, зелёный треугольник); нужно преобразовать в числа.
2. Какую кодировку использует 1С при выгрузке в текст и что с ней делать? — Windows-1251; импортировать через «Из текста/CSV» с выбором кодировки «Кириллица (Windows)».
3. Почему нельзя «зашивать» номера столбцов при обработке отчётов маркетплейсов? — Ozon и WB меняют структуру и имена полей; надёжнее находить колонку по заголовку через ПОИСКПОЗ.
4. Какой подвох у отчётов Яндекс.Директа при сведении? — Строки «Итого» и «НДС» внизу попадут в сумму, если их не удалить.
5. Какой первый шаг при встрече с любой незнакомой выгрузкой? — Открыть и посмотреть глазами: где заголовки, есть ли объединённые ячейки, строки-итоги и мусор.

Теперь вы готовы к реальным данным во всей их неприглядности. Но даже чистая на вид выгрузка может содержать скрытые ошибки — дубли, аномалии, опечатки. Следующая глава — про контроль качества данных: как находить ошибки до того, как они попадут в отчёт.

Глава 25. Контроль качества и проверка данных

После этой главы вы научитесь ловить ошибки в данных до того, как они попадут в отчёт и в решение. Дубли, пропуски, опечатки, аномалии, расхождения между таблицами — всё это тихо искажает итоги. Excel и Google Sheets дают инструменты, чтобы выявлять такое автоматически, а ИИ помогает находить подозрительное. Это прямое развитие дисциплины проверки из главы 2, но на уровне самих данных, а не отдельных формул.

25.1 Защита от ошибок на входе: проверка данных

Лучший способ бороться с грязными данными — не пускать их. Инструмент «Проверка данных» (Данные → Проверка данных) ставит правила на то, что можно ввести в ячейку.

Самое полезное — **выпадающий список**: вместо того чтобы каждый раз вписывать регион руками (и плодить «Москва», «москва», «Мск»), пользователь выбирает из списка. Это убивает разноречивую на корню. Список задаётся перечислением через точку с запятой или ссылкой на диапазон.

Другие ограничения: только целое число, только дата, только в заданном диапазоне, ограничение длины текста. Можно задать и **правило формулой** — например, запрет дублей в столбце: `=СЧЁТЕСПИ($A$2:$A$1000; A2)=1` не даст ввести значение, которое уже есть.

К каждому правилу можно прикрутить сообщение об ошибке трёх уровней: «Стоп» запрещает ввод совсем, «Предупреждение» спрашивает подтверждение, «Сообщение» просто информирует.

Если вы или коллеги регулярно заполняете таблицу руками — потратьте десять минут на выпадающие списки для категориальных столбцов (регион, статус, тип). Это окупится мгновенно: исчезнет разноречивое в написании, по которому потом не строятся сводные. Профилактика дешевле лечения — чистить разноречивое постфактум всегда дольше, чем не допустить его.

25.2 Поиск дубликатов

Дубли — частая беда, особенно когда данные собраны из нескольких источников. Найти их можно тремя способами.

Самый быстрый — условное форматирование: Главная → Условное форматирование → Правила выделения → Повторяющиеся значения — подсветит все дубли цветом. Для подсчёта, сколько раз встречается значение, работает формула `=СЧЁТЕСПИ($A$2:$A$1000; A2)` — если больше единицы, это дубль. А удаляет дубли инструмент Данные → Удалить дубликаты, но осторожно — на копии и с пониманием, по каким столбцам считается совпадение (об этом предупреждали в главе 12).

25.3 Поиск пропусков и аномалий

Пустые ячейки находит приём `Ctrl+G` → Выделить → Пустые ячейки — подсветит все дыры в данных разом. Подсчитать пропуски: `=СЧЁТЕСПИ(A2:A1000; "")` или функцией `СЧЁТПУСТЫХ`.

Аномалии (выбросы) ищут методом межквартильного размаха из главы 21: значения выше порога $Q3 + 1,5 \times (Q3 - Q1)$ подсвечиваются условным форматированием. Это вылавливает опечатки (лишний ноль в сумме) и особые случаи.

Числа, притворяющиеся текстом — коварная проблема (помните 1С из прошлой главы). Их выдаёт зелёный треугольник или формула `=ЕЧИСЛО(A2)=ЛОЖЬ`, которая помечает ячейки, где «число» на самом деле текст.

25.4 Сверка двух таблиц

Частая задача — сравнить две таблицы и найти расхождения: что есть в одной, но нет в другой; где суммы разошлись. Например, сверить выгрузку из банка с данными учёта или список товаров с прайсом.

Самый наглядный способ — условное форматирование с **СЧЁТЕСЛИ**: правило `=СЧЁТЕСЛИ(ТаблицаВ!$A:$A; A2)=0` на первой таблице подсветит строки, которых нет во второй. Формульный вариант — `=ЕОШИБКА(ВПР(A2; ТаблицаВ!$A:$A; 1; 0))`: вернёт **ИСТИНА** для отсутствующих. А для серьёзной сверки больших таблиц есть Power Query с типом объединения «антисоединение» — он возвращает только несовпадающие строки.

Промпт

Excel, русский. Есть две таблицы: на листе «Учёт» и на листе «Банк», ключ — номер платежа в столбце А. Нужно найти расхождения: какие платежи есть в банке, но нет в учёте, и наоборот. Предложи способ через условное форматирование с **СЧЁТЕСЛИ** и объясни, как пометить расхождения в обе стороны.

25.5 Аудит формул: когда сломалось

Когда в большой таблице формулы дают ошибку или неверный результат, нужно проследить, откуда что берётся. Excel даёт инструменты аудита (вкладка «Формулы»).

Влияющие ячейки показывают стрелками, откуда формула берёт данные. **Зависимые ячейки** — наоборот, какие ячейки используют текущую (полезно перед удалением: не сломаете ли что-то). **Проверка ошибок** последовательно обходит все ошибки **#ЗНАЧ!**, **#ДЕЛ/0!**, **#Н/Д** и подсказывает причину. А **окно контрольных значений** позволяет следить за ключевыми ячейками, даже работая на другом листе.

ИИ хорошо помогает на этом этапе: вставьте формулу с ошибкой и опишите, что ожидали, — он объяснит, почему она ломается, и предложит исправление.

25.6 ИИ как контролёр качества

Современные ассистенты умеют искать проблемы в данных по запросу. По официальным данным, Copilot в Excel находит аномалии и выбросы, предлагает очистку (удаление пустых строк, стандартизацию форматов) и объясняет ошибки в формулах. Gemini в Google Sheets из боковой панели делает то же: «найди дубликаты в столбце А», «подсвети значения, сильно отличающиеся от среднего».

Но принцип прежний: ИИ показывает подозрительное, решение принимаете вы. Аномалия может быть ошибкой, а может — реальным крупным контрактом. Контроль качества с ИИ — это ускорение поиска, а не замена вашего суждения.

25.7 Кейс: сверка перед сдачей отчёта

Проблема: бухгалтер перед сдачей отчётности должен убедиться, что данные учёта совпадают с банковской выпиской — вручную сверять сотни платежей мучительно и чревато пропусками.

Решение по шагам: загрузил обе таблицы на разные листы → попросил ИИ → «Excel. Лист Учёт и лист Банк, ключ — номер платежа в А, сумма в В. Найди: платежи, которые есть в одном, но нет в другом, и платежи, где номер совпал, а сумма разошлась» → получил два правила условного форматирования (по наличию и по сумме) → подсветились пять расхождений → проверил их вручную: три опечатки в суммах, два платежа забыли провести. **Результат:** сверка, на которую уходил день, заняла полчаса, и нашлись реальные ошибки до сдачи отчёта, а не после. Подсветка указала точные строки — осталось разобраться с пятью, а не перебирать сотни.

Проблема: перед загрузкой прайса из тысячи позиций в систему нужно было убедиться, что нет дублей артикулов и пустых цен, — иначе загрузка падала с ошибкой на середине. **Решение по**

шагам: попросил ИИ → «Excel. Прайс: артикул в А, цена в В, 1000 строк. Найди дубли артикулов и пустые цены до загрузки» → получил условное форматирование для дублей и формулу СЧЁТЕСЛИ для пустых → подсветились три дубля и пять пустых цен → исправил их перед загрузкой. **Результат:** загрузка прошла с первого раза, без падения на полпути. Проверка качества до загрузки сэкономила час разбирательств «почему не загрузилось». Контроль на входе всегда дешевле, чем поиск ошибки постфактум.



Практическое задание

Возьмите таблицу, которую заполняете руками, и добавьте к одному категорийному столбцу выпадающий список через проверку данных. Затем на любой паре связанных таблиц (или на таблице с возможными дублями) настройте поиск проблем: подсветку дублей или сверку с СЧЁТЕСЛИ. Проверьте, что подсветка нашла реальные проблемы. Цель — поставить хотя бы один автоматический контроль качества вместо ручной вычитки.



Проверка знаний

1. Как «Проверка данных» помогает избежать разнобоя в категориях? — Выпадающий список заставляет выбирать из готовых значений вместо ручного ввода, убивая варианты написания.
2. Какой формулой найти, сколько раз значение встречается (поиск дублей)? — =СЧЁТЕСЛИ(диапазон; значение); больше единицы — дубль.
3. Как найти строки одной таблицы, которых нет в другой? — Условным форматированием с правилом =СЧЁТЕСЛИ(ДругаяТаблица!диапазон; ячейка)=0 или через ЕОШИБКА(ВПР).
4. Зачем нужны «зависимые ячейки» в аудите формул? — Показать, какие ячейки используют текущую, — чтобы не сломать их при удалении или правке.
5. В чём принцип работы с ИИ при контроле качества? — ИИ показывает подозрительное (дубли, аномалии), но решение, ошибка это или особый случай, принимаете вы.

Теперь вы умеете ловить ошибки в данных до того, как они навредят. Когда данные собираются из многих листов и файлов, важно правильно их связать, чтобы всё обновлялось согласованно. Об этом — следующая глава.

Глава 26. Связи и консолидация данных

После этой главы вы сможете собирать данные из многих листов и файлов в единую согласованную картину — так, чтобы при изменении источника всё обновлялось само, а не приходилось копировать вручную. Это навык, без которого таблицы превращаются в десятки разрозненных файлов, где никто не знает, какая версия верная. ИИ помогает выстроить связи, а вы понимаете их логику и слабые места.

26.1 Связи между листами: 3D-ссылки

Часто одинаковые по структуре данные лежат на разных листах — например, по листу на каждый месяц. Чтобы получить годовой итог, не нужно складывать вручную: работает трёхмерная ссылка. `=СУММ(Январь:Декабрь!B5)` сложит ячейку B5 со всех листов от «Январь» до «Декабрь». Главное условие — листы должны быть одинаково устроены (B5 везде означает одно и то же).

Это мощный приём консолидации: двенадцать месячных листов с одинаковой структурой сворачиваются в годовой итог одной формулой. Важная оговорка: в Google Sheets трёхмерные ссылки напрямую не поддерживаются — там консолидируют другими способами.

26.2 Связи между файлами: внешние ссылки

Когда данные в разных книгах, ячейка может ссылаться на другой файл: `= [Бюджет2026.xlsx]Лист1!$B$5`. Так отчёт может подтягивать цифры из файла-источника, который ведёт другой человек.

Внешние ссылки — Стоит переместить или переименовать файл-источник — и ссылки «ломаются», показывая ошибку или устаревшее значение. Excel хранит путь к файлу, и при его изменении нужно идти в Данные → Изменить связи. Поэтому внешние ссылки между файлами хороши для стабильной структуры папок, но опасны там, где файлы переименовывают и перекладывают. Если связи постоянно рвутся — это сигнал собрать данные в одном файле или перейти на Power Query.

26.3 Консолидация и Power Query

Для сведения данных из нескольких источников есть два инструмента разной мощности.

Консолидация (Данные → Консолидация) объединяет диапазоны из нескольких листов или книг по позиции или по категориям, считая сумму, среднее или другой агрегат. Это просто, но негибко.

Power Query (мы познакомились с ним в главе 6 и 17) — куда мощнее. Его режим «Из папки» автоматически собирает все файлы из указанной папки в одну таблицу: кладёте туда новый месячный отчёт, жмёте «Обновить» — он подхватывается. Для регулярной консолидации однотипных выгрузок это лучший инструмент: настроили один раз, дальше всё само.

26.4 Именованные диапазоны и умные таблицы

Надёжные связи начинаются с понятных имён. Два инструмента делают формулы устойчивыми и читаемыми.

Именованный диапазон (Формулы → Диспетчер имён) даёт диапазону имя, и формула становится понятной: `=ВПР(A2; СправочникТоваров; 3; 0)` вместо `=ВПР(A2; $F$2:$H$500; 3; 0)`. Через полгода вы поймёте такую формулу с первого взгляда.

Умная таблица (Ctrl+T) — уже знакомый герой. Она автоматически расширяется при добавлении строк и даёт структурированные ссылки: =tblПродажи[Выручка] вместо адресов диапазонов. Формулы и сводные, построенные на умной таблице, обновляются сами. Это фундамент любой надёжной конструкции из связанных данных.

Возьмите за правило: любую таблицу, на которую будут ссылаться формулы или сводные, сразу оформляйте умной таблицей (Ctrl+T) и давайте ей осмысленное имя. Это две секунды работы, которые избавляют от целого класса проблем — «формула не захватила новые строки», «непонятно, на что ссылается этот диапазон». ИИ, зная имя таблицы, и формулы соберёт читаемое.

26.5 Внешние подключения и импорт

Данные можно подтягивать не только из файлов, но и из веба и других источников. В Excel это Power Query: Данные → Из интернета — для веб-страниц и веб-данных.

В Google Sheets для этого есть встроенные функции-связи, которых нет в Excel. **IMPORTRANGE** создаёт живую связь между двумя Google Таблицами: =IMPORTRANGE("ссылка"; "Лист1!A1:D100") — данные из одной таблицы появляются в другой и обновляются. **IMPORTDATA** тянет CSV по ссылке, **IMPORTHTML** — таблицу с веб-страницы. Это удобно для сборки данных из разных Google-таблиц в одну сводную.

26.6 Где помогает ИИ

ИИ помогает выстроить связи на уровне логики и кода. По официальным данным, Copilot с функцией «Навыки» умеет строить связи между таблицами через Power Query по текстовому описанию задачи — то есть вы описываете, что и с чем связать, а он генерирует запрос. Для трёхмерных ссылок и консолидации ИИ подскажет правильный синтаксис под вашу структуру листов. Но архитектуру — что где лежит и как связано — держите вы; ИИ хорош в реализации, а не в замысле.

26.7 Кейс: годовой отчёт из месячных файлов

Проблема: компания ведёт продажи в отдельном файле на каждый месяц, и сборка годового отчёта означала открывать 12 файлов и копировать данные вручную — полдня работы и риск ошибиться. **Решение по шагам:** сложил все 12 файлов в одну папку с единой структурой → попросил ИИ → «Excel. В папке 12 файлов продаж за месяцы, у всех одинаковые колонки. Нужно собрать их в одну таблицу, которая обновляется при добавлении нового файла. Какой инструмент и шаги?» → ИИ предложил Power Query «Из папки» и описал шаги → настроил один раз → проверил, добавив 13-й файл в папку и нажав «Обновить»: данные подхватились. **Результат:** годовая сборка из получасовой ручной работы превратилась в одну кнопку. Новый месяц — кладёшь файл в папку, обновляешь, отчёт готов. Полдня ручного копирования исчезли, риск ошибки при переносе — тоже.

Проблема: два отдела вели свои Google-таблицы, а руководителю нужна была общая сводка, и он каждую неделю копировал данные из обеих вручную. **Решение по шагам:** вместо копирования настроил живую связь → в сводной таблице через IMPORTRANGE подтянул нужные диапазоны из обеих таблиц отделов → ИИ помог собрать формулу и объединить данные → проверил, что при изменении в исходных таблицах сводка обновляется сама. **Результат:** еженедельное ручное копирование исчезло — сводка стала живой связью, обновляющейся автоматически. Отделы ведут свои таблицы, руководитель видит общую картину без единого копирования. IMPORTRANGE заменил рутину одной формулой.

Живые связи в Google Sheets: семейство IMPORT-функций. У Google Sheets есть то, чего нет в Excel, — встроенные функции, которые тянут данные из внешних источников живой связью, без надстроек. Главная из них, IMPORTRANGE, мы уже упоминали: она связывает две Google-таблицы, и данные из одной появляются в другой, обновляясь автоматически. Это решает классическую боль «у каждого отдела своя таблица, а сводка нужна общая».

Рядом с ней — IMPORTDATA, которая подтягивает CSV-файл по ссылке, и IMPORTHTML, которая вытаскивает таблицу прямо с веб-страницы. Вместе они позволяют собирать данные из разных мест в одну Google-таблицу формулами, без копирования. ИИ подскажет нужную функцию и синтаксис под вашу задачу.

Живые связи удобны, но создают зависимость. Если ваша сводка через IMPORTRANGE тянет данные из чужой таблицы, то её переименование, удаление или закрытие доступа сломает вашу формулу. Живая связь хороша, пока источник стабилен и им управляет надёжный человек. Для критичных данных стоит понимать, от чьих таблиц вы зависите, — чтобы поломка связи не застала врасплох в самый неподходящий момент.



Практическое задание

Если у вас есть однотипные данные на нескольких листах или в нескольких файлах, соберите их в одно место: трёхмерной ссылкой (СУММ по листам) для итогов или Power Query «Из папки» для полной таблицы. Оформите результат умной таблицей с именем. Проверьте, что при добавлении данных в источник сводный результат обновляется. Цель — заменить ручное копирование между файлами на обновляемую связь.



Проверка знаний

1. Что делает трёхмерная ссылка `=СУММ(Январь:Декабрь!B5)`? — Складывает ячейку B5 со всех листов от «Январь» до «Декабрь»; листы должны быть одинаково устроены.
2. Чем опасны внешние ссылки между файлами? — Они ломаются при перемещении или переименовании файла-источника; нужно чинить через «Изменить связи».
3. Какой инструмент лучше всего собирает много однотипных файлов из папки? — Power Query в режиме «Из папки» — он подхватывает новые файлы по кнопке «Обновить».
4. Зачем давать диапазонам имена и оформлять данные умной таблицей? — Формулы становятся читаемыми и устойчивыми, а сводные обновляются автоматически при добавлении строк.
5. Какая функция связывает две Google Таблицы живой связью? — `IMPORTRANGE`; её аналога в Excel нет.

Теперь ваши данные связаны в согласованную систему. Когда над таблицей работает несколько человек или она содержит важные формулы, встаёт вопрос их защиты и совместной работы — об этом следующая глава.

Глава 27. Защита, совместная работа и шаблоны

После этой главы вы сможете защитить важные формулы от случайной порчи, наладить совместную работу над таблицей без хаоса «у кого последняя версия» и превратить готовый отчёт в переиспользуемый шаблон. Это та часть работы, о которой вспоминают, когда коллега уже стёр формулу или перезаписал чужие правки. Лучше настроить заранее.

27.1 Защита листа и формул

Когда таблицей пользуются несколько человек, легко случайно затереть формулу или сломать структуру. Защита это предотвращает.

Защита листа (Рецензирование → Защитить лист) запрещает менять ячейки, но гибко: можно разрешить отдельные действия — выделение, сортировку, фильтрацию, ввод только в определённые ячейки. Типичный сценарий: пользователь вводит данные в несколько столбцов, а формулы расчёта защищены и недоступны для правки.

Скрытие формул прячет логику от посторонних глаз: выделить ячейки → Формат ячеек → Защита → «Скрыть формулы», затем защитить лист. В строке формул будет пусто, хотя ячейка считает. Полезно, когда отдаёте файл клиенту, но не хотите показывать «кухню» расчётов.

Защита книги (Рецензирование → Защитить книгу) не даёт добавлять, удалять и переименовывать листы — сохраняет структуру файла.

27.2 Разрешения на отдельные диапазоны

Иногда нужно, чтобы разные люди редактировали разные части таблицы. Инструмент «Разрешить изменение диапазонов» (Рецензирование) позволяет задать разные пароли для разных диапазонов: отдел продаж правит свой блок, бухгалтерия — свой, а формулы итогов защищены для всех.

В Google Sheets это устроено удобнее — через Данные → Защитить листы и диапазоны, где доступ даётся не паролем, а конкретным Google-аккаунтам. Можно указать, кто именно может редактировать защищённый диапазон.

Перед тем как отдать рабочий файл коллегам, потратьте минуту: защитите листы с формулами, оставив открытыми только ячейки для ввода данных. Это избавит вас от самого частого инцидента совместной работы — «я случайно что-то нажал, и теперь всё считает неправильно». Защита превращает хрупкий файл в надёжный инструмент, который трудно сломать по неосторожности.

27.3 Совместная работа в реальном времени

Времена пересылки файлов по почте с именами «отчёт_финал_финал2_правки.xlsx» прошли. Современные таблицы редактируются совместно.

Excel Online (в составе Microsoft 365) даёт совместное редактирование в реальном времени: видно курсоры коллег, кто где работает, можно оставлять комментарии с @-упоминаниями, чтобы человеку пришло уведомление. Тред-комментарии (обсуждение в ветке) доступны в Excel 365.

Google Sheets был задуман для совместной работы с самого начала — несколько человек правят таблицу одновременно, изменения видны мгновенно. Комментарии, упоминания, назначение задач — всё встроено.

27.4 История версий: машина времени

Самая успокаивающая функция совместной работы. И в Excel (для файлов в OneDrive/SharePoint), и в Google Sheets есть **история версий**: Файл → История версий. Она хранит снимки таблицы во времени, и можно посмотреть, как файл выглядел вчера или неделю назад, кто что менял, и при необходимости восстановить прежнюю версию.

Это страховка от любой ошибки совместной работы: кто-то затёр данные, что-то посчиталось неправильно после правок — открываете историю, находите момент «до» и восстанавливаете. Причём восстановление сохраняется как новая версия, не уничтожая текущую.

История версий — не замена резервной копии важного. Она отлично спасает от «откатить вчерашние правки», но привязана к облачному хранилищу (OneDrive, SharePoint, Google Drive). Для критически важных файлов — финансовая модель, реестр — стоит периодически делать и отдельную копию. Две защиты надёжнее одной, особенно когда цена потери данных высока.

27.5 Шаблоны: один раз настроить, много раз использовать

Если вы делаете однотипные отчёты — ежемесячный, по каждому клиенту, — не собирайте их заново. Сохраните готовую структуру как шаблон.

В Excel это формат `.xltx` (шаблон без макросов) или `.xltm` (с макросами). При создании нового файла из шаблона исходник остаётся нетронутым, а вы получаете чистую копию структуры. В Google Sheets — Файл → Создать шаблон для организации, и он становится доступен коллегам в галерее шаблонов.

27.6 Где помогает ИИ

ИИ ускоряет повторяемую работу с шаблонами. По официальным данным, функция «Навыки» (Skills) у Copilot позволяет один раз описать алгоритм повторяющейся задачи — например, «каждый месяц обновляй отчёт по этой структуре» — и дальше Copilot воспроизводит его по команде на новых данных. Для шаблонной отчётности это означает: описали структуру один раз, и ИИ заполняет её при загрузке свежих данных, а вам остаётся проверить результат.

27.7 Кейс: общий реестр без потерь

Проблема: в отделе общий файл-реестр заявок, который ведут пять человек. Регулярно кто-то случайно затирал формулы итогов или удалял чужие строки, и приходилось восстанавливать данные по памяти. **Решение по шагам:** перенесли реестр в облако для совместной работы → защитили лист, оставив открытыми только столбцы для ввода заявок, а формулы итогов закрыли → настроили выпадающие списки для статусов (из главы 25) → проверили историю версий: она хранит снимки → договорились, что структуру меняет только ответственный. **Результат:** случайные поломки прекратились — формулы защищены, ввод только в нужные ячейки. А когда однажды данные всё же пострадали, история версий позволила откатить файл на час назад за минуту. Общий реестр стал надёжным, а не источником еженедельных инцидентов.

Проблема: консультант отдавал клиентам Excel-расчёт, но не хотел показывать формулы своей методики — а в обычном файле они видны в строке формул. **Решение по шагам:** выделил ячейки с формулами → Формат ячеек → Защита → отметил «Скрыть формулы» → защитил лист, оставив открытыми только поля ввода исходных данных → проверил: при клике на ячейку с результатом строка формул пуста, но расчёт работает. **Результат:** клиент получил рабочий калькулятор, который считает, но не раскрывает «как именно». Скрытие формул плюс защита листа сохранили и пользу для клиента, и методику консультанта. Это частый запрос тех, кто продаёт расчётные шаблоны.



Практическое задание

Возьмите файл, с которым работаете не в одиночку или который жалко потерять. Защитите лист с формулами, оставив открытыми ячейки для ввода. Проверьте, доступна ли история версий (если файл в облаке). Если делаете однотипные отчёты — сохраните один как шаблон. Цель — сделать важный файл устойчивым к случайной порче и к совместной работе.



Проверка знаний

1. Как защитить формулы от случайной правки, но оставить ввод данных? — Защитить лист, разрешив редактирование только нужных ячеек, а формулы закрыв.
2. Как скрыть логику формул от того, кому отдаёте файл? — Формат ячеек → Защита → «Скрыть формулы», затем защитить лист — в строке формул будет пусто.
3. Чем спасает история версий? — Хранит снимки файла во времени; можно посмотреть прежнее состояние и восстановить его, не теряя текущую версию.
4. Почему история версий не заменяет резервную копию важного файла? — Она привязана к облачному хранилищу; для критичных данных нужна и отдельная копия.
5. Что даёт функция «Навыки» (Skills) у Copilot для шаблонной отчётности? — Позволяет описать алгоритм повторяемой задачи один раз и воспроизводить его на новых данных по команде.

Теперь ваши таблицы защищены, а совместная работа не грозит потерями. На этом инструментальная часть книги завершается — дальше шесть глав соберут всё изученное в полные рабочие процессы по профессиям. Начнём с бухгалтера и финансиста.

Глава 28. Рабочий процесс: бухгалтер и финансист

После этой главы вы увидите, как всё изученное складывается в один реальный процесс — от выгрузки до готового финансового отчёта с проверкой. Это первая из шести глав-воркфлоу: они не вводят новых инструментов, а показывают, как собрать уже знакомые в сквозную работу конкретной профессии. Начинаем с финансов, потому что здесь цена ошибки самая высокая и дисциплина проверки важнее всего.

28.1 Месяц финансиста по шагам

Типичный финансовый цикл — закрытие месяца — это конвейер: получить данные, привести в порядок, посчитать показатели, оформить отчёт, проверить, сдать. ИИ помогает на каждом шаге, но скелет процесса держите вы. Пройдём его целиком на сквозном примере.

28.2 Шаг 1: данные на вход

Источники финансиста — выгрузки из 1С (продажи, расходы, зарплата) и банковские выписки. Как они приходят и чем ломаются, мы разбирали в главе 24: числа-как-текст, кодировка 1251, объединённые шапки, строки-итоги. Первое дело — чистка: преобразовать текст в числа, убрать итоги, оформить умной таблицей (Ctrl+T). Без этого ни одна сумма не сойдётся.

В финансах особенно коварны числа-как-текст из 1С: СУММ молча их пропускает, и итог занижается, а вы этого не замечаете. Перед любым расчётом проверьте: выделите числовой столбец и посмотрите на сумму в строке состояния внизу. Совпадает с ожиданием по порядку? Если подозрительно мала — внутри текст, преобразуйте. Это тридцать секунд, которые спасают отчёт.

28.3 Шаг 2: базовые показатели рентабельности

Когда данные чисты, считаем показатели. Базовые финансовые метрики — это простые формулы, которые ИИ соберёт мгновенно, а вам важно знать, что они означают.

Показатель	Формула	Смысл
Валовая маржа, %	$\text{= (Выручка - Себестоимость) / Выручка}$	сколько остаётся с рубля выручки
Наценка, %	$\text{= (Цена - Себестоимость) / Себестоимость}$	сколько накупили на закупку
Рентабельность продаж	$\text{= ОперПрибыль / Выручка}$	эффективность основной деятельности
Оборачиваемость дебиторки, дни	$\text{= Дебиторка / Выручка * 365}$	за сколько дней клиенты платят

Маржу и наценку часто путают, а это разные вещи: маржа считается от цены продажи, наценка — от себестоимости. ИИ соберёт обе, но понимать разницу должны вы — иначе доложите руководству не ту цифру.

28.4 Шаг 3: отчёт о прибыли и точка безубыточности

Главный документ — отчёт о прибылях (P&L): выручка минус расходы по статьям равно прибыль. Строки собираются функцией СУММЕСЛИ по статьям (из главы 13), итоги — СУММ.

Отдельный важный расчёт — **точка безубыточности**: сколько нужно продать, чтобы выйти в ноль. Формула: постоянные затраты, делённые на разницу цены и переменных затрат на единицу — $\text{ПостЗатраты} / (\text{Цена} - \text{ПеременныеНаЕдиницу})$. Это показывает порог, ниже которого бизнес работает в убыток, — критичная цифра для любого решения о ценах и объёмах.

Промпт

Excel, русский. Помоги собрать отчёт о прибылях за месяц. Данные: лист «Операции» (умная таблица, столбцы Дата, Статья, Тип [доход/расход], Сумма). Нужно: 1) собрать P&L — выручка, расходы по статьям через СУММЕСЛИ, итоговая прибыль; 2) посчитать валовую маржу в процентах; 3) точку безубыточности, если постоянные затраты в ячейке F1, цена за единицу в F2, переменные затраты в F3. Объясни формулы и как проверить итог.

28.5 Шаг 4: кассовый разрыв

Прибыль на бумаге и деньги на счету — разные вещи. Можно быть прибыльным и при этом остаться без денег в середине месяца, если крупный платёж пришёлся на день, когда поступления ещё не пришли. Это **кассовый разрыв**.

Его ловят нарастающим итогом по движению денег: считают остаток на конец каждого дня и смотрят, не уходит ли он в минус. ИИ соберёт нарастающий итог, а функция МИН по нему покажет самую глубокую «яму» — момент максимального дефицита. Если она отрицательная, кассовый разрыв есть, и его нужно закрывать заранее.

28.6 Шаг 5: визуализация и проверка

Готовые цифры превращаем в наглядный вид. Для P&L идеальна водопадная диаграмма (глава 22): она показывает, как из выручки через все расходы получается прибыль, ступеньками. Ключевые показатели выносим на дашборд (глава 23) с KPI-карточками.

И обязательная проверка — в финансах строже, чем где-либо: итог P&L сверяем с разницей всех доходов и расходов независимой формулой; сумму по статьям — с общей суммой; маржу прикидываем на здравый смысл (валовая маржа 95% в торговле — повод перепроверить). Дисциплина из главы 2 здесь не рекомендация, а защита от дорогой ошибки в отчёте.

28.7 ИИ-навыки для финансов

По официальным данным Microsoft, с 2026 года у Copilot в Excel появилась библиотека финансовых «Навыков» (Skills) — готовых сценариев для финансовых команд: построение финансовой модели с допущениями и сценарным анализом, автоматизация закрытия периода (загрузка данных, пересчёт, обновление сводных), анализ отклонений план-факт с автоматическим комментарием к значимым расхождениям. Это означает, что повторяемый месячный цикл можно один раз описать, и ИИ будет помогать его прогонять. Но финальная ответственность за цифры — на финансисте: ИИ ускоряет, проверяете вы.

28.8 Кейс: закрытие месяца от выгрузки до отчёта

Проблема: финансист малого бизнеса каждый месяц вручную сводил продажи и расходы из 1С в отчёт о прибыли — день работы, и однажды занижение прибыли из-за чисел-как-текст едва не ушло руководству. **Решение по шагам:** выгрузил операции из 1С → почистил (преобразовал текст в числа, убрал итоги, оформил умной таблицей) → попросил ИИ собрать P&L через СУМ-МЕСЛИ по статьям и валовую маржу → отдельно посчитал точку безубыточности и нарастающий остаток денег для проверки на кассовый разрыв → построил водопадную диаграмму прибыли → сверил итог P&L с независимой разницей доходов и расходов: сошлось. **Результат:** дневная ручная работа сжалась до пары часов, а перекрёстная проверка поймала бы занижение, если бы оно осталось. Отчёт стал повторяемым процессом с встроенным контролем, а не разовым подвигом с риском ошибки.

Проблема: финансист видел в P&L прибыль за квартал, но собственник жаловался, что денег на счету постоянно не хватает, — и это выглядело противоречием. **Решение по шагам:** построил не только P&L, но и отдельный отчёт о движении денег → собрал нарастающий остаток по дням и функцией МИН нашёл самую глубокую точку → она оказалась отрицательной в середине каждого месяца, когда платили поставщикам до прихода выручки → подсветил минусовые дни. **Результат:** противоречие разрешилось: бизнес прибыльный, но кассовый разрыв в середине месяца создавал нехватку денег. Прибыль и деньги — разные вещи, и только разделив их, финансист объяснил собственнику, что нужно не больше зарабатывать, а сдвинуть сроки платежей.

Сценарный анализ: что если. Сильная сторона финансовой модели в таблице — возможность проиграть варианты «что будет, если». Что с прибылью, если выручка упадёт на 10%? Если аренда вырастет? Если поднять цену на 5%? Для этого ключевые допущения выносят в отдельные ячейки (цена, объём, ставка налога), а все формулы ссылаются на них. Поменяли одно число — вся модель пересчиталась, и видно последствия.

Это превращает статичный отчёт в инструмент решений. По официальным данным, у Copilot в Excel появились финансовые навыки, включая построение моделей с допущениями и сценарным анализом, — ИИ помогает собрать такую модель по описанию. Но логику сценариев и трактовку результатов держите вы: модель показывает цифры при разных допущениях, а какие допущения реалистичны и что делать с результатом — решение финансиста. Главное правило — допущения в отдельных ячейках, а не вшитые в формулы, иначе менять варианты будет мучительно.

Стройте финансовую модель так, чтобы ключевые предположения — цена, объём, ставки — лежали в отдельных подписанных ячейках, а формулы только на них ссылались. Тогда проиграть сценарий «а что если» — это поменять одно число и посмотреть результат. Модель с вшитыми в формулы числами для сценарного анализа бесполезна: каждый вариант придётся переписывать вручную.



Практическое задание

Возьмите свои реальные финансовые данные за период — продажи и расходы. Пройдите весь процесс: почистите выгрузку, попросите ИИ собрать простой P&L (выручка минус расходы по статьям) и посчитать валовую маржу, постройте водопадную диаграмму, и обязательно сверьте итог независимой формулой. Цель — пройти сквозной финансовый процесс целиком и убедиться, что цифры сходятся.



Проверка знаний

1. Почему в финансах особенно опасны числа-как-текст из 1С? — СУММ их молча пропускает, итог занижается незаметно, и это попадает в отчёт.
2. Чем отличается маржа от наценки? — Маржа считается от цены продажи, наценка — от себестоимости; это разные цифры.
3. Что показывает точка безубыточности и как считается? — Сколько нужно продать для выхода в ноль: постоянные затраты / (цена – переменные затраты на единицу).
4. Чем кассовый разрыв отличается от убытка? — Можно быть прибыльным, но временно остаться без денег из-за несовпадения сроков платежей; ловится нарастающим остатком и функцией МИН.
5. Какую диаграмму лучше всего использовать для отчёта о прибыли? — Водопадную: она показывает, как из выручки через расходы получается прибыль.

Вы прошли полный финансовый цикл — от грязной выгрузки до проверенного отчёта. Следующий рабочий процесс — маркетинг: воронки, эффективность рекламы и аналитика кампаний.

Глава 29. Рабочий процесс: маркетолог

После этой главы вы соберёте маркетинговую аналитику в один процесс: от выгрузок рекламных кабинетов до дашборда с воронкой, эффективностью каналов и стоимостью клиента. Маркетолог тонет в данных из десятка источников — и ИИ помогает превратить их в решения, какие каналы кормить, а какие отключать.

29.1 Данные маркетолога: много источников

Маркетинговые данные приходят отовсюду: Яндекс.Метрика и Директ, Google Analytics, рекламные кабинеты, выгрузки продаж из CRM или маркетплейсов. Все со своими форматами и подвохами (глава 24): у Директа строки «Итого» и «НДС» внизу, у GA4 английские заголовки и американские числа. Первый шаг — собрать их в одну таблицу и почистить. Здесь часто выручает Power Query «Из папки» (глава 26), если выгрузки приходят регулярно.

29.2 Ключевые метрики эффективности

Маркетинг измеряется отношениями: сколько потратили против сколько получили. Эти метрики — простые формулы, но за каждой стоит решение.

Метрика	Формула	О чём говорит
CAC (стоимость клиента)	$\text{=Затраты} / \text{Число новых клиентов}$	сколько стоит привлечь одного
ROMI (возврат на маркетинг)	$\text{= (Доход - Затраты) / Затраты}$	окупаются ли вложения
ROAS	$\text{=Доход от рекламы} / \text{Затраты на рекламу}$	выручка на рубль рекламы
CR (конверсия)	$\text{=Целевые действия} / \text{Визиты}$	какая доля доходит до цели
CTR	$\text{=Клики} / \text{Показы}$	насколько цепляет объявление
ДРР (доля рекламных расходов)	$\text{=Рекламный бюджет} / \text{Выручка}$	какую часть выручки съедает реклама

ИИ соберёт любую из них, но смысл держите вы. Например, низкий CAC хорош, но если у таких клиентов низкий LTV (пожизненная ценность), канал всё равно убыточен. Маркетинг — это всегда сопоставление пары метрик, а не одна цифра.

Не смотрите на метрики поодиночке. CAC без LTV, ROAS без маржинальности, CTR без конверсии — это половина картины, которая обманывает. Просите ИИ считать метрики парами и сразу выводить отношение: LTV к CAC (здоровым считают от 3 к 1), доход к расходу по каналу. Решение принимается по соотношению, а не по отдельному красивому числу.

29.3 Воронка продаж

Воронка показывает, как сужается путь от первого касания до покупки: показы → клики → заявки → сделки. Считается СЧЁТЕСЛИМН по этапам (глава 13), а визуализируется специальной воронкообразной диаграммой (глава 22), где видно, на каком этапе теряется больше всего.

Главная ценность воронки — найти «бутылочное горлышко»: этап с самым большим провалом конверсии. Если между заявкой и сделкой отваливается 80%, проблема не в рекламе, а в обработке заявок — и реклама тут не поможет.

Промпт

Excel 365, русский. Есть данные воронки по каналам: лист с этапами (Показы, Клики, Заявки, Сделки) по каждому каналу. Нужно: 1) посчитать конверсию между каждыми соседними этапами в процентах; 2) найти этап с худшей конверсией; 3) построить воронкообразную диаграмму. Объясни формулы конверсии и как читать воронку.

29.4 Когортный анализ и удержание

Продвинутая, но мощная техника — когортный анализ: группируем клиентов по месяцу первой покупки (когорте) и смотрим, какая доля возвращается в следующие месяцы. Это показывает удержание (retention) — самый честный индикатор здоровья бизнеса, потому что привлекать новых дорого, а удерживать существующих дёшево.

Когортная таблица строится сводной с группировкой по дате первой покупки и СЧЁТЕСЛИМН по активности в последующие периоды. Раскрашенная цветовой шкалой (глава 22), она сразу показывает, в каком месяце удержание просело.

29.5 Дашборд кампаний и проверка

Всё сводится на дашборд (глава 23): KPI-карточки с CAC, ROAS, DPP по периоду, воронка, динамика по каналам, срез для переключения между кампаниями. Маркетолог открывает его и видит, что работает.

Проверка обязательна и здесь: сумма расходов по каналам должна сходиться с общим бюджетом; число клиентов в CAC — с фактическими продажами; конверсии не могут быть больше 100%. Маркетинговые отчёты любят приукрашивать — независимая сверка держит их честными.

29.6 Кейс: отключить убыточный канал

Проблема: маркетолог тратил бюджет на пять каналов и не знал точно, какие окупаются, — общая выручка росла, и казалось, что всё работает. **Решение по шагам:** собрал выгрузки из рекламных кабинетов и продажи из CRM в одну таблицу через Power Query → попросил ИИ посчитать по каждому каналу ROMI и CAC, а заодно отношение LTV к CAC → построил дашборд с метриками по каналам → обнаружил, что один канал с виду давал много кликов, но ROMI был отрицательным: клики не конвертировались в продажи → проверил, сверив затраты канала с кабинетом. **Результат:** убыточный канал, который маскировался общим ростом, стал виден в цифрах — его отключили, бюджет перераспределили на окупаемые. Решение приняли по соотношению метрик, а не по «вроде растём». Сверка с кабинетом подтвердила цифры.

Проблема: маркетолог видел, что новых клиентов много, но бизнес не рос, — и не понимал, почему привлечение не превращается в выручку. **Решение по шагам:** собрал когортную таблицу → сгруппировал клиентов по месяцу первой покупки и через СЧЁТЕСЛИМН посчитал, сколько из каждой когорты возвращается в следующие месяцы → раскрасил цветовой шкалой → увидел, что удержание падает почти до нуля ко второму месяцу. **Результат:** проблема оказалась не в привлечении, а в удержании: клиенты приходили и не возвращались. Деньги на новых уходили впустую, пока не удерживали старых. Когортный анализ вскрыл то, что общие цифры роста скрывали, — и фокус сместился с привлечения на удержание.

LTV: сколько клиент приносит за всё время. Стоимость привлечения (CAC) показывает, во сколько обошёлся клиент, но половину картины. Вторая половина — сколько он принесёт за всё время, пока остаётся с вами. Это LTV, пожизненная ценность клиента. Без неё CAC бессмыслен: платить 1000 рублей за привлечение выгодно, если клиент потом приносит 10 000, и разорительно, если 800.

Упрощённо LTV считается как средний чек, умноженный на частоту покупок в год и на срок жизни клиента в годах. ИИ соберёт формулу по вашим данным, а ключевая метрика здоровья — отношение LTV к CAC: его считают здоровым примерно от 3 к 1. Если меньше — вы тратите на привлечение слишком много относительно того, что клиент приносит. Эта пара цифр, а не каждая по отдельности, и говорит, окупается ли маркетинг.

Никогда не оценивайте стоимость привлечения в отрыве от ценности клиента. Дешёвый канал, приводящий клиентов с низким LTV, может быть убыточнее дорогого канала с ценными клиентами. Просите ИИ считать LTV и CAC вместе и сразу выводить их отношение — именно оно, а не отдельные цифры, показывает, во что вкладываться.



Практическое задание

Возьмите данные хотя бы одной своей рекламной кампании или канала: затраты и результат (клиенты, выручка). Попросите ИИ посчитать пару метрик в связке — CAC и ROMI или ROAS и конверсию. Сделайте вывод по соотношению, а не по одной цифре, и сверьте затраты с источником. Цель — научиться оценивать канал по паре метрик и ловить убыточность, замаскированную общим ростом.



Проверка знаний

1. Почему метрики маркетинга смотрят парами, а не поодиночке? — Одна цифра обманывает: низкий CAC бесполезен при низком LTV, высокий CTR — при низкой конверсии; решение по соотношению.
2. Что показывает воронка и зачем искать в ней «горлышко»? — Как сужается путь к покупке по этапам; этап с худшей конверсией — главная точка потерь, куда направить усилия.
3. Что измеряет когортный анализ? — Удержание (retention): какая доля клиентов из месяца первой покупки возвращается в следующие периоды.
4. Какое отношение LTV к CAC считается здоровым? — Примерно от 3 к 1: клиент приносит втрое больше, чем стоило его привлечь.
5. Какие проверки обязательны в маркетинговом отчёте? — Сумма расходов по каналам = бюджету, число клиентов = продажам, конверсия не больше 100%.

Вы собрали маркетинговую аналитику в процесс, который показывает, куда идут деньги и что они приносят. Следующий рабочий процесс — HR: кадровые метрики, табель и анализ опросов сотрудников.

Глава 30. Рабочий процесс: HR и кадры

После этой главы вы соберёте кадровую аналитику в один процесс: расчёт стажа и табеля, метрики текучести и найма, анализ опросов сотрудников. У HR есть особенность, которой нет у других ролей, — данные сотрудников персональные, и обращаться с ними нужно осторожно. Эта глава учитывает и расчёты, и безопасность.

30.1 Особое предупреждение: персональные данные

Прежде чем считать, — главное правило HR-аналитики. Данные сотрудников (ФИО, паспорта, зарплаты, оценки) — это персональные данные, и их нельзя загружать в облачный ИИ без оглядки. Как с ними работать безопасно, подробно разбирала глава 19: для формул описывайте структуру без реальных значений, для анализа — обезличивайте (замените имена на номера). ИИ нужна логика расчёта, а не настоящие фамилии и оклады.

HR-данные — самые чувствительные в книге. Зарплаты, персональные оценки, причины увольнений — это и персональные данные по закону, и информация, утечка которой бьёт по людям и по компании. Никогда не загружайте таблицу с реальными ФИО и окладами в публичный чат. Просите формулу по описанию структуры, а считайте у себя; для анализа обезличивайте данные. Это не перестраховка, а требование (глава 19).

30.2 Табель и расчёт стажа

Базовая кадровая работа — учёт времени. Стаж сотрудника считает функция РАЗНДАТ (глава 15): =РАЗНДАТ(ДатаПриёма; СЕГОДНЯ(); "Y") даст полных лет, а связка с "YM" — красивый формат «3 года 7 месяцев». Рабочие дни периода для табеля считает ЧИСТРАБДНИ с учётом праздников.

Это рутина, которую ИИ собирает мгновенно, а вам важно проверить даты на «текстовость» (кадровые выгрузки часто хранят даты текстом) и передать список праздников, чтобы они не считались рабочими.

30.3 Кадровые метрики

HR измеряется несколькими ключевыми показателями.

Метрика	Формула	О чём
Текучесть, %	=Уволенные/Среднесписочная численность	как часто уходят люди
Стоимость найма	=Затраты на подбор/Число нанятых	во сколько обходится один сотрудник
Время закрытия вакансии	=ДатаВыхода-ДатаОткрытия (среднее)	как быстро закрываются позиции
ФОТ	=СУММ(оклады+налоги+премии)	фонд оплаты труда

Текучесть — главный индикатор здоровья коллектива: резкий рост сигналист о проблемах раньше, чем они станут видны иначе. Считается СЧЁТЕСЛИМН (уволенные за период) к средней численности.

KPI-матрица сотрудников строится функцией СУММПРОИЗВ: оценки по критериям умножаются на веса критериев и суммируются — получается итоговый балл с учётом важности каждого показателя.

30.4 Анализ опросов сотрудников

HR регулярно проводит опросы — вовлечённость, удовлетворённость, eNPS (готовность рекомендовать компанию). Ответы бывают двух типов: числовые оценки и текстовые комментарии.

Числовые считаются обычной статистикой (глава 21): среднее, медиана, распределение. А вот сотни текстовых комментариев вручную не разберёшь — здесь работает обработка на масштабе через =AI() в Google Sheets (глава 7): категоризация комментариев по темам и анализ тональности одной протянутой формулой. Так из тысячи свободных ответов получается структурированная картина: о чём пишут чаще, где негатив.

Промпт

Google Sheets. В столбце B — текстовые ответы сотрудников на вопрос «что улучшить в компании» (анонимный опрос, персональных данных нет). Нужно: добавить столбец с категорией темы (зарплата / руководство / условия / развитие / процессы / другое) и столбец с тональностью. Дай формулы на основе =AI() для обработки всего столбца и подскажи, как потом свести темы в сводную.

30.5 Анонимность и проверка

Поскольку опросы анонимны, важно не нарушить анонимность при анализе: не группируйте по слишком мелким срезам (отдел из двух человек), иначе ответы станут узнаваемыми. Это этическая проверка, специфичная для HR.

Обычные проверки тоже на месте: текучесть не может быть больше 100% за год при стабильной численности; сумма по категориям опроса равна числу ответов; ФОТ сходится с бухгалтерскими данными. И всё это — на обезличенных данных.

30.6 Кейс: разбор опроса вовлечённости

Проблема: HR провёл опрос вовлечённости, получил 400 анонимных ответов с текстовыми комментариями и числовыми оценками, но руками разобрать сотни комментариев не успевал.

Решение по шагам: убедился, что выгрузка анонимна (ни ФИО, ни идентификаторов) → числовые оценки свёл обычной статистикой: среднее, медиана, распределение по баллам → текстовые комментарии обработал через =AI() в Sheets: категория темы и тональность по каждому → свёл темы в сводную, раскрасил цветовой шкалой → проверил, что сумма по категориям равна числу комментариев. **Результат:** 400 разрозненных ответов превратились в ясную картину за час: видны главные темы недовольства и их тональность, числовые оценки подтвердили выводы. Анонимность сохранена — работали с обезличенными данными, мелкие срезы не выделяли. Решения по итогам опроса стали основаны на данных, а не на нескольких громких комментариях.

Проблема: HR заметил, что люди стали увольняться чаще, но общая цифра текучести по компании выглядела нормально и не объясняла тревогу. **Решение по шагам:** на обезличенных данных посчитал текучесть не по компании в целом, а по отделам через СЧЁТЕСЛИМН (уволенные к средней численности каждого отдела) → свёл в таблицу с цветовой шкалой → обнаружил, что в одном отделе текучесть втрое выше остальных, а средняя по компании это маскировала. **Результат:** проблемный отдел стал виден в цифрах — общая текучесть пряталась за средним, как и в случае со средней выручкой из главы 21. Разбивка по отделам показала, где именно горит, и позволила заняться причиной точно, а не гадать по компании в целом.

eNPS: индекс лояльности сотрудников. Один из самых ходовых кадровых показателей — eNPS, готовность сотрудников рекомендовать компанию как место работы. Считается по простому опросу: «насколько вероятно, что вы порекомендуете нас знакомым» по шкале от 0 до 10. Отвечающих делят на три группы: 9–10 — сторонники, 7–8 — нейтральные, 0–6 — критики. Индекс равен доле сторонников минус доля критиков.

Это считается формулами из главы 13: СЧЁТЕСЛИМН по диапазонам оценок даёт число в каждой группе, дальше доли и разность. ИИ соберёт расчёт, а вам важно интерпретировать: eNPS — не абсолютная истина, а индикатор динамики. Падает от опроса к опросу — тревожный сигнал, растёт — что-то делается правильно. И, как со всеми опросами сотрудников, работайте на обезличенных данных и не дробите на слишком мелкие группы, чтобы не нарушить анонимность.

Один замер eNPS говорит мало — важна динамика. Сравнивайте индекс от опроса к опросу: само число «минус десять» или «плюс двадцать» без контекста мало о чём говорит, а вот падение на пятнадцать пунктов за квартал — повод бить тревогу. Стройте eNPS регулярно и смотрите на тренд, а не на разовую цифру.

Практическое задание

Возьмите данные кадрового учёта (обезличенные — без реальных ФИО) или результаты опроса. Посчитайте с помощью ИИ один кадровый показатель — стаж через РАЗНДАТ или текучесть — либо обработайте текстовые ответы через категоризацию. Обязательно работайте с обезличенными данными и проверьте результат. Цель — пройти кадровый расчёт, соблюдая и точность, и безопасность персональных данных.



Проверка знаний

1. Почему HR-данные требуют особой осторожности с ИИ? — Зарплаты, оценки, ФИО — персональные данные; их нельзя загружать в облачный ИИ, нужно описывать структуру или обезличивать (глава 19).
2. Какой функцией считается стаж сотрудника? — РАЗНДАТ: разница между датой приёма и сегодняшней в годах и месяцах.
3. Как обработать сотни текстовых комментариев из опроса? — Через =AI() в Google Sheets: категоризация по темам и анализ тональности протянутой формулой.
4. Что показывает текучесть и почему она важна? — Долю уволившихся к средней численности; резкий рост рано сигнализирует о проблемах в коллективе.
5. Какая проверка специфична для анонимных опросов? — Не группировать по слишком мелким срезам (маленький отдел), чтобы не раскрыть анонимность.

Вы собрали кадровую аналитику, соблюдая баланс точности и конфиденциальности. Последний рабочий процесс — продажи и склад: ABC-анализ, оборачиваемость и управление запасами.

Глава 31. Рабочий процесс: продажи и склад

После этой главы вы соберёте процесс управления продажами и запасами: от выгрузки маркетплейса до ABC-анализа товаров, расчёта оборачиваемости и точки заказа. Это работа, где данные напрямую превращаются в деньги: какой товар двигать, что закупать, что распродавать. ИИ помогает увидеть в тысячах строк остатков, что приносит прибыль, а что лежит мёртвым грузом.

31.1 Данные продаж и склада

Источники — выгрузки маркетплейсов (Ozon, Wildberries), CRM, кассовые отчёты, складские системы. Их форматы и подвохи разбирала глава 24: у маркетплейсов меняются имена колонок, на один товар несколько строк, технические поля. Первый шаг — собрать продажи и остатки в чистые таблицы, оформить умными таблицами, найти колонки по заголовкам, а не по номерам (структура меняется).

31.2 Метрики продаж

Продажи измеряются несколькими показателями, которые ИИ считает простыми формулами.

Метрика	Формула	О чём
Средний чек	=Выручка/Число чеков	сколько в среднем покупают за раз
Конверсия	=Покупки/Визиты	какая доля посетителей купила
Выполнение плана, %	=Факт/План	насколько достигли цели
Маржинальность товара	= (Цена-Себестоимость) / Цена	сколько приносит каждый товар

План-факт анализ — основа управления продажами: ИИ собирает таблицу с планом, фактом, отклонением и процентом выполнения, а условное форматирование (глава 22) подсвечивает красным отстающие позиции, зелёным — перевыполненные. Сразу видно, где провал.

31.3 ABC-анализ: где ваши деньги

Классический инструмент управления ассортиментом — **ABC-анализ**. Он делит товары на три группы по вкладу в оборот: А — немногие товары, дающие основную выручку (обычно ~20% товаров = ~80% денег), В — средние, С — многочисленная мелочь с малым вкладом.

Считается так: сортируем товары по выручке по убыванию, считаем накопительную долю в общем обороте нарастающим итогом, и по порогам (например, до 80% — группа А, до 95% — В, остальное — С) присваиваем группы функцией ЕСЛИ. ИИ соберёт всю цепочку.

Смысл: товары группы А требуют внимания и не должны заканчиваться, а на группу С не стоит тратить силы. Это превращает тысячу позиций в понятный приоритет.

Промпт

Excel, русский. Есть таблица товаров (умная таблица): артикул, название, выручка за период. Нужно сделать ABC-анализ: 1) отсортировать по выручке по убыванию; 2) посчитать долю каждого товара в общем обороте и накопительную долю нарастающим итогом; 3) присвоить группу А (до 80% накопленных), В (80–95%), С (остальное) через ЕСЛИ. Объясни формулы и как проверить, что сумма долей даёт 100%.

31.4 XYZ-анализ: стабильность спроса

Дополнение к ABC — **XYZ-анализ**, который делит товары по стабильности спроса. X — стабильный, предсказуемый спрос, Y — колеблющийся, Z — нерегулярный, случайный. Считается через коэффициент вариации (стандартное отклонение к среднему, функции из главы 21).

Вместе ABC и XYZ дают матрицу из девяти групп: товар AX (много денег, стабильный спрос) — основа бизнеса, его держат всегда; CZ (мало денег, случайный спрос) — кандидат на вывод из ассортимента. Это мощный инструмент решений о закупках.

31.5 Управление запасами

Складские метрики отвечают на вопрос «сколько и когда закупать».

- **Оборачиваемость запасов** — за сколько дней распродается склад: $\text{=Средний остаток} / \text{Себестоимость продаж} \times \text{дни}$. Высокая оборачиваемость — деньги не лежат мёртвым грузом.
- **Точка заказа** — остаток, при котором пора заказывать новую партию, чтобы не уйти в ноль за время поставки: $\text{средний дневной расход} \times \text{срок поставки} + \text{страховой запас}$. Условным форматированием подсвечиваем товары, достигшие точки заказа.
- **Неликвиды** — товары без движения за период: находятся через СЧЁТЕСЛИМН (ноль продаж) или сравнение даты последней продажи с порогом. Это замороженные деньги, которые стоит распродать.

Мёртвый запас — это замороженные деньги. Товар, который лежит без движения, — не «актив на всякий случай», а деньги, вынутые из оборота, плюс затраты на хранение. ABC-анализ и поиск неликвидов вскрывают такие позиции в цифрах. Просите ИИ регулярно выделять товары без продаж за период — и принимайте решение: распродать со скидкой или вывести. Цифры показывают проблему, которую на глаз в тысяче позиций не увидеть.

31.6 Дашборд и проверка

Всё сводится на дашборд (глава 23): KPI по выручке и выполнению плана, ABC-структура диаграммой, товары в точке заказа, неликвиды, срез по категориям. Менеджер видит, чем управлять.

Проверки: сумма выручки по товарам сходится с общей; накопительная доля в ABC доходит ровно до 100%; число товаров по группам ABC в сумме равно всему ассортименту; остатки не отрицательные (минус на складе — ошибка данных). И сверка итогов с кабинетом маркетплейса или складской системой.

31.7 Кейс: навести порядок в ассортименте

Проблема: магазин на маркетплейсе держал 800 позиций, часть из которых не продавалась месяцами, а ходовые товары периодически заканчивались — но в тысячах строк выгрузки понять, что есть что, было невозможно. **Решение по шагам:** выгрузил продажи и остатки с маркетплейса, почистил, оформил умными таблицами → попросил ИИ сделать ABC-анализ по выручке и найти неликвиды (ноль продаж за 60 дней) → построил дашборд: группы ABC, товары в точке заказа, мёртвый запас → проверил, что накопительная доля дошла до 100% и сумма по группам равна 800 позициям. **Результат:** выяснилось, что 15% товаров (группа А) давали 80% выручки — их вывели в приоритет и настроили точку заказа, чтобы не заканчивались; 200 неликвидов отправили в распродажу, высвободив замороженные деньги. Тысяча строк превратилась в ясный план действий. Проверки подтвердили, что ни один товар не потерялся в расчёте.

Проблема: магазин постоянно сталкивался с тем, что ходовые товары заканчивались в самый неподходящий момент, а закупщик заказывал «на глаз». **Решение по шагам:** попросил ИИ настроить точку заказа → «Excel. По каждому товару есть средний дневной расход и срок поставки в днях. Посчитай точку заказа (дневной расход × срок + страховой запас) и подсветь товары, у которых текущий остаток ниже неё» → получил формулу и условное форматирование → красным загорелись восемь позиций, которые пора заказывать. **Результат:** «закупка на глаз» сменилась системой: таблица сама сигнализирует, что и когда заказывать, чтобы не уйти в ноль за время поставки. Ходовые товары перестали заканчиваться внезапно — точка заказа предупреждает заранее.

Прогноз закупок: учесть сезонность. Управление запасами становится точнее, когда вы не просто реагируете на остатки, а предвидите спрос. Если у товара есть сезонность — мороженое летом, отопители зимой, подарки в декабре, — закупать «по среднему» значит остаться без товара в пик и затовариться в спад. Здесь работает прогноз с учётом сезонности из главы 21: функция ПРЕДСКАЗ.ETS строит ожидаемый спрос по прошлым периодам, учитывая повторяющиеся циклы.

ИИ соберёт прогноз по вашей истории продаж, а вы заложите его в план закупок: под прогнозный пик заказываете заранее и больше, в спад — меньше. Это связывает анализ продаж с управлением складом в единый цикл. Важная оговорка: прогноз продолжает прошлые закономерности и не знает о будущих сюрпризах — новой акции конкурента, изменении моды. Поэтому прогноз — это основа плана, а не сам план; финальное решение о закупке принимаете вы, добавляя то, что модель знать не может.

Если у ваших товаров спрос скачет по сезонам, не закупайте по среднему — это гарантирует дефицит в пик и излишки в спад. Постройте прогноз с учётом сезонности и планируйте закупки под него, но оставляйте поправку на то, чего модель не знает: акции, новинки, изменения рынка. Прогноз — помощник планировщика, а не его замена.



Практическое задание

Возьмите свою таблицу товаров или продаж с выручкой по позициям. Попросите ИИ сделать ABC-анализ: сортировка по выручке, накопительная доля, группы A/B/C. Проверьте, что сумма долей даёт 100%, а число товаров по группам равно всему списку. Если есть данные об остатках — найдите позиции без движения. Цель — превратить длинный список товаров в приоритет: где деньги, а где мёртвый груз.

✓ Проверка знаний

1. На чём основан ABC-анализ и что означают группы? — На вкладе товаров в оборот: А — не-многие позиции с основной выручкой (~80%), В — средние, С — мелочь; задаёт приоритет внимания.
2. Чем XYZ-анализ дополняет ABC? — Делит товары по стабильности спроса (Х стабильный, Y колеблющийся, Z случайный); вместе дают матрицу решений о закупках.
3. Что показывает точка заказа? — Остаток, при котором пора заказывать партию, чтобы не уйти в ноль за время поставки: дневной расход × срок поставки + страховой запас.
4. Почему мёртвый запас — это проблема, а не «актив на всякий случай»? — Это деньги, вы-нутые из оборота, плюс затраты на хранение; их находят как товары без движения и распро-дают.
5. Какие проверки важны в анализе продаж и склада? — Сумма выручки по товарам = общей, накопительная доля ABC доходит до 100%, остатки не отрицательные, сверка с кабинетом.

Эти четыре процесса — финансист, маркетолог, HR, продажи — показали, как инструменты книги со-бираются в реальную работу. Впереди ещё два рабочих процесса, поближе к каждому: учёт для малого бизнеса и ИП, а затем обработка данных для учёбы и науки.

Глава 32. Рабочий процесс: малый бизнес и ИП

После этой главы вы соберёте учёт для себя — без бухгалтера и дорогих программ: доходы и расходы, прибыль, налог, контроль денег на счету. Малый бизнес и ИП часто ведут дела в одной таблице, и ИИ превращает её из свалки цифр в понятную картину «сколько заработал, сколько отдам государству, хватит ли денег». Главное здесь — простота и регулярность.

32.1 Зачем предпринимателю своя таблица

У микробизнеса нет финотдела, а нанимать бухгалтера на старте дорого. Но знать свои цифры нужно: иначе легко уйти в минус, не заметив, или не отложить на налог. Простая таблица учёта решает это, а ИИ помогает с формулами, чтобы не разбираться в них с нуля. Подход тот же, что у финансиста (глава 28), но проще — без сложных отчётов, только то, что реально нужно одному человеку.

32.2 Учёт доходов и расходов

Основа всего — таблица операций: дата, тип (доход или расход), категория, сумма, способ (наличные или счёт). Это та самая книга учёта, которую для упрощённой системы налогообложения ведут все ИП. Оформите её умной таблицей (Ctrl+T), и дальше всё построится поверх.

Итоги считаются знакомыми СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН (глава 13): доход за месяц, расход по категориям, прибыль как разница. Выпадающие списки для категорий (глава 25) спасут от разнобоя, когда «реклама» и «Реклама» считаются за разное.

Промпт

Excel, русский. Веду учёт ИП: лист «Операции» (умная таблица, столбцы Дата, Тип [Доход/Расход], Категория, Сумма, Способ). Нужны формулы для месячной сводки: доход за месяц, расход за месяц, прибыль, и расходы по каждой категории. Добавь выпадающий список для категорий. Объясни формулы и как сделать, чтобы сводка считалась за выбранный месяц из ячейки.

32.3 Расчёт налога

Главная головная боль предпринимателя — налоги. Для упрощённой системы расчёт несложный, и таблица справляется. На объекте «доходы» налог считается как процент от всех поступлений; на объекте «доходы минус расходы» — процент от прибыли.

Ставки и правила налогов меняются — сверяйтесь. Налоговые ставки, лимиты упрощённой системы, правила вычета взносов пересматриваются, и в разных регионах ставки бывают снижены. Поэтому в таблице закладывайте ставку отдельной ячейкой, а не «зашивайте» в формулу, — тогда при изменении достаточно поправить одно число. И сверяйте актуальные ставки и правила на официальном сайте налоговой или с бухгалтером: эта глава учит считать механику, а не заменяет налоговую консультацию.

Технически это просто: налог = база (доходы или прибыль) умножить на ставку из отдельной ячейки. ИИ соберёт формулу, а вы держите ставку параметром и проверяете результат прикидкой.

32.4 Контроль денег: хватит ли на счету

Прибыль за месяц — это хорошо, но предпринимателю важнее другой вопрос: хватит ли денег прямо сейчас, чтобы заплатить поставщику и не уйти в минус. Это контроль кассы — нарастающий остаток по дням (как кассовый разрыв у финансиста, глава 28, но проще).

Считается нарастающим итогом: остаток на начало плюс приходы минус расходы по каждому дню. Условное форматирование подсветит красным дни, где остаток уходит в минус, — заранее видно, когда будет туго с деньгами.

32.5 Простая сводка и проверка

Всё сводится на одну страницу-сводку: доход, расход, прибыль за месяц, отложенный налог, остаток на счету. Можно добавить диаграмму динамики прибыли по месяцам. Это и есть «дашборд» предпринимателя (глава 23) в минимальном виде.

Проверки простые, но обязательные: прибыль равна доходу минус расход; сумма расходов по категориям равна общему расходу; остаток на счету сходится с реальным балансом в банке. Последнее — лучшая проверка: если таблица показывает один остаток, а в банке другой, где-то пропущена операция.

32.6 Кейс: учёт ИП без бухгалтера

Проблема: ИП на старте вёл доходы и расходы в заметках и под конец квартала не понимал ни прибыли, ни сколько отложить на налог, ни почему деньги вечно кончаются. **Решение по шагам:** завёл таблицу операций с выпадающими категориями → попросил ИИ собрать месячную сводку (доход, расход по категориям, прибыль) → добавил ячейку со ставкой налога и формулу расчёта от прибыли → сделал нарастающий остаток по дням с подсветкой минусовых дней → сверил итоговый остаток с балансом в банке: разошлось на одну забытую операцию, добавил. **Результат:** вместо смутного «вроде что-то зарабатываю» появилась ясная картина: прибыль за месяц, сумма к отложению на налог, и предупреждение о днях, когда денег мало. Сверка с банком поймала пропущенную операцию. Бухгалтер на этом этапе не понадобился — таблица и ИИ закрыли потребность.

Проблема: самозанятый мастер не понимал, какие из его услуг реально приносят деньги, а какие отнимают время за копейки, — вёл записи, но не анализировал. **Решение по шагам:** добавил в таблицу операций столбец с категорией услуги → попросил ИИ собрать сводку дохода и числа заказов по каждой категории и посчитать средний доход на заказ → выяснилось, что одна популярная услуга приносит много заказов, но мало денег на каждый, а редкая — наоборот. **Результат:** стало видно, на что тратится время впустую: «ходовая» услуга оказалась наименее выгодной по доходу на заказ. Мастер поднял на неё цену и сместил фокус на выгодные направления. Простой учёт с разбивкой по категориям показал то, что в общей выручке не разглядеть.



Практическое задание

Заведите простую таблицу учёта своих доходов и расходов (или возьмите существующую). Попросите ИИ собрать месячную сводку с прибылью и расходами по категориям, добавьте ячейку со ставкой налога и расчёт от базы. Сверьте итоговый остаток с реальным балансом — это поймает пропущенные операции. Цель — получить рабочий учёт, который показывает прибыль, налог и состояние денег без бухгалтера.



Проверка знаний

1. Почему ставку налога стоит держать в отдельной ячейке, а не в формуле? — Ставки и правила меняются и зависят от региона; параметр в ячейке легко поправить, и стоит сверять актуальные ставки официально.
2. Чем контроль кассы важнее прибыли для предпринимателя? — Можно быть прибыльным, но временно остаться без денег на счету; нарастающий остаток по дням показывает, когда будет туго.
3. Какие функции считают месячные итоги учёта? — СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН по типу операции, категории и периоду.
4. Какая проверка учёта самая надёжная? — Сверка остатка в таблице с реальным балансом в банке: расхождение указывает на пропущенную операцию.
5. Зачем выпадающие списки для категорий? — Чтобы избежать разнобоя в написании, по которому потом не строятся корректные сводки.

Вы собрали учёт для себя — простой, регулярный, понятный. Последний рабочий процесс — для учёбы и науки: обработка данных исследований и успеваемости.

Глава 33. Рабочий процесс: учёба и наука

После этой главы вы сможете обработать данные для учёбы и преподавания: описать результаты опроса или эксперимента для курсовой и диплома, посчитать статистику исследования, свести успеваемость и составить рейтинг. Студенту ИИ помогает не утонуть в данных исследования, преподавателю — быстро видеть картину по группе. И там, и там действует то же правило: ИИ считает, вы понимаете и проверяете.

33.1 Студент: данные исследования

Курсовая или диплом часто включают сбор данных — опрос, измерения, эксперимент. Результат — таблица, которую нужно описать: что преобладает, как связаны переменные, есть ли различия между группами. Это статистика, и весь её аппарат мы разобрали в главе 21.

Сначала — чистка (глава 6): выгрузка из Google Forms или анкеты приходит с разнбоем, который нужно привести в порядок. Затем — описательная статистика: среднее, медиана, мода, разброс. Помните разницу среднего и медианы (глава 21): если в выборке есть крайние значения, медиана честнее.

Промпт

Google Sheets. Данные опроса для курсовой: лист с ответами (столбцы — вопросы, строки — респонденты, оценки по шкале 1–5). Нужно: 1) по каждому вопросу посчитать среднее, медиану и распределение ответов; 2) посчитать долю каждого варианта ответа в процентах; 3) подсказать, как проверить, что доли в сумме дают 100%. Объясни, когда смотреть на медиану вместо среднего.

33.2 Связи и различия в данных

Исследования часто проверяют гипотезы: связаны ли два показателя, отличаются ли группы. Связь измеряет корреляция — КОРРЕЛ (глава 21), и здесь критически важно помнить: корреляция не доказывает причинность. Эту оговорку в научной работе нужно делать прямо, иначе вывод будет некорректным.

Для распределения данных по интервалам (например, как часто встречаются разные значения) служит ЧАСТОТА, а наглядно это показывает гистограмма распределения (глава 22). Перцентили и квартили (глава 21) описывают, как разбросаны данные, а метод межквартильного размаха находит выбросы — аномальные измерения, которые в эксперименте могут быть ошибками прибора или человека.

Статистика в работе требует осторожных формулировок. ИИ легко посчитает корреляцию, среднее, разброс — но интерпретация на вас, и здесь частят ошибки. Корреляция не значит причинность. Среднее без указания разброса вводит в заблуждение. Маленькая выборка не позволяет делать сильные выводы. ИИ даёт цифры; научную честность формулировок — «данные указывают на связь, но не доказывают её» — обеспечиваете вы. Это та же дисциплина проверки из главы 2, перенесённая на выводы.

33.3 Преподаватель: журнал успеваемости

Учителю и преподавателю таблица заменяет журнал и калькулятор оценок. Базовая задача — свести оценки группы: средний балл каждого студента, рейтинг, распределение оценок по предмету.

Средний балл — СРЗНАЧ, рейтинг — РАНГ (глава 21), который расставит студентов по местам. Итоговая оценка с учётом весов разных работ (контрольные важнее домашних) считается СУММПРОИЗВ оценок на веса. Условное форматирование цветовой шкалой (глава 22) сразу покажет, кто отстаёт: красные ячейки — слабые места группы.

33.4 Сводка по группе и предмету

Полная картина успеваемости собирается сводной таблицей (глава 5): средний балл по каждому предмету, доля отличников и отстающих, динамика по периодам. Это позволяет увидеть не отдельные оценки, а тенденции — какой предмет проседает у всей группы, у кого падает успеваемость.

Цветовая тепловая карта по матрице «студенты × предметы» показывает всё разом: где зелено (хорошо), где красно (проблема). Преподаватель видит, кому и по какому предмету нужна помощь, за секунды вместо перелистывания журнала.

33.5 Проверка результатов

Проверки и здесь обязательны. Для студента: доли ответов в сумме дают 100%; число обработанных анкет равно собранному; среднее и медиана согласуются со здравым смыслом. Для преподавателя: средний балл попадает в диапазон шкалы (не больше максимума); сумма по оценкам сходится; рейтинг покрывает всех студентов. И этическая проверка, как в опросах (глава 30): при публикации результатов учёбы не раскрывайте лишнего о конкретных людях без необходимости.

33.6 Кейс: описательная часть диплома за вечер

Проблема: студент собрал для диплома опрос на 250 человек со шкальными и текстовыми ответами, но не представлял, как описать результаты статистически и боялся ошибиться в выводах. **Решение по шагам:** почистил выгрузку из Google Forms → попросил ИИ по каждому шкальному вопросу посчитать среднее, медиану, распределение в процентах → для пары вопросов проверил связь через КОРРЕЛ → текстовые ответы категоризировал через =AI() (глава 7) → проверил, что доли дают 100%, а число обработанных анкет равно 250 → сформулировал выводы осторожно: «данные указывают на связь», а не «доказывают». **Результат:** описательная часть, на которую ушла бы неделя, собралась за вечер, со статистикой и корректными формулировками. Проверка долей и числа анкет подтвердила, что ничего не потеряно. Главное — выводы остались научно честными: ИИ дал цифры, корректность формулировок обеспечил студент.

Проблема: преподаватель вёл оценки группы из 30 студентов по пяти предметам в таблице, но понять, кому нужна помощь и какой предмет проседает, означало вглядываться в сотни ячеек. **Решение по шагам:** попросил ИИ → «Sheets. Матрица студенты × предметы с оценками. Посчитай средний балл каждого студента и каждого предмета, построй рейтинг студентов через РАНГ и раскрась оценки цветовой шкалой» → получил формулы → тепловая карта сразу показала красные зоны → проверил, что средние попадают в диапазон шкалы. **Результат:** вместо вглядывания в журнал — наглядная картина: видно отстающих студентов и проседающий у всей группы предмет одним взглядом. Цветовая шкала превратила таблицу оценок в карту, где помощь нужна там, где красно.

Практическое задание

Возьмите данные для учёбы или преподавания: результаты опроса, измерений или оценки группы. Попросите ИИ посчитать описательную статистику (среднее, медиана, распределение) или свести успеваемость с рейтингом. Проверьте результат (доли = 100%, число записей сходится) и сформулируйте выводы осторожно, помня про разницу связи и причинности. Цель — обработать учебные данные статистически грамотно и с честными выводами.

Проверка знаний

1. Когда в описании данных смотреть на медиану вместо среднего? — Когда в выборке есть крайние значения: медиана не зависит от них и честнее показывает типичное.
2. Какую оговорку обязательно делать при корреляции в научной работе? — Что корреляция не доказывает причинность: связь может объясняться третьим фактором.
3. Какие функции сводят успеваемость группы? — СРЗНАЧ для среднего балла, РАНГ для рейтинга, СУММПРОИЗВ для итога с весами работ.
4. Что показывает тепловая карта по матрице «студенты × предметы»? — Где успеваемость хорошая (зелёное) и где проблемы (красное) — сразу по всей группе и предметам.
5. За что отвечает человек, а не ИИ, при статистике исследования? — За корректность интерпретации и формулировок выводов: ИИ даёт цифры, научную честность обеспечиваете вы.

На этом рабочие процессы завершены — вы прошли учёт, аналитику и исследования для шести разных ролей. Дальше — несколько практических тем: быстрые приёмы ускорения работы, умная подсветка данных условным форматированием и собранный воедино свод частых ошибок. А завершают книгу разбор тарифов и итоговый банк промптов.

Глава 34. Быстрые приёмы: ускоряем работу с таблицами

После этой главы у вас будет набор приёмов, которые экономят минуты на каждой операции и часы в неделю. ИИ берёт на себя сложное — формулы и анализ, — но в ежедневной работе с таблицей огромную долю времени съедает рутина: ввод, заполнение, переключение. Несколько привычек и горячих клавиш ускоряют её в разы, и в связке с ИИ это даёт по-настоящему быструю работу.

34.1 Умная таблица — фундамент скорости

Самый важный приём всей книги, который мы повторяли в разных главах: оформляйте данные умной таблицей (выделить данные, Ctrl+T). Это не косметика, а основа. Умная таблица автоматически расширяется при добавлении строк, даёт понятные имена столбцам, протягивает формулы на новые строки сама и обновляет сводные. Один раз нажав Ctrl+T, вы избавляетесь от целого класса проблем «формула не захватила новые данные».

Привыкните начинать любую серьёзную работу с превращения диапазона в умную таблицу. Это две секунды, которые потом экономят десятки правок — и ИИ, зная имя таблицы, собирает более читаемые формулы со структурированными ссылками вроде tblПродажи[Выручка] вместо адресов.

34.2 Мгновенное заполнение: Excel угадывает паттерн

Один из самых недооценённых инструментов — мгновенное заполнение (Flash Fill). Вы показываете Excel пример того, что хотите получить, и он распознаёт закономерность и заполняет остальное.

Нужно из столбца «Иванов Иван Иванович» получить только фамилии? Напишите в соседней ячейке «Иванов», начните вводить вторую — и Excel предложит заполнить весь столбец по образцу. Так же он разносит склеенные данные, собирает строки из частей, меняет формат — без единой формулы. Это работает для простых паттернов, которые легко показать примером; для сложного разбора нужны функции из главы 15 или помощь ИИ.

Прежде чем просить у ИИ формулу для разбора текста, попробуйте мгновенное заполнение: введите один-два примера нужного результата рядом с данными. Если Excel уловил паттерн — задача решена за секунды без формулы вообще. Flash Fill хорош для простого и наглядного; формула или ИИ нужны, когда паттерн сложный или данные слишком разнородны.

34.3 Горячие клавиши, которые окупаются

Несколько сочетаний клавиш встречались по ходу книги — соберём их вместе, потому что они экономят больше всего времени.

- **Ctrl+T** — превратить диапазон в умную таблицу.
- **Ctrl+;** — вставить сегодняшнюю дату как значение (не формулу, которая меняется каждый день).
- **Ctrl+G** → **Выделить** → **Пустые** — найти и выделить все пустые ячейки разом.
- **Ctrl+Alt+F5** — обновить все данные и сводные (на дашборде — одной командой).
- **Ctrl+Shift+стрелка** — выделить весь диапазон данных до края.

Эти пять сочетаний покрывают большую часть ежедневной рутины. Не нужно учить сотни клавиш — достаточно тех, что относятся к вашим частым операциям, и они быстро войдут в привычку.

34.4 Правила Copilot: один раз вместо каждого раза

Если вы работаете со встроенным Copilot, у него есть функция «Правила» (Rules), о которой мы говорили в первой главе. Она позволяет задать для файла постоянные инструкции, которые Copilot учитывает в каждом запросе, — не вписывая их заново.

Например: «всегда давай формулы для русского интерфейса», «суммы округляй до целых», «не меняй столбец А». Заданное один раз правило избавляет от повторения этих оговорок в каждом промпте. Для файла, с которым вы работаете постоянно, это заметно ускоряет диалог с ИИ.

34.5 Свой банк промптов под рукой

Главный ускоритель работы с ИИ — не печатать запрос с нуля каждый раз. Держите банк промптов (глава 38) в отдельном файле или заметке и копируйте подходящий шаблон, подставляя свои поля. Хороший запрос вы однажды отточили — переиспользуйте его.

Со временем у вас сложится личная подборка под ваши частые задачи: ваш формат данных, ваши проверки, ваши формулировки. Это превращает работу с ИИ из «каждый раз сочиняю запрос» в «беру готовый и адаптирую» — а именно на сочинении запросов и уходит время у тех, кто не ведёт свой банк.

34.6 Именованные диапазоны для читаемости

Ещё один приём, ускоряющий не ввод, а понимание. Дайте важным диапазонам имена (Формулы → Диспетчер имён): тогда формула =ВПР (А2; СправочникЦен; 2; 0) читается с первого взгляда, в отличие от =ВПР (А2; \$F\$2:\$H\$500; 2; 0). Через месяц, открыв свой же файл, вы поймёте формулу мгновенно, а не будете разбираться, что за диапазон.

Это особенно ценно в файлах, которые живут долго и к которым возвращаются. И ИИ, зная осмысленные имена, собирает формулы понятнее.

34.7 Кейс: ежедневная рутина за минуты

Проблема: сотрудник каждое утро вносил новые заявки в таблицу, проставлял даты вручную, искал пустые поля глазами и обновлял сводку через меню — рутина съедала полчаса. **Решение по шагам:** оформил таблицу заявок умной таблицей (Ctrl+T), чтобы формулы и сводка тянулись сами → дату стал ставить через Ctrl+; вместо ручного ввода → пустые поля находил через Ctrl+G вместо проматывания → сводку обновлял одной клавишей Ctrl+Alt+F5 → для разнесения слитных данных подключил мгновенное заполнение. **Результат:** утренняя рутина сжалась с полчаса до нескольких минут. Ни один приём по отдельности не выглядит революцией, но вместе они убирают десятки мелких ручных действий в день. Освободившееся время ушло на работу, где ИИ и формулы дают настоящую отдачу.



Практическое задание

Выберите три операции, которые вы делаете в таблицах чаще всего, и для каждой найдите ускоритель из этой главы: умную таблицу, мгновенное заполнение, горячую клавишу или готовый промпт из банка. Внедрите хотя бы один прямо сейчас — например, превратите рабочий диапазон в умную таблицу. Цель — убрать из ежедневной рутины ручные действия, которые давно можно автоматизировать.



Проверка знаний

1. Почему умная таблица (Ctrl+T) — основа быстрой работы? — Она сама расширяется, протягивает формулы, обновляет сводные и даёт читаемые ссылки, убирая класс ошибок «формула не захватила новые строки».
2. Что делает мгновенное заполнение (Flash Fill)? — Распознаёт паттерн по вашему примеру и заполняет остальное без формулы — для простых наглядных задач разбора и сборки текста.
3. Зачем нужна функция «Правила» (Rules) у Copilot? — Задать постоянные инструкции для файла один раз, чтобы не повторять их в каждом запросе.
4. В чём смысл вести свой банк промптов? — Не сочинять запрос заново каждый раз, а копировать отточенный шаблон и подставлять свои поля — на сочинении и уходит время.
5. Что даёт сочетание Ctrl+; и чем оно лучше формулы даты? — Вставляет сегодняшнюю дату как фиксированное значение, а не формулу, которая меняется каждый день.

Эти приёмы убирают трение из ежедневной работы, освобождая время для задач, где ИИ действительно силен. Следующая глава — про умную подсветку данных условным форматированием.

Глава 35. Условное форматирование: умная подсветка данных

После этой главы вы научите таблицу подсвечивать саму себя: просрочку — красным, перевыполнение — зелёным, дубли и выбросы — цветом, важные значения — значками. Условное форматирование превращает безликую сетку чисел в карту, где взгляд сразу цепляется за то, что требует внимания. Мы касались его в главах о диаграммах и контроле качества — здесь собираем всё вместе, потому что это один из самых недооценённых инструментов, а ИИ применяет его по простому запросу.

35.1 Зачем подсвечивать данные

Человек плохо читает таблицу из тысячи чисел, но мгновенно замечает цвет. Условное форматирование (Главная → Условное форматирование) автоматически меняет вид ячейки в зависимости от её значения: само красит, само ставит значки, само рисует полоски. Вы задаёте правило один раз — и таблица применяет его ко всем данным и обновляет при изменениях.

Главное отличие от обычной заливки: ручная заливка статична, а условная — живая. Изменилось значение — изменился и цвет. Это и делает её мощной: правило работает на будущие данные тоже.

35.2 Цветовые шкалы: тепловая карта

Цветовые шкалы заливают ячейки градиентом от минимума к максимуму — получается тепловая карта прямо в данных. Продажи по регионам и месяцам, раскрашенные от бледного к насыщенному, сразу показывают, где густо, а где пусто, без единой диаграммы.

Двухцветная шкала — от одного цвета к другому (например, белый → зелёный: чем больше, тем зеленее). Трёхцветная добавляет середину (красный → жёлтый → зелёный) — удобно для показателей, где есть «плохо», «нормально», «хорошо».

Не применяйте цветовую шкалу к диапазону с итогами. Если в выделение попадёт строка «Итого», её большое число станет максимум шкалы, и все остальные данные сожмутся в один бледный цвет — карта перестанет работать. Применяйте шкалу только к данным, без итоговых строк и столбцов. ИИ учтёт это, если вы укажете диапазон без итогов.

35.3 Гистограммы в ячейках

Гистограммы (Data Bars) рисуют внутри ячейки горизонтальную полосу, длина которой пропорциональна значению. Это мини-диаграмма прямо в столбце: пробежав глазами, вы видите относительную величину каждой строки, не вчитываясь в цифры. Удобно для рейтингов, бюджетов, любой колонки, где важно сравнить «больше — меньше».

Можно настроить так, чтобы показывалась и полоса, и число, или только полоса. Для компактного дашборда (глава 23) гистограммы в ячейках — быстрый способ добавить наглядности без места под отдельный график.

35.4 Наборы значков

Значки ставят рядом со значением пиктограмму по порогам: стрелку вверх/вбок/вниз, светофор, флажок, звёзды. Классический пример — динамика показателя: зелёная стрелка вверх при росте больше 10%, жёлтая вбок при стабильности, красная вниз при падении.

Пороги задаются числом, процентом или формулой. Это превращает колонку изменений в понятную панель «что растёт, что падает», которую считывают мгновенно. Но не злоупотребляйте: три-четыре значка читаются, десяток разных — рябит.

35.5 Правила на формулах: самый мощный режим

Готовые правила хороши, но настоящая сила — в правилах на формулах. Они позволяют подсветить что угодно по любому условию, в том числе целую строку по значению в одном столбце.

Подсветить строку, где статус «Просрочено»: правило с формулой `=C2="Просрочено"`, применённое к диапазону всей таблицы. Знак доллара перед C фиксирует столбец, а отсутствие доллара перед 2 позволяет правилу «спускаться» по строкам. Это та самая тонкость абсолютных и относительных ссылок, о которой мы говорили в каталоге формул.

Через формулы подсвечивают: дубли (`=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$1000;A2)>1`), выбросы по методу межквартильного размаха (глава 21), просроченные даты (`=D2<СЕГОДНЯ()`), значения выше или ниже порога. ИИ соберёт формулу правила по описанию — вам нужно лишь сказать, что подсветить и в каком диапазоне.

Промпт

[Excel/Sheets], русский. В таблице [диапазон, столбцы] нужно условным форматированием подсветить [целые строки, где статус в столбце C = «Просрочено» / даты в столбце D раньше сегодня / суммы в E выше среднего]. Дай формулу правила, укажи, к какому диапазону применить, и объясни, где ставить знак доллара и почему.

35.6 Как просить ИИ и что проверять

В запросе опишите условие словами («подсветить строки, где срок прошёл») и точный диапазон. ИИ вернёт формулу правила с правильными знаками доллара — это самое сложное место, где новичок ошибается.

Проверка простая, но обязательна: посмотрите на две-три строки, где результат очевиден, — подсветилось ли то, что должно. Частая ошибка — «съехавшая» подсветка из-за неверного доллара в формуле: правило красит не те ячейки. Если подсветка поехала, проверьте абсолютные и относительные ссылки в правиле.

35.7 Кейс: реестр задач, который сам сигналил

Проблема: в реестре задач на сотни строк менеджер вручную выделял просроченные и важные — каждый день перекрашивал, тратил время и пропускал. **Решение по шагам:** попросил ИИ → «Excel. Реестр: срок в столбце D, статус в E, приоритет в F. Нужно: подсветить красным строки, где срок прошёл, а статус не "Выполнено"; жёлтым — где приоритет "Высокий"» → получил два правила на формулах с пояснением знаков доллара → применил к таблице → проверил на нескольких строках, что красным горит только реальная просрочка. **Результат:** реестр стал подсвечивать себя сам: открываешь — и сразу видишь горящее красным, не вчитываясь. Ручное перекрашивание исчезло, пропуски прекратились. Правило работает и на новые задачи автоматически — в этом вся разница с ручной заливкой.



Практическое задание

Возьмите таблицу, где есть что выделять, — сроки, статусы, суммы, оценки. Попросите ИИ настроить условное форматирование: цветовую шкалу для числового столбца или правило на формуле для подсветки строк по условию. Проверьте на нескольких очевидных строках, что подсветка легла верно. Цель — заставить таблицу сигналить о важном самостоятельно, без ручного перекрашивания.



Проверка знаний

1. Чем условное форматирование отличается от обычной заливки? — Оно живое: меняет вид ячейки в зависимости от значения и обновляется при изменениях, в том числе для новых данных.
2. Почему нельзя включать итоговую строку в диапазон цветовой шкалы? — Большое число итога станет максимумом, и остальные данные сожмутся в один бледный цвет.
3. Какой режим условного форматирования самый гибкий? — Правила на формулах: позволяют подсветить что угодно по любому условию, включая целую строку по одному столбцу.
4. Зачем в формуле правила `=C2="Просрочено"` доллар стоит только перед C? — Чтобы зафиксировать столбец, но позволить правилу спускаться по строкам; это управляет тем, как подсветка применяется.
5. Какая частая ошибка возникает при правилах на формулах? — «Съехавшая» подсветка из-за неверных знаков доллара — правило красит не те ячейки; проверяется на очевидных строках.

Теперь ваши таблицы умеют привлекать внимание к важному сами. Следующая глава собирает во-едино предостережения всей книги — частые ошибки работы с ИИ в таблицах, которых стоит избегать.

Глава 36. Частые ошибки с ИИ в таблицах

После этой главы у вас будет карта граблей — собранные в одном месте ошибки, на которых спотыкаются при работе с ИИ в таблицах. По книге мы предупреждали о них по ходу дела; здесь — единый чек-лист, чтобы пробежать его перед важной работой и не наступить на то, что уже известно. Учиться на чужих ошибках дешевле, чем на своих.

Ошибки делятся на три группы: доверие к ИИ, работа с данными и технические ловушки. Пройдём по каждой.

36.1 Ошибки доверия к ИИ

Самые дорогие ошибки — не технические, а в отношении к инструменту.

Слепое доверие правдоподобной цифре. Главная ошибка всей книги. ИИ выдаёт ответ уверенно и аккуратно, и хочется сразу его принять. Но правдоподобное — не значит верное. Формула может выглядеть убедительно и считать не то. Лечение — золотое правило из главы 2: каждую цифру от ИИ проверяете независимо, прежде чем на неё положиться.

«Примерный анализ» без данных. Если попросить ИИ «прикинуть» без загруженного файла или с обрезанными данными, он выдаст правдоподобные, но вымышленные числа — галлюцинацию. Всегда убеждайтесь, что расчёт идёт по реальным данным, а не «по мотивам».

Доверие к статистике без понимания. ИИ легко посчитает корреляцию, но вывод «реклама даёт выручку» из высокой корреляции — ваша ошибка, не его. Корреляция не доказывает причинность (глава 21). Цифры на ИИ, корректность выводов — на вас.

36.2 Ошибки в работе с данными

Вторая группа — про сами данные, которые часто врут тихо.

Числа, записанные как текст. Выгрузки из 1С и CSV часто хранят суммы как текст, и СУММ молча их пропускает, занижая итог. Признак — выравнивание влево и зелёный треугольник. Проверяйте сумму на здравый смысл и преобразуйте текст в числа (глава 24).

Среднее вместо медианы. Среднее искажается выбросами: один крупный клиент задирает «среднюю выручку», и картина обманывает. Где есть крайние значения, честнее медиана (глава 21). Большой разрыв между средним и медианой — сигнал выбросов.

Удаление без копии. Операции, стирающие строки (удаление дублей, чистка), необратимы, если критерий выбран неверно. Всегда работайте на копии и понимайте, по каким столбцам считается совпадение (глава 12).

Загрузка персональных данных в облако. ФИО, паспорта, зарплаты, данные клиентов нельзя отправлять в облачный ИИ — это и закон, и риск утечки (глава 19). Описывайте структуру без значений или обезличивайте.

Тихие ошибки опаснее явных. Ошибка, которая выдаёт #ЗНАЧ!, видна сразу — её исправят. По-настоящему опасны ошибки, которые выглядят как нормальный результат: заниженная сумма из-за текста, неверная подстановка из-за приближённого ВПР, искажённое среднее из-за выброса. Они тихо попадают в отчёт и в решение. Именно против них работает дисциплина проверки: контрольная сумма, сверка крайних значений, прикидка порядка.

36.3 Технические ловушки

Третья группа — про инструменты, которые ведут себя не так, как ждёшь.

Приближённый ВПР на несортированных данных. Если в ВПР последний аргумент ИСТИНА (или пропущен), на несортированных данных функция возвращает случайное значение, не выдавая ошибки. Всегда указывайте точный поиск — ЛОЖЬ (глава 12).

Формула не той версии. XLOOKUP, динамические массивы, ЕСЛИМН не работают в старых версиях Excel (XLOOKUP и массивы — только в 365/2021+, ЕСЛИМН — с 2019). Формула из интернета выдаёт ошибку имени — потому что её функции нет в вашей версии. Указывайте версию в запросе к ИИ (главы 12–15).

Английские имена в русском Excel. ИИ часто отвечает SUMIFS вместо СУММЕСЛИМН. В русском интерфейсе такая формула не примется. Указывайте язык интерфейса.

Скрипт без отмены. Действие скрипта не отменяется через Ctrl+Z — ошибка может необратимо испортить файл. Перед запуском всегда делайте копию листа и проверяйте на малом наборе (глава 16).

Сумма под фильтром обычной СУММ. В отфильтрованной таблице обычная СУММ считает все строки, включая скрытые. Для итога по видимому — ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (глава 13).

36.4 Чек-лист перед важной работой

Соберём всё в короткий список, который стоит пробежать перед тем, как доверить результату решение.

1. Расчёт идёт по реальным данным, а не по «прикидке» ИИ?
2. Числа в выгрузке — настоящие числа, не текст?
3. Формула проверена на 3–5 строках вручную?
4. Для поиска указан точный тип (ЛОЖЬ / 0)?
5. Версия и язык функций — мои?
6. Среднее или медиана — что честнее для этих данных?
7. Перед удалением/скриптом сделана копия?
8. В облако не уходят персональные данные?
9. Выводы из статистики не путают связь с причинностью?
10. Итог сверен независимым способом?

Не держите этот чек-лист в голове — держите его рядом с рабочей таблицей. Десять вопросов пробегаются за минуту, а ловят ошибки, которые иначе уходят в отчёт и обнаруживаются, когда уже поздно. Чем важнее решение, которое примут по вашим цифрам, тем строже стоит пройти по списку.

36.5 Кейс: ошибка, которую поймал чек-лист

Проблема: аналитик готовил отчёт по марже к совещанию и почти отправил его, когда решил пройти по чек-листу. **Решение по шагам:** на пункте «числа — настоящие?» проверил сумму выручки в строке состояния — она оказалась подозрительно мала → выяснил, что часть сумм пришла из выгрузки как текст и не складывалась → преобразовал в числа → пересчитал маржу → на пункте «итог сверен?» сверил с независимой формулой: теперь сошлось. **Результат:** в отчёт едва не ушла заниженная выручка и неверная маржа — ошибка, которую невозможно заметить на глаз, потому что результат выглядел нормально. Чек-лист поймал её за минуту до отправки. Это и есть смысл дисциплины: не геройство, а привычка, которая ловит тихие ошибки до того, как они станут дорогими.



Практическое задание

Возьмите чек-лист из раздела 36.4 и пройдите по нему свой последний рабочий расчёт или отчёт, сделанный с ИИ. Честно отметьте, какие пункты вы проверяли, а какие пропустили. Если найдёте пропущенную проверку — выполните её сейчас. Цель — превратить чек-лист из текста в привычку, которую вы применяете перед важной работой.



Проверка знаний

1. Какая ошибка доверия к ИИ самая дорогая? — Слепое доверие правдоподобной цифре: она выглядит верной, но может считать не то; нужна независимая проверка.
2. Почему тихие ошибки опаснее явных? — Явная ошибка выдаёт #ЗНАЧ! и её исправят; тихая выглядит как нормальный результат и уходит в отчёт незамеченной.
3. Чем опасен приближённый ВПР на несортированных данных? — Возвращает случайное значение без ошибки — формула «работает», цифры неверные.
4. Что обязательно сделать перед запуском скрипта или удалением данных? — Копию листа: действия скрипта и удаление необратимы через Ctrl+Z.
5. Зачем нужен чек-лист перед важной работой? — Пробежать известные грабли за минуту и поймать тихие ошибки до того, как они уйдут в отчёт и решение.

Этот чек-лист — концентрат всей дисциплины книги. Остаются две завершающие главы: разбор тарифов, чтобы выбрать инструмент под бюджет, и итоговый банк промптов с поддержанием навыка.

Глава 37. Тарифы и выбор: за что вы платите

Тариф — это не строка в счёте, а граница ваших возможностей. От него зависит, появится ли вообще иконка Copilot на ленте Excel и заработает ли `=AI()` в Sheets. Можно прочитать восемь предыдущих глав, загореться, открыть редактор — и не найти ни одной функции, потому что план не тот. Поэтому разберёмся трезво: что входит в каждый тариф, где порог входа, и как собрать связку под свою задачу, не переплачивая. Принцип здесь один — не платить за то, чем не будете пользоваться.

Сразу важная оговорка по всем цифрам в этой главе. Цены приведены на 2026 год, по официальным тарифным страницам Microsoft и Google для рынка США. Они зависят от региона и со временем меняются — перед покупкой сверяйтесь на официальном сайте. И ещё: эта глава не про то, как и где оформить подписку. Только про то, что входит в план и сколько он стоит как факт.

37.1 Почему тариф — часть выбора инструмента

В первой главе мы сравнивали Copilot и Gemini по функциям. Но функция, недоступная на вашем тарифе, — это не функция, а реклама. Поэтому выбор инструмента и выбор тарифа — одно решение, а не два.

Логика проста. И Microsoft, и Google строят доступ к ИИ ступенями: чем выше план, тем больше ИИ-возможностей. У обеих компаний это устроено по-разному, и в этом вся соль главы.

- **Microsoft** продаёт ИИ как **надстройку**: сначала вы платите за базовый Microsoft 365, потом доплачиваете за Copilot сверху. Два чека вместо одного.
- **Google** с 2025 года **встроил** Gemini прямо в тарифы Workspace: отдельная доплата за ИИ для большинства планов исчезла, но и цена самих планов поднялась. Один чек, но ИИ есть не на каждой ступени.

Разберём обе модели по очереди, а потом сведём в карту выбора.

37.2 Microsoft 365 Copilot: цена и что входит

У Microsoft 365 Copilot для бизнеса есть тариф **Copilot Business** — **от \$18 за пользователя в месяц** (на 2026 год, при годовой подписке). Что в него входит по официальному описанию:

- Copilot прямо в Excel, Word, PowerPoint, Outlook;
- AI-chat;
- агенты Researcher, Analyst, Facilitator;
- выбор LLM-модели;
- голосовой ввод (Voice).

То есть для работы с таблицами вы получаете весь арсенал из предыдущих глав: генерацию формул, аналитику, сводные, чарты, Clean Data, `=COPILOT()`, Agent Mode — всё, что разбирали.

У этого тарифа есть **лимит — до 300 пользователей**. Для команды побольше существуют отдельные корпоративные планы Enterprise, цена по которым — по запросу, на отдельной странице Microsoft.

Цена недавно стала ниже: **с \$21 она снижена до \$18** за пользователя в месяц.

Что значит «от \$18»: «От» — не маркетинговая уловка, а отражение того, что итоговая сумма зависит от длительности подписки и региона. \$18 — официальный ориентир для годовой подписки на рынке США на 2026 год. В вашем регионе и при ежемесячной оплате число будет другим.

Главная ловушка: Copilot — это надстройка, а не самостоятельный продукт

Вот пункт, на котором спотыкаются чаще всего. **Microsoft 365 Copilot Business требует отдельной базовой лицензии Microsoft 365 как основы.** Copilot — это add-on поверх неё, а не отдельная подписка «всё включено».

Базовой лицензией может быть один из планов Microsoft 365: **Business Standard, Business Premium, E3 или E5.** Без неё Copilot просто не на что «надеть» — иконки Copilot в Excel не будет.

Практический вывод: реальная стоимость Copilot для вас — это не \$18, а \$18 плюс цена базового плана Microsoft 365. Если у вас уже есть рабочая подписка Microsoft 365 (а у многих компаний она есть), вы доплачиваете только за Copilot. Если базовой подписки нет — считайте оба чека сразу, иначе бюджет окажется вдвое больше ожидаемого.

37.3 Google Workspace: четыре плана и где Gemini в Sheets

У Google другая модель. Gemini встроен в тарифы Workspace, и вопрос не «доплачивать ли за ИИ», а «на каком плане Gemini вообще доходит до Sheets». А доходит он не на каждом.

Вот четыре бизнес-плана Workspace (на 2026 год, годовая подписка):

План Workspace	Цена/польз/мес	Gemini в Sheets	Что по ИИ входит
Business Starter	\$7	НЕТ	Gemini только в Gmail (боковая панель)
Business Standard	\$14	ДА	Полный Gemini во всех приложениях, включая Sheets; Google AI Pro
Business Plus	\$22	ДА	Полный Gemini + расширенная безопасность; Google AI Pro
Enterprise	по запросу	ДА	Полный Gemini + DLP + Enhanced Support

Данные: офиц. тарифные страницы Microsoft и Google, 2026.

Ключевой момент выделен жирным не зря. **На самом дешёвом плане Business Starter за \$7 Gemini в Sheets нет** — он работает только в Gmail. Если ваша задача — `=AI()`, инсайты по данным, heatmaps, всё из глав 4, 5 и 7, — Business Starter вам не подойдёт, как бы ни был привлекателен ценник.

Порог входа для Gemini в Sheets — Business Standard за \$14 (на 2026 год). Это первый план, где Gemini доходит до таблиц в полном объёме. Business Plus за \$22 даёт то же самое по ИИ плюс расширенную безопасность — переплата здесь за безопасность, не за ИИ-функции в Sheets.

Почему цены Workspace выросли: До 17 марта 2025 эти планы стоили дешевле — \$6, \$12 и \$18. Цены подняли, но не на пустом месте: раньше Gemini был отдельной платной надстройкой (\$20–30 за пользователя в месяц), которую покупали сверху. С новой моделью Gemini включён прямо в планы. Сам add-on прекратили продавать новым покупателям с 31 января 2025. Итог: формально план подорожал, но отдельной доплаты за ИИ для большинства больше нет.

Google Workspace: где Gemini доходит до Sheets

Gemini встроен в тарифы Workspace, но в Sheets он работает не на каждом плане. Порог входа — Business Standard

1	Business Starter \$7 / пользователь / мес	Gemini только в Gmail (боковая панель)	 Sheets — нет
2	Business Standard \$14 / пользователь / мес	Полный Gemini во всех приложениях, включая Sheets; Google AI Pro	 Sheets — да
3	Business Plus \$22 / пользователь / мес	То же по ИИ + расширенная безопасность	 Sheets — да
4	Enterprise цена по запросу	Полный Gemini + DLP + Enhanced Support	 Sheets — да

Источник: офиц. тарифные страницы Microsoft и Google, 2026. Цены зависят от региона и меняются — сверяйтесь на официальном сайте

Google Workspace: на каком плане Gemini доходит до Sheets (данные: офиц. тарифные страницы Microsoft и Google, 2026)

37.4 Где бесплатно, а где нет — трезво

Самый частый вопрос: «А можно ли всё это бесплатно?» Ответим честно, без обнадёживания.

Gemini в Sheets бесплатно — нет. Он требует тарифа Business Standard или выше. Никакой бесплатной ступени, на которой работала бы =AI () или боковая панель Gemini в таблицах, в бизнес-планах Workspace нет.

Copilot в Excel бесплатно — скорее всего нет, но с оговоркой. Существует Microsoft Copilot Free — но это веб-версия Copilot, чат в браузере. Доступ к Copilot именно внутри Excel, к иконке на ленте и функциям из этой книги, требует платной лицензии Microsoft 365 Copilot. Отдельно подтверждённого бесплатного уровня Copilot в самом Excel в официальной документации нет — поэтому здесь честнее сказать «не подтверждён», чем обещать то, чего, вероятно, не существует.

Вывод без иллюзий: полноценный ИИ-помощник внутри таблицы — платный и у Microsoft, и у Google. Бесплатные веб-чаты ИИ существуют, но это не то же самое, что ИИ, встроенный в ваш Excel или Sheets и работающий с вашими реальными диапазонами. Платите вы именно за встроенность — за то, что ИИ живёт там, где данные.

37.5 Две модели рядом: минимальный порог входа

Сведём обе компании в одну таблицу — что нужно заплатить, чтобы ИИ заработал именно в таблицах.

Параметр	Microsoft (Copilot в Excel)	Google (Gemini в Sheets)
Модель оплаты	Надстройка поверх базовой лицензии	Встроен в тариф Workspace
Минимальный план с ИИ в таблицах	Copilot Business от \$18 + базовый M365	Business Standard \$14
Нужна ли отдельная базовая лицензия	Да (Business Standard/Premium, E3, E5)	Нет, всё в одном плане
Сколько чеков	Два (база + Copilot)	Один
Лимит пользователей на тарифе	До 300 (Business); выше — Enterprise	По плану; Enterprise — по запросу
Бесплатный уровень в таблицах	Не подтверждён	Нет

Данные: офиц. тарифные страницы Microsoft и Google, 2026. Цены зависят от региона и меняются — сверяйтесь на официальном сайте.

Обратите внимание на строку «сколько чеков». На бумаге цены кажутся близкими: \$14 у Google против \$18 у Microsoft — но это обман зрения. У Microsoft к \$18 надо прибавить базовый план, и суммарно за пользователя выходит заметно больше. У Google \$14 — это всё, что вы платите. Считайте полную стоимость, а не цену верхней строки прайса.

Минимальный порог входа: ИИ в таблицах

У Microsoft ИИ — надстройка поверх базовой лицензии (два чека), у Google — встроен в один тариф (один чек)

Microsoft
Copilot в Excel — надстройка

Базовый Microsoft 365
Business Standard / Premium, E3 или E5 — обязателен

+

Copilot Business · +\$18/мес
до 300 пользователей

= два чека, считайте полную сумму

Google
Gemini в Sheets — встроен в тариф

Workspace Business Standard · \$14/мес
Gemini в Sheets уже включён — всё в одном

= один чек

Сравнивайте полную стоимость, а не цену верхней строки прайса

Источник: офиц. тарифные страницы Microsoft и Google, 2026. Цены зависят от региона и меняются — сверяйтесь на официальном сайте

Microsoft vs Google: минимальный порог входа для ИИ в таблицах (данные: офиц. тарифные страницы Microsoft и Google, 2026)

37.6 Как выбрать связку под бюджет и задачу

Тариф выбирают не по цене, а по совпадению «что мне нужно» с «что входит». Логика выбора укладывается в несколько развилочек.

Алексей Мясников — проект УчиИИ

Первая развилка — в каком редакторе вы уже работаете. Чаще всего выбор предreshён: компания на Microsoft 365 — значит, Excel и Copilot; компания на Google Workspace — значит, Sheets и Gemini. Менять весь офисный стек ради ИИ-помощника редко имеет смысл. Сначала смотрите, что у вас уже есть.

Вторая развилка — есть ли у вас базовая лицензия Microsoft 365. Это решающий вопрос для стороны Microsoft. Есть рабочая подписка M365 — Copilot обойдётся в одну доплату \$18. Нет — считайте оба чека, и тогда Google со своим единым \$14 может оказаться выгоднее по полной стоимости.

Третья развилка — что именно вам нужно от ИИ в таблицах. Если ядро задач — `=AI()` на масштабе (категоризация, тональность, генерация текста по столбцу), это сильная сторона Gemini, и порог входа — Business Standard \$14. Если нужны Agent Mode для многошаговых моделей и Clean Data — это Copilot. Не платите за более дорогой план, если его уникальные функции вам не нужны.

Четвёртая развилка — масштаб команды. Один человек или небольшая команда — смотрите на базовые бизнес-планы (Copilot Business до 300 пользователей, Workspace Business Standard/Plus). Крупная организация с требованиями к безопасности и DLP — это Business Plus / Enterprise у Google или Enterprise-планы у Microsoft, где цена обсуждается отдельно.

Самая частая переплата — взять верхний план «на всякий случай». Business Plus за \$22 по ИИ-функциям в Sheets даёт ровно то же, что Business Standard за \$14: разница — в безопасности, не в Gemini. Если расширенная безопасность вам не нужна, \$8 в месяц на пользователя — это деньги на воздух. Берите план под реальную задачу, апгрейд всегда можно сделать позже.

37.7 Чек-лист выбора тарифа

Прогоните своё решение по этому списку, прежде чем за что-либо платить.

- ☐ Я знаю, в каком редакторе работаю по умолчанию — Excel или Sheets (часто это решает за меня).
- ☐ Со стороны Microsoft: я проверил, есть ли у меня базовая лицензия Microsoft 365 — и посчитал полную стоимость (база + Copilot \$18), а не только надстройку.
- ☐ Со стороны Google: я знаю, что Gemini в Sheets начинается только с Business Standard (\$14) — Business Starter (\$7) для таблиц не подойдёт.
- ☐ Я выписал, какие именно ИИ-функции в таблицах мне нужны (формулы, `=AI()`, Agent Mode, аналитика) — и не плачу за то, чем пользоваться не буду.
- ☐ Я не беру верхний план «про запас»: переплата за неиспользуемую безопасность/функции — потерянные деньги.
- ☐ Я свёл полную стоимость обеих связок (Microsoft и Google) и сравнил их честно, по сумме всех чеков.
- ☐ Я сверил актуальные цены на официальном сайте для своего региона — числа в книге даны на 2026 год и могли измениться.

37.8 Кейс: один тариф под фрилансера, другой под команду

Проблема. Два читателя с одной задачей — ИИ в таблицах, — но разными вводными. Марина, фрилансер-аналитик, работает одна и хочет обрабатывать клиентские данные через `=AI()`: категоризировать расходы, размечать тональность отзывов. Базовой подписки Microsoft 365 у неё нет. У агентства из 40 человек уже развёрнут Microsoft 365 Business Standard на всех, и им нужны Agent Mode и сводные отчёты в Excel.

Решение. Марина считает обе связки честно. Со стороны Microsoft её \$18 за Copilot превращаются в \$18 плюс базовый план — два чека с нуля. Со стороны Google ей нужен ровно один план с Gemini в Sheets: Business Standard за \$14, и в нём `=AI()` работает. Для одиночки с упором на `=AI()` Google выходит и проще, и дешевле по полной стоимости. Агентство решает иначе: базовая лицензия M365 у них уже оплачена и развёрнута, менять стек на 40 человек дорого и бессмысленно. Им нужно доплатить только надстройку Copilot — \$18 на пользователя, и они получают Agent Mode и всё остальное прямо в привычном Excel.

Результат. Один и тот же ИИ-в-таблицах привёл к разным тарифам — потому что выбор определили не цена сама по себе, а уже имеющийся редактор, наличие базовой лицензии и набор нужных функций. Это и есть правильный способ выбирать: не «какой тариф дешевле в прайсе», а «какая полная стоимость закрывает именно мою задачу».

37.9 Разбор: считаем полную стоимость на примере

Принцип «сравнивайте полную стоимость» легко произнести и легко забыть, когда перед глазами две цифры из прайса. Поэтому посчитаем руками — на трёх условных, но типичных ситуациях. Цены берём только подтверждённые: Copilot Business — от \$18 за пользователя в месяц плюс обязательная базовая лицензия Microsoft 365, и Workspace Business Standard — \$14 за пользователя в месяц с Gemini в Sheets уже внутри. Все цифры — на 2026 год, для рынка США, зависят от региона.

Сразу честная оговорка, которая определяет всю арифметику. Точную цену базовых планов Microsoft 365 — Business Standard, Business Premium, E3, E5 — мы здесь не называем: это отдельная подписка, и её ценник уточняйте на официальном сайте Microsoft для своего региона. Поэтому стоимость стороны Microsoft мы записываем не одним числом, а формулой: \$18 за Copilot **плюс** цена вашего базового плана. Подставлять вместо неё выдуманное число было бы хуже, чем оставить честный пропуск.

Сценарий 1. Фрилансер, базового Microsoft 365 нет. Вы работаете один, базовой подписки M365 у вас нет, нужен ИИ в таблицах под `=AI()`: категоризация, тональность, генерация текста по столбцу. Со стороны Microsoft на одного пользователя в месяц выходит \$18 за Copilot **плюс цена базового плана M365** (его придётся оформлять с нуля — точную сумму берите на офиц. сайте). Со стороны Google на одного пользователя в месяц — ровно \$14 за Business Standard, и Gemini в Sheets уже работает, доплачивать сверху не за что. Вывод: для одиночки без базовой лицензии Google по полной стоимости проще и почти наверняка дешевле — у вас один чек \$14 против «\$18 плюс ещё один план» у Microsoft. Менять решение стоит, только если вам нужны именно функции Copilot (Agent Mode, Clean Data) — тогда считаете обе суммы целиком и решаете осознанно.

Сценарий 2. Команда 20 человек, уже на Microsoft 365 Business Standard. Базовая лицензия у вас уже оплачена и развёрнута на всех — это та самая ситуация, ради которой Microsoft и строила модель надстройки. Вам не нужно покупать базовый план заново: он есть. Значит, к стороне Microsoft добавляется только надстройка Copilot — \$18 на пользователя в месяц. На команду из 20 человек это $\$18 \times 20 = \360 в месяц доплаты сверх уже имеющейся подписки. Альтернатива — уйти на Google: это $\$14 \times 20 = \280 в месяц, но цифра обманчива, потому что к ней пришлось бы добавить стоимость и хлопоты миграции всех 20 человек со стека, который уже работает. Вывод: когда базовый M365 уже оплачен, доплата \$18 за Copilot почти всегда выгоднее переезда — вы платите только за ИИ-над-

стройку, а не за второй офисный пакет. Это и есть случай, где «\$18» Microsoft реально означает \$18, а не \$18 плюс база.

Сценарий 3. Команда без офисного стека, выбирает с нуля. Ни Microsoft 365, ни Workspace у вас пока нет — вы строите рабочее окружение вместе с ИИ в таблицах. Здесь сравнение самое наглядное, потому что обе стороны считаются полностью, без «уже оплаченного». Microsoft на пользователя в месяц: \$18 за Copilot **плюс цена базового плана M365** (Business Standard / Premium / E3 / E5 — какой выберете; сумму уточняйте на офиц. сайте). Google на пользователя в месяц: \$14 за Business Standard — и это всё, один чек, Gemini в Sheets внутри. Даже не зная точную цену базового M365, видно направление: у Microsoft к \$18 всегда добавляется второе слагаемое, у Google второго слагаемого нет. На старте с нуля Google по полной стоимости почти всегда выходит дешевле — переплату у Microsoft создаёт именно обязательная база. Выбирать Microsoft с нуля имеет смысл тогда, когда вам нужен весь пакет Office с Copilot целиком (Word, PowerPoint, Outlook, Excel с Agent Mode), а не один лишь ИИ в таблицах.

Сведём три сценария в одну таблицу — только подтверждённые цифры, цена базового M365 оставлена переменной честно.

Ситуация	Сторона Microsoft (на польз./мес)	Сторона Google (на польз./мес)	Кто проще по полной стоимости
Фрилансер, базы M365 нет	\$18 + цена базового плана M365	\$14 (всё включено)	Google (один чек \$14)
Команда 20, уже на M365 Business Standard	+\$18 (база уже оплачена) → \$360 на 20	\$14 → \$280 на 20, но плюс миграция	Microsoft (доплата без переезда)
Команда с нуля, стека нет	\$18 + цена базового плана M365	\$14 (всё включено)	Google (нет второго слагаемого)

Данные по ИИ-тарифам: офиц. тарифные страницы Microsoft и Google, 2026. Цена базовых планов Microsoft 365 — на офиц. сайте Microsoft, зависит от региона. Цены меняются — сверяйтесь перед покупкой.

Заметьте закономерность по трём строкам: решает не ценник Copilot и не ценник Workspace, а один вопрос — оплачена ли у вас базовая лицензия Microsoft 365. Оплачена — доплата \$18 за Copilot обычно выигрывает, потому что переезд дороже надстройки. Не оплачена — у Microsoft появляется второе слагаемое, и Google с единым \$14 чаще оказывается дешевле по сумме всех чеков. Поэтому начинайте расчёт не с прайса, а с инвентаризации того, что у вас уже есть: половина решения уже принята вашим текущим стеком.

37.10 Мини-итог

Тариф определяет, заработает ли ИИ в вашей таблице вообще. У Microsoft модель надстройки: Copilot Business от \$18 за пользователя в месяц (на 2026 год) плюс обязательная базовая лицензия Microsoft 365 — считайте оба чека. У Google модель встроенного ИИ: Gemini входит в планы Workspace, но в Sheets доходит только с Business Standard за \$14; на Business Starter за \$7 его в таблицах нет. Бесплатного полноценного ИИ внутри таблиц нет ни у одной из компаний — платите вы за встроенность. Выбор связки сводится к четырём развилкам: ваш редактор, наличие базовой лицензии M365, нужные функции и масштаб команды. И главный принцип — сравнивать полную стоимость и не платить за то, чем не будете пользоваться. Цены даны на 2026 год, зависят от региона и меняются — сверяйтесь на официальном сайте. В следующей главе соберём всё в готовые сценарии по профессиям и банк промптов.



Практическое задание

Посчитайте полную стоимость ИИ-в-таблицах для вашей ситуации — обе связки. Сначала проверьте, в каком редакторе вы работаете по умолчанию и есть ли у вас (или у вашей компании) базовая лицензия Microsoft 365. Затем для Microsoft сложите \$18 за Copilot плюс цену базового плана, если его нет; для Google возьмите Business Standard \$14 (минимальный план с Gemini в Sheets). Выпишите оба итоговых числа на одного пользователя в месяц и умножьте на размер команды. Рядом отметьте, какие именно ИИ-функции в таблицах вам реально нужны (из глав 3–8), и вычеркните планы, где их нет или где вы переплачиваете за лишнее. Полученное сравнение — основа для решения, за что вы готовы платить. Все числа сверьте на официальных сайтах для своего региона: в книге они даны на 2026 год.



Проверка знаний

1. Чем модель оплаты ИИ у Microsoft отличается от модели у Google?
2. Почему реальная стоимость Copilot для вас может быть выше заявленных \$18 за пользователя в месяц?
3. На каком минимальном плане Google Workspace Gemini работает в Sheets — и почему Business Starter за \$7 не подойдёт для таблиц?
4. Есть ли бесплатный способ пользоваться полноценным ИИ внутри Excel или Sheets?
5. Почему план Business Plus за \$22 не всегда стоит переплаты по сравнению с Business Standard за \$14, если вам нужен Gemini в Sheets?

Ответы: 1. У Microsoft Copilot — это надстройка поверх базовой лицензии Microsoft 365 (два чека); у Google Gemini встроен прямо в тарифы Workspace (один чек). 2. Потому что Copilot Business от \$18 требует отдельной базовой лицензии Microsoft 365 (Business Standard/Premium, E3 или E5) как основы — реальная сумма складывается из обоих чеков. 3. Минимальный план — Business Standard за \$14 (на 2026 год); Business Starter за \$7 включает Gemini только в Gmail, в Sheets его нет. 4. Подтверждённого бесплатного уровня нет: Gemini в Sheets требует Business Standard и выше, а Copilot в самом Excel требует платной лицензии Microsoft 365 Copilot (бесплатный Microsoft Copilot — это веб-чат, не Copilot внутри Excel). 5. Потому что по ИИ-функциям в Sheets оба плана дают одно и то же — полный Gemini; разница Business Plus в расширенной безопасности, и если она не нужна, \$8 на пользователя в месяц — переплата.

Глава 38. Сценарии, банк промптов и поддержание

Эта глава собирает книгу воедино. Вы прошли путь от знакомства с двумя помощниками до рабочих процессов целых профессий — и теперь у вас на руках набор навыков. Здесь мы превратим их в систему: карта сценариев со ссылками на нужные главы, большой банк готовых промптов, который держат под рукой, и честный разговор о том, что в этой теме устаревает и как не отстать.

38.1 Карта сценариев: куда идти за своей задачей

Ниже — указатель: типичная задача и где в книге её полный разбор. Это не повтор, а навигатор, чтобы вернуться к нужному месту.

Ваша задача	Куда смотреть
Посчитать формулу, не зная синтаксиса	главы 3, 11 (как просить) + 12–15 (каталог)
Не отправить неверный отчёт	глава 2 (проверка) — сквозная
Проанализировать данные, найти тренды и выбросы	главы 4, 21 (статистика)
Построить сводную и график	главы 5, 22 (диаграммы), 23 (дашборд)
Почистить выгрузку из 1С, маркетплейса, банка	главы 6, 24 (форматы)
Обработать сотни строк текста (отзывы, опросы)	глава 7 (=AI())
Посчитать кредит, вклад, окупаемость	глава 20 (финансовые функции)
Нет платного Copilot — работать через чат	главы 9, 10 (русские)
Финансовый отчёт за месяц	глава 28
Аналитика рекламы и воронки	глава 29
Кадровые метрики и опросы	глава 30
Анализ продаж и склада, ABC	глава 31
Учёт для ИП без бухгалтера	глава 32
Данные для курсовой, диплома, успеваемости	глава 33
Что нельзя загружать в ИИ	глава 19 (безопасность)

Принцип везде один: ИИ берёт черновую часть, вы проверяете результат. Эта карта — чтобы быстро найти, где именно разобран ваш случай.

38.2 Банк промптов: держите под рукой

Главный практический актив книги — готовые шаблоны запросов. Скопируйте нужный, подставьте свои поля в квадратных скобках, и у вас сильный запрос. Сгруппированы по задачам.

Формулы

Промпт

[Excel 365 / Excel 2016 / Google Sheets], интерфейс [русский/английский]. Структура: [столбцы и диапазон]. Нужна формула, которая [задача]. Дай формулу, объясни каждый аргумент простыми словами и предупреди, на чём она сломается.

Промпт

Объясни простыми словами, что делает эта формула и в каком порядке считает: [вставьте формулу]. Разбери по шагам и укажи, где она может ошибиться, если изменить структуру таблицы.

Анализ данных

Промпт

[Excel/Sheets]. Данные: [столбцы и диапазон]. Проанализируй [тренды / выбросы / распределение] по [столбцу]. Цель: [зачем]. Покажи результат [таблицей/списком], отметь, что выбивается. Не добавляй данные, которых нет.

Промпт

[Excel/Sheets]. По столбцу [данные] посчитай среднее, медиану, 90-й перцентиль и найди выбросы методом межквартильного размаха. Объясни разницу среднего и медианы.

Сводные и визуализация

Промпт

[Excel/Sheets]. Данные: [столбцы]. Построй сводку: в строках [поле], в столбцах [поле], значения — [сумма/количество/среднее]. Подскажи тип диаграммы под эту задачу и как её добавить.

Промпт

Помоги собрать дашборд по данным [таблица]. Раздели на слои: сырьё (умная таблица), расчёты (сводные), витрина (KPI и диаграммы). Предложи 3 показателя для KPI-карточек и срез для фильтрации.

Очистка и форматы данных

Промпт

Помоги почистить выгрузку из [1С / маркетплейса / CRM / банка]. Первые строки: [вставить]. Проблемы: [числа как текст / объединённые ячейки / строки-итоги / кодировка]. Дай план: преобразовать текст в числа, убрать лишнее, оформить умной таблицей. Колонки находи по заголовку, не по номеру.

Финансы

Промпт

Excel, русский. Построй график погашения кредита: сумма [сумма], [N] месяцев, [ставка]% годовых, аннуитет. Дай формулы: общий платёж (ПЛТ), тело (ОСПЛТ), проценты (ППЛТ). Сумму кредита вводи со знаком минус. Покажи проверку «тело + проценты = платёж» и общую переплату.

Обработка текста через =AI() (Google Sheets)

Промпт

Google Sheets. В столбце [B] — [отзывы/комментарии]. Добавь столбец с категорией ([темы]) и столбец с тональностью через =AI(). Если смысл строки неясен — помечай «нужна проверка», не угадывай. Подскажи, как свести категории в сводную.

Контроль качества

Промпт

[Excel/Sheets], русский. В таблице [описание] найди дубликаты в столбце [X], пустые ячейки и аномалии (метод IQR). Сверь с таблицей [Y] по ключу [столбец]: какие строки есть в одной, но нет в другой. Предложи формулы и условное форматирование, без удаления данных.

Фильтрация и форматирование

Промпт

[Excel/Sheets], русский. В таблице [диапазон, столбцы] нужно [показать только строки, где условие / подсветить ячейки по правилу / отсортировать по столбцу]. Условие: [опишите]. Дай способ через [фильтр / условное форматирование / формулу] и поясни, к какому диапазону применять.

Поиск и подстановка

Промпт

[Excel 365/2016 / Sheets], русский. На листе [A] столбец [X] – ключ. На листе [B] столбцы [ключ и значение]. Подтяни значение по ключу. Для современной версии дай ПРОСМОТРХ с сообщением «не найдено»; если версия старая – альтернативу на ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ. Скажи, что проверить.

Даты и сроки

Промпт

Excel, русский. Нужно посчитать [возраст / стаж / срок до даты / рабочие дни между датами]. Данные: [столбец с датами]. Учитывай праздники из [диапазон], если речь о рабочих днях. Дай формулу и предупреди, если даты могут быть текстом.

Автоматизация скриптом

Промпт

Напиши скрипт для [Google Apps Script / Office Scripts / VBA]. Задача: [что делать]. Структура: [листы, столбцы]. Добавь комментарии простыми словами и проверку нужного листа в начале. Не удаляй и не перезаписывай данные без явной команды. Напомни сделать копию листа перед запуском.

Связи и консолидация

Промпт

Excel, русский. Нужно собрать данные [из нескольких листов с одинаковой структурой / из папки файлов] в одну таблицу, которая обновляется при добавлении источника. Какой инструмент (трёхмерная ссылка / Power Query «Из папки») и какие шаги? Оформи результат умной таблицей.

Метрики по профессии

Промпт

[Excel/Sheets], русский. Посчитай показатель [маржа / САС / ROMI / текучесть / оборачиваемость / ABC-группа] по данным [столбцы]. Дай формулу, объясни, что показывает результат, и подскажи проверку (например, доли в сумме дают 100%).

Заметили общий приём всех сильных промптов? В них есть структура данных, конкретная задача, формат результата и страховка «не выдумывай / помечай неясное». Чем точнее запрос, тем меньше ИИ домысливает — а значит, меньше шансов получить «почти то». И помните про «Правила» (Rules) в Copilot из главы 1: повторяющиеся ограничения для файла задают один раз, а не вписывают в каждый запрос.

38.3 Что устаревает и как не отстать

Тема этой книги движется быстро. Это не повод тревожиться, но повод выработать привычку — иначе через полгода часть деталей разойдётся с реальностью. Разберём честно, что именно устаревает.

Тарифы и цены меняются чаще всего. На нашей памяти Microsoft меняла цену Copilot, Google перепаковала Workspace с включённым Gemini и подняла цены, у Copilot появились финансовые «Навыки». Любая цена в книге верна на 2026 год и зависит от региона — перед покупкой сверяйтесь с официальной страницей тарифов.

Функции и режимы развиваются непрерывно. Microsoft прямо предупреждает: Copilot постоянно меняется. Что-то выходит сначала в раннем доступе и расходится по платформам по графику (так было с Agent Mode), что-то переименовывается. Конкретный набор функций у вас зависит от лицензии, версии и региона.

Версии функций. Новые формулы появляются: XLOOKUP и динамические массивы работают в современных версиях (365/2021+), но не в Excel 2016/2019. То, что сегодня доступно только в 365, завтра может прийти в новую версию.

Что делать: не запоминайте цифры наизусть, держите их параметрами; при важном решении сверяйтесь с официальным источником; а вот принципы — две оси «ИИ в редакторе» и «проверка результата», дисциплина из главы 2, умение формулировать запрос — не устаревает. Освоив их, вы подстроитесь под любые обновления.

38.4 Экосистема УчиИИ

Эта книга — часть серии практических пособий по искусственному интеллекту для русскоязычного читателя. Если тема работы с ИИ оказалась полезной, в серии есть пособия и по другим инструментам и задачам — от нейросетей для документов до генерации изображений и видео. Каждое построено по тому же принципу: меньше хайпа, больше конкретики и дисциплины проверки. Найти их можно на сайте проекта УчиИИ.

38.5 Что у вас теперь есть

Подведём честный итог — не «теперь вы эксперт», а что реально появилось в руках.

Вы знаете, что ИИ встроен прямо в ваш редактор, и умеете им пользоваться — генерировать формулы, анализировать данные, строить сводные и графики, чистить выгрузки. Если встроенного нет, у вас есть запасные пути: чат, российские инструменты, надстройки. У вас есть каталог формул на все случаи и банк промптов под рукой. Вы умеете считать финансы и статистику, собирать дашборды, приводить в порядок реальные деловые данные и проходить полный рабочий процесс своей профессии.

Но главное — не это. Главное, что вы не доверяете ИИ слепо. Вы знаете, что он выдаёт правдоподобное, а не гарантированно верное, и проверяете каждую цифру, прежде чем положиться на неё. В таблице, где ошибка стоит денег и решений, это и есть разница между тем, кто работает с ИИ, и тем, кого ИИ однажды подведёт.

ИИ берёт на себя рутину. За правильность результата отвечаете вы. Теперь у вас есть и инструмент, и дисциплина, чтобы это работало.



Практическое задание

Финальное задание — соберите свой личный набор. Выпишите три задачи, которые встречаются в вашей работе чаще всего, и для каждой: какая глава её разбирает, какой промпт из банка подходит, какую проверку вы будете делать. Сохраните этот список рядом с рабочей таблицей. Цель — превратить книгу из прочитанного в рабочий инструмент, к которому вы возвращаетесь.



Проверка знаний

1. Какой принцип проходит через все сценарии книги? — ИИ берёт черновую работу, а правильность результата проверяете вы.
2. Что устаревает в этой теме быстрее всего? — Тарифы и цены, затем набор функций и режимов; принципы и дисциплина проверки не устаревает.
3. Из чего состоит любой сильный промпт? — Структура данных, конкретная задача, формат результата и страховка «не выдумывай».
4. Зачем держать цены и ставки параметром в отдельной ячейке? — Чтобы при изменении поправить одно число, а не переписывать формулы; и сверять актуальные значения официально.
5. В чём главная ценность, которую даёт книга помимо навыков? — Дисциплина не доверять ИИ слепо и проверять каждую цифру до того, как на неё положиться.